ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 10 · NR

Manual de

NEUROLOGÍA

& Geriatría

Módulo 1 · Medicina Interna · 24 clases

Índice general

01 Enfermedad Cerebrovascular y Urgencias Neurovasculares 3

10.1. Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES 5

10.2. Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria 9

10.3. Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos 12

10.4. Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino 16

10.5. Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena 20

02 Cefaleas, Síndromes Convulsivos y Epilepsia 24

10.6. Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional 26

10.7. Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo 30

10.8. Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES 33

10.9. Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo 37

10.10. Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas 41

03 Trastornos del Movimiento y Enfermedades Neurodegenerativas 44

10.11. Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras 46

10.12. Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus 50

10.13. Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos 52

10.14. Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve 55

10.15. Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal 59

04 Patología Neuromuscular, Desmielinizante y Nervio Periférico 63

10.16. Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo 65

10.17. Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma 69

10.18. Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad 73

10.19. Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento 77

10.20. Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS 80

05 Geriatría Clínica y Grandes Síndromes Geriátricos 84

10.21. Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente 86

10.22. Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) 90

10.23. Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES 92

10.24. Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor 95

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 99

MANUAL EUNACOM DE NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

BLOQUE 01 DE 05 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

5	9	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
10.1	Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES	5
10.2	Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria	9
10.3	Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos	12
10.4	Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino	16
10.5	Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena	20

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.10.2.001, 1.10.2.007	Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV	Específico	Inicial	Derivar
1.10.2.002	Ataque Isquémico Transitorio	Específico	Inicial	Derivar
1.10.2.003	Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos	Específico	Inicial	Derivar
1.10.2.004, 1.10.2.008	Hemorragia Subaracnoidea	Sospecha	Inicial	Derivar
1.10.2.005	Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR Y URGENCIAS NEUROVASCULARES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
9 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Todo déficit neurológico focal agudo es una emergencia médica tiempo-dependiente: el TAC de encéfalo sin contraste debe realizarse e informarse en ≤ 30 minutos desde el ingreso.

! TRAMPA · El rol principal del TAC sin contraste en las primeras 4.5 horas es descartar hemorragia intracerebral; un TAC normal confirma la sospecha de ACV isquémico y NO contraindica la trombolisis.

La ventana para trombolisis endovenosa con Alteplase (0.9 mg/kg) o Tenecteplase (0.25 mg/kg) es de hasta 4.5 horas desde el inicio de los síntomas o la última vez visto asintomático.

Criterio tensional pre-trombolisis estricto: la PA debe reducirse a < 185/110 mmHg antes de iniciar el trombolítico con Labetalol o Nicardipino EV.

Si el paciente NO es candidato a reperfusión, se adopta hipertensión permisiva: NO reducir la PA a menos que supere 220/120 mmHg para no hipoperfundir la penumbra isquémica.

La trombectomía mecánica endovascular está indicada en oclusión de gran vaso (carótida terminal, ACM M1) hasta las 6 horas de forma estándar, y hasta las 24 horas en centros especializados con mismatch por perfusión (ensayos DAWN y DEFUSE-3).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 5 TEMAS

Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV	EUNACOM Julio 2025 · #66 · EUNACOM Diciembre 2025 · #26 · EUNACOM Enero 2023 · #121 · EUNACOM Enero 2023 · #144
Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos	EUNACOM Diciembre 2022 · #166
Hemorragia Subaracnoidea	EUNACOM Diciembre 2024 · #139 · EUNACOM Agosto 2021 · #178 · EUNACOM Diciembre 2019 · #139 · EUNACOM Julio 2013 · #136

10.1. Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El ataque cerebrovascular (ACV) isquémico es la principal causa de discapacidad adquirida en el adulto y una de las mayores urgencias médicas en Chile (Garantía GES N° 37). En el cerebro isquémico, "tiempo es cerebro": se destruyen 1.9 millones de neuronas por minuto. La prioridad absoluta del médico de urgencia es descartar hemorragia mediante TAC sin contraste inmediato, estabilizar la presión arterial bajo 185/110 mmHg e iniciar trombolisis intravenosa dentro de 4.5 horas o derivar a trombectomía mecánica en oclusiones de gran vaso.

1. FISIOPATOLOGÍA, PENUMBRA ISQUÉMICA Y CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA TOAST

La oclusión arterial cerebral aguda genera dos zonas tisulares biológicamente diferenciadas: el **núcleo isquémico (core)**, donde el flujo sanguíneo cerebral cae por debajo de 10 mL/100 g/min, produciendo depleción inmediata de ATP, falla de la bomba Na+/K+ ATPasa, despolarización anóxica y necrosis irreversible en minutos; y la **penumbra isquémica**, área circundante donde el flujo se mantiene entre 10 y 20 mL/100 g/min gracias a colaterales leptomeníngeas. Las neuronas de la penumbra están silentes pero metabólicamente viables; si la reperfusión no se restablece con rapidez, el núcleo se expande inexorablemente a expensas de la penumbra.

La clasificación etiológica de **TOAST** divide el ACV isquémico en cinco categorías cardinales: **1) Aterosclerosis de grandes vasos** (estenosis ≥ 50% u oclusión de carótida interna extracraneana o troncos intracraneales); **2) Cardioembolia** (asociada a fibrilación auricular, trombo mural ventricular post-IAM, miocardiopatía dilatada o prótesis valvulares mecánicas); **3) Oclusión de pequeño vaso / infarto lacunar** (infartos < 15 mm en ganglios basales, cápsula interna o troncoencefálico, causados por lipohialinosis o microateromatosis ligada a hipertensión arterial y diabetes); **4) Otra etiología determinada** (disección arterial carotídea o vertebral en adultos jóvenes tras trauma cervical o elongación brusca, vasculitis del SNC, trombosis venosa cerebral, síndrome antifosfolípidos); y **5) Etiología indeterminada / criptogénico**.

2. DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ESCALAS PREHOSPITALARIAS Y NEUROIMAGEN DE URGENCIA

El reconocimiento extrahospitalario precoz se basa en la **Escala de Cincinnati (FAST)**: 1) Asimetría facial (paresia facial central); 2) Caída o debilidad de un brazo al elevarlos; 3) Habla anormal (disartria o afasia). La presencia de un solo parámetro confiere una probabilidad de ACV del 72%, elevándose al 85% con los tres.

En el servicio de urgencia es mandatorio cuantificar el déficit mediante la **Escala NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)** (0 a 42 puntos): evalúa nivel de conciencia, mirada conjugada, campos visuales, paresia facial, fuerza motora braquial y crural, ataxia, sensibilidad, lenguaje, disartria e inatención/extinción. Una puntuación < 5 define un ACV menor; ≥ 16 indica compromiso moderado-severo con alta sospecha de oclusión de gran vaso arterial.

Examen de elección inicial e inaplazable: TAC de encéfalo sin contraste. Su objetivo primario en la fase hiperaguda (< 4.5 horas) es *descartar sangrado intracraneal*. En las primeras horas, el TAC es frecuentemente **normal (hasta en el 60-70% de los casos)** o muestra signos precoces sutiles de isquemia: borramiento del núcleo lenticular, pérdida de diferenciación sustancia gris-blanca en la corteza insular (*signo del ribete insular*), borramiento de surcos corticales y el *signo de la arteria cerebral media hiperdensa* (trombo endoluminal agudo). El **Score ASPECTS** (0 a 10 puntos) cuantifica la extensión isquémica precoz en el territorio de la ACM; un ASPECTS > 6 predice buen pronóstico funcional tras la reperfusión. **(ver Imagen 10.1A)**

La **AngioTAC cerebral y de vasos de cuello** debe realizarse de inmediato en pacientes con NIHSS ≥ 6 para identificar la oclusión de grandes vasos arteriales accesibles a trombectomía mecánica (carótida interna terminal, segmento M1 de la arteria cerebral media o arteria basilar). **(ver Imagen 10.1C)**

TABLA 10.1.A · CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA TOAST Y TERRITORIOS VASCULARES EN ACV ISQUÉMICO 1.10.2.001, 1.10.2.007

SUBTIPO / TERRITORIO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	PRESENTACIÓN CLÍNICA CARDINAL	HALLAZGOS CLAVE DE EXAMEN
Arteria Cerebral Media (ACM)	Embolia arteria-arteria o cardioembolia a tronco principal (M1) o ramas (M2)	Hemiparesia y hemihipoestesia faciobraquial contralateral predominante + Desviación oculocefálica ipsilateral	Afasia de Broca/Wernicke/Global (hemisferio dominante) · Negligencia hemiespacial / Asomatognosia (no dominante)
Arteria Cerebral Anterior (ACA)	Oclusión embólica o trombótica de ramas prefrontales y parasagitales	Hemiparesia y hemihipoestesia crural contralateral (pierna > brazo) · Abulia, mutismo acinético, reflejos arcaicos	Incontinencia urinaria de origen frontal · Apraxia de la marcha · Pérdida de inhibición social
Arteria Cerebral Posterior (ACP)	Oclusión de ramas occipitales y temporomediales (frecuentemente cardioembólica)	Hemianopsia homónima contralateral con preservación macular · Alexia sin agrafia (lesión esplenio del cuerpo calloso)	Agnosia visual · Desorientación topográfica · Amnesia anterógrada si compromiso hipocámpico
Circulación Vertebrobasilar	Oclusión de arteria basilar, vertebrales o arterias cerebelosas (PICA, AICA, SUCA)	Síndrome cruzado (déficit de par craneal ipsilateral + hemiparesia/hemihipoestesia contralateral)	Vértigo central, ataxia severa, diplopía, disfagia, disartria, compromiso fluctuante de conciencia hasta coma
Infarto Lacunar (Pequeño Vaso)	Lipohialinosis y microateromatosis hipertensiva en arterias perforantes lenticuloestriadas	Síndromes lacunares puros: Hemiparesia motora pura (brazo posterior cápsula interna) o Sensitivo puro (núcleo VPL tálamo)	Ataxia-hemiparesia · Disartria-mano torpe · Ausencia característica de afasia, hemianopsia o negligencia

10.1. Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES — Enfrentamiento Diagnóstico

3. REPERFUSIÓN FARMACOLÓGICA AGUDA: TROMBOLISIS INTRAVENOSA (IVT)

La **trombolisis intravenosa** está indicada en todo paciente con ACV isquémico con déficit neurológico discapacitante dentro de una **ventana terapéutica estricta de hasta 4.5 horas** desde el inicio de los síntomas (o última vez que fue visto asintomático).

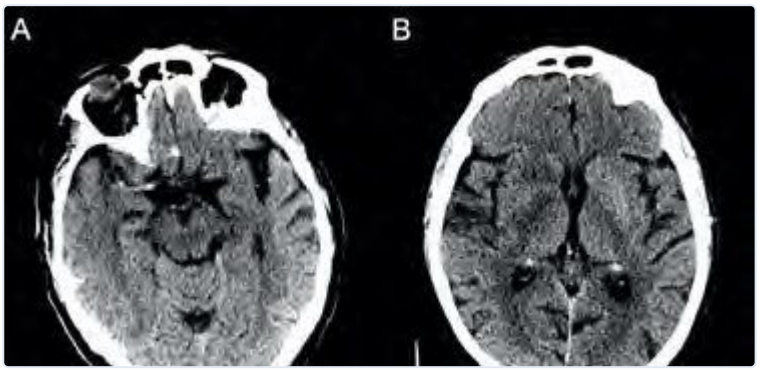
Agentes trombolíticos oficiales:

• **Alteplase (rt-PA):** Dosis de **0.9 mg/kg** (dosis máxima 90 mg). Se administra el **10% de la dosis en bolo endovenoso durante 1 minuto** y el **90% restante en infusión continua durante 60 minutos**.

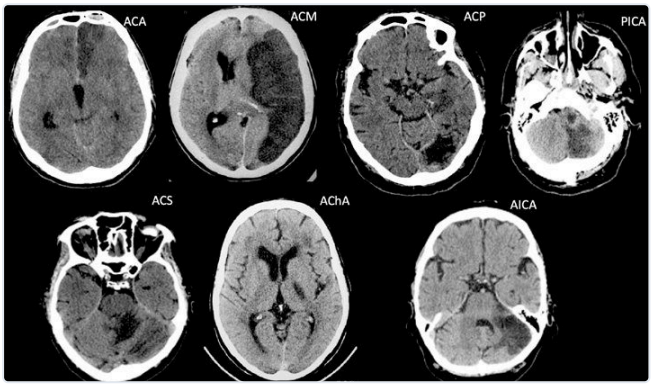
• **Tenecteplase (TNK):** Variante modificada genéticamente con mayor afinidad por la fibrina y vida media más prolongada. Dosis: **0.25 mg/kg en bolo único EV** durante 5 a 10 segundos (máximo 25 mg). Guías clínicas internacionales y GES 2024-2026 lo posicionan como alternativa preferencial por rapidez de infusión y mayor tasa de recanalización precoz en oclusión de gran vaso.

Requisito hemodinámico crítico: La presión arterial DEBE ser **< 185 mmHg de sistólica y < 110 mmHg de diastólica ANTES** de iniciar la infusión trombolítica, y mantenerse **< 180/105 mmHg durante las primeras 24 horas** para minimizar el riesgo de hemorragia cerebral sintomática. Los fármacos de elección son **Labetalol EV** (bolos de 10-20 mg repetibles o infusión 2-8 mg/min) o **Nicardipino EV**.

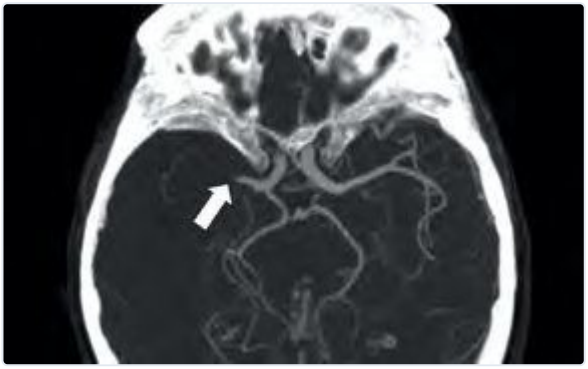
Contraindicaciones absolutas mayores: Antecedente de hemorragia intracraneal en cualquier momento de la vida; traumatismo encéfalo-craneano severo o cirugía craneoespinal en los últimos 3 meses; hemorragia interna activa; diátesis hemorrágica conocida (recuento plaquetario < 100.000/mm³, INR > 1.7 o TTPA prolongado); uso de anticoagulantes orales directos (DOACs) en las últimas 48 horas con pruebas de coagulación alteradas; e infarto isquémico extenso establecido (> 1/3 del territorio de la ACM o ASPECTS < 6). **(ver Imagen 10.1B)**



A. SIGNOS PRECOCES



B. INFARTO ESTABLECIDO



C. ANGIOTC: OCLUSIÓN DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA (FLECHA)

Imagen 10.1. Accidente cerebrovascular isquémico.

FIGURA 10.1 · ALGORITMO DE REPERFUSIÓN AGUDA EN ACV ISQUÉMICO

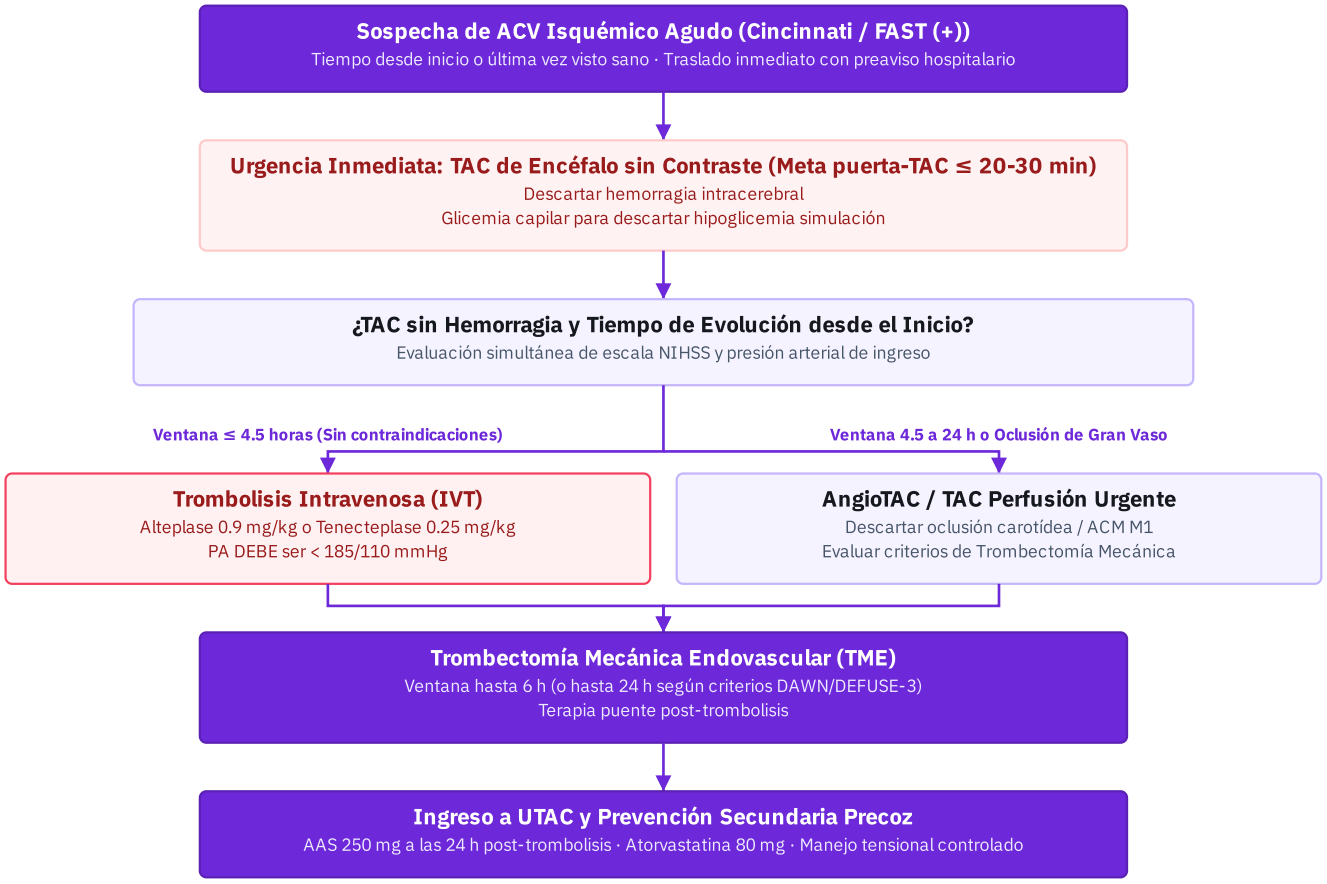


TABLA 10.1.B · ESTRATIFICACIÓN DE GRAVEDAD, ESCALA NIHSS Y SELECCIÓN PARA REPERFUSIÓN AGUDA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PUNTUACIÓN NIHSS	NIVEL DE GRAVEDAD	PRONÓSTICO CLÍNICO BASAL	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA INMEDIATA
0 – 4 puntos	ACV Isquémico Leve / Menor	Riesgo bajo de mortalidad; excelente recuperación funcional espontánea	Evaluar si déficit es incapacitante (afasia, hemianopsia); si no discapacita, DAPT (AAS + Clopidogrel) x 21 días
5 – 15 puntos	ACV Moderado	Déficit significativo pero con amplia área de penumbra salvable	Candidato prioritario a Trombolisis IV (Alteplase / Tenecteplase) si ventana ≤ 4.5 h · Solicitar AngioTAC
16 – 20 puntos	ACV Moderado a Severo	Alta sospecha de oclusión de gran vaso proximal (carótida terminal o ACM M1)	Trombolisis IV inmediata + Trombectomía Mecánica ("terapia puente") en centro terciario
21 – 42 puntos	ACV Grave / Masivo	Mortalidad elevada (> 40%); alto riesgo de transformación hemorrágica y edema cerebral masivo	Trombectomía mecánica de rescate; vigilancia en UPC por riesgo de herniación transtentorial y craniectomía descompresiva

10.1. Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TROMBECTOMÍA MECÁNICA ENDOVASCULAR (TME) Y VENTANAS EXTENDIDAS

La **trombectomía mecánica** consiste en la extracción directa del trombo endoluminal mediante cateterismo femoral o radial utilizando dispositivos stent-retriever o aspiración por catéter de gran calibre.

Indicaciones estándar (ventana de 0 a 6 horas): Oclusión demostrada por AngioTAC de carótida interna terminal o ACM segmento M1, edad ≥ 18 años, NIHSS basal ≥ 6, ASPECTS ≥ 6 y modified Rankin Scale (mRS) previo de 0-1.

Ventana extendida (de 6 a 24 horas): Pacientes seleccionados rigurosamente mediante neuroimagen avanzada (AngioTAC con TAC perfusión o RM con difusión/perfusion) según los criterios de los ensayos **DAWN** y **DEFUSE-3**. Se busca demostrar un **mismatch clínico-radiológico o de perfusión** significativo: un núcleo isquémico irreversible pequeño (< 50-70 mL) contrastado con un gran volumen de tejido en penumbra recuperable.

Principio EUNACOM fundamental: Si el paciente es candidato a trombolisis IV y además tiene oclusión de gran vaso, se debe administrar la trombolisis de inmediato y coordinar en paralelo el traslado a angiografía para trombectomía (*terapia puente*). Jamás debe demorarse el trombolítico esperando ver si se traslada a hemodinamia.

5. MANEJO MÉDICO EN UTAC, HEMODINAMIA PERMISIVA Y PREVENCIÓN SECUNDARIA

El ingreso precoz a una **Unidad de Tratamiento del Ataque Cerebral (UTAC)** reduce la morbimortalidad y secuelas funcionales en más de un 25%. Sus pilares son:

• **Manejo de Presión Arterial en pacientes NO trombolizados:** Se adopta una estrategia de **hipertensión permisiva**. NO se debe reducir la presión arterial a menos que supere **PAS > 220 mmHg o PAD > 120 mmHg** (o coexista falla cardíaca aguda, disección aórtica o infarto agudo al miocardio). Si se sobrepasan dichos límites, la reducción debe ser prudente (máximo 15% en las primeras 24 horas) para preservar la presión de perfusión en la penumbra isquémica.

• **Homeostasis metabólica:** Mantener normoglicemia (evitar hipoglicemia < 70 mg/dL e hiperglicemia > 180 mg/dL, administrando insulina cristalina SC/EV según protocolo), normotermia (paracetamol EV/VO si T° > 37.5 °C; la fiebre duplica el daño neuronal) y oxigenación adecuada (satO_2 > 94%).

• **Antiagregación plaquetaria: Ácido Acetilsalicílico (AAS) 250 mg vía oral** administrado precozmente (dentro de las primeras 24 a 48 horas). *Regla de Oro:* Si el paciente recibió trombolisis IV, el AAS se **suspende estrictamente durante las primeras 24 horas post-trombolisis** y solo se inicia tras constatar ausencia de hemorragia en el TAC de control.

• **Doble Antiagregación Plaquetaria (DAPT):** En infartos isquémicos menores (NIHSS ≤ 3) no cardioembólicos o AIT de alto riesgo, los estudios CHANCE y POINT avalan el uso de **AAS 100 mg + Clopidogrel 75 mg/día (carga 300 mg) durante los primeros 21 días**, continuando luego con monoterapia para evitar exceso de sangrado.

• **Estatinas de alta potencia:** Atorvastatina 80 mg/día iniciada precozmente, independiente del nivel basal de colesterol, por su efecto pleiotrópico estabilizador endotelial y antiinflamatorio.

TABLA 10.1.C · PROTOCOLO DE TROMBOLISIS ENDOVENOSA, TROMBECTOMÍA Y METAS DE CUIDADO EN UTAC — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

INTERVENCIÓN	FÁRMACO / PROCEDIMIENTO	DOSIS / VENTANA TERAPÉUTICA	METAS CLÍNICAS Y ADVERTENCIAS CRÍTICAS
Trombolisis IV (Alteplase)	Alteplase (rt-PA) recombinante	0.9 mg/kg (máximo 90 mg): 10% bolo EV en 1 min + 90% infusión en 60 min · Ventana ≤ 4.5 h	PA DEBE ser < 185/110 mmHg previa a infusión · Suspender infusión si cefalea severa, náuseas o deterioro de Glasgow
Trombolisis IV (Tenecteplase)	Tenecteplase (TNK)	0.25 mg/kg bolo único EV en 5-10 s (máximo 25 mg) · Ventana ≤ 4.5 h	Mayor afinidad por fibrina; alternativa preferida para agilizar trombectomía mecánica puente
Trombectomía Mecánica	Stent retriever / Tromboaspiración	0 a 6 h (estándar) · 6 a 24 h (según criterios DAWN / DEFUSE-3 con mismatch)	Indicada en oclusión carotídea interna terminal o ACM segmento M1 con NIHSS ≥ 6 y ASPECTS ≥ 6
Manejo de Presión Arterial Pre-Trombolisis	Labetalol EV o Nicardipino EV	Labetalol 10-20 mg bolo EV en 2 min; repetir c/10-20 min (máx 300 mg) o infusión continua 2-8 mg/min	Meta estricta: PAS < 185 mmHg y PAD < 110 mmHg pre-trombolisis; mantener < 180/105 mmHg las primeras 24 h
Manejo de PA sin Trombolisis	Hipertensión permisiva	Solo tratar si PAS > 220 mmHg o PAD > 120 mmHg (salvo disección aórtica o IAM concomitante)	Reducción cautelosa (15% en 24 h); caídas bruscas causan infarto irreversible de la penumbra
Antiagregación Plaquetaria	AAS oral (asociado a Clopidogrel en ACV menor)	AAS 250 mg/día iniciado en 24-48 h · Si recibió trombolisis: DIFERIR 24 h hasta TAC de control	Doble antiagregación (AAS + Clopidogrel 75 mg) por 21 días si NIHSS ≤ 3 o AIT de alto riesgo

10.1. Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO)

► Todo déficit neurológico focal agudo es una emergencia médica tiempo-dependiente: el TAC de encéfalo sin contraste debe realizarse e informarse en ≤ 30 minutos desde el ingreso.

► La ventana para trombolisis endovenosa con Alteplase (0.9 mg/kg) o Tenecteplase (0.25 mg/kg) es de hasta 4.5 horas desde el inicio de los síntomas o la última vez visto asintomático.

► Si el paciente NO es candidato a reperfusión, se adopta hipertensión permisiva: NO reducir la PA a menos que supere 220/120 mmHg para no hipoperfundir la penumbra isquémica.

► El Ácido Acetilsalicílico (AAS 250 mg) se administra precozmente en pacientes no trombolizados, pero DEBE postergarse estrictamente 24 horas si el paciente recibió trombolisis IV.

► El rol principal del TAC sin contraste en las primeras 4.5 horas es descartar hemorragia intracerebral; un TAC normal confirma la sospecha de ACV isquémico y NO contraindica la trombolisis.

► Criterio tensional pre-trombolisis estricto: la PA debe reducirse a < 185/110 mmHg antes de iniciar el trombolítico con Labetalol o Nicardipino EV.

► La trombectomía mecánica endovascular está indicada en oclusión de gran vaso (carótida terminal, ACM M1) hasta las 6 horas de forma estándar, y hasta las 24 horas en centros especializados con mismatch por perfusión (ensayos DAWN y DEFUSE-3).

► En ACV isquémico menor (NIHSS ≤ 3) no cardioembólico o AIT de alto riesgo, la doble antiagregación con AAS + Clopidogrel se mantiene por 21 días para prevenir recurrencias precoces.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.1

Hombre de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica en tratamiento con enalapril, es traído al servicio de urgencia por sus familiares debido a que hace 90 minutos presentó súbitamente dificultad para hablar y debilidad en el hemicuerpo derecho mientras almorzaba. Al examen físico: PA 175/98 mmHg, FC 84 lpm regular, Glasgow 14 (obedece órdenes parcialmente), presenta afasia motora mixta con disartria severa, asimetría facial derecha y hemiparesia braquiocrural derecha con fuerza M2 en brazo y M3 en pierna (NIHSS estimado: 13 puntos). La glicemia capilar es de 118 mg/dL. El TAC de encéfalo sin contraste efectuado a los 25 minutos del ingreso resulta rigurosamente normal, sin evidencias de colecciones hemáticas ni signos de edema expansivo.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un ataque cerebrovascular isquémico agudo de territorio carotídeo izquierdo (ACM izquierda) en período de ventana terapéutica precoz (< 4.5 horas). La normalidad tomográfica descarta hemorragia intracerebral (el TAC es habitualmente normal en las primeras horas de un infarto) y confirma que no existen contraindicaciones radiológicas. Las cifras tensionales se encuentran dentro del rango seguro pre-trombolisis (< 185/110 mmHg). La conducta obligatoria e inmediata es iniciar trombolisis intravenosa con Alteplase (0.9 mg/kg) o Tenecteplase (0.25 mg/kg en bolo), solicitar AngioTAC cerebral de urgencia para evaluar oclusión de gran vaso arterial susceptible a trombectomía mecánica coordinada e ingresar a la Unidad de Tratamiento del Ataque Cerebral (UTAC). Está formalmente contraindicado diferir la trombolisis esperando una resonancia magnética o administrar antiagregantes plaquetarios antes de cumplir 24 horas post-trombolítico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

1. Un paciente de 55 años sufre un AVE isquémico de arteria cerebral media, el que es manejado oportunamente con trombolisis endovenosa, permaneciendo sólo con una leve hemiparesia izquierda. Se realiza ECG que resulta normal, ecocardiografía sin alteraciones y ecografía-doppler carotídea con estenosis carotídea derecha de 60% y estenosis carotídea izquierda de 40%. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar anticoagulación oral y controlar los factores de riesgo cardiovascular
B) Iniciar aspirina y controlar los factores de riesgo cardiovascular
C) Realizar endarterectomía derecha
D) Realizar endarterectomía bilateral
E) Solicitar angiografía carotídea

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

2. Un paciente de 67 años, hipertenso y diabético presenta de forma súbita una hemiparesia derecha, asociada a afasia, de 30 minutos de duración. Se solicita TAC de cerebro que descarta hemorragias. Es manejado adecuadamente, con medidas de neuroprotección y afortunadamente, los síntomas inician una recuperación espontánea antes de comenzar el protocolo de trombolisis. Al segundo día está en excelentes condiciones, sin déficit neurológico ni otras alteraciones del examen físico. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar TAC de cerebro control
B) Solicitar electroencefalograma
C) Solicitar Holter de arritmias, ecocardiograma y eco-doppler carotideo
D) Iniciar aspirina
E) Iniciar anticoagulación oral a permanencia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

3. Un paciente de 60 años, portador de una ACxFA tratada con atenolol y anticoagulación oral, consulta por hemiparesia izquierda, de inicio súbito hace 1 hora, asociada a hemihipoestesia ipsilateral. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar TAC de cerebro sin contraste
B) Solicitar electroencefalograma
C) Iniciar anticoagulación con heparina
D) Realizar trombolisis endovenosa
E) Solicitar angiografía carotidea

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

4. Ingresa a SU hombre de 72 años, HTA, DM2, dislipidemia, con 1 hora de evolución de afasia asociada a hemiparesia derecha. Se solicita TAC de cerebro que no muestra alteraciones. Su conducta siguiente sería:

A) Inicio de AAS asociado a Acenocumarol (Neosintrom) e ingreso a intermedio.
B) Inicio de AAS 250 mg al día, heparina estandar por BIC e ingreso a UCI.
C) Inicio de trombolisis por SK asociado a heparina no fraccionada.
D) Dejar en evolución espontánea, se encuentra fuera de alcance terapéutico.
E) Inicio de trombolisis con tPA.

Más preguntas online de Accidente Cerebrovascular Isquémico →

10.2. Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El ataque isquémico transitorio (AIT) no es un episodio benigno: es la mayor señal de alarma biológica en neurovasculares. Hasta el 10-15% de los pacientes que sufren un AIT desarrollarán un ACV isquémico mayor dentro de los siguientes 90 días, concentrándose la mitad de ese riesgo en las primeras 48 horas. El uso estricto del Score ABCD² identifica a los pacientes que requieren hospitalización inmediata para doble antiagregación y revascularización carotídea precoz.

1. DEFINICIÓN TISULAR MODERNA DE AIT Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La definición clásica basada en el tiempo (déficit neurológico focal que resuelve espontáneamente en menos de 24 horas) ha sido reemplazada por la **definición basada en el tejido (AHA/ASA)**: un AIT es un *episodio transitorio de disfunción neurológica causado por isquemia focal encefálica, medular o retiniana, SIN evidencia de infarto agudo en las técnicas de neuroimagen (RM-DWI o TAC).*

La gran mayoría de los verdaderos AIT duran menos de 60 minutos (típicamente entre 5 y 20 minutos). Si un paciente con resolución clínica completa de los síntomas presenta una restricción en la secuencia de difusión (DWI) de la resonancia magnética, el cuadro se reclasifica formalmente como **infarto cerebral agudo con resolución clínica transitoria**, asociándose a un riesgo sustancialmente mayor de recurrencia.

La **amaurosis fugaz (ceguera monocular transitoria)** es un equivalente de AIT retiniano de alto valor localizador, caracterizado por una pérdida visual unilateral indolora descrita típicamente como un "telón o cortina negra que desciende y asciende", debida a microembolias hacia la arteria oftálmica o arteria central de la retina provenientes de una placa carotídea ipsilateral.

Diagnóstico diferencial (AIT mimics): Migraña con aura típica (progresión lenta de síntomas visuales positivos en minutos, cefalea pulsátil posterior), crisis epilépticas focales con parálisis de Todd poscrítica, síncope o lipotimia, hipoglicemia aguda, vértigo periférico posicional y episodios de amnesia global transitoria.

2. SCORE ABCD²: ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE ACV A CORTO PLAZO

El **Score ABCD²** es la herramienta pronóstica estándar de validación internacional para predecir la probabilidad de que un paciente sufra un ACV isquémico completo en las 48 horas y 7 días posteriores al AIT:

• **A (Age / Edad):** ≥ 60 años = **1 punto**.

• **B (Blood Pressure / Presión arterial):** PAS ≥ 140 mmHg o PAD ≥ 90 mmHg en la primera evaluación = **1 punto**.

• **C (Clinical features / Clínica):** Hemiparesia o debilidad unilateral = **2 puntos**; Alteración del habla aislada sin paresia motora = **1 punto**; Otros síntomas = 0 puntos.

• **D (Duration / Duración de los síntomas):** ≥ 60 minutos = **2 puntos**; 10 a 59 minutos = **1 punto**; < 10 minutos = 0 puntos.

• **D (Diabetes):** Antecedente de diabetes mellitus = **1 punto**.

Categorías de Riesgo y Conducta:

• **Riesgo Alto (6 – 7 puntos):** Riesgo de ACV a las 48 horas de 8.1% y a los 7 días de 11.7%. Requiere **hospitalización inmediata obligatoria**.

• **Riesgo Moderado (4 – 5 puntos):** Riesgo de ACV a las 48 horas de 4.1% y a los 7 días de 5.9%. Requiere **hospitalización en observación o unidad de ACV**.

• **Riesgo Bajo (0 – 3 puntos):** Riesgo a 48 horas de 1.0%. Puede estudiarse de forma ambulatoria expedita (< 48 h) si no presenta criterios de alto riesgo asociados.

Criterios de hospitalización directa independiente del puntaje: AIT en crescendo (≥ 2 episodios en 7 días), sospecha de etiología cardioembólica (FA conocida), estenosis carotídea sintomática significativa (> 50%) o presencia de lesión aguda en la neuroimagen. **(ver Imagen 10.2)**

3. ESTUDIO ETIOLÓGICO RÁPIDO Y PREVENCIÓN SECUNDARIA PRECOZ

Todo paciente con AIT debe completar un estudio diagnóstico urgente dentro de las primeras 24 a 48 horas: 1) **Neuroimagen** (preferentemente Resonancia Magnética con DWI para descartar infarto tisular silente; si no está disponible, TAC de encéfalo sin contraste); 2) **Evaluación vascular carotídea y vertebral** mediante Eco-Doppler carotídeo/vertebral o AngioTAC; 3) **Evaluación cardiológica** con ECG de 12 derivaciones y monitorización continua (telemetría/Holter) para pesquisar fibrilación auricular paroxística, sumado a Ecocardiograma transtorácico/transesofágico.

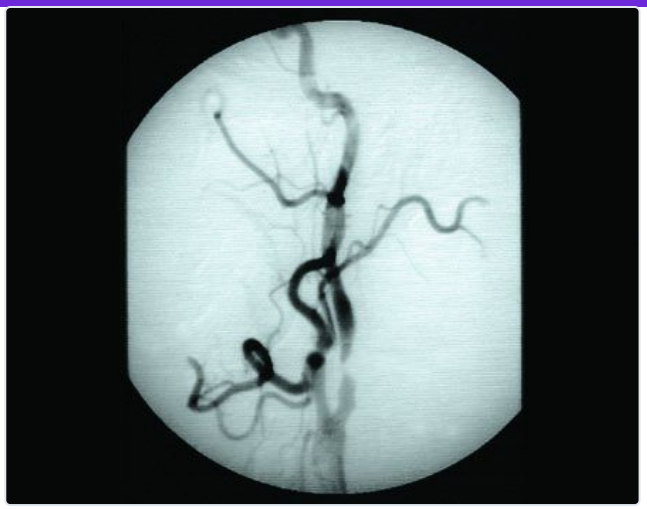
Prevención Secundaria Antiplaquetaria Inmediata:

• En AIT no cardioembólico de alto riesgo (ABCD² ≥ 4 puntos), los ensayos clínicos **CHANCE** y **POINT** demostraron que la **doble antiagregación plaquetaria (DAPT)** iniciada precozmente (< 24 horas) con **Ácido Acetilsalicílico (AAS 100 mg/día) más Clopidogrel (dosis de carga 300 mg, luego 75 mg/día)** reduce significativamente el riesgo de infarto recurrente frente a la monoterapia.

• *Duración estricta de la DAPT:* **Exactamente 21 días**. Prolongar la terapia combinada más allá de 3 semanas no confiere beneficio adicional y duplica el riesgo de hemorragia digestiva e intracraneal mayor. Al día 22 se prosigue con monoterapia indefinida (AAS o clopidogrel).

• **Etiología Cardioembólica (Fibrilación Auricular):** En AIT confirmado de origen cardioembólico, se inicia **anticoagulación oral con DOACs (Apixabán, Rivaroxabán, Dabigatrán, Edoxabán)** de manera precoz (al día 1 post-evento, al no haber masa necrótica cerebral susceptible de transformación hemorrágica).

• **Estenosis Carotídea Significativa:** Si el dúplex o angioTAC confirma estenosis carotídea ipsilateral severa (70-99%) o moderada (50-69% en hombres), está indicada la **Endarterectomía Carotídea** dentro de las primeras **2 semanas (idealmente en los primeros 7 días)** tras el AIT.



ESTENOSIS CAROTÍDEA

Imagen 10.2. Estenosis carotídea.

FIGURA 10.2 · ESTRATIFICACIÓN Y MANEJO PRECOZ DEL AIT

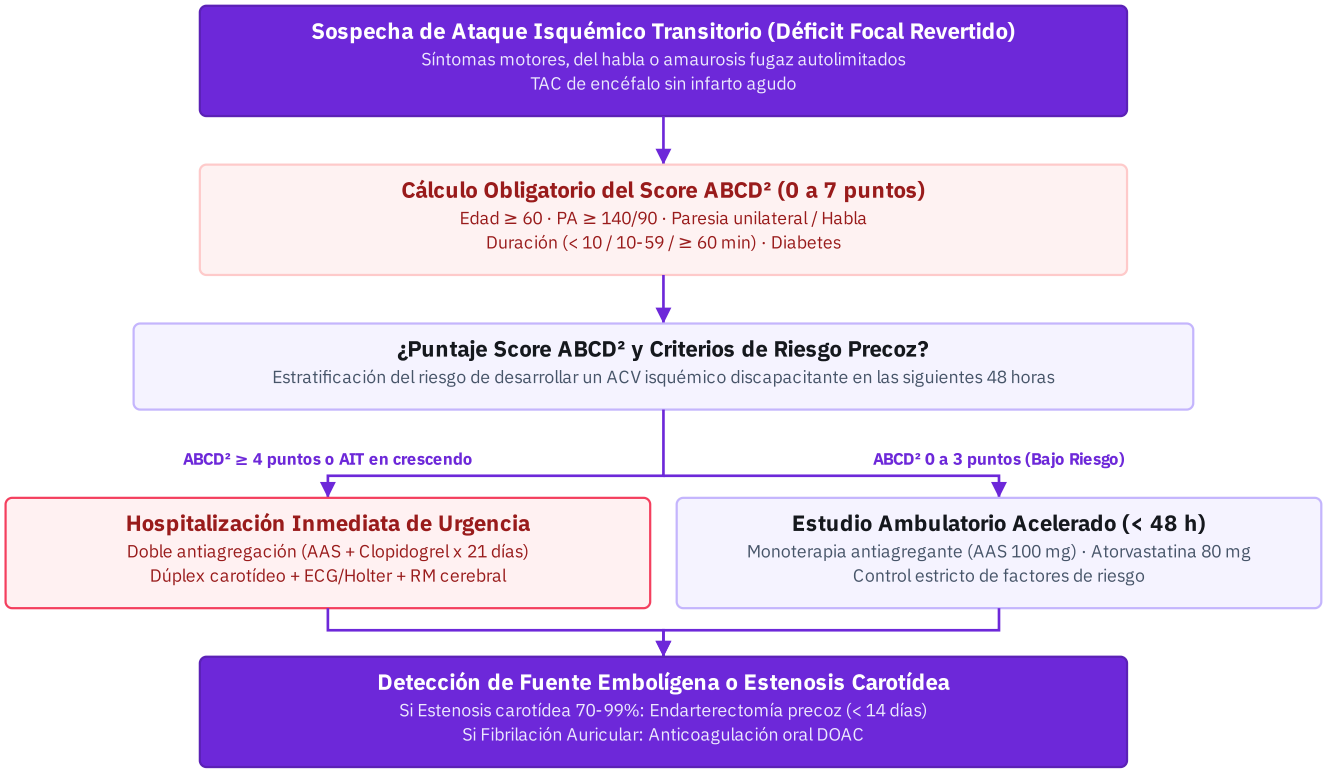


TABLA 10.2 · SCORE ABCD²: PUNTUACIÓN, ESTIMACIÓN DE RIESGO DE ACV A 48 H Y CONDUCTA CLÍNICA 1.10.2.002

FACTOR DE RIESGO	CRITERIO CLÍNICO EVALUADO	PUNTAJE ASIGNADO	RIESGO ACV A 48 H	CONDUCTA ASISTENCIAL OBLIGATORIA
Age (Edad)	Edad ≥ 60 años	1 punto	Bajo (0 – 3 pts): 1.0%	Estudio ambulatorio monitorizado en < 48 h (si no hay AIT en crescendo)
Blood Pressure	Presión arterial ≥ 140/90 mmHg	1 punto	Moderado (4 – 5 pts): 4.1%	Hospitalización inmediata en UTAC / camas de observación médica
Clinical Features	Hemiparesia o debilidad unilateral	2 puntos	Alto (6 – 7 pts): 8.1%	Hospitalización en UTAC + DAPT inmediata (AAS + Clopidogrel x 21 días)
Clinical Features	Alteración del habla sin debilidad motora	1 punto	Alto (con estenosis carotídea): > 15%	Hospitalización prioritaria + AngioTAC / Dúplex carotídeo de urgencia
Duration	Duración del déficit ≥ 60 minutos	2 puntos	Alto (con FA asociada): > 10%	Hospitalización inmediata + ECG continuo / Telemetría por 24-48 horas
Duration	Duración del déficit entre 10 y 59 minutos	1 punto	—	—
Diabetes	Diagnóstico previo de Diabetes Mellitus	1 punto	—	Iniciar Atorvastatina 80 mg/día de alta intensidad a permanencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.2

Hombre de 64 años, fumador activo e hipertenso tratado irregularmente con amlodipino, consulta en urgencias 2 horas después de haber presentado debilidad marcada en la mano y pierna derechas asociada a dificultad para articular palabras mientras trabajaba en el jardín. Los síntomas comenzaron súbitamente y desaparecieron por completo en aproximadamente 45 minutos. Al examen físico actual: PA 155/95 mmHg, FC 80 lpm regular, examen neurológico rigurosamente normal sin déficit focal motor ni sensitivo, lenguaje fluido y comprensión conservada. El TAC de encéfalo sin contraste descarta sangrado y no evidencia lesiones isquémicas recientes.

Conducta oficial. El paciente presentó un Ataque Isquémico Transitorio (AIT) de territorio carotídeo izquierdo. El cálculo del Score ABCD² arroja 5 puntos: Edad ≥ 60 años (1 pt), PA ≥ 140/90 mmHg (1 pt), hemiparesia unilateral (2 pts) y duración entre 10 y 59 minutos (1 pt), lo que lo clasifica como riesgo moderado-alto de desarrollar un ACV isquémico completo en las siguientes 48 horas (riesgo > 4-5%). La conducta obligatoria es la hospitalización inmediata de urgencia para completar el estudio etiológico (dúplex carotídeo, ECG/monitorización cardíaca para descartar fibrilación auricular y RM cerebral), iniciar doble antiagregación plaquetaria precoz con Ácido Acetilsalicílico más Clopidogrel durante exactamente 21 días y prescribir Atorvastatina 80 mg/día.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► Un AIT se define actualmente por la ausencia de infarto en la neuroimagen (definición tisular); la persistencia de lesión en la RM reclasifica el caso como infarto cerebral.
- ► La mitad de los infartos que siguen a un AIT ocurren dentro de las primeras 48 horas: el AIT es una urgencia médica absoluta.
- ► El Score ABCD² estratifica el riesgo a corto plazo: A (edad ≥ 60: 1), B (PA ≥ 140/90: 1), C (paresia unilateral: 2; habla sola: 1), D (duración ≥ 60 min: 2; 10-59 min: 1), D (diabetes: 1).
- ► Puntaje ABCD² ≥ 4 puntos indica hospitalización inmediata obligatoria en una unidad de observación o UTAC.
- ► En AIT de alto riesgo no cardioembólico, la indicación de elección es doble antiagregación con AAS + Clopidogrel iniciada precozmente y mantenida por exactamente 21 días.
- ► La amaurosis fugaz representa una isquemia retiniana transitoria monocular secundaria a microembolias procedentes de la carótida ipsilateral.
- ► Si se identifica una estenosis carotídea sintomática ≥ 70%, la endarterectomía carotídea debe realizarse dentro de los primeros 14 días para prevenir un ACV mayor.
- ► En caso de confirmarse fibrilación auricular, la anticoagulación oral con DOACs debe iniciarse precozmente tras el AIT sin requerir semanas de espera.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

1. Una mujer de 68 años con antecedentes de AC-VA isquémico derecho, cardiopatía isquémica (angina crónica estable), hipertensión arterial bien controlada y diabetes mellitus tipo 2, consulta por un episodio de AIT (ataque isquémico transitorio). En la tomografía axial computarizada no se observan cambios en la imagen cerebral previa y en el electrocardiograma se confirma la existencia de una fibrilación auricular, con respuesta ventricular normal, cuya reversión a ritmo sinusal, tanto eléctrica como farmacológica, había fracasado previamente. En la ecografía se observa la existencia de una aurícula izquierda aumentada de tamaño. Los días antes del último episodio seguía tratamiento con aspirina (150 mg diarios). ¿Cuál sería su consejo terapéutico?:

A) Iniciaría tratamiento con acenocumarol como terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular.
B) Sustituiría la aspirina por clopidogrel.
C) Añadiría clopidogrel a la aspirina
D) Duplicaría la dosis de aspirina.
E) Antes de retirar la aspirina intentaría una nueva reversión farmacológica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

2. Un paciente de 46 años, portador de una ACxFA crónica, en tratamiento con aspirina, presenta bruscamente imposibilidad para hablar y entender el lenguaje, asociado a hemiparesia derecha, de 30 minutos de duración, que ceden espontáneamente. Al examen físico está completamente normal, excepto por el pulso irregular a 80x'. La conducta más adecuada es:

A) Enviar a domicilio, indicando anticoagulación con cumarínicos
B) Administrar heparina de bajo peso molecular y enviar a domicilio, con nuevas dosis subcutáneas, cada 12 horas
C) Solicitar TAC de cerebro y mantener aspirina
D) Enviar a domicilio, indicando control ambulatorio con el neurólogo
E) Hospitalizar, iniciar anticoagulación con heparina, solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro e iniciar medidas de neuroprotección

Más preguntas online de Ataque Isquémico Transitorio →

10.3. Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La hemorragia intracerebral espontánea (HIE) representa el 15-20% de todos los ictus, pero concentra más del 50% de la mortalidad neurovascular. A diferencia del infarto isquémico, en la hemorragia el hematoma tiende a expandirse activamente en las primeras 3 a 6 horas. El éxito terapéutico descansa en dos medidas médicas impostergables de minutos: el control intensivo y seguro de la presión arterial (meta PAS 130-140 mmHg) y la reversión ultraprecoz de la anticoagulación previa, sumado a la identificación de hematomas cerebelosos tributarios de evacuación quirúrgica urgente.

1. FISIOPATOLOGÍA, ETIOLOGÍAS CARDINALES Y FENÓMENO DE EXPANSIÓN

La hemorragia intracerebral no traumática consiste en la extravasación hemática hacia el parénquima encefálico debida a la rotura transmural de arteriolas o vasos de pequeño calibre previamente debilitados por patología vascular subyacente.

Dos etiologías principales:

1. **Arteriolopatía Hipertensiva (80%):** Se asocia a hipertensión arterial crónica no controlada, que provoca lipohialinosis, degeneración fibrinoide y formación de microaneurismas de Charcot-Bouchard en arterias perforantes profundas. Afecta típicamente a núcleos profundos: **ganglios basales (putamen 50%)**, **tálamo (15-20%)**, **puente / protuberancia (10-15%)** y **hemisferios cerebelosos (10%)**.

2. **Angiopatía Amiloide Cerebral (AAC) (15-20%):** Predomina en adultos mayores de 65-70 años no necesariamente hipertensos. Se debe al depósito de péptido beta-amiloide en la túnica media y adventicia de arterias de pequeño/mediano calibre corticales y leptomeníngeas. Origina de forma característica **hemorragias lobares (subcorticales/corticales)**, frecuentemente recurrentes y asociadas a microsangrados corticales asintomáticos visibles en secuencias de gradiente de eco o SWI de la resonancia magnética.

Otras causas: Malformaciones arteriovenosas (MAV), aneurismas micóticos, cavernomas, trombosis venosa cerebral con infarto hemorrágico, coagulopatías, consumo de drogas simpaticomiméticas (cocaína, anfetaminas en pacientes jóvenes) y tumores cerebrales hipervascularizados con sangrado intratumoral (metástasis de coriocarcinoma, melanoma, cáncer de tiroides o renal).

2. SÍNDROMES CLÍNICOS TOPOGRÁFICOS Y NEUROIMAGEN DE URGENCIA

La presentación clínica típica consiste en la instauración aguda o hiperaguda (minutos a pocas horas) de cefalea intensa, náuseas, vómitos explosivos, cifras tensionales marcadamente elevadas (frecuentemente PAS > 180-220 mmHg), déficit motor/sensitivo focal progresivo y compromiso de conciencia que puede fluctuar desde el letargo hasta el coma profundo.

Correlación anatomo-clínica según topografía:

- **Hemorragia Putaminal:** Hemiplejia faciobraquiocrural contralateral densa y armónica, hemihipoestesia contralateral, afasia (si lesiona hemisferio dominante) y desviación oculocefálica conjugada hacia el lado de la lesión (el paciente "mira su lesión").

- **Hemorragia Talámica:** Hemihipoestesia contralateral severa (a menudo mayor que el déficit motor), parálisis de la mirada vertical superior (*síndrome de Parinaud*), desviación ocular hacia abajo y adentro ("ojos que miran la nariz"), pupilas mióticas arreactivas y somnolencia precoz.

- **Hemorragia Protuberancial (Pontina):** Coma fulminante, **pupilas puntiformes (miosis extrema pero reactiva a la luz con lupa)**, tetraparesia flácida o postura de descerebración temprana, ausencia de reflejos oculocefálicos, hipertermia maligna y paro respiratorio central por destrucción de los centros respiratorios del tronco.

- **Hemorragia Cerebelosa:** Cefalea occipital súbita, vértigo intenso, vómitos incoercibles, ataxia de la marcha con incapacidad total para la bipedestación y dismetría ipsilateral, *inicialmente SIN debilidad en las extremidades*. ¡Urgencia quirúrgica máxima por riesgo inminente de compresión de troncoencefálico, hidrocefalia obstructiva y herniación amigdalina!

El **TAC de encéfalo sin contraste** es el examen diagnóstico de elección (gold standard en agudo): muestra una colección hiperdensa homogénea (40-80 Unidades Hounsfield) intraparenquimatosa. El volumen se estima mediante la fórmula ABC/2. La AngioTAC con fase de contraste detecta el **signo del spot (spot sign)**, fuga activa de contraste intralesional que predice expansión inminente del hematoma. **(ver Imagen 10.3A y B)**

TABLA 10.3.A · SÍNDROMES CLÍNICOS TOPOGRÁFICOS EN HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA 1.10.2.003

TOPOGRAFÍA DE LA HIE	VASOS SANGRANTES	MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS CARDINALES	SIGNOS PUPILAR / OCULARES PATOGNOMÓNICOS
Putaminal (Ganglios Basales, 50%)	Ramas lenticuloestriadas profundas de la ACM	Hemiplejia faciobraquiocrural contralateral armónica · Hemihipoestesia contralateral · Afasia o hemiinatención	Desviación oculocefálica conjugada hacia la lesión ("mira la lesión") · Pupilas normales reactivas
Talámica (15 – 20%)	Ramas tálamo-perforantes y lenticuloópticas de la ACP	Hemihipoestesia profunda contralateral (predomina sobre déficit motor) · Dolor talámico crónico secundario	Ojos desviados hacia abajo y adentro ("miran la nariz") · Parálisis de la mirada vertical (Parinaud) · Pupilas mióticas arreactivas
Protuberancial / Pontina (10 – 15%)	Ramas perforantes mediales de la arteria basilar	Coma súbito precoz · Tetraparesia flácida o descerebración temprana · Paro respiratorio · Hipertermia maligna	Pupilas puntiformes (miosis extrema pero reactiva a la luz) · Ausencia de reflejos oculocefálicos/vestibulares
Cerebelosa (10%)	Arterias cerebelosas (PICA, AICA o cerebelosa superior)	Cefalea occipital súbita · Vértigo severo, vómitos explosivos · Ataxia ipsilateral e incapacidad para bipedestación	Nistagmo horizontal · Inicialmente SIN hemiparesia de extremidades · Pupilas normales hasta herniación
Lobar (Cortical/Subcortical, 15-20%)	Vasos corticales debilitados por Angiopatía Amiloide Cerebral (AAC)	Déficit focal restringido al lóbulo afectado (afasia en lóbulo temporal/frontal; hemianopsia en occipital)	Crisis epilépticas focales o generalizadas de inicio temprano · Cefalea localizada ipsilateral

10.3. Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO HEMODINÁMICO INMEDIATO: CONTROL ESTRICTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL

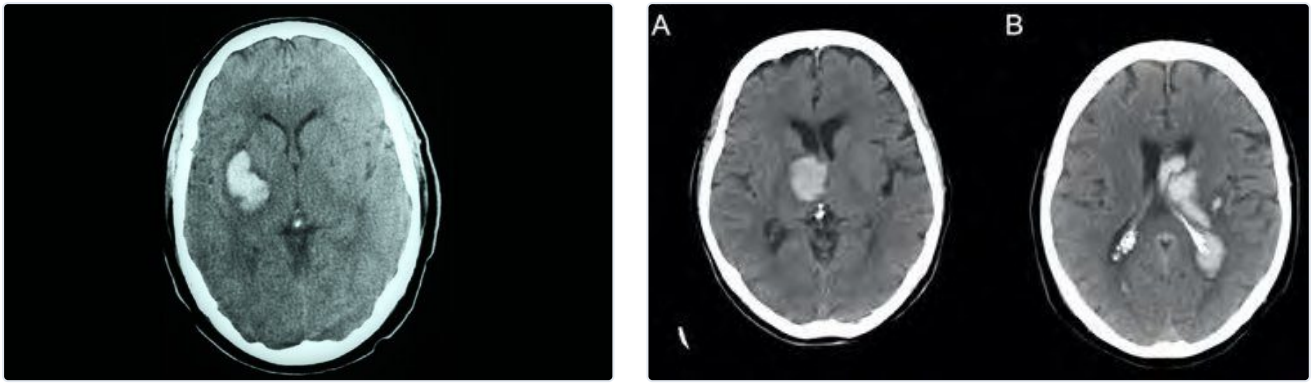
La elevación extrema de la presión arterial en la HIE se asocia directamente a la **expansión precoz del hematoma**, aumento del edema perihematomal y mayor mortalidad.

Protocolo tensional actual (Guías AHA/ASA y ESO 2022-2024):

• En pacientes que ingresan con PAS entre 150 y 220 mmHg, la recomendación formal es lograr una **reducción rápida, suave y sostenida de la PAS con meta objetivo de 130 a 140 mmHg**, idealmente dentro de las primeras 1 a 2 horas desde el diagnóstico.

• *Límite de seguridad:* Debe evitarse categóricamente que la PAS caiga por debajo de 130 mmHg o sufra descensos abruptos (> 60 mmHg en pocos minutos), ya que ello compromete la perfusión cerebral global e induce daño renal agudo.

• **Fármacos de elección:** Deben usarse vasodilatadores arteriales de vida media corta y administración endovenosa en infusión continua: **Labetalol EV** (bolos de 10-20 mg cada 10-15 min o infusión a 2-8 mg/min) o **Nicardipino EV** (infusión continua de 5-15 mg/h). Están contraindicados fármacos como nitroprusiato de sodio o hidralazina por producir vasodilatación venosa cerebral con elevación de la presión intracraneana.



A. HEMATOMA

B. HEMATOMA TALÁMICO (A) Y SANGRE EN LOS VENTRÍCULOS (B)

Imagen 10.3. Hemorragia intraparenquimatosa.

FIGURA 10.3 · MANEJO INICIAL DE LA HEMORRAGIA INTRACEREBRAL AGUDA

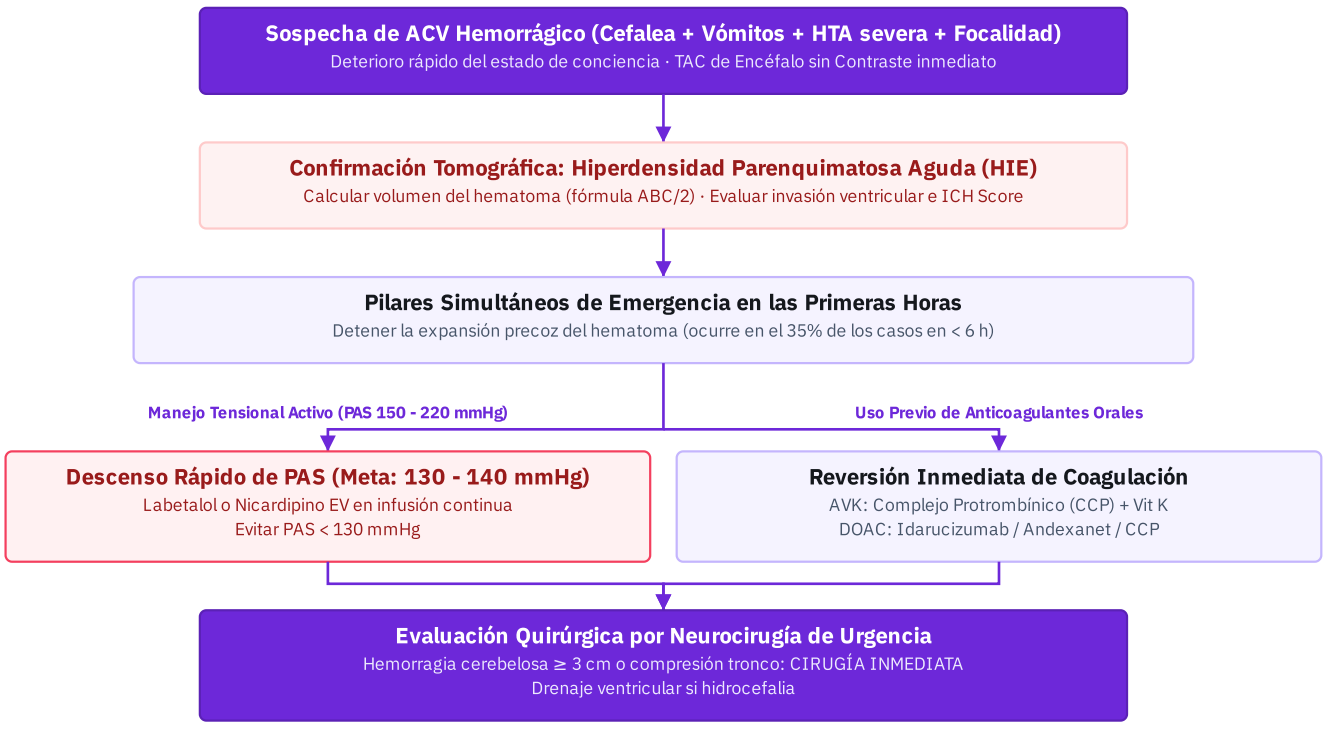


TABLA 10.3.B · SCORE ICH DE HEMPHILL: PARÁMETROS, PUNTUACIÓN Y ESTIMACIÓN DE MORTALIDAD A 30 DÍAS CRITERIOS DE GRAVEDAD

COMPONENTE EVALUADO	CRITERIO CLÍNICO / RADIOLÓGICO	PUNTOS ASIGNADOS	PUNTAJE TOTAL ICH	MORTALIDAD A 30 DÍAS
Escala de Glasgow (GCS)	Glasgow 3 – 4 / Glasgow 5 – 12 / Glasgow 13 – 15	2 puntos / 1 punto / 0 puntos	0 puntos	0% (excelente pronóstico funcional)
Volumen del Hematoma	Volumen ≥ 30 mL (fórmula ABC/2) / < 30 mL	1 punto / 0 puntos	1 punto	13%
Invasión Intraventricular	Presente (sangre en ventrículos) / Ausente	1 punto / 0 puntos	2 puntos	26%
Localización Infratentorial	Origen en cerebelo o tronco / Supratentorial	1 punto / 0 puntos	3 puntos	72% (compromiso crítico)
Edad del Paciente	Edad ≥ 80 años / < 80 años	1 punto / 0 puntos	4 puntos	97% (mortalidad extrema)
—	—	—	5 – 6 puntos	100% (pronóstico ominoso)

10.3. Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. REVERSIÓN RÁPIDA DE LA COAGULOPATÍA Y ANTICOAGULACIÓN PREVIA

La hemorragia intracerebral asociada a fármacos anticoagulantes presenta tasas de expansión del 50% y una mortalidad que supera el 60%. La reversión de la hemostasia debe iniciarse de forma inmediata, en cuestión de minutos:

• **Antagonistas de la Vitamina K (Acenocumarol / Warfarina con INR > 1.4):**

1. **Complejo Protrombínico Concentrado no activado de 4 factores (CCP 4F):** Es la **terapia de primera línea indiscutida** (dosis de 25 a 50 UI/kg EV según INR basal). Normaliza el INR en menos de 15 a 30 minutos sin sobrecarga de volumen.

2. **Vitamina K1 (Fitomenadiona) 10 mg EV lenta:** Debe administrarse *siempre en conjunto con el CCP* para mantener la síntesis hepática de nuevos factores a partir de las 4-6 horas, impidiendo el rebote del INR al agotarse la vida media del concentrado.

3. *Plasma Fresco Congelado (PFC 15-20 mL/kg):* Solo debe utilizarse si el CCP no está disponible; es netamente inferior por demoras de varias horas en descongelar, infusión de grandes volúmenes y riesgo de edema pulmonar.

• **Inhibidores Directos de la Trombina (Dabigatrán):** Antídoto específico de elección: **Idarucizumab 5 g EV** (administrado en dos dosis de 2.5 g en bolo rápido). Revierte el efecto anticoagulante en minutos.

• **Inhibidores Directos del Factor Xa (Rivaroxabán, Apixabán):** Antídoto específico: **Andexanet alfa** (si está disponible en el centro asistencial). Si no se dispone de él, administrar **CCP 4 factores a dosis alta (50 UI/kg EV)**.

• **Heparinas (HNF / HBPM):** Sulfato de Protamina EV (1 mg neutraliza 100 UI de HNF administrada en las últimas 2-3 horas; neutralización parcial en HBPM).

5. CRITERIOS NEUROQUIRÚRGICOS, MANEJO DE PIC Y ESCALA PRONÓSTICA ICH

El manejo quirúrgico de la HIE supratentorial e infratentorial responde a principios diametralmente distintos:

• **Hemorragia Cerebelosa (Regla de Oro Quirúrgica):** Todo hematoma cerebeloso con **diámetro ≥ 3 cm**, o asociado a compresión del tronco encefálico, distorsión del 4° ventrículo o hidrocefalia obstructiva aguda, constituye una **indicación quirúrgica urgente obligatoria** de evacuación mediante craneotomía o craniectomía suboccipital descompresiva. Adoptar una conducta médica conservadora en un hematoma cerebeloso ≥ 3 cm conlleva muerte por enclavamiento en horas.

• **Hemorragia Supratentorial (STICH Trials):** La evacuación quirúrgica abierta rutinaria de hematomas profundos (ganglios basales o tálamo) NO demostró beneficio funcional frente al manejo médico. Solo se indica cirugía en casos seleccionados: hematomas lobares superficiales grandes (> 30 mL) a menos de 1 cm de la superficie cortical en pacientes con deterioro neurológico progresivo, o craniectomía descompresiva en edema masivo intratable.

• **Hidrocefalia e Invasión Ventricular:** Indicación formal de instalación urgente de un **Drenaje Ventricular Externo (DVE)** para descompresión y monitorización continua de PIC.

• **ICH Score (Hemphill):** Escala pronóstica de 0 a 6 puntos para predecir mortalidad a 30 días: Glasgow 3-4 (2 pts), 5-12 (1 pt); Volumen ≥ 30 mL (1 pt); Invasión intraventricular (1 pt); Origen infratentorial (1 pt); Edad ≥ 80 años (1 pt). Mortalidad: 0 pts = 0%, 1 pt = 13%, 2 pts = 26%, 3 pts = 72%, 4 pts = 97%, 5-6 pts = 100%.

TABLA 10.3.C · PROTOCOLO DE REVERSIÓN RÁPIDA DE ANTICOAGULANTES Y METAS DE PRESIÓN ARTERIAL EN HIE — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

CONDICIÓN CLÍNICA	FÁRMACO DE ELECCIÓN	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	OBJETIVO TERAPÉUTICO Y REGLAS CRÍTICAS
Hipertensión Arterial Aguda	Labetalol EV o Nicardipino EV	Labetalol 10-20 mg bolo EV en 2 min o infusión 2-8 mg/min; Nicardipino 5-15 mg/h EV	Meta estricta: PAS 130 a 140 mmHg en < 1-2 horas · NUNCA permitir caídas por debajo de PAS < 130 mmHg
Anticoagulación con AVK (Acenocumarol)	Complejo Protrombínico Concentrado 4F + Vitamina K1	CCP 4F: 25 a 50 UI/kg EV infusión rápida + Vitamina K1 10 mg EV lenta en 20 min	Normalización de INR < 1.4 en < 30 min · El CCP es mandatorio; el plasma fresco es solo alternativa de rescate
Anticoagulación con Dabigatrán	Idarucizumab	5 g EV en dos dosis separadas de 2.5 g en bolo rápido (con minutos de diferencia)	Neutralización específica inmediata de la molécula de dabigatrán en sangre circulante
Anticoagulación con Anti-Xa (Rivaroxabán/Apixabán)	Andexanet alfa o Complejo Protrombínico 4F	Andexanet alfa bolo + infusión (si disponible) o CCP 4 factores a dosis alta: 50 UI/kg EV	Restablecimiento de la generación de trombina para detener la expansión del hematoma
Hematoma Cerebeloso ≥ 3 cm	Evacuación Quirúrgica Descompresiva	Craneotomía / Craniectomía suboccipital evacuadora de urgencia neuroquirúrgica	Indicación quirúrgica absoluta; la observación médica en hematomas cerebelosos ≥ 3 cm es error fatal
Hidrocefalia Aguda por IVH	Drenaje Ventricular Externo (DVE)	Trepanación e instalación de catéter ventricular con monitorización continua de PIC	Descompresión ventricular y control de hipertensión endocraneana refractaria

10.3. Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA)

► La hemorragia intracerebral hipertensiva compromete predominantemente ganglios basales (putamen), tálamo, protuberancia y cerebelo.

► En la fase hiperaguda con PAS entre 150 y 220 mmHg, la meta es reducir la PAS de forma suave pero rápida a 130-140 mmHg; caídas < 130 mmHg aumentan el daño renal y la isquemia cerebral.

► El plasma fresco congelado es muy inferior al CCP: demora horas en infundirse, no normaliza rápidamente el INR y produce sobrecarga de volumen.

► La cirugía abierta de hematomas profundos (putaminales/talámicos) no demostró mejoría funcional frente al manejo médico intensivo en UCI.

► La angiopatía amiloide cerebral afecta a ancianos y produce hemorragias lobares (corticales/subcorticales) recidivantes.

► Ante una HIE bajo antagonistas de la vitamina K (acenocumarol), la reversión de primera línea es Complejo Protrombínico Concentrado (CCP 4F) + Vitamina K1 EV.

► Todo hematoma cerebeloso de diámetro ≥ 3 cm o con compresión de troncoencefálico/hidrocefalia requiere evacuación quirúrgica suboccipital urgente obligatoria.

► El Score ICH de Hemphill (Glasgow, volumen, invasión ventricular, infratentorial, edad ≥ 80) estratifica la mortalidad a 30 días.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 10.3

Hombre de 62 años con antecedente de fibrilación auricular no valvular en tratamiento con acenocumarol e hipertensión arterial mal controlada. Es traído de urgencia al hospital tras presentar cefalea súbita holocránea mientras tomaba café, seguida rápidamente de vómitos explosivos, debilidad completa del hemicuerpo izquierdo y deterioro del estado de conciencia. Al examen físico: PA 205/115 mmHg, FC 88 lpm arrítmico, Glasgow 11 (somnoliento, desorientado, localiza estímulos dolorosos), hemiplejia faciobraquiocrural izquierda con fuerza M0 en extremidad superior y M1 en inferior, y desviación conjugada de la mirada hacia la derecha. El TAC de encéfalo sin contraste revela una hiperdensidad intraparenquimatosa de 32 mL en el putamen derecho con invasión del asta frontal del ventrículo lateral ipsilateral y desviación de línea media de 3 mm. El laboratorio de urgencias reporta un INR de 3.4 y plaquetas de 220.000/mm³.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una hemorragia intracerebral espontánea putaminal derecha de volumen considerable (32 mL) con volcado ventricular y desviación de línea media, agravada por anticoagulación supraterapéutica con acenocumarol (INR 3.4) y crisis hipertensiva severa. El riesgo de expansión del hematoma y mortalidad es crítico en las primeras horas. Las conductas médicas de urgencia simultáneas, obligatorias e inmediatas son: 1) Reversión inmediata de la anticoagulación mediante Complejo Protrombínico Concentrado (CCP de 4 factores a 25-50 UI/kg EV) asociado a Vitamina K1 (Fitomenadiona 10 mg EV lenta); 2) Control activo y continuo de la presión arterial con Labetalol o Nicardipino EV para alcanzar una meta de PAS de 130 a 140 mmHg sin provocar caídas bajo 130 mmHg; e 3) Ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con evaluación neuroquirúrgica para valorar monitorización de PIC o instalación de drenaje ventricular externo si la hidrocefalia progresa. La evacuación quirúrgica abierta del hematoma putaminal no está indicada de rutina según la evidencia de los ensayos STICH.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

1. Un niño de 4 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre, asociado a rigidez de nuca en el examen físico. Se decide realizar punción lumbar, luego de descartar la presencia de hipertensión endocraneana con un TAC de cerebro, y se obtiene un líquido cefalorraquídeo claro, con 60 células por mm3, con 99% de mononucleares (linfocitos), proteínas: 50 mg/dl y glucosa: 60 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

A) Meningitis tuberculosa
B) Meningitis bacteriana
C) Meningitis herpética
D) Meningitis viral
E) Sano

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

2. Paciente de 45 años, diabético mal controlado, consulta por fiebre, tos productiva, disnea de reposo y finalmente compromiso de conciencia. Al examen se aprecia paciente en malas condiciones generales, con pulso: 140 lpm, regular, presión arterial: 80/40 mmHg, frecuencia respiratoria: 38 rpm, Glasgow: 10. En el examen segmentario destacan crépitos en base derecha y campo pulmonar izquierdo. Se inicia resucitación con suro fisiológico y oxígenos, logrando saturación arterial de 88% a FiO2: 50% y presión arterial: 100/58 mmHg. El tratamiento antibiótico para este paciente debe ser:

A) Ceftriaxona + Amicacina
B) Ceftriaxona + Vancomicina
C) Cefotaximo + Ampicilina
D) Ceftriaxona + Claritromicina
E) Cefotaximo + Metronidazol

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

3. Mujer de 64 años, ingresa por un accidente de tránsito. Inicialmente presenta hipotensión y oliguria. En sus exámenes destaca Crea:3,9 y BUN:80. Se administra volumen con suero fisiológico y se realiza tratamiento endoscópico de la úlcera, con buen resultado. Se mantiene con presión arterial cercana a 110/70. Al 3er día reinicia diuresis, cercanas a 1.000cc/día, sin embargo persiste con crea: 3,5. El sodio urinario es de 5mEq/l, el sodio plasmático es de 140mEq/l y la creatinina urinaria es de 25 mg/dl. La causa más probable de su alteración de la función renal es:

A) Hipovolemia con compromiso prerrenal
B) Necrosis tubular aguda
C) Nefropatía diabética
D) Nefritis intersticial
E) Rabdomiolisis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

4. Un hombre de 75 años consulta por fiebre, cefalea y compromiso del estado general de 1 días de evolución, a lo que se le agregó una convulsión tónico- clónica. Se solicita un TAC de cerebro que no muestra lesiones focales ni signos de hipertensión endocraneana y se realiza una punción lumbar que da salida a un líquido turbio, con 2.500 células por mm3, con 87% de polimorfonucleares y glucosa baja. La tinción de Gram no visualiza bacterias y el cultivo está pendiente. La conducta más adecuada es:

A) Indicar tratamiento sintomático
B) Iniciar aciclovir endovenoso
C) Iniciar tratamiento antituberculoso, asociado a corticoides endovenosos
D) Iniciar ceftriaxona + vancomicina + corticoides endovenosos
E) Iniciar ceftriaxona + ampicilina + corticoides endovenosos

Más preguntas online de Hemorragia Intracerebral Espontánea →

10.4. Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSA) es una de las emergencias médicas más temidas y evaluadas en el EUNACOM. El 85% se debe a la rotura de aneurismas saculares en las bifurcaciones del polígono de Willis. La regla diagnóstica de oro es inviolable: ante toda cefalea en trueno ("la peor de mi vida"), el primer paso es un TAC de encéfalo sin contraste inmediato; si el TAC es normal, es mandatorio realizar una punción lumbar para confirmar o descartar xantocromía. El pronóstico depende del aseguramiento precoz del aneurisma y de la prevención del vasoespasmo con Nimodipino.

1. FISIOPATOLOGÍA, FACTORES DE RIESGO Y DISTRIBUCIÓN ANEURISMÁTICA

La hemorragia subaracnoidea (HSA) consiste en la irrupción súbita de sangre arterial en el espacio subaracnoideo (entre la aracnoides y la piamadre), provocando una brusca elevación de la presión intracraneana que puede igualar la presión de perfusión cerebral, ocasionando síncope o paro circulatorio transitorio.

La causa no traumática más frecuente (85% de los casos) es la **rotura de un aneurisma sacular o "en baya"** ubicado en los puntos de ramificación del **Polígono de Willis**. La distribución anatómica clásica es: 1) **Arteria Comunicante Anterior (30-35%)**; 2) **Arteria Comunicante Posterior** en su unión con la carótida interna (25-30%); 3) **Bifurcación de la Arteria Cerebral Media (20%)**; y 4) **Circulación posterior / bifurcación de la arteria basilar (10%)**. **(ver Imagen 10.4B)**

Factores de riesgo mayores: Tabaquismo activo (el principal factor modificable), hipertensión arterial crónica, consumo de cocaína o anfetaminas, alcoholismo severo y antecedentes familiares de HSA en familiares de primer grado. Se asocia a patologías del tejido conectivo como **Enfermedad Renal Poliquística Autosómica Dominante (ERPAD)**, Síndrome de Marfan y Ehlers-Danlos tipo IV.

2. SEMIOLOGÍA CLÁSICA: CEFALEA EN TRUENO Y BANDERAS ROJAS

La manifestación cardinal patognomónica es la **cefalea en trueno (thunderclap headache)**: cefalea de intensidad máxima hiperaguda (EVA 10/10) que alcanza su acmé en **menos de 1 minuto** ("el dolor de cabeza más insoportable de toda mi vida"), iniciada frecuentemente durante maniobras de Valsalva, esfuerzo físico intenso, coito o defecación.

Síntomas acompañantes: Pérdida transitoria de conciencia al inicio del cuadro (50% de los pacientes), vómitos explosivos, fotofobia, dolor y rigidez cervical. *Perla EUNACOM:* Los signos meníngeos (rigidez de nuca, signos de Kernig y Brudzinski) pueden **tardar entre 6 y 12 horas** en manifestarse, ya que la sangre debe degradarse e irritar las raíces espinales; su ausencia en la primera hora NO descarta jamás una HSA.

Signos focales de valor localizador:

- **Parálisis del III par craneal (Nervio Oculomotor):** Midriasis ipsilateral fija arreactiva a la luz, ptosis palpebral y desviación ocular "hacia abajo y afuera". Es patognomónica de compresión por un aneurisma de la **arteria comunicante posterior** en expansión o rotura.
- **Hemorragias prerretinianas subhialoideas (Síndrome de Terson):** Visibles en el fondo de ojo en el 15-20% de las HSA severas, asociadas a mal pronóstico funcional.
- *Cefalea centinela:* Cefalea previa moderada de alarma que ocurre en las 2-4 semanas anteriores a la rotura masiva por microfugas o distensión parietal del aneurisma (frecuentemente mal diagnosticada como cefalea tensional o sinusitis).

TABLA 10.4.A · ESCALAS PRONÓSTICAS EN HSA: ESCALA CLÍNICA DE HUNT & HESS VS ESCALA TOMOGRÁFICA DE FISHER 1.10.2.004, 1.10.2.008

GRADO / ESCALA	HUNT & HESS (ESTADO CLÍNICO BASAL)	FISHER MODIFICADA (HALLAZGOS EN TAC)	RIESGO / IMPLICANCIA CLÍNICA
Grado I	Asintomático o cefalea leve con rigidez de nuca mínima	HSA focal o difusa fina < 1 mm de espesor, sin HIV	Excelente pronóstico quirúrgico; mortalidad < 5%
Grado II	Cefalea moderada a severa, rigidez marcada, sin focalidad (salvo par craneal)	HSA fina < 1 mm con hemorragia intraventricular bilateral (HIV)	Bajo riesgo de vasoespasmo en Fisher 1; moderado en Fisher 2
Grado III	Somnolencia, confusión o leve déficit focal motor/sensitivo	Coágulo grueso subaracnoideo > 1 mm de espesor, sin HIV	Riesgo elevado de vasoespasmo sintomático en Fisher 3
Grado IV	Estupor, hemiparesia moderada a severa, signos de rigidez vegetativa	Coágulo grueso subaracnoideo > 1 mm CON hemorragia intraventricular (HIV)	Riesgo MÁXIMO de vasoespasmo e isquemia tardía; mortalidad > 40%
Grado V	Coma profundo, rigidez de descerebración, apariencia moribunda	—	Mortalidad superior al 70-80%; rescate neuroquirúrgico urgente

10.4. Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ALGORITMO DIAGNÓSTICO SECUENCIAL: TAC SIN CONTRASTE VS PUNCIÓN LUMBAR

Ante la sospecha clínica de cefalea en trueno, existe una secuencia diagnóstica inviolable de dos pasos:

Paso 1: TAC de encéfalo sin contraste precoz: Es el examen inicial obligatorio. Su sensibilidad supera el **98-100% si se realiza dentro de las primeras 6 horas** del inicio del dolor. Visualiza sangre hiperdensa en cisternas basales, cisura de Silvio, espacio interhemisférico o sistema ventricular. **(ver Imagen 10.4A)**

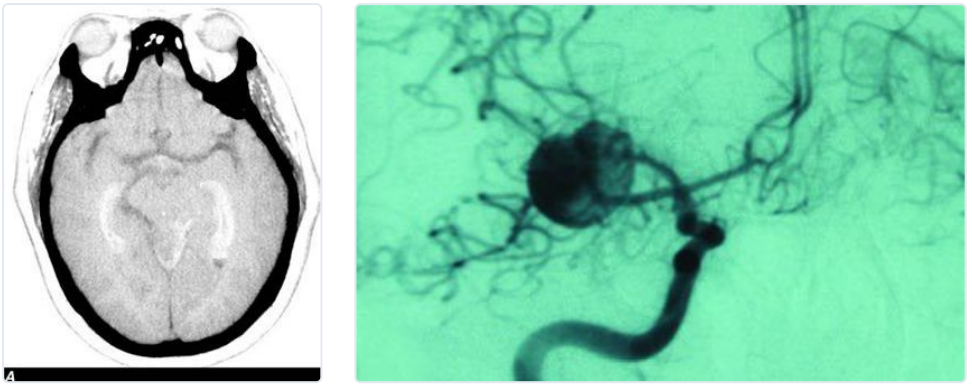
Paso 2: Punción Lumbar (PL) diagnóstica obligatoria:

• Si el TAC de encéfalo es rigurosamente normal pero la clínica de cefalea en trueno es sugerente, **la PL es mandatoria e insoslayable**. Despachar a un paciente a su domicilio con TAC normal sin punción lumbar es uno de los errores más graves evaluados en el examen.

• *Momento ideal:* Debe efectuarse preferentemente después de **6 a 12 horas del inicio de los síntomas** para otorgar tiempo suficiente a la lisis eritrocitaria y formación de **Xantocromía** (pigmento amarillo o rosado del sobrenadante por bilirrubina y oxihemoglobina).

• *Diferenciación de punción traumática:* En la **prueba de los 3 tubos**, la HSA muestra un recuento eritrocitario homogéneo en los 3 frascos (sin aclaramiento) y el sobrenadante centrifugado es francamente **xantocrómico**. En la punción traumática (iatrogénica), el número de glóbulos rojos disminuye ostensiblemente del tubo 1 al tubo 3 y el sobrenadante post-centrifugación inmediata es transparente e incoloro.

Paso 3: Estudio Vascular (AngioTAC cerebral o Panangiografía por sustracción digital - DSA): Confirma la presencia del aneurisma, su cuello, dimensiones y relaciones espaciales, pesquisando además aneurismas múltiples (presentes en el 15-20% de los pacientes).



A. HSA EN CISTERNAS **B.** ANEURISMA

Imagen 10.4. Hemorragia subaracnoidea.

FIGURA 10.4 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

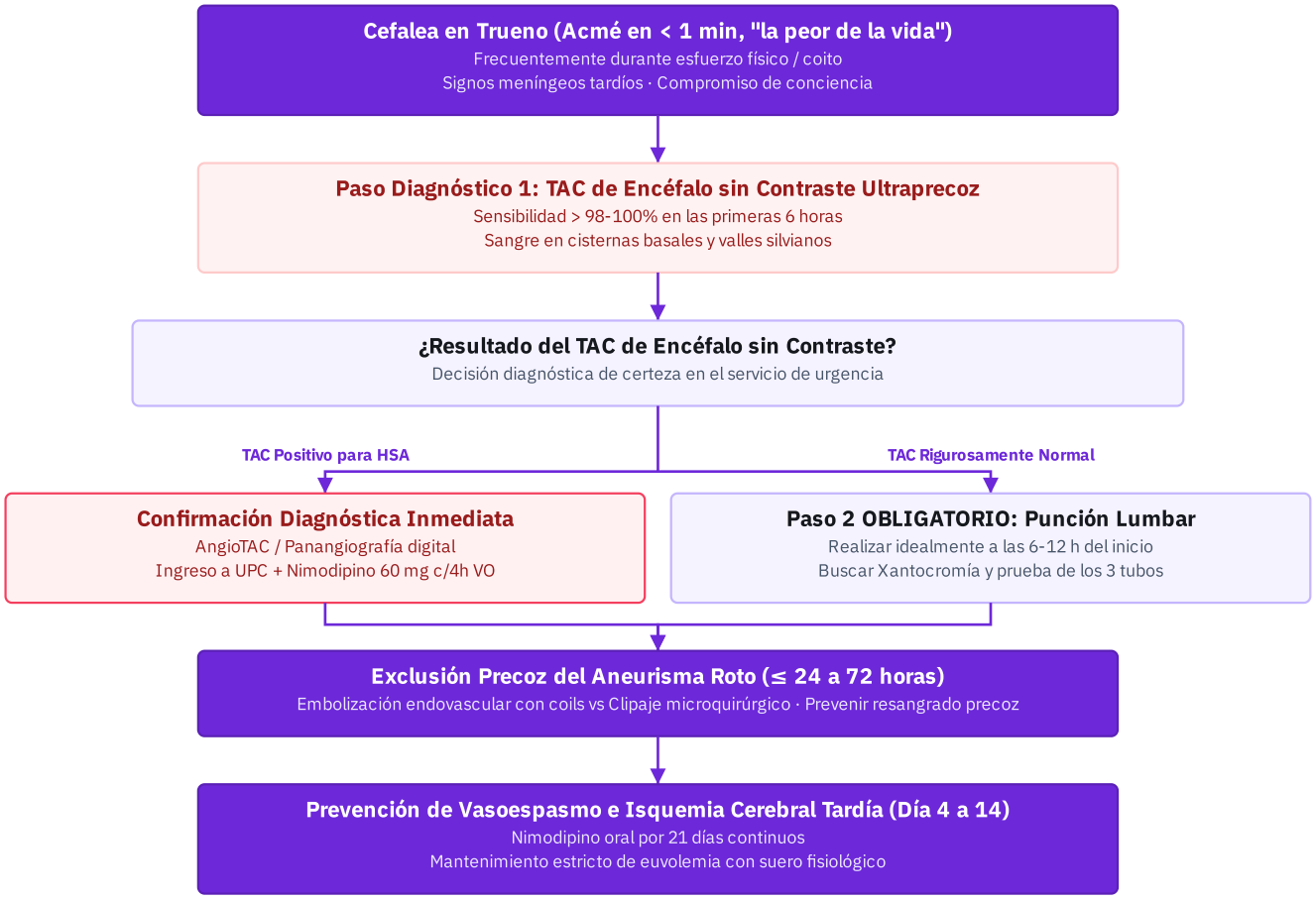


TABLA 10.4.B · COMPLICACIONES MAYORES DE LA HSA ANEURISMÁTICA: CRONOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA Y MANEJO

CRITERIOS DE GRAVEDAD

COMPLICACIÓN MAYOR	VENTANA TEMPORAL CRÍTICA	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ELECCIÓN
Resangrado Aneurismático	Primeras 24 horas (máximo riesgo en primeras 6 h)	Lisis del coágulo hemostático perianeurismático antes de la exclusión	Mortalidad > 70% · Prevención: exclusión precoz con coils o clipaje en < 24-72 h + PAS < 160 mmHg previa
Vasoespasmo / Isquemia Tardía (DCI)	Días 4 a 14 post-sangrado (pico entre días 7 y 10)	Constricción arterial difusa mediada por productos de lisis de hemoglobina	Nimodipino 60 mg c/4h VO x 21 días obligatorios · Euvolemia estricta · Doppler transcraneal / AngioTAC
Hidrocefalia Aguda	Primeras 24 a 48 horas (o tardía comunicante)	Obstrucción del flujo de LCR por sangre intraventricular o aracnoiditis química	Deterioro precoz del sensorio · Manejo: Drenaje Ventricular Externo (DVE) o válvula de derivación VP
Hiponatremia (Pérdida de Sal Cerebral)	Primera semana post-HSA	Liberación masiva de péptido natriurético cerebral que causa hipovolemia natriurética	Tratar con suero salino al 0.9% o hipertónico al 3% · PROSCRITA la restricción hídrica por riesgo de vasoespasmo
Arritmias Cardíacas / IAM Neurogénico	Primeras 48 horas	Descarga simpática masiva y liberación masiva de catecolaminas (Takotsubo)	Monitoreo ECG continuo en UPC · Elevación de troponinas e inversión de ondas T en cara anterior

10.4. Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESCALAS PRONÓSTICAS: HUNT & HESS (CLÍNICA) Y FISHER MODIFICADA (TOMOGRÁFICA)

La estratificación de la HSA se realiza mediante dos escalas complementarias:

• **Escala de Hunt y Hess (Estratificación Clínica Preoperatoria):** Grado I: Asintomático o cefalea leve con rigidez mínima (mortalidad ~2%); Grado II: Cefalea moderada a severa con rigidez de nuca, sin déficit focal salvo paresia de par craneal (mortalidad ~5%); Grado III: Somnolencia, confusión, déficit focal leve; Grado IV: Estupor, hemiparesia moderada a severa; Grado V: Coma profundo, postura de descerebración y aspecto moribundo (mortalidad > 70%).

• **Escala de Fisher Modificada (Estratificación Tomográfica):** Diseñada específicamente para predecir el **riesgo de desarrollar Vasoespasmo cerebral e Isquemia Cerebral Tardía (DCI)**. Grado 1: HSA fina sin hemorragia intraventricular (HIV); Grado 2: HSA fina con HIV; Grado 3: Coágulo grueso de HSA subaracnoidea sin HIV; Grado 4: Coágulo grueso subaracnoideo CON hemorragia intraventricular bilateral (riesgo máximo de vasoespasmo e infartos tardíos).

5. MANEJO MÉDICO EN UPC, PREVENCIÓN DEL RESANGRADO, VASOESPASMO Y NIMODIPINO

El tratamiento de la HSA aneurismática en la Unidad de Paciente Crítico contempla cuatro objetivos prioritarios:

1. **Prevención del Resangrado Aneurismático:** El resangrado tiene una mortalidad superior al 70-80% y su mayor incidencia ocurre en las primeras 24 horas. La única medida definitiva es la **exclusión precoz del aneurisma en las primeras 24 a 72 horas** mediante **embolización endovascular con coils (coiling)** (método de elección por menor invasividad) o **clipaje microquirúrgico** (preferido en aneurismas de cuello ancho de la ACM o hematomas parenquimatosos compresivos concomitantes). Previo al aseguramiento, la PAS debe mantenerse < 160 mmHg.

2. **Prevención del Vasoespasmo e Isquemia Cerebral Tardía (DCI):** Ocurre típicamente entre el **día 4 y el día 14 post-sangrado (pico en días 7 a 10)** por liberación de endotelina y degradación de oxihemoglobina espasmógena.

• **Nimodipino oral (60 mg cada 4 horas vía oral o por sonda nasogástrica durante 21 días continuos):** Es el único fármaco que ha demostrado con alto nivel de evidencia reducir la mortalidad y la isquemia cerebral tardía en la HSA aneurismática. Debe iniciarse de inmediato.

• *Euvolemia estricta:* Se infunden soluciones cristaloides isotónicas (Suero Fisiológico 0.9%) para mantener la normovolemia. La antigua terapia "triple H" (hipervolemia agresiva) está proscrita; solo se induce **hipertensión controlada** si se demuestra vasoespasmo clínico o angiográfico.

3. **Manejo de la Hidrocefalia Aguda:** Ocurre en el 20-30% de las HSA por bloqueo de las granulaciones de Pacchioni; si produce deterioro del sensorio, requiere instalación urgente de un **Drenaje Ventricular Externo (DVE)**.

4. **Manejo de Hiponatremia:** Se debe a Síndrome de Pérdida de Sal Cerebral (o SIADH). Está estrictamente **contraindicada la restricción hídrica** (la hipovolemia desencadena vasoespasmo e infarto cerebral); se trata con suero salino al 0.9% o hipertónico al 3%.

TABLA 10.4.C · PROTOCOLO ESCALONADO DE MANEJO EN HSA: MEDIDAS INICIALES, NEUROPROTECCIÓN Y EXCLUSIÓN ANEURISMÁTICA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE ASISTENCIAL	INTERVENCIÓN / FÁRMACO	PAUTA POSOLÓGICA Y OBJETIVO	REGLAS DE ORO Y ADVERTENCIAS
Urgencia Inmediata	TAC de Encéfalo sin Contraste	Realizar en < 30 min desde sospecha; si es normal: Punción Lumbar a las 6-12 h	La normalidad del TAC NO descarta HSA: la PL con xantocromía es obligatoria
Neuroprotección Vascular	Nimodipino oral	60 mg cada 4 horas vía oral o sonda nasogástrica durante 21 días continuos	Único fármaco con evidencia nivel A en reducir isquemia tardía y mortalidad en HSA aneurismática
Control Hemodinámico Pre-Exclusión	Labetalol o Nicardipino EV	Mantener PAS < 160 mmHg (o PAM < 110 mmHg) evitando caídas bruscas	Previene el resangrado sin comprometer la presión de perfusión cerebral
Aseguramiento Aneurismático	Embolización con Coils (Endovascular) o Clipaje	Realizar dentro de las primeras 24 a 72 horas desde el ingreso hospitalario	El coiling endovascular es de primera elección en la mayoría; clipaje si hematoma lobar o cuello ancho
Manejo de Fluidos	Solución Salina 0.9% (Cristaloides)	Mantener EUVOLEMIA estricta (diuresis > 0.5-1 mL/kg/h; balance neutro a levemente positivo)	Proscritas la hipervolemia profiláctica y la restricción de agua libre; usar suero salino normal
Analgesia y Sedación	Opioides titulables (Fentanilo / Morfina)	Control estricto del dolor y antieméticos (Ondansetrón) para evitar Valsalva	Evitar maniobras de esfuerzo, tos o vómitos que eleven la PIC y desencadenen resangrado

10.4. Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) ANEURISMÁTICA)

► Toda cefalea en trueno ("la peor de mi vida", con acmé en < 1 minuto) es una sospecha formal de hemorragia subaracnoidea hasta demostrar lo contrario.

► Si el TAC de cerebro es normal pero la sospecha de HSA persiste, la Punción Lumbar diagnóstica es OBLIGATORIA (buscar xantocromía tras 6-12 horas).

► El resangrado aneurismático es la complicación más letal de las primeras 24 horas; se previene con la exclusión precoz del aneurisma (coils o clipaje) en ≤ 24-72 horas.

► La escala de Fisher modificada predice el riesgo de vasoespasmo según la cantidad de sangre subaracnoidea e intraventricular en el TAC.

► El estudio inicial mandatario es un TAC de encéfalo sin contraste inmediato (sensibilidad > 98% en las primeras 6 horas).

► La parálisis aislada del III par craneal (midriasis + ptosis + oftalmoplejia) sugiere compresión por aneurisma de la arteria comunicante posterior.

► El vasoespasmo e isquemia cerebral tardía ocurren típicamente entre los días 4 y 14 post-HSA; se previenen con Nimodipino oral (60 mg c/4h x 21 días) y euvolemia estricta.

► La hiponatremia en la HSA se maneja con suero fisiológico al 0.9% o hipertónico al 3%; la restricción de líquidos está terminantemente proscrita por gatillar vasoespasmo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 10.4

Mujer de 48 años, fumadora de 15 cigarrillos al día y sin otros antecedentes mórbidos, consulta en el servicio de urgencia por presentar cefalea occipital explosiva de máxima intensidad (EVA 10/10) mientras sostenía relaciones sexuales hace 4 horas. Refiere que el dolor alcanzó su máxima intensidad en menos de 10 segundos, asociándose a dos vómitos explosivos y rigidez cervical marcada. Al examen físico: PA 160/95 mmHg, FC 76 lpm, vigil pero intensamente adolorida con fotofobia severa (Hunt y Hess II), signos de Kernig y Brudzinski positivos. Al examen ocular destaca ptosis en el párpado derecho y midriasis derecha fija arreactiva con ojo desviado hacia abajo y afuera. Se realiza un TAC de encéfalo sin contraste a los 30 minutos del ingreso, el cual evidencia hiperdensidad compatible con sangre distribuida en las cisternas basales, cisura interhemisférica y valle silviano derecho, sin hematoma parenquimatoso.

Conducta oficial razonada. El cuadro corresponde a una Hemorragia Subaracnoidea (HSA) de causa aneurismática confirmada por TAC de encéfalo en una paciente con cefalea en trueno clásica. La presencia de parálisis completa del tercer par craneal ipsilateral (midriasis arreactiva, ptosis palpebral y estrabismo divergente hacia abajo y afuera) es patognomónica de compresión por un aneurisma de la arteria comunicante posterior derecha en su unión con la carótida interna. Las conductas de urgencia impostergables son: hospitalización en Unidad de Paciente Crítico (UPC), inicio inmediato de Nimodipino oral 60 mg cada 4 horas por 21 días continuos para prevenir vasoespasmo, control de la presión arterial (PAS < 160 mmHg), analgesia endovenosa, solicitud urgente de AngioTAC cerebral o panangiografía digital para caracterización anatómica y coordinación de la exclusión precoz del aneurisma mediante embolización endovascular con coils o clipaje microquirúrgico dentro de las primeras 24 a 72 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.008

1. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una hemorragia subaracnoídea por rotura de un aneurisma?

A) Cefalea opresiva occipital, con dolor a la palpación de los músculos cervicales posteriores
B) Cefalea de inicio súbito, con intensidad 10/10, asociada a vómitos
C) Cefalea intensa, pulsátil, frontal, asociada a fotopsias
D) Cefalea de rápida instalación, asociada a hemiparesia derecha y abolición de los reflejos osteotendíneos derechos
E) Cefalea progresiva, mayor con el decúbito, asociado a vómitos y edema de papila

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.008

2. Ante la sospecha de una hemorragia subaracnoidea se debe solicitar como primer examen:

A) Un TAC de cerebro
B) Una RMN de cerebro
C) Una punción lumbar
D) Un fondo de ojo
E) Una angiografía carotídea

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.008

3. La hemorragia subaracnoidea suele producirse en primer lugar por traumatismos craneoencefálicos y en segundo lugar por rotura de aneurismas. Estas últimas suelen presentarse como cefalea de inicio súbito, muy intensa, que habitualmente se describe como “la más intensa de la vida”. ¿Qué examen debe solicitarse en primer lugar ante un paciente en el que se sospecha una hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma cerebral?

A) Ecodoppler carotídeo
B) Punción lumbar
C) TAC de cerebro sin contraste
D) Angiografía carotídea
E) Resonancia magnética nuclear con medio de contraste

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.008

4. Un paciente de 34 años presenta cefalea holocránea muy intensa, de inicio súbito, hace 60 minutos. Refiere que es muy raro que presente cefalea y su examen físico, incluyendo un adecuado examen neurológico, es normal. La conducta más adecuada es:

A) Administrar AINEs y corticoides endovenosos
B) Administrar sumatriptán subcutáneo
C) Enviar a domicilio con analgésicos orales, indicando control en caso de aparición de signos de alarma
D) Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
E) Solicitar TAC de cerebro, sin contraste

Más preguntas online de Hemorragia Subaracnoidea →

10.5. Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La trombosis venosa cerebral (TVC) es un subtipo infrecuente pero grave de enfermedad cerebrovascular que afecta predominantemente a mujeres jóvenes en edad fértil bajo factores protrombóticos transitorios (anticonceptivos orales, embarazo, puerperio). Su presentación clínica es engañosa: cefalea progresiva, signos de hipertensión endocraneana y convulsiones. La regla de oro del EUNACOM es categórica: el tratamiento de elección es la anticoagulación plena inmediata con heparina, la cual está formalmente indicada incluso cuando el infarto venoso presenta transformación hemorrágica petequial o lobar.

1. FISIOPATOLOGÍA Y ANATOMÍA VENOSA CEREBRAL

La trombosis oclusión de los senos venosos durales intracraneales (seno sagital superior 60%, seno transverso/sigmoideo 40%, seno recto, venas corticales o venas cerebrales profundas) desencadena dos mecanismos fisiopatológicos simultáneos:

1. **Hipertensión venosa y capilar retrógrada:** Al ocluirse el drenaje venoso cerebral, la presión retrógrada en los lechos capilares aumenta exponencialmente, provocando reducción de la presión de perfusión tisular, edema cerebral vasogénico y citotóxico, e **infarto venoso**. La elevada presión capilar genera ruptura de vénulas postcapilares, resultando en una **frecuente transformación hemorrágica** característica con hematomas bilaterales parasagitales o lesiones que no respetan territorios arteriales anatómicos.

2. **Alteración de la reabsorción de LCR:** La oclusión del seno sagital superior obstruye directamente las vellosidades aracnoideas de Pacchioni encargadas de reabsorber el LCR hacia el sistema venoso, produciendo un **síndrome de hipertensión endocraneana aislada** sin dilatación ventricular evidente (pseudotumor-like).

2. FACTORES PROTROMBÓTICOS Y ETIOLOGÍAS EUNACOM

A diferencia del ictus arterial aterotrombótico, más del 75-80% de los pacientes con TVC son **mujeres entre los 20 y 45 años**.

Factores de riesgo reconocidos:

• **Estados hormonales protrombóticos:** Consumo de **anticonceptivos orales combinados (ACO)** o terapia de reemplazo hormonal (riesgo relativo multiplicado por 6 a 10), **embarazo** y de forma especialmente crítica el **puerperio inmediato** (máximo riesgo en las primeras 6 semanas postparto).

• **Trombofilias congénitas y adquiridas:** Mutación del Factor V Leiden, mutación G20210A de la protrombina, déficit congénito de proteína C, proteína S o antitrombina III, hiperhomocisteinemia y **Síndrome Antifosfolípidos (SAF)**.

• **Enfermedades inflamatorias y hematológicas:** Lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Behçet, neoplasias hematológicas, hemoglobinuria paroxística nocturna, anemia de células falciformes y policitemia vera.

• **Causas infecciosas locales (Trombosis séptica):** Extensión directa por contigüidad desde focos parameníngeos: mastoiditis u otitis media supurada complicada (trombosis del seno transverso y sigmoideo) o celulitis facial, forúnculo nasal y sinusitis etmoidal/esfenoidal complicada (trombosis séptica del **seno cavernoso**).

3. PRESENTACIÓN CLÍNICA, BANDERAS ROJAS Y NEUROIMAGEN DE ELECCIÓN

La clínica de la TVC es marcadamente pleomórfica y subaguda, desarrollándose frecuentemente a lo largo de varios días:

• **Cefalea (síntoma presente en > 90%):** Cefalea holocránea opresiva o gravativa, progresiva, de intensidad creciente y rebelde a analgésicos convencionales, que *empeora con el decúbito supino, en la madrugada y con maniobras de Valsalva*. Puede ser hiperaguda en trueno en un 10% de casos.

• **Síndrome de Hipertensión Endocraneana:** Cefalea, náuseas, vómitos explosivos matinales, oscurecimientos visuales transitorios y **papiledema bilateral en el fondo de ojo**. **(ver Imagen 10.5B)**

• **Crisis convulsivas (35-40%):** Focales motoras (con o sin marcha jacksoniana) o crisis generalizadas secundarias. Su frecuencia es muy superior a la observada en los infartos arteriales debido a la irritación cortical por estasis venosa y microhemorragias.

• **Déficit focal neurológico fluctuante:** Paresias unilaterales o paraparesia (en trombosis parasagital bilateral del seno sagital superior), afasia o compromiso fluctuante de conciencia.

• *Trombosis del Seno Cavernoso:* Oftalmoplejia dolorosa (parálisis de pares III, IV y VI), quemosis conjuntival marcada, proptosis ocular pulsátil, dolor periorbitario y parestesias en territorio de las ramas V1 y V2 del trigémino.

Neuroimagen diagnóstica:

• *TAC de encéfalo sin contraste:* Puede ser **normal en el 25-30% de los casos**. Puede evidenciar el *signo de la cuerda o cordón hiperdenso* (trombo fresco hiperdenso en una vena cortical o en el seno sagital) o infartos venosos con edema vasogénico y hemorragias petequiales.

• *TAC con contraste venoso:* Clásico **signo del delta vacío (empty delta sign)** en el tercio posterior del seno sagital superior: defecto de llenado triangular central hipodenso correspondiente al trombo, rodeado por el realce de contraste de las paredes durales. **(ver Imagen 10.5A)**

• **Examen de Elección (Gold Standard no invasivo): Angio-Resonancia Magnética venosa (Angio-RM con secuencia de tiempo de vuelo venoso TOF)** o AngioTAC en fase venosa. Demuestra la falta de señal de flujo en el seno trombosado y visualiza directamente el trombo intravascular.

4. TRATAMIENTO: LA REGLA DE ORO DE LA ANTICOAGULACIÓN PLENA

Regla de Oro Inviolable EUNACOM: El pilar terapéutico fundamental y mandatorio de la TVC es la **Anticoagulación Parenteral Plena Inmediata**, independientemente de la presencia de infartos hemorrágicos cerebrales preexistentes.

Fármaco de primera línea: Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM: Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas vía subcutánea) en dosis terapéuticas completas. Ha demostrado ser superior a la Heparina no Fraccionada (HNF) en eficacia, menor tasa de mortalidad y menor riesgo de sangrado mayor (la HNF se reserva si se anticipa una cirugía descompresiva urgente o falla renal severa con ClCr < 30 mL/min).

Justificación biológica de la regla de oro: El sangrado cerebral en la TVC no es producido por fragilidad vascular intrínseca sino por la hipertensión venosa retrógrada debida al obstáculo mecánico del trombo. Anticoagular recanaliza el seno venoso, desobstruye el flujo, disminuye la presión retrógrada y previene activamente la extensión de la isquemia y de la propia hemorragia. Suspender o diferir la heparina por miedo a la hemorragia es un grave error de práctica médica.

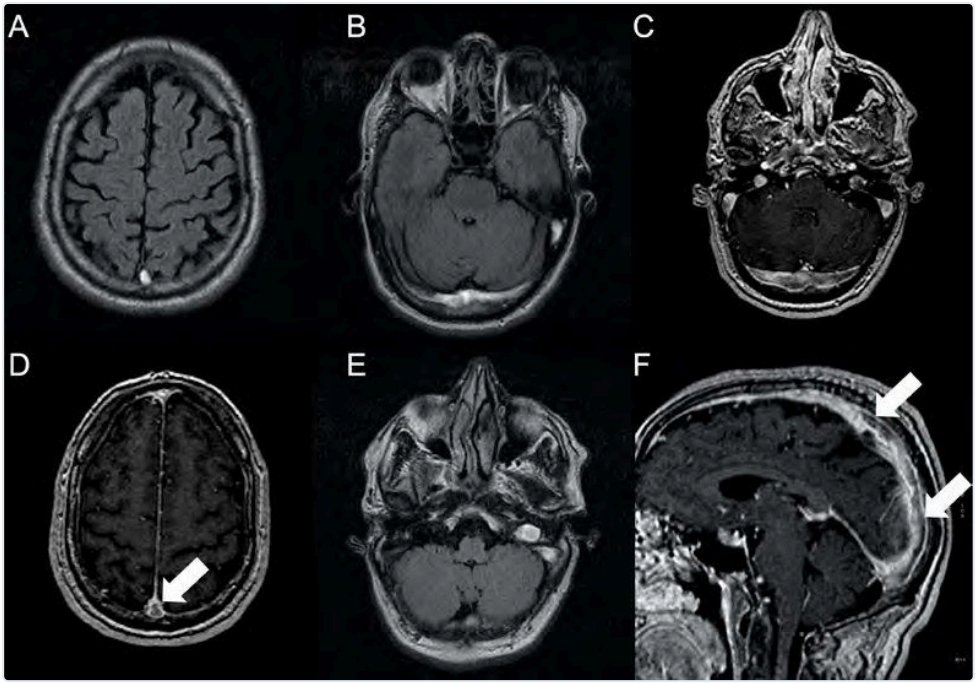
Manejo de mantención y duración de la anticoagulación oral:

• Tras la fase aguda con heparina se realiza transición a anticoagulación oral con Antagonistas de Vitamina K (Acenocumarol o Warfarina con meta de INR 2.0 a 3.0) o DOACs (Dabigatrán, Rivaroxabán).

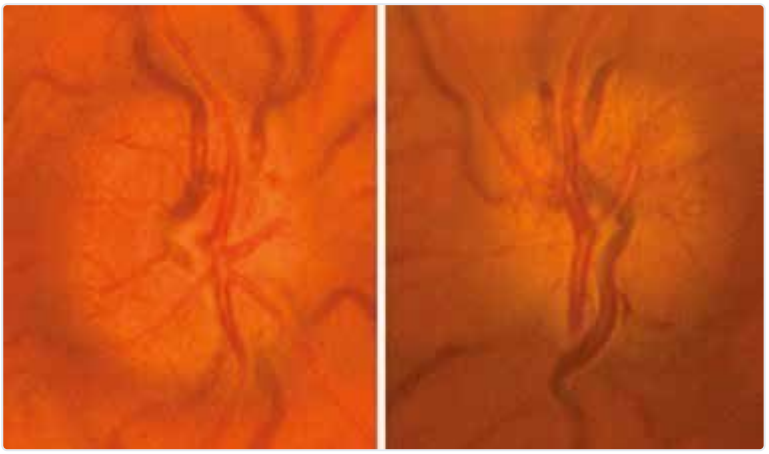
• *Duración:* **3 a 6 meses** si el evento fue provocado por un factor transitorio reversible (ACOs, embarazo, puerperio); **6 a 12 meses** en trombosis idiopáticas o trombofilias leves; e **indefinida** ante trombofilias mayores severas (SAF, déficit homocigoto de proteína C/S o eventos trombóticos recurrentes).

• Manejo de crisis convulsivas: Fármacos anticonvulsivantes (Levetiracetam) indicados si el paciente presentó al menos una convulsión. No se recomienda profilaxis en pacientes sin crisis.

• En hipertensión endocraneana severa refractaria: Acetazolamida, punción lumbar evacuadora o craniectomía descompresiva de rescate en infartos venosos masivos.



A. TROMBOSIS DEL SENO LONGITUDINAL SUPERIOR (RM): DELTA VACÍO EN D, FLECHAS EN D Y F



B. PAPILEDEMA

Imagen 10.5. Trombosis de senos venosos.

FIGURA 10.5 · SOSPECHA, NEUROIMAGEN Y MANEJO DE LA TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL

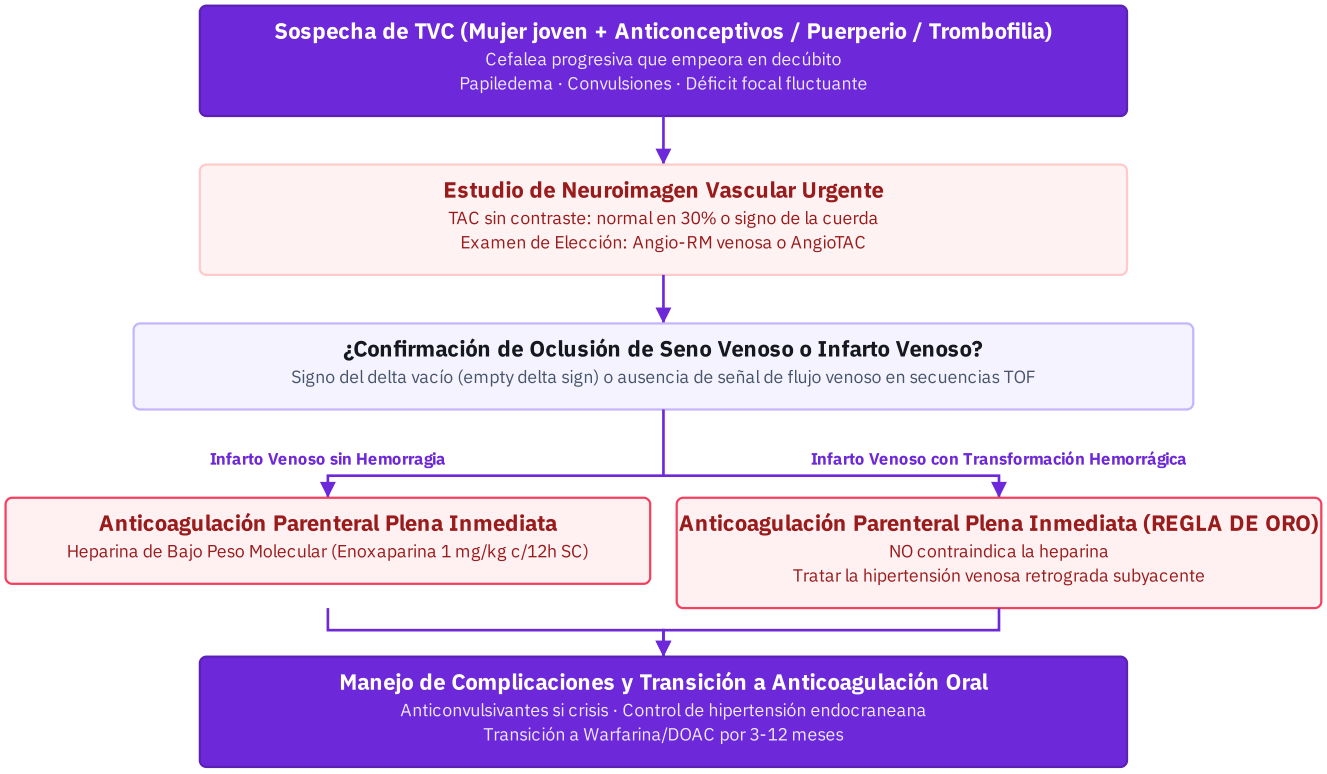


TABLA 10.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL VS ACV ISQUÉMICO ARTERIAL VS HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPÁTICA

1.10.2.005

CARACTERÍSTICA CLÍNICA / DIAGNÓSTICA	TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL (TVC)	ACV ISQUÉMICO ARTERIAL CLÁSICO	HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPÁTICA (PSEUDOTUMOR)
Perfil Epidemiológico Típico	Mujer joven (20 – 45 años) con ACO, puerperio, embarazo o SAF	Adulto mayor (> 60 años) con factores aterotrombóticos (HTA, DM, FA, tabaquismo)	Mujer joven con obesidad o sobrepeso, sin factores trombóticos específicos
Forma de Instalación Temporal	Progresiva y subaguda (días a semanas); cefalea insidiosa en crescendo	Súbita e hiperaguda (segundos a minutos); déficit máximo desde el inicio	Crónica y progresiva (semanas a meses); cefalea matinal continua
Síntomas Cardinales Asociados	Cefalea gravativa que empeora en decúbito supino + Papiledema + Convulsiones (40%)	Déficit focal motor/sensitivo estricto a un territorio arterial · Convulsiones infrecuentes (< 5%)	Cefalea + Papiledema bilateral + Tinnitus pulsátil · SIN déficit focal (salvo paresia del VI par)
Hallazgos en Neuroimagen	Signo del delta vacío en AngioTAC venoso · Ausencia de flujo en Angio-RM · Infartos hemorrágicos atípicos	Hipodensidad delimitada estrictamente a territorio vascular arterial (ACM, ACA, ACP)	Ventrículos pequeños, silla turca vacía, distensión de vainas del nervio óptico · Senos venosos permeables
Tratamiento de Elección Inmediato	Anticoagulación parenteral plena (HBPM Enoxaparina 1 mg/kg c/12h SC) obligatoria	Reperfusión (Trombolisis IV si ≤ 4.5 h / Trombectomía si ≤ 24 h) o Antiagregación	Punción lumbar evacuadora diagnóstica/terapéutica · Acetazolamida · Pérdida ponderal

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.5

Mujer de 29 años, en su cuarto día de puerperio tras un parto eutócico sin incidentes, con antecedente de uso prolongado de anticonceptivos orales combinados hasta el embarazo. Consulta en urgencias por cuadro de 4 días de evolución caracterizado por cefalea holocránea intensa de curso progresivo, que empeora al acostarse boca arriba y al toser, asociada a náuseas y dos episodios de vómitos matinales. En las últimas 12 horas su familia nota que ha presentado tres crisis convulsivas focales motoras en el brazo derecho con posterior generalización tónico-clónica. Al examen neurológico de ingreso: somnolienta, orientada parcialmente en persona pero desorientada en tiempo, fondo de ojo con borramiento de los márgenes papilares bilateral compatible con papiledema agudo y leve hemiparesia braquial derecha con hiperreflexia. El TAC de encéfalo sin contraste muestra una lesión hipodensa temporoparietal izquierda con focos hiperdensos petequiales intralesionales que no respeta un territorio vascular arterial clásico.

Conducta oficial. El cuadro clínico corresponde a una Trombosis Venosa Cerebral (específicamente del seno sagital superior y venas corticales asociadas) complicada con un infarto venoso con transformación hemorrágica secundaria. La paciente presenta múltiples factores protrombóticos concomitantes (puerperio inmediato, historia de anticonceptivos orales), cefalea progresiva con signos de hipertensión endocraneana (empeoramiento en decúbito, vómitos matinales, papiledema) y crisis epilépticas focales de reciente inicio. La presencia de sangre o hemorragia en la neuroimagen representa la ruptura de vénulas por hipertensión capilar retrógrada debida al bloqueo del drenaje venoso. La conducta terapéutica obligatoria, inmediata e inaplazable es iniciar anticoagulación parenteral plena con Heparina de Bajo Peso Molecular (Enoxaparina 1 mg/kg cada 12 horas vía subcutánea), asociar un fármaco anticonvulsivante de acción rápida (Levetiracetam EV) e ingresar a una Unidad de Pacientes Críticos (UPC) con monitorización neurológica continua. Suspender o demorar la anticoagulación por temor a la hemorragia petequial agrava el estasis venoso y desencadena daño cerebral masivo irreversible.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La trombosis venosa cerebral afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes en edad fértil con factores protrombóticos (ACO, puerperio, embarazo, SAF).
- ► La cefalea es el síntoma cardinal en más del 90% de los casos: típicamente progresiva, rebelde a analgésicos y empeora en decúbito supino.
- ► Las crisis convulsivas (focales o generalizadas) ocurren en el 35-40% de los pacientes, una frecuencia sustancialmente mayor que en el ACV isquémico arterial.
- ► El examen diagnóstico de elección no invasivo es la Angio-Resonancia Magnética venosa (secuencia TOF venosa) o la AngioTAC en fase venosa.
- ► El signo del delta vacío en el TAC contrastado corresponde al trombo intraluminal rodeado de realce dural en el seno sagital superior.
- ► Regla de Oro EUNACOM: El tratamiento de elección es la Anticoagulación Plena Inmediata con Heparina de Bajo Peso Molecular (Enoxaparina 1 mg/kg c/12h SC).
- ► La transformación hemorrágica de un infarto venoso NO contraindica la heparina: alivia la hipertensión venosa capilar y frena el sangrado.
- ► La anticoagulación oral de mantención se mantiene por 3 a 6 meses en causas provocadas por factores reversibles y de forma indefinida en SAF o trombofilias mayores.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

1. Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope inspiratorio a derecha. No presenta compromisos hemdinámico ni desaturación importante. Se solicita un angioTAC que es compatible con un tromboembolismo pulmonar derecho. Se decide iniciar anticoagulación con heparina no fraccionada (heparina de alto peso molecular) por vía endovenosa. ¿Qué examen debe realizar para controlar un adecuado nivel de anticoagulación?

A) Tiempo de protrombina (TP) e INR
B) Tiempo de trombina (TT)
C) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)
D) Tiempo de sangría
E) No requiere control con exámenes

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

2. La anticoagulación con heparina no fraccionada y con heparina fraccionada se controla respectivamente con:

A) TTPA y TP
B) TP y TTPA
C) TTPA y tiempo de sangría
D) Tiempo de sangría y TTPA
E) TTPA y no necesita control

Más preguntas online de Trombosis Venosa Cerebral →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 10.1 A 10.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Accidente Cerebrovascular Isquémico: Diagnóstico, Ventana Terapéutica, Trombolisis IV (Alteplase/Tenecteplase) y Trombectomía Mecánica GES	Todo déficit neurológico focal agudo es una emergencia médica tiempo-dependiente: el...	**El rol principal del TAC sin contraste en las primeras 4.5 horas es descartar...**	El paciente presenta un ataque cerebrovascular isquémico agudo de territorio carotídeo...
Ataque Isquémico Transitorio (AIT): Score ABCD2, Estratificación de Riesgo Precoz y Prevención Secundaria	Un AIT se define actualmente por la ausencia de infarto en la neuroimagen (definición...	**La mitad de los infartos que siguen a un AIT ocurren dentro de las primeras 48 horas...**	El paciente presentó un Ataque Isquémico Transitorio (AIT) de territorio carotídeo...
Hemorragia Intracerebral Espontánea: Manejo de Presión Arterial, Reversión de Anticoagulantes y Criterios Quirúrgicos	La hemorragia intracerebral hipertensiva compromete predominantemente ganglios basales...	**La angiopatía amiloide cerebral afecta a ancianos y produce hemorragias lobares...**	El paciente presenta una hemorragia intracerebral espontánea putaminal derecha de...
Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática: Cefalea en Trueno, TAC precoz, Punción Lumbar (xantocromía), Escalas Hunt & Hess y Fisher, Nimodipino	Toda cefalea en trueno ("la peor de mi vida", con acmé en < 1 minuto) es una sospecha...	**El estudio inicial mandatario es un TAC de encéfalo sin contraste inmediato...**	—
Trombosis Venosa Cerebral: Factores Protrombóticos, Sospecha Clínica, Neuroimagen y Anticoagulación Plena	La trombosis venosa cerebral afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes en edad...	**La cefalea es el síntoma cardinal en más del 90% de los casos: típicamente progresiva...**	La transformación hemorrágica de un infarto venoso NO contraindica la heparina: alivia...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Todo déficit neurológico focal agudo es una emergencia médica tiempo-dependiente: el TAC de encéfalo sin contraste debe...

El rol principal del TAC sin contraste en las primeras 4.5 horas es descartar hemorragia intracerebral; un TAC normal confirma...

La ventana para trombolisis endovenosa con Alteplase (0.9 mg/kg) o Tenecteplase (0.25 mg/kg) es de hasta 4.5 horas desde el...

Criterio tensional pre-trombolisis estricto: la PA debe reducirse a < 185/110 mmHg antes de iniciar el trombolítico con...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ El rol principal del TAC sin contraste en las primeras 4.5 horas es descartar hemorragia intracerebral; un TAC normal confirma la sospecha de ACV isquémico y NO contraindica la trombolisis.

▸ La ventana para trombolisis endovenosa con Alteplase (0.9 mg/kg) o Tenecteplase (0.25 mg/kg) es de hasta 4.5 horas desde el inicio de los síntomas o la última vez visto asintomático.

▸ La mitad de los infartos que siguen a un AIT ocurren dentro de las primeras 48 horas: el AIT es una urgencia médica absoluta.

▸ El Score ABCD² estratifica el riesgo a corto plazo: A (edad ≥ 60: 1), B (PA ≥ 140/90: 1), C (paresia unilateral: 2; habla sola: 1), D (duración ≥ 60 min: 2; 10-59 min: 1), D (diabetes: 1).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Todo déficit neurológico focal agudo es una emergencia médica tiempo-dependiente: el TAC de encéfalo sin contraste...	Tema 10.1 →
Un AIT se define actualmente por la ausencia de infarto en la neuroimagen (definición tisular); la persistencia de...	Tema 10.2 →
La hemorragia intracerebral hipertensiva compromete predominantemente ganglios basales (putamen), tálamo...	Tema 10.3 →
Toda cefalea en trueno ("la peor de mi vida", con acmé en < 1 minuto) es una sospecha formal de hemorragia...	Tema 10.4 →
La trombosis venosa cerebral afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes en edad fértil con factores...	Tema 10.5 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

02

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

5	8	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
10.6	Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	26
10.7	Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo	30
10.8	Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES	33
10.9	Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo	37
10.10	Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas	41

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.10.1.012	Migraña	Específico	Completo	Realizar
1.10.1.013	Cefalea en Racimos	Específico	Completo	Realizar
1.10.1.007	Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES	Específico	Completo	Realizar
1.10.2.018	Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo	Específico	Completo	Derivar
1.10.2.015	Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 02 · CEFALEAS, SÍNDROMES CONVULSIVOS Y EPILEPSIA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
8 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

! TRAMPA · El diagnóstico de migraña y cefalea tensional es eminentemente clínico; en ausencia de banderas rojas (regla SNOOP10), la neuroimagen de rutina no está indicada.

La migraña sin aura requiere al menos 5 crisis de 4 a 72 horas de dolor pulsátil unilateral moderado-severo que empeora con el ejercicio y asocia náuseas o foto/fonofobia.

! TRAMPA · La cefalea tensional es bilateral, opresiva ("en banda o casco"), leve-moderada, no empeora con la actividad rutinaria y NUNCA cursa con náuseas ni vómitos.

! TRAMPA · Los triptanes (agonistas 5-HT 1B/1D) son el tratamiento abortivo de elección en crisis moderadas a severas, pero están estrictamente contraindicados en cardiopatía coronaria, ACV previo e HTA descontrolada.

La profilaxis farmacológica está indicada con ≥ 3-4 crisis mensuales o dolor discapacitante: Propranolol (primera línea general), Flunarizina (vértigo), Topiramato (obesidad) o Amitriptilina (insomnio/dolor miofascial).

! TRAMPA · Para evitar la cefalea por sobreuso de medicamentos (MOH), el uso de AINEs debe limitarse a menos de 15 días al mes y el de triptanes o combinados a menos de 10 días al mes.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 5 TEMAS

Cefalea en Racimos	EUNACOM Diciembre 2025 · #28 · EUNACOM Julio 2016 · #94 · EUNACOM Julio 2015 · #25
Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES	EUNACOM Diciembre 2024 · #140 · EUNACOM Enero 2023 · #143 · EUNACOM Diciembre 2019 · #41 · EUNACOM Diciembre 2017 · #133
Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas	EUNACOM Diciembre 2019 · #144

10.6. Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La migraña y la cefalea tensional representan más del 90% de las consultas ambulatorias por dolor de cabeza en atención primaria. La migraña es una enfermedad neurovascular compleja caracterizada por hiperexcitabilidad cortical y activación del sistema trigéminovascular, con liberación del neuropéptido CGRP. La regla de oro en el EUNACOM radica en saber descartar con rigor las banderas rojas de cefaleas secundarias potencialmente letales mediante la regla SNOOP10 (como la hemorragia subaracnoidea en cefaleas en trueno), seleccionar el tratamiento abortivo escalonado precoz (AINEs vs Triptanes) y prescribir profilaxis oportuna para evitar la cefalea por abuso de medicación.

1. FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA TRIGÉMINOVASCULAR, DEPRESIÓN CORTICAL PROPAGADA Y PÉPTIDO CGRP

La migraña no es un simple trastorno vascular espástico, sino una disfunción neurovascular primaria que involucra una predisposición genética a la hiperexcitabilidad neuronal cortical y del tronco encefálico. El fenómeno biológico fundamental del aura migrañosa es la **depresión cortical propagada (cortical spreading depression de Leão)**: una onda de despolarización neuronal y glial que avanza lentamente (2 a 6 mm/minuto) a través de la corteza cerebral (típicamente desde el lóbulo occipital hacia adelante), seguida de una inhibición transitoria y prolongada de la actividad eléctrica neuronal. Esta onda induce alteraciones focales transitorias del flujo sanguíneo cerebral y genera los síntomas positivos y negativos del aura visual (escotomas centellantes, espectro de fortificación). **(ver Imagen 10.6A)**

La fase de dolor de la migraña se origina por la activación retrógrada y anterógrada del **sistema trigéminovascular** (véase Algoritmo 10.6). Las neuronas sensitivas primarias del ganglio de Gasser que inervan las meninges y los grandes vasos durales liberan neuropéptidos vasoactivos y proinflamatorios, principalmente el **péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP, Calcitonin Gene-Related Peptide)**, la sustancia P y la neurocinina A. El CGRP produce una intensa vasodilatación de las arterias meníngeas, extravasación plasmática de proteínas y una inflamación neurógena estéril perivascular.

Estos estímulos aferentes viajan a través del núcleo del tracto espinal del trigémino (complejo trigeminocervical en C1-C2) hacia el tálamo y la corteza sensitiva, generando sensibilización periférica (dolor pulsátil que se agrava con el esfuerzo físico o la tos) y posteriormente sensibilización central (alodinia cutánea al tacto suave, cepillado de pelo o uso de anteojos). Los fármacos de la familia de los **triptanes** actúan como agonistas selectivos de los receptores serotonérgicos **5-HT 1B** (induciendo vasoconstricción directa de los vasos meníngeos dilatados) y **5-HT 1D/1F** (bloqueando presinápticamente la liberación de CGRP e inhibiendo la transmisión nociceptiva en el tronco encefálico).

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS IHS (ICHD-3): DIFERENCIACIÓN ENTRE MIGRAÑA Y CEFALEA TENSIONAL

La Clasificación Internacional de Cefaleas (ICHD-3) de la International Headache Society define criterios diagnósticos operacionales precisos para diferenciar las cefaleas primarias más prevalentes (véase Tabla 10.6).

• **Criterios de Migraña sin Aura (ICHD-3 1.1):** Al menos 5 ataques que cumplan: 1) Duración del episodio entre **4 y 72 horas** (sin tratamiento o tratada sin éxito); 2) Cefalea que cumple al menos dos de las siguientes 4 características: a) Localización *unilateral (hemicránea)*; b) Cualidad *pulsátil* (como un martilleo o latido); c) Intensidad *moderada a severa* (interrumpe o prohíbe las actividades cotidianas); d) *Empeora o causa el cese de la actividad física rutinaria* (como caminar o subir escaleras); 3) Durante la cefalea presenta al menos uno de los siguientes: a) *Náuseas y/o vómitos*; b) *Fotofobia Y fonofobia* simultáneas.

• **Criterios de Migraña con Aura (ICHD-3 1.2):** Al menos 2 ataques que presentan síntomas focales neurológicos completamente reversibles: visuales (escotomas centellantes, líneas en zigzag, pérdida visual parcial; representan > 90% de las auras), sensitivos (parestesias con marcha cheiro-oral: mano a brazo y boca) o del lenguaje/disfasia. Cada síntoma individual de aura se propaga gradualmente durante ≥ 5 minutos, dura entre **5 y 60 minutos**, y es seguido por la cefalea dentro de los siguientes 60 minutos.

• **Criterios de Cefalea Tensional (ICHD-3 2.1):** Es la cefalea más frecuente a nivel poblacional. Dolor de cualidad **opresiva o sorda ("como un casco, banda o peso apretado sobre la cabeza")**, localización **bilateral holocraneana u occipitofrontal**, intensidad **leve a moderada** (permite continuar con las labores diarias aunque con molestia), **NO empeora con la actividad física rutinaria**. *Diferenciador EUNACOM crítico:* **NO presenta náuseas ni vómitos**, y puede asociar a lo sumo fotofobia O fonofobia de manera aislada, pero *jamás ambas juntas*.

TABLA 10.6.A · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS IHS (ICHD-3): MIGRAÑA VS CEFALEA TENSIONAL 1.10.1.012

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	MIGRAÑA SIN AURA (ICHD-3 1.1)	MIGRAÑA CON AURA (ICHD-3 1.2)	CEFALEA TENSIONAL EPISÓDICA (ICHD-3 2.1)
Duración del dolor	4 a 72 horas (sin tratamiento o tratada sin éxito)	Aura de 5 a 60 minutos; cefalea sigue en < 60 min y dura 4-72 h	30 minutos a 7 días continuos
Localización anatómica	Unilateral / Hemicránea en 60-70% (puede ser bilateral)	Unilateral, típicamente contralateral al lado del aura	Bilateral estricta, en banda u holocraneana en casco
Cualidad del dolor	Pulsátil, martillante, latiente	Pulsátil tras resolución del fenómeno focal	Opresiva, pesadez, "como un casco o cinta apretada" (no pulsátil)
Intensidad del dolor	Moderada a severa (impide actividades habituales)	Moderada a severa (incapacitante)	Leve a moderada (permite mantener actividad habitual)
Efecto de la actividad física	Se agrava francamente con caminar o subir escaleras; busca reposo a oscuras	Se intensifica con esfuerzo; paciente encamado inmóvil	NO empeora con la actividad física rutinaria ni el ejercicio leve
Síntomas asociados	Náuseas y/o vómitos frecuentes; fotofobia Y fonofobia simultáneas	Náuseas, fotofobia y fonofobia tras el cese del aura	Sin náuseas ni vómitos; puede haber fotofobia O fonofobia (nunca ambas)
Fenómeno de Aura	Ausente por definición	Presente: escotoma centellante, espectro fortificación, parestesias cheiro-orales	Ausente por definición

10.6. Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ENFRENTAMIENTO EN URGENCIAS: BANDERAS ROJAS Y REGLA MNEMOTÉCNICA SNOOP10

El error diagnóstico más grave en el servicio de urgencia es asumir erróneamente que una cefalea intensa es primaria sin antes descartar activamente una causa secundaria potencialmente mortal. La herramienta clínica universal para pesquisar banderas rojas es la regla mnemotécnica **SNOOP10** (véase Tabla de Banderas Rojas 10.6):

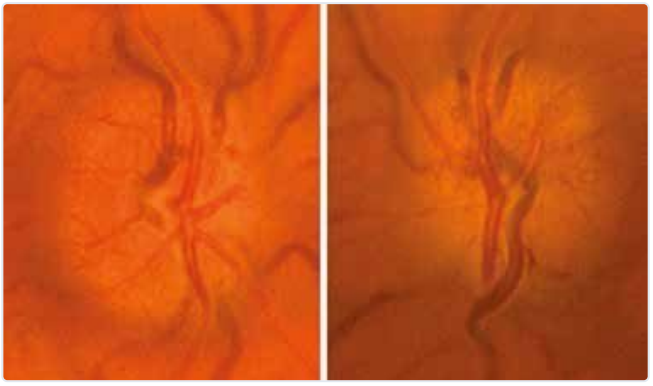
• **S (Systemic symptoms / Secondary risk factors):** Fiebre, baja de peso, sudoración nocturna; o paciente con antecedente oncológico conocido o inmunosupresión (infección por VIH/SIDA, trasplante, terapia inmunosupresora biológica). Obliga a descartar meningitis bacteriana, encefalitis viral, absceso cerebral, metástasis del SNC o toxoplasmosis mediante neuroimagen contrastada urgente seguida de punción lumbar.

• **N (Neurologic symptoms or signs):** Déficit neurológico focal objetivable al examen (paresia motora, asimetría facial, afasia, diplopía, edema papilar, reflejo plantar extensor) o compromiso del nivel de conciencia o crisis convulsiva. Requiere TAC de encéfalo sin contraste de urgencia inmediata.

• **O (Onset sudden / Thunderclap):** Cefalea en trueno o "estallido", definida como un dolor que alcanza su **intensidad máxima (10/10) en menos de 1 minuto** desde su inicio brusco. Es la manifestación cardinal de la **hemorragia subaracnoidea (HSA)** secundaria a rotura aneurismática, aunque también ocurre en disección arterial vertebral/carotídea y síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (RCVS). *Conducta obligatoria EUNACOM:* TAC de encéfalo sin contraste inmediato; si el TAC es normal y se tomó dentro de las primeras horas, es **estrictamente mandatorio realizar una punción lumbar** para buscar eritrocitos y xantocromía mediante espectrofotometría.

• **O (Older age / Inicio > 50 años):** Cefalea de nueva aparición en un paciente mayor de 50 años sin historia previa de migraña. Debe descartarse en primer lugar la **arteritis de células gigantes (arteritis de la temporal)** solicitando de inmediato Velocidad de Eritrosedimentación (VHS) y PCR, además de lesiones ocupantes de espacio (neoplasias, hematoma subdural crónico).

• **P (Pattern change, Progressive, Positional, Precipitated by Valsalva, Papilledema):** Cambio reciente en el patrón habitual de crisis; cefalea progresiva que despierta al paciente de noche; dolor que empeora al acostarse o toser (sugiere hipertensión endocraneana); dolor ortostático que alivia al decúbito supino (hipotensión licuoral por fístula); o presencia de papiledema en el fondo de ojo. **(ver Imagen 10.6B)**



A. ESPECTRO DE FORTIFICACIÓN **B.** PAPILEDEMA: BANDERA ROJA

Imagen 10.6. El aura y una bandera roja.

FIGURA 10.6 · ALGORITMO DE MANEJO ESCALONADO DE LA MIGRAÑA

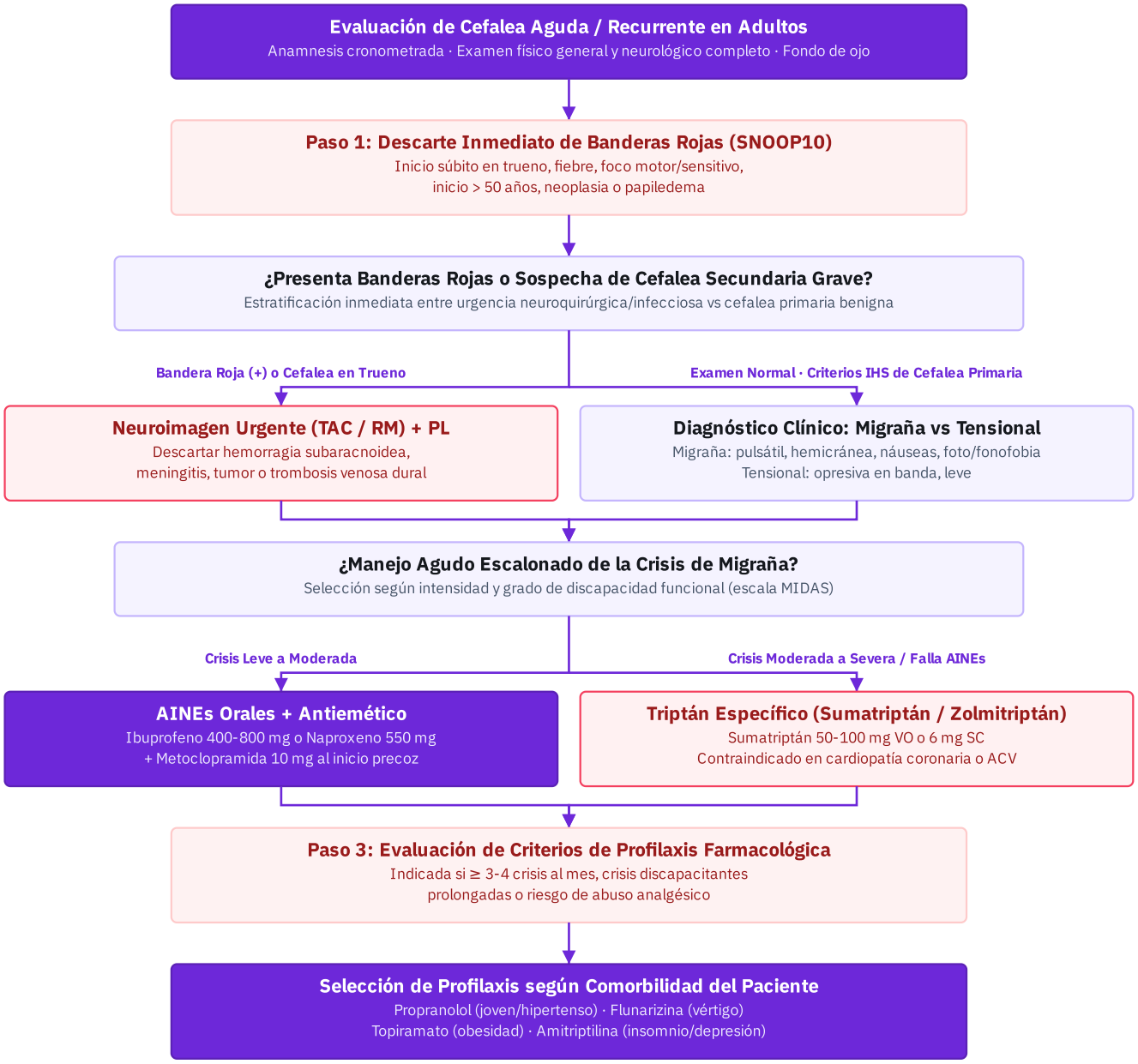


TABLA 10.6.B · BANDERAS ROJAS EN CEFALEA AGUDA: CRITERIOS MNEMOTÉCNICOS SNOOP10 Y CONDUCTA URGENTE

CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO / LETRA SNOOP	HALLAZGO CLÍNICO DE ALERTA	PRINCIPALES SOSPECHAS DIAGNÓSTICAS	CONDUCTA MÉDICA E IMAGENOLÓGICA OBLIGATORIA
S - Systemic symptoms / Secondary risk	Fiebre, baja de peso, sudoración nocturna; o antecedente de cáncer o infección por VIH	Meningitis bacteriana/viral, encefalitis, absceso cerebral, metástasis del SNC, toxoplasmosis	TAC con contraste o Resonancia Magnética urgente; punción lumbar inmediata tras neuroimagen
N - Neurologic symptoms or signs	Déficit neurológico focal (paresia, afasia, ataxia, asimetría pupilar), alteración de conciencia o crisis	ACV isquémico/hemorrágico, hematoma subdural agudo, masa expansiva, trombosis venosa dural	TAC de encéfalo sin contraste inmediato; evaluación por neurología / neurocirugía de urgencia
O - Onset sudden (Thunderclap)	Cefalea en trueno o estallido: intensidad máxima instantánea (alcanza 10/10 en menos de 1 minuto)	Hemorragia subaracnoidea (HSA) por rotura aneurismática, disección arterial cervicocraneana, SVCR	TAC cerebral urgente; si TAC es normal y se tomó en < 6-12 h, Punción Lumbar OBLIGATORIA para xantocromía
O - Older age (Inicio > 50 años)	Cefalea de nuevo inicio en paciente mayor de 50 años sin historia migrañosa previa	Arteritis de la Temporal (Células Gigantes), neoplasia intracraneal, hematoma subdural crónico	Solicitar VHS y PCR urgentes (sospecha arteritis); TAC/RM cerebral; ecografía/biopsia arteria temporal
P - Pattern change / Progressive	Aumento progresivo de frecuencia, intensidad o pérdida de respuesta al tratamiento habitual	Lesión ocupante de espacio en crecimiento, hematoma subdural progresivo, hidrocefalia	Neuroimagen programada prioritaria o de urgencia según velocidad de progresión
P - Positional / Valsalva / Papilledema	Dolor que empeora al acostarse/Valsalva (hipertensión endocraneana) o de pie (hipotensión licuoral); papiledema	Hipertensión endocraneana idiopática, fístula de LCR, malformación de Chiari I, trombosis de senos	Fondo de ojo obligado; RM cerebral con secuencias venosas; punción lumbar con manometría

10.6. Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO ABORTIVO DE LA CRISIS AGUDA Y PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MEDICACIÓN (MOH)

El tratamiento sintomático de la crisis de migraña debe iniciarse de forma **precoz**, idealmente en la primera hora tras el inicio del dolor de cabeza (y no durante el aura, donde los vasoconstrictores no son efectivos y podrían teóricamente agravar la isquemia focal) (véase Protocolo Terapéutico 10.6).

• **Crisis leves a moderadas:** Fármacos de primera línea son los Antiinflamatorios No Esteroideos (AINEs): **Ibuprofeno 400 a 800 mg VO**, **Naproxeno sódico 500 a 550 mg VO**, o Ácido Acetilsalicílico 1.000 mg VO. Dado que la crisis migrañosa cursa invariablemente con gastroparesia y estasis gástrica inducida por disfunción dopaminérgica central, se recomienda asociar un agente procinético como **Metoclopramida 10 mg VO/EV** o Domperidona 10 mg VO, lo cual acelera la absorción intestinal del analgésico y yugula las náuseas.

• **Crisis moderadas a severas o falla de AINEs:** La terapia específica de elección son los **Triptanes**. El **Sumatriptán oral (50 a 100 mg)** o subcutáneo (6 mg SC, con inicio de acción en 10-15 minutos) constituye el fármaco de referencia. Otras opciones orales incluyen *Zolmitriptán 2.5-5 mg* y *Eletriptán 40-80 mg*. Si el dolor recurre tras una mejoría inicial, puede repetirse una segunda dosis separada por al menos 2 horas (dosis máxima de sumatriptán: 200 mg/día VO o 12 mg/día SC).

• **Contraindicaciones absolutas mayores de los triptanes:** Por su efecto vasoconstrictor coronario y cerebral mediado por receptores 5-HT 1B, los triptanes están **formalmente contraindicados** en: antecedentes de infarto agudo al miocardio, cardiopatía coronaria demostrada, angina de Prinzmetal, ataque cerebrovascular (ACV) previo o AIT, hipertensión arterial severa o no controlada, enfermedad arterial periférica, y en subtipos raros como la migraña hemipléjica o migraña basilar.

• **Cefalea por Abuso de Medicación (Medication Overuse Headache - MOH):** Ocurre cuando el paciente consume analgésicos de manera crónica durante más de 10 a 15 días al mes por más de 3 meses, perpetuando un círculo vicioso de cefalea diaria de rebote. Para prevenirla, el médico debe instruir con rigor que los AINEs se limiten a **menos de 15 días/mes** y los triptanes o fármacos combinados con ergotamínicos o cafeína a **menos de 10 días/mes**.

5. PROFILAXIS FARMACOLÓGICA DE LA MIGRAÑA: INDICACIONES Y SELECCIÓN SEGÚN COMORBILIDAD

El tratamiento preventivo no busca eliminar por completo las crisis, sino reducir su frecuencia, intensidad y duración en al menos un 50%, mejorar la respuesta a la terapia abortiva y evitar la progresión a migraña crónica y cefalea por sobreuso de analgésicos.

Criterios de indicación formal de tratamiento profiláctico:

1) **Frecuencia elevada:** 3 o más crisis de migraña al mes, o más de 6 a 8 días de cefalea al mes;

2) **Discapacidad severa:** Crisis que interfieren profundamente con la vida laboral o académica del paciente a pesar de la terapia aguda correcta;

3) **Contraindicación o fracaso** de los tratamientos sintomáticos de rescate;

4) **Riesgo inminente de cefalea por abuso analgésico**;

5) Subtipos de migraña con riesgo neurológico (migraña hemipléjica, migraña con aura de troncoencéfalo).

Fármacos de Primera Línea y Selección Personalizada:

• **Betabloqueadores (Propranolol 40 a 160 mg/día VO):** Es el profiláctico de elección en pacientes jóvenes, ansiosos, con temblor esencial o hipertensión arterial concomitante. *Contraindicaciones:* Asma bronquial, EPOC severa, bradicardia sinusal y bloqueos auriculoventriculares.

• **Calcioantagonistas (Flunarizina 5 a 10 mg/día nocturno):** Bloqueador de canales de calcio con gran eficacia en migraña común y en pacientes con síntomas vestibulares o vértigo migrañoso. *Efectos adversos y precauciones:* Somnolencia, marcado aumento de peso y apetito, y riesgo de inducir síntomas extrapiramidales (parkinsonismo secundario) o depresión mayor en adultos mayores.

• **Neuromoduladores / Anticonvulsivantes:** 1) **Topiramato (25 a 100 mg/día VO):** Excelente indicación en pacientes con *sobrepeso u obesidad* (frecuentemente induce descenso ponderal). Efectos adversos: parestesias distales, lentitud cognitiva o anomia, litiasis renal y glaucoma de ángulo cerrado; **teratogénico** (labio leporino). 2) **Ácido Valproico (500 a 1.000 mg/día VO):** Muy eficaz, pero **formalmente proscrito en mujeres en edad fértil** por alto riesgo de teratogenicidad (defectos del tubo neural) y síndrome de ovario poliquístico.

• **Antidepresivos Tricíclicos (Amitriptilina 10 a 50 mg/noche VO):** Fármaco de primera línea cuando la migraña coexiste con *insomnio de conciliación, depresión, ansiedad, fibromialgia o cefalea mixta con componente tensional*. Efectos anticolinérgicos: sequedad bucal, constipación, retención urinaria y prolongación del intervalo QT.

TABLA 10.6.C · TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ESCALONADO DE MIGRAÑA: CRISIS AGUDA Y PROFILAXIS DE PRIMERA LÍNEA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

CATEGORÍA TERAPÉUTICA	FÁRMACO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	DOSIS ESTÁNDAR Y POSOLOGÍA	INDICACIONES CLÍNICAS, METAS Y ADVERTENCIAS / CONTRAINDICACIONES
Terapia Aguda: AINEs de 1ª Línea	Ibuprofeno / Naproxeno oral	Ibuprofeno 400 - 800 mg VO; Naproxeno 500 - 550 mg VO al inicio	Indicado en crisis leves a moderadas. Asociar a Metoclopramida 10 mg por gastroparesia. Limitar a < 15 días/mes para evitar MOH.
Terapia Aguda: Triptanes Específicos	Sumatriptán / Zolmitriptán / Eletriptán	Sumatriptán 50 - 100 mg VO (repetir a las 2 h si recurre, máx 200 mg/día) o 6 mg SC	Agonistas 5-HT 1B/1D. Indicados en crisis moderadas-severas. Contraindicados en cardiopatía coronaria, ACV previo, HTA severa o migraña hemipléjica.
Profilaxis: Betabloqueadores	Propranolol oral	40 a 160 mg/día (fraccionado cada 8 a 12 horas)	1ª elección en adultos jóvenes, ansiosos, con temblor esencial o hipertensión. Contraindicado en asma, EPOC y bloqueos AV.
Profilaxis: Calcioantagonistas	Flunarizina oral	5 a 10 mg/día en dosis nocturna única	Bloqueador Ca2+ tipo L. Muy eficaz si coexiste vértigo migrañoso. Efectos adversos: aumento de peso, somnolencia, parkinsonismo y depresión.
Profilaxis: Anticonvulsivantes	Topiramato / Ácido Valproico	Topiramato 25 a 100 mg/día VO; Valproato 500 a 1000 mg/día VO	Topiramato: de elección en sobrepeso u obesidad (produce pérdida ponderal); teratogénico. Valproato: proscrito en mujeres en edad fértil.
Profilaxis: Antidepresivos Tricíclicos	Amitriptilina oral	10 a 50 mg/noche (titulación progresiva desde 10 mg)	Elección si coexiste insomnio, depresión, dolor miofascial o cefalea mixta tensional. Efectos anticolinérgicos: boca seca, constipación, sedación.

10.6. Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (MIGRAÑA (FISIOPATOLOGÍA, CRITERIOS IHS, TRIPTANES Y PROFILAXIS) Y CEFALEA TENSIONAL)

► El diagnóstico de migraña y cefalea tensional es eminentemente clínico; en ausencia de banderas rojas (regla SNOOP10), la neuroimagen de rutina no está indicada.

► La cefalea tensional es bilateral, opresiva ("en banda o casco"), leve-moderada, no empeora con la actividad rutinaria y NUNCA cursa con náuseas ni vómitos.

► La profilaxis farmacológica está indicada con ≥ 3-4 crisis mensuales o dolor discapacitante: Propranolol (primera línea general), Flunarizina (vértigo), Topiramato (obesidad) o Amitriptilina (insomnio/dolor miofascial).

► La migraña sin aura requiere al menos 5 crisis de 4 a 72 horas de dolor pulsátil unilateral moderado-severo que empeora con el ejercicio y asocia náuseas o foto/fonofobia.

► Los triptanes (agonistas 5-HT 1B/1D) son el tratamiento abortivo de elección en crisis moderadas a severas, pero están estrictamente contraindicados en cardiopatía coronaria, ACV previo e HTA descontrolada.

► Para evitar la cefalea por sobreuso de medicamentos (MOH), el uso de AINEs debe limitarse a menos de 15 días al mes y el de triptanes o combinados a menos de 10 días al mes.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.6

Mujer de 28 años, abogada, sin antecedentes mórbidos, consulta por cuadro de 3 años de evolución de cefaleas episódicas que se presentan 4 a 5 veces al mes. Describe el dolor como hemicráneo derecho, intensamente pulsátil, que se agrava al caminar y la obliga a encerrarse a oscuras en su habitación por intolerancia a la luz y a los ruidos, acompañado de náuseas constantes y vómitos biliosos ocasionales. Cada episodio dura entre 24 y 36 horas si no toma medicamentos. Ha usado paracetamol y ketorolaco con alivio parcial y transitorio, lo que le ha generado ausentismo laboral reiterado. El examen neurológico completo y el fondo de ojo resultan rigurosamente normales.

Conducta oficial razonada. El cuadro cumple estrictamente los criterios diagnósticos IHS (ICHD-3) para Migraña sin aura: dolor hemicráneo pulsátil, de intensidad moderada a severa, agravado por la actividad física rutinaria, con fotofobia, fonofobia y náuseas, de más de 4 horas de duración, con examen físico normal y sin banderas rojas (regla SNOOP10). Al presentar 4 a 5 crisis mensuales discapacitantes con falla a analgésicos comunes, la paciente tiene dos indicaciones terapéuticas formales simultáneas: 1) Tratamiento de rescate agudo escalonado con un triptán oral específico (Sumatriptán 50 a 100 mg VO o Zolmitriptán) asociado a un antiemético al inicio del dolor; y 2) Inicio perentorio de tratamiento profiláctico de primera línea (como Propranolol 40-80 mg/día si no tiene asma, o Amitriptilina si asocia insomnio) para disminuir la frecuencia e intensidad de los ataques y prevenir la cefalea por sobreuso de analgésicos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.012

1. Existen tratamientos profilácticos para la migraña, que disminuyen la frecuencia y la intensidad de los episodios de jaqueca. Todos los medicamentos enumerados a continuación pueden ser usados como tratamiento profiláctico, EXCEPTO:

A) Sumatriptán
B) Propanolol
C) Ácido valproico6
D) Flunarizina
E) Amitriptilina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.012

2. Existen numerosos medicamentos que sirven para prevenir la ocurrencia de ataques de migraña. Uno de estos medicamentos es:

A) Indometacina
B) Propanolol
C) Ergotamina
D) Verapamilo
E) Tramadol

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.012

3. ¿Cuál de los siguientes fármacos es útil como tratamiento profiláctico de la migraña?

A) Flunarizina
B) Ergotamina
C) Sumatriptán
D) Clozapina
E) Fluoxetina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.012

4. Un paciente de 34 años consulta por cefaleas recurrentes, de varios años de evolución de carácter pulsátil, de localización frontoparietal y que suele ser muy intensa, agravándose con los ruidos y con la luz. Las crisis se presentan 3 a 4 veces al mes. El examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

A) Indicar AINES durante las crisis y ergotamina entre ellas, como tratamiento profiláctico
B) Indicar flunarizina durante las crisis y amitriptilina entre ellas, como tratamiento profiláctico
C) Indicar AINES durante las crisis y ácido valproico entre ellas, como tratamiento profiláctico
D) Indicar ergotamínicos durante las crisis y ácido propanolol entre ellas, como tratamiento profiláctico
E) Solicitar TAC de cerebro

Más preguntas online de Migraña →

10.7. Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La cefalea en racimos (Cluster headache) y la neuralgia del trigémino son dos de las afecciones más intensamente dolorosas de toda la medicina. Mientras que el cluster es una cefalea trigémino-autonómica de predominio masculino caracterizada por crisis de 15 a 180 minutos con agitación psicomotora y cortejo autonómico (Horner transitorio, rinorrea, lagrimeo) que responde de forma electiva a Oxígeno al 100% y Sumatriptán SC, la neuralgia del trigémino consiste en paroxismos lancinantes ultra-breves de segundos desencadenados por roce cutáneo en ramas V2-V3, cuyo tratamiento de primera línea indiscutido es la Carbamazepina.

1. CEFALEA EN RACIMOS: FISIOPATOLOGÍA TRIGEMINOAUTONÓMICA, SEMIOLOGÍA DEL ATAQUE Y RESCATE CON OXÍGENO 100%

La **cefalea en racimos (cluster headache o cefalea de Horton)** es el prototipo de las cefaleas trigémino-autonómicas (TACs). Su fisiopatología radica en una disfunción del marcapasos biológico del **hipotálamo posterior**, con activación refleja de la vía eferente parasimpática craneal a través del ganglio esfenopalatino y del complejo trigeminocervical.

Afecta predominantemente a **varones jóvenes y de mediana edad (relación hombre:mujer de 3-4:1)**, con una altísima tasa de tabaquismo activo (> 80%). Se caracteriza por una marcada periodicidad circadiana y circanual: los ataques ocurren a la misma hora del día o de la noche (frecuentemente despertando al paciente 1-2 horas después de dormirse, en fase de sueño REM) durante períodos activos o "racimos" que duran de 2 a 12 semanas, seguidos de remisiones asintomáticas de meses o años.

El dolor es **estrictamente unilateral, peri o retroorbitario y temporal**, de cualidad taladrante o lacerante y de intensidad atroz (descrita clásicamente como "cefalea suicida"). Cada episodio dura entre **15 y 180 minutos** y se acompaña obligatoriamente de **síntomas autonómicos craneales ipsilaterales al dolor**: inyección conjuntival, lagrimeo profuso, rinorrea o congestión nasal, edema palpebral, y un *síndrome de Horner ipsilateral transitorio* (ptosis y miosis reactiva). A diferencia de la migraña, el paciente con cluster experimenta una profunda **agitación psicomotora**: no tolera acostarse, deambula inquieto, se balancea o se golpea la cabeza contra superficies duras. **(ver Imagen 10.7)**

Tratamiento agudo de rescate: El tratamiento abortivo de primera línea es la inhalación de **Oxígeno medicinal al 100% mediante mascarilla con reservorio a alto flujo (12 a 15 Litros/minuto) durante 15 a 20 minutos** en posición sentada, el cual yugula la crisis en más del 70% de los casos en menos de 15 minutos sin toxicidad farmacológica. Se asocia a **Sumatriptán 6 mg subcutáneo** (o Zolmitriptán 5 mg spray nasal). Los analgésicos comunes, opioides y triptanes orales son totalmente inútiles debido a su lenta absorción.

Profilaxis: El fármaco de elección para la prevención de mantenimiento es el **Verapamilo** (240 a 960 mg/día VO), requiriendo control periódico con electrocardiograma por riesgo de bloqueo AV o bradicardia. Como terapia puente de transición rápida mientras se titula el verapamilo se emplea **Prednisona oral** (60-80 mg/día por 5-7 días con pauta descendente) o bloqueo del nervio occipital mayor con anestésicos locales y corticoides.

2. NEURALGIA DEL TRIGÉMINO CLÁSICA VS SECUNDARIA: COMPRESIÓN VASCULAR Y ZONAS GATILLO

La **neuralgia del trigémino (tic douloureux)** se caracteriza por crisis paroxísticas de dolor facial unilateral de carácter **lancinante, fulgurante o eléctrico ("como un choque de alto voltaje")**, de intensidad máxima instantánea y de duración **ultra-breve: fracciones de segundo a máximo 2 minutos**.

El dolor se limita rigurosamente a la distribución sensitiva de una o más ramas del V par craneal, afectando predominantemente a la **segunda rama (V2 - nervio maxilar) y tercera rama (V3 - nervio mandibular)**; el compromiso aislado de la primera rama (V1 - oftálmica) ocurre en menos del 5% de los casos y obliga a sospechar etiología secundaria.

El sello diagnóstico distintivo es su desencadenamiento por estímulos táctiles o mecánicos inocuos aplicados sobre **"zonas gatillo" (trigger zones)** cutáneas o mucosas: lavarse la cara, afeitarse, cepillarse los dientes, hablar, masticar, tragar, sonreír o incluso sentir una brisa de aire frío. Entre cada paroxismo existe un período refractario transitorio donde el estímulo no genera dolor, y el paciente permanece completamente asintomático. Durante la crisis, el paciente adopta una conducta de *inmovilidad facial absoluta* (miedo a tocarse o hablar), contrastando frontalmente con la agitación motora del cluster.

Etiología: La forma *clásica o idiopática* se debe a una **compresión neurovascular** de la raíz sensitiva del nervio trigémino en su zona de entrada al puente (root entry zone) por un bucle arterial ectásico aberrante, con mayor frecuencia la **arteria cerebelosa superior**, produciendo desmielinización focal y transmisión efáptica (crosstalk axonal patológico). La forma *secundaria* se asocia a placas desmielinizantes de **Esclerosis Múltiple** (sospechar en mujeres jóvenes con neuralgia bilateral del trigémino) o a tumores del ángulo pontocerebeloso (neurinomas del acústico, meningiomas).

3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL RIGUROSO, TRATAMIENTO PROFILÁCTICO Y ABORDAJE QUIRÚRGICO

El diagnóstico diferencial entre cluster y neuralgia del trigémino (véase Tabla 10.7) se fundamenta en la duración del dolor (45 min vs segundos), los síntomas autonómicos (presentes en cluster, ausentes en trigémino), el comportamiento motor (inquietud psicomotora vs inmovilidad) y los gatillantes (alcohol vs zonas gatillo mecánicas). Otras cefaleas trigeminoautonómicas incluyen la *hemicránea paroxística* (ataques de 2 a 30 minutos, más frecuente en mujeres, con respuesta absoluta y diagnóstica a la **Indometacina**) y el síndrome *SUNCT/SUNA* (ataques de segundos con inyección conjuntival y lagrimeo prominente).

Tratamiento farmacológico de la Neuralgia del Trigémino: Los analgésicos convencionales, AINEs y opioides carecen de toda eficacia. El fármaco de primera línea absoluto es la **Carbamazepina (200 a 1.200 mg/día VO)**, la cual estabiliza las membranas axonales al bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. Logra alivio inicial en más del 80% de los pacientes. *Controles obligatorios:* Hemograma seriado (riesgo de agranulocitosis o anemia aplásica) y electrolitos plasmáticos (riesgo de hiponatremia severa por SIADH). Como alternativa con mejor tolerabilidad se utiliza **Oxcarbazepina** (600 a 1.800 mg/día). Fármacos de segunda línea incluyen Baclofeno, Lamotrigina y Gabapentina.

Tratamiento quirúrgico: En pacientes con neuralgia clásica refractaria al tratamiento farmacológico o con intolerancia severa a la carbamazepina, la técnica de elección con fines curativos es la **Descompresión Microvascular de la fosa posterior (Cirugía de Jannetta)**: craneotomía retrosigmoidea que separa el asa vascular del nervio trigémino interponiendo un parche de teflón, con una tasa de éxito superior al 80-90% preservando la sensibilidad facial. En pacientes de edad avanzada o con alto riesgo quirúrgico se opta por técnicas percutáneas ablativas (rizotomía por radiofrecuencia o compresión con balón de Fogarty del ganglio de Gasser) o radiocirugía estereotáctica con Gamma Knife.



SÍNDROME DE HORNER

Imagen 10.7. Horner en la cefalea en racimos.

TABLA 10.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL INTEGRAL: CEFALEA EN RACIMOS (CLUSTER) VS NEURALGIA DEL TRIGÉMINO 1.10.1.013

PARÁMETRO CLÍNICO	CEFALEA EN RACIMOS / CLUSTER (ICHD-3 3.1)	NEURALGIA DEL TRIGÉMINO CLÁSICA (ICHD-3 13.1.1)
Demografía y factores de riesgo	Predominio masculino marcado (varones 20-50 años; relación 3-4:1); > 80% fumadores	Predominio femenino (relación 2:1); adultos mayores (> 50-60 años); bilateral en esclerosis múltiple
Duración de cada ataque	15 a 180 minutos de dolor continuo insoportable	Fracciones de segundo a máximo 2 minutos (paroxismos ultra-breves en salvas)
Localización topográfica	Estrictamente unilateral; peri y retroorbitaria, temporal ("detrás del ojo")	Estrictamente unilateral; ramas V2 (maxilar) y/o V3 (mandibular) del trigémino; V1 excepcional (< 5%)
Carácter e intensidad del dolor	Taladrante, penetrante, atroz, continuo ("cefalea suicida")	Punzante, lancinante, como "corriente o choque eléctrico de alto voltaje"
Síntomas autonómicos craneales	OBLIGATORIOS ipsilaterales: ptosis, miosis (Horner transitorio), lagrimeo, inyección conjuntival, rinorrea	AUSENTES; si existen síntomas autonómicos notorios obliga a descartar SUNCT o masa compresiva
Factores gatillantes	Consumo de alcohol (precipita crisis en minutos durante racimo), siestas diurnas	Estímulos táctiles inocuos en zonas gatillo: lavarse cara, afeitarse, cepillarse dientes, masticar, viento
Comportamiento motor del paciente	Agitación psicomotora extrema: paciente inquieto, camina, se balancea, golpea la cabeza	Inmovilidad facial absoluta: miedo paroxístico a gesticular, hablar o comer ("facies congelada")
Patrón temporal / Ritmo	Periodicidad circadiana y circanual: misma hora (típico nocturno en sueño REM); racimos de semanas	Múltiples crisis diarias erráticas sin ritmo circadiano fijo; períodos de remisión de meses a años
Tratamiento agudo de rescate	Oxígeno medicinal 100% por mascarilla con reservorio 12-15 L/min x 15 min + Sumatriptán 6 mg SC	Analgésicos comunes y triptanes son inútiles; en crisis severas refractarias se usa Fenitoína EV
Tratamiento de profilaxis / sostén	Profilaxis de transición: Prednisona oral o bloqueo occipital. Mantenimiento: Verapamilo 240-960 mg/día	Fármaco de elección absoluto: Carbamazepina (200-1200 mg/día) u Oxcarbazepina; segunda línea: Baclofeno
Tratamiento quirúrgico refractario	Estimulación del ganglio esfenopalatino o del nervio vago	Descompresión microvascular de fosa posterior (cirugía de Jannetta); rizotomía percutánea por radiofrecuencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.7

Hombre de 36 años, fumador activo de 20 cigarrillos diarios, es traído al servicio de urgencia a las 02:30 de la madrugada por un cuadro de dolor facial y craneal de intensidad intolerable que lo despertó hace 40 minutos. El paciente se encuentra visiblemente angustiado, no tolera sentarse ni acostarse en la camilla y deambula agitado por el box golpeándose la sien derecha con la palma de la mano. Al examen físico destaca un dolor atroz localizado en la región periorbitaria y temporal derecha, acompañado de marcado lagrimeo, inyección conjuntival severa, rinorrea acuosa ipsilateral y ligera ptosis palpebral derecha con miosis pupilar ipsilateral. Refiere que hace dos semanas presenta este mismo dolor todas las noches aproximadamente a la misma hora.

Conducta oficial. El cuadro clínico descrito es patognomónico de una Cefalea en Racimos (Cluster headache o cefalea de Horton): paciente varón joven, fumador, con dolor periorbitario unilateral de 40 minutos de duración, que se presenta a la misma hora durante la noche, con agitación psicomotora extrema (imposibilidad de permanecer en reposo) y cortejo autonómico ipsilateral florido (lagrimeo, inyección conjuntival, rinorrea y síndrome de Horner transitorio por afección de fibras simpáticas pericarotídeas). La conducta inmediata de elección en urgencias es administrar Oxígeno medicinal al 100% a alto flujo (12 a 15 L/min) mediante mascarilla con bolsa reservorio durante 15 a 20 minutos, asociado a Sumatriptán 6 mg vía subcutánea. Está totalmente contraindicado administrar analgésicos comunes orales por inefectividad y lentitud de absorción.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La Cefalea en Racimos es una cefalea trigémino-autonómica de predominio en varones jóvenes fumadores, caracterizada por dolor periorbitario unilateral insoportable de 15 a 180 min con agitación psicomotora.
- ▸ El ataque de cluster asocia obligatoriamente signos autonómicos ipsilaterales: inyección conjuntival, lagrimeo, congestión/rinorrea y síndrome de Horner transitorio (ptosis y miosis).
- ▸ El tratamiento abortivo de primera línea para el cluster es Oxígeno al 100% en mascarilla con reservorio a 12-15 L/min por 15 min más Sumatriptán 6 mg subcutáneo; el Verapamilo es la profilaxis de mantenimiento de elección.
- ▸ La Neuralgia del Trigémino se caracteriza por paroxismos lancinantes ultra-breves (segundos) en territorio V2-V3, desencadenados por el roce de zonas gatillo cutáneas o mucosas, sin cortejo autonómico.
- ▸ El tratamiento médico de primera línea de la Neuralgia del Trigémino es la Carbamazepina (control con hemograma y natremia); la descompresión microvascular de Jannetta es la técnica quirúrgica curativa de elección.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.7

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.013

1. Un paciente de 33 años presenta dolor tipo neurálgico, recurrente e intenso, en la zona cervical alta, posterior izquierda. Suele desencadenarse al tocar la zona. Usted sospecha una neuralgia de Arnold. El tratamiento más adecuado es:

A) Tramadol
B) Ketoprofeno
C) Carbamazepina
D) Diazepam
E) Clorpromazina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.013

2. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre cuadro clínico y patología es INCORRECTA?

A) Cefalea temporoccipital, recurrente, opresiva – Cefalea tensional
B) Cefalea himicránea, pulsátil, recurrente – Jaqueca
C) Cefalea progresiva, matinal, con signos focales – Tumor cerebral
D) Dolor neurálgico en la mejilla, muy intenso, de segundos de duración – Cluster
E) Cefalea muy intensa, de inicio súbito – hemorragia subaracnoídea

Más preguntas online de Cefalea en Racimos →

10.8. Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas más prevalentes en Chile y una patología prioritaria cubierta por las Garantías Explícitas en Salud (GES N° 28). La definición operacional de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) establece que el diagnóstico se confirma con: 1) Al menos dos crisis no provocadas separadas por más de 24 horas; o 2) Una sola crisis no provocada cuando el riesgo de recurrencia a 10 años es superior al 60% (respaldado por un EEG epileptiforme o una lesión estructural causal en la neuroimagen). El éxito terapéutico exige dominar la clasificación de las crisis (focales vs generalizadas), seleccionar el FAE adecuado y vigilar estrictamente las contraindicaciones críticas, destacando la proscripción absoluta del ácido valproico en mujeres en edad fértil.

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA EPILEPTOGÉNESIS, BALANCE GLUTAMATO/GABA Y CLASIFICACIÓN ILAE 2017

La crisis epiléptica es la manifestación clínica originada por una **descarga hipersincrónica, excesiva y anormal** de una población neuronal cortical encefálica. A nivel celular, este fenómeno se produce por una ruptura del equilibrio homeostático entre la neurotransmisión excitatoria (mediada por el **glutamato** a través de receptores NMDA y AMPA, con entrada masiva de sodio y calcio celular) y la neurotransmisión inhibitoria (mediada por el **GABA** a través de receptores GABA-A, con influjo de cloro e hiperpolarización de membrana).

La clasificación operacional moderna de la ILAE (2017) abandona los términos ambiguos de "parcial" o "gran mal" y categoriza las crisis según su **tipo de inicio** (véase Algoritmo 10.8 y Tabla 10.8):

• **Crisis de Inicio Focal:** Se originan en redes neuronales limitadas a un solo hemisferio cerebral. Se subdividen según el estado de la conciencia en: 1) *Focal con conciencia preservada (antigua focal simple):* el paciente permanece consciente, interactivo y recuerda el evento; 2) *Focal con alteración de la conciencia (antigua focal compleja):* cursa con desconexión del medio, mirada extraviada, amnesia del episodio y con frecuencia automatismos oromasticatorios (chupeteo, deglución) o motores bizarros. Asimismo, pueden ser de inicio motor (clónicas, mioclónicas, atónicas) o no motor (sensitivas, sensoriales, autonómicas o psíquicas con déjà vu o auras epigástricas ascendentes).

• **Crisis Focal con evolución a Tónico-Clónica Bilateral (antigua secundaria generalizada):** Se inicia como una crisis focal que posteriormente se propaga y sincroniza bilateralmente en toda la corteza.

• **Crisis de Inicio Generalizado:** Se originan en un punto de la corteza y activan de manera rápida, sincrónica y simultánea las redes neuronales distribuidas bilateralmente en ambos hemisferios. Cursan siempre con compromiso de conciencia desde el inicio. Se dividen en: 1) *Motoras:* tónico-clónicas generalizadas (GTC), mioclónicas, clónicas, tónicas y atónicas; 2) *No motoras (Ausencias):* ausencias típicas (detención motora y desconexión breve de 5 a 15 segundos sin caída ni confusión postictal, con complejos punta-onda lenta a 3 Hz en el EEG), ausencias atípicas y mioclónicas. **(ver Imagen 10.8A)**

• **Crisis de Inicio Desconocido:** Cuando no es posible determinar el inicio por falta de testigos (p. ej., crisis ocurrida durante el sueño).

2. DIAGNÓSTICO PARACLÍNICO: ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG), NEUROIMAGEN Y MARCO LEGAL GES N° 28

El diagnóstico de epilepsia es fundamentalmente clínico, sustentado en una anamnesis exhaustiva a testigos presenciales. Los estudios complementarios tienen como objetivos confirmar la epileptogenicidad, clasificar el síndrome y determinar su etiología:

• **Electroencefalograma (EEG):** Es el examen neurofisiológico de elección. Su rol es pesquisar *actividad epileptiforme interictal* (puntas, ondas agudas, complejos punta-onda). Un EEG interictal de rutina puede ser normal en el 50% de los pacientes epilépticos; ante alta sospecha con EEG normal, debe solicitarse un **EEG con privación de sueño** o con maniobras de activación (hiperventilación y fotoestimulación intermitente), o una monitorización prolongada (video-EEG). *Regla de oro:* Un EEG normal no descarta epilepsia, ni un EEG inespecífico con ondas lentas confirma la enfermedad.

• **Neuroimagen de Alta Resolución:** La **Resonancia Magnética (RM) de encéfalo con protocolo de epilepsia** (cortes coronales finos en T1, T2 y FLAIR perpendiculares al eje del hipocampo) es el método de elección superior para detectar lesiones estructurales epileptogénicas sutiles: **esclerosis mesial temporal (atrofia e hiperintensidad hipocámpica)**, malformaciones del desarrollo cortical (displasias corticales focales), cavernomas, tumores gliales de bajo grado y secuelas isquémicas o traumáticas. El TAC de encéfalo se reserva para la urgencia inmediata.

• **Marco de Garantías Explícitas en Salud (GES N° 28):** En Chile, toda persona de 15 años o más con sospecha de epilepsia no refractaria tiene acceso garantizado por ley a confirmación diagnóstica con especialista y realización de EEG en un plazo máximo de **30 días** desde la derivación, así como inicio inmediato del tratamiento farmacológico antiepiléptico de por vida cubierto por la canasta GES.

TABLA 10.8.A · CLASIFICACIÓN OPERATIVA ILAE 2017 DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS: SEMIOLOGÍA Y CORRELATO NEUROANATÓMICO 1.10.1.007

CATEGORÍA ILAE	SUBTIPO CLÍNICO	SEMIOLOGÍA CARDINAL Y NIVEL DE CONCIENCIA	HALLAZGOS CLAVE DE EXAMEN / EEG
Inicio Focal: Conciencia Preservada	Focal Motora o Sensitiva (antigua Focal Simple)	Conciencia intacta; interactúa y recuerda. Paroxismos motores clónicos focales (marcha jacksoniana), parestesias o auras	Descargas focales limitadas a corteza somatotópica contralateral
Inicio Focal: Conciencia Alterada	Focal Discognitiva (antigua Focal Compleja)	Desconexión del medio, mirada fija, amnesia del evento y automatismos oromasticatorios (chupeteo) o manuales	Ondas agudas focales de origen temporal anterior o frontobasal
Inicio Focal con progresión Bilateral	Focal a Tónico-Clónica Bilateral	Inicia con semiología focal motora o sensitiva, propagándose rápidamente a contracción tónica y clonías bilaterales	Foco epileptiforme inicial que se propaga y sincroniza bilateralmente
Inicio Generalizado: Motoras Mayores	Tónico-Clónica Generalizada (GTC)	Pérdida brusca de conciencia, grito ictal, fase tónica (10-20 s) con cianosis, fase clónica simétrica (30-60 s) y relajación esfínteres	Paroxismos bilaterales simétricos y sincrónicos de polipunta-onda generalizada
Inicio Generalizado: No Motoras	Crisis de Ausencia Típicas	Detención motora y del habla súbita (5-15 s) con mirada fija; sin caída ni confusión postictal; retoma actividad previa de inmediato	Patognomónico: descargas generalizadas de punta-onda a 3 Hz sincrónicas
Inicio Generalizado: Motoras Breves	Crisis Mioclónicas	Sacudidas musculares bruscas e involuntarias bilaterales breves ("sacudida eléctrica") en brazos, matinales al despertar	Polipunta-onda generalizada; sello de la Epilepsia Mioclónica Juvenil

10.8. Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES — Enfrentamiento Diagnóstico

3. FARMACOLOGÍA ANTIEPILÉPTICA: MECANISMOS DE ACCIÓN, TOXICIDADES GRAVES Y REACCIONES IDIOSINCRÁTICAS

El conocimiento pormenorizado de las toxicidades graves de los Fármacos Antiepilépticos (FAEs) constituye una de las áreas más evaluadas en el EUNACOM (véase Tabla de Toxicidades 10.8):

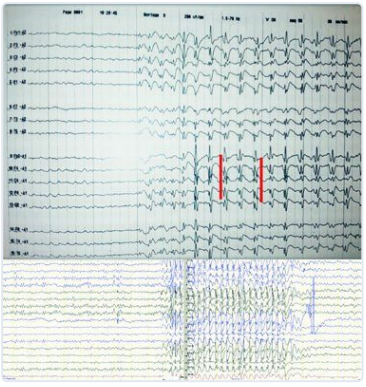
• **Ácido Valproico (Divalproato de Sodio):** Modulador de amplio espectro que bloquea canales de Na+ y estimula la vía GABAérgica. Es el fármaco más potente para crisis generalizadas idiopáticas (tónico-clónicas, mioclonías y ausencias). *Toxicidad crítica:* 1) **Altamente teratogénico:** genera defectos del tubo neural (espina bífida en 1-2%), cardiopatías congénitas y disminución del coeficiente intelectual con riesgo aumentado de trastorno del espectro autista; 2) **Hepatotoxicidad aguda fulminante idiosincrática** (mayor riesgo en menores de 2 años con metabolopatías); 3) Pancreatitis aguda necrotizante; 4) Aumento marcado de peso, alopecia y trombocitopenia dosis-dependiente.

• **Carbamazepina:** Bloqueador potente de canales de sodio dependientes de voltaje. Fármaco clásico de elección para crisis focales. *Toxicidad crítica:* 1) **Síndrome de Stevens-Johnson / Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)** (asociado fuertemente al alelo HLA-B*1502 en poblaciones asiáticas); 2) **Hiponatremia severa** por secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH), especialmente en adultos mayores; 3) Aplasia medular, leucopenia y agranulocitosis; 4) **Inducción enzimática potente de citocromos hepáticos (CYP3A4)**, disminuyendo los niveles de anticonceptivos orales, warfarina y estatinas. *Peligro EUNACOM:* ¡Empeora las crisis de ausencia y las mioclonías! **(ver Imagen 10.8B)**

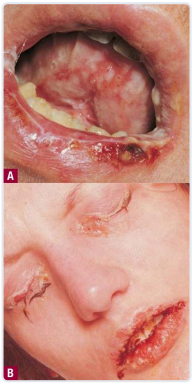
• **Fenitoína (Difenilhidantoína):** Bloqueador de canales de sodio con **farmacocinética no lineal de saturación (Michaelis-Menten)**: a concentraciones terapéuticas, la vía metabólica se satura, por lo que pequeños incrementos de dosis pueden provocar saltos bruscos y tóxicos en los niveles plasmáticos. *Toxicidad crónica:* Hiperplasia gingival masiva, hirsutismo, facies tosca, neuropatía periférica, osteomalacia por depleción de vitamina D, atrofia cerebelosa con ataxia y nistagmo irreversible, anemia megaloblástica por déficit de folato. Su rango terapéutico estrecho es de **10 a 20 mcg/mL**.

• **Lamotrigina:** Bloqueador de canales de sodio y reductor de la liberación presináptica de glutamato. Fármaco de amplio espectro. *Toxicidad crítica:* **Erupción cutánea grave y síndrome de Stevens-Johnson**. Para evitarlo, requiere una titulación escalonada ultra-lenta (iniciar con 25 mg/día e incrementar cada 2 semanas). *Interacción de oro:* El ácido valproico inhibe la glucuronidación de la lamotrigina, duplicando su vida media; por ende, si se coadministran, la dosis de lamotrigina DEBE reducirse a la mitad.

• **Levetiracetam:** Se une selectivamente a la proteína vesicular sináptica **SV2A**, inhibiendo la exocitosis de vesículas de glutamato. Fármaco moderno de amplio espectro de primera línea. Excreción renal predominante sin metabolización por citocromo P450 (nulas interacciones farmacológicas). *Efectos adversos principales:* **Alteraciones neuropsiquiátricas y conductuales** (irritabilidad extrema, hostilidad, agresividad, depresión mayor, ideación suicida y psicosis reactiva).



A. PUNTA ONDA A TRES HERTZ



B. STEVENS-JOHNSON / NECRÓLISIS: LESIONES EN MUCOSAS

Imagen 10.8. Ausencias en el EEG y toxicidad cutánea.

FIGURA 10.8 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y SELECCIÓN DE FAE EN ADULTOS

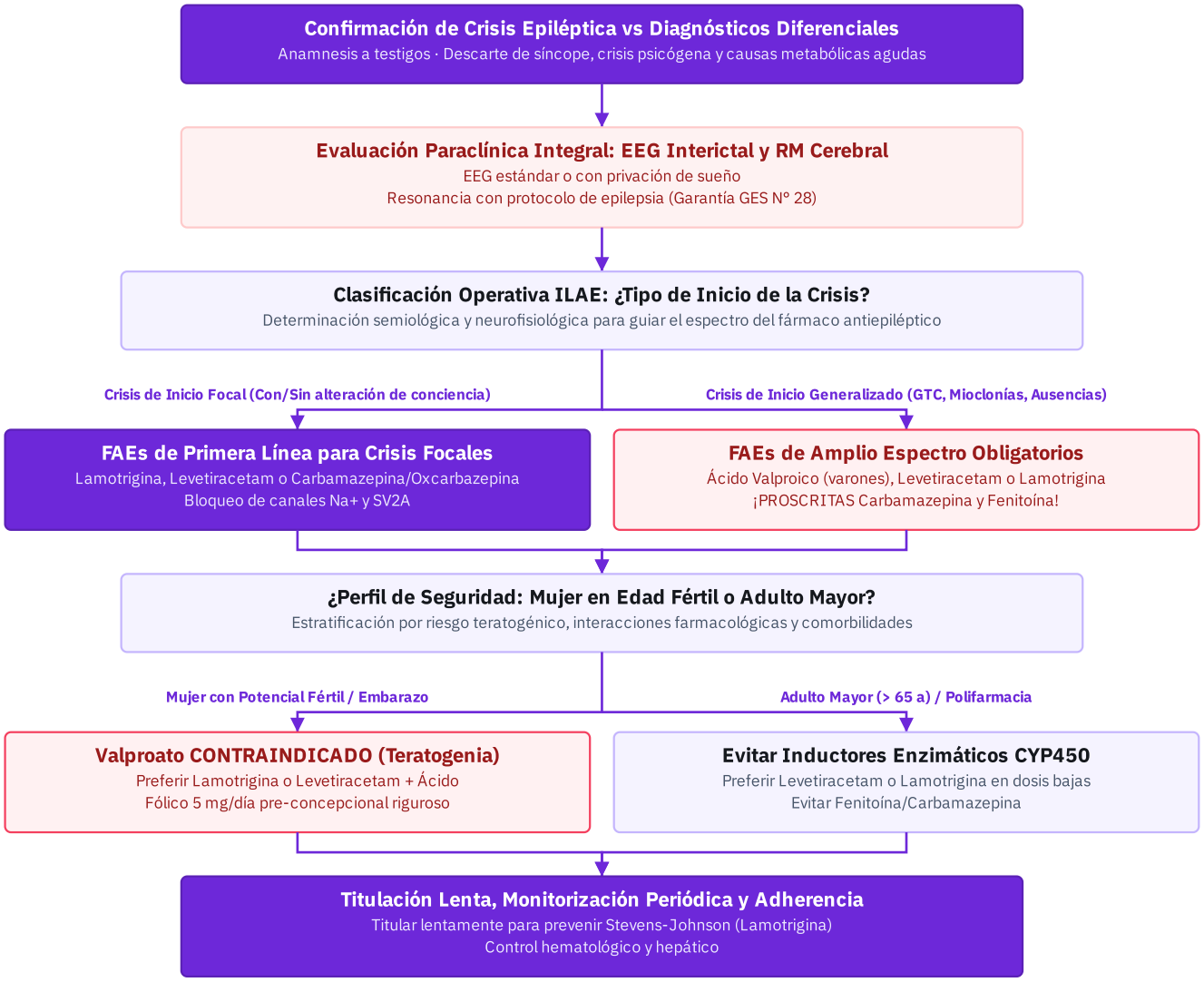


TABLA 10.8.B · FÁRMACOS ANTIEPILÉPTICOS (FAES): MECANISMOS, TOXICIDADES GRAVES Y REACCIONES ADVERSAS CRÍTICAS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

FÁRMACO ANTIEPILÉPTICO	MECANISMO DE ACCIÓN PRINCIPAL	EFECTOS ADVERSOS GRAVES / REACCIONES IDIOSINCRÁTICAS	MONITOREO OBLIGATORIO Y TRAMPAS EUNACOM
Ácido Valproico	Bloqueo canales Na+, aumento síntesis y disminución degradación de GABA	Teratogenicidad severa (espina bífida 1-2%, cardiopatías, autismo, bajo CI); hepatotoxicidad fulminante; pancreatitis; trombocitopenia	FORMALMENTE PROSCRITO en mujeres en edad fértil. Monitorear hemograma y perfil hepático.
Carbamazepina	Bloqueo selectivo de canales de sodio voltaje-dependientes	Síndrome de Stevens-Johnson / NET (asociado a HLA-B*1502); hiponatremia severa por SIADH; agranulocitosis; inducción de CYP450	Monitorear natremia y hemograma. ¡Empeora crisis de ausencia y mioclonías!
Fenitoína	Bloqueo selectivo de canales de sodio voltaje-dependientes	Cinética no lineal (saturación Michaelis-Menten); hiperplasia gingival; hirsutismo; atrofia cerebelosa irreversible con ataxia; anemia megaloblástica	Nivel terapéutico 10-20 mcg/mL. EV nunca en suero glucosado (cristaliza). Infusión lenta con monitor ECG por arritmias.
Lamotrigina	Bloqueo canales Na+ y disminución de liberación presináptica de glutamato	Rash cutáneo severo y Síndrome de Stevens-Johnson (riesgo se duplica si se coadministra con valproato o titulación rápida)	1ª elección en mujer fértil y embarazo. Titulación ultra-lenta obligatoria. Reducir dosis a la mitad si toma valproato.
Levetiracetam	Unión selectiva a la proteína de vesícula sináptica SV2A	Trastornos psiquiátricos y conductuales: irritabilidad extrema, hostilidad, agresividad, depresión mayor, psicosis	1ª elección en adultos mayores y polimedicados (nulas interacciones CYP450). Ajustar estrictamente por función renal.

10.8. Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. SELECCIÓN TERAPÉUTICA DE PRIMERA LÍNEA EN POBLACIONES ESPECIALES (MUJER FÉRTIL Y ADULTO MAYOR)

La elección del fármaco antiepiléptico se personaliza según el tipo de crisis, la edad, el sexo y las comorbilidades (véase Matriz Terapéutica 10.8):

• **Crisis de Inicio Focal (con o sin generalización secundaria):** Fármacos de primera línea son **Lamotrigina**, **Levetiracetam** o **Carbamazepina** (u Oxcarbazepina). La fenitoína ha quedado relegada a segunda o tercera línea por sus efectos adversos a largo plazo.

• **Crisis Generalizadas Idiopáticas (Epilepsia Mioclónica Juvenil, Ausencias, GTC):** El fármaco más efectivo es el **Ácido Valproico** en varones. Como alternativa moderna de primera línea se utilizan **Levetiracetam** o **Lamotrigina**. *Regla de exclusión absoluta:* NUNCA utilizar Carbamazepina, Fenitoína, Gabapentina ni Pregabalina en crisis generalizadas idiopáticas, pues bloquean canales de sodio de manera estrecha y agravan severamente las ausencias y mioclonías.

• **Mujer en Edad Fértil y Planificación del Embarazo:** El **Ácido Valproico está FORMALMENTE CONTRAINDICADO** debido a su elevadísimo índice teratogénico. Los fármacos de elección son **Lamotrigina** o **Levetiracetam** en monoterapia y a la menor dosis efectiva posible. Es mandatorio suplementar con **Ácido Fólico en dosis altas (5 mg/día VO)** desde al menos 3 meses antes de la concepción y durante todo el primer trimestre.

• **Adulto Mayor (> 65 años) y Polifarmacia:** El cerebro senescente tiene mayor sensibilidad a efectos sedantes y menor masa renal/hepática. Deben **evitarse estrictamente los inductores enzimáticos potentes (Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital)** por riesgo de interacciones múltiples con anticoagulantes y fármacos cardiovasculares, hiponatremia y osteoporosis. Los fármacos de elección son **Levetiracetam** (iniciar a dosis bajas como 250-500 mg c/12 h y ajustar por filtración glomerular) o **Lamotrigina**.

5. MONITORIZACIÓN PLASMÁTICA, INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS Y DEFINICIÓN DE EPILEPSIA REFRACTARIA

La monitorización de niveles plasmáticos de FAEs no es necesaria de rutina para todos los medicamentos, pero resulta obligatoria en: 1) **Fenitoína** (por su cinética de saturación no lineal, rango 10-20 mcg/mL); 2) Sospecha fundada de toxicidad clínica o sobredosis; 3) Sospecha de falta de adherencia al tratamiento; y 4) Embarazo (los niveles de Lamotrigina caen drásticamente en el segundo y tercer trimestre por hiperfiltración y aumento de glucuronidación hepática inducida por estrógenos, requiriendo monitorización y alza de dosis para prevenir crisis).

Definición de Epilepsia Refractaria (Farmacorresistente): La ILAE define la epilepsia refractaria como la *falla en lograr el control sostenido de crisis tras el ensayo adecuado de al menos DOS fármacos antiepilépticos de primera línea bien tolerados, apropiadamente seleccionados para el tipo de crisis y utilizados en monoterapia o combinación en dosis terapéuticas plenas*.

Todo paciente que cumpla criterios de epilepsia farmacorresistente debe ser derivado a un centro terciario especializado con Unidad de Epilepsia para evaluación prequirúrgica (Video-EEG prolongado, RM 3T con volumetría hipocámpica, PET cerebral y evaluación neuropsicológica) para determinar si es candidato a **cirugía de resección epileptogénica** (como lobectomía temporal anterior o lesionectomía) o a terapias paliativas de neuroestimulación (estimulador del nervio vago - VNS).

TABLA 10.8.C · MATRIZ DE SELECCIÓN TERAPÉUTICA DE PRIMERA LÍNEA SEGÚN TIPO DE CRISIS Y PERFIL DEL PACIENTE (GUÍAS GES) — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCENARIO CLÍNICO / PERFIL	FÁRMACO DE ELECCIÓN (1ª LÍNEA)	DOSIS HABITUAL Y TITULACIÓN	FÁRMACOS PROSCRITOS O CONTRAINDICADOS Y JUSTIFICACIÓN
Crisis de Inicio Focal (adulto estándar)	Lamotrigina o Levetiracetam o Carbamazepina	Lamotrigina 100-200 mg/día; Levetiracetam 1000-2000 mg/día; Carbamazepina 400-800 mg/día	Evitar Fenitoína como primera línea por cinética compleja y toxicidad acumulativa a largo plazo.
Crisis Generalizadas Idiopáticas (varones)	Ácido Valproico	500 a 1500 mg/día VO (fraccionado c/12 h)	Contraindicadas Carbamazepina y Fenitoína: agravan severamente ausencias y mioclonías.
Mujer en Edad Fértil o Embarazo	Lamotrigina o Levetiracetam + Ácido Fólico 5 mg/día	Lamotrigina 100-200 mg/día (titular muy lento); Levetiracetam 1000-1500 mg/día	TOTALMENTE PROSCRITO el Ácido Valproico por riesgo teratogénico mayor (espina bífida, TEA, bajo CI).
Adulto Mayor (> 65 años) / Polifarmacia	Levetiracetam o Lamotrigina	Levetiracetam 500-1000 mg/día (ajustar por VFG); Lamotrigina 50-100 mg/día	Evitar Carbamazepina y Fenitoína por inducción de citocromo P450, hiponatremia y deterioro cognitivo.
Crisis de Ausencia Puras	Etosuximida (elección) o Ácido Valproico	Etosuximida 250 mg c/12 h; Ácido Valproico 500 mg c/12 h	Contraindicadas Carbamazepina, Fenitoína y Tiagabina: pueden precipitar un status de ausencia.

10.8. Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (EPILEPSIA DEL ADULTO)

► La ILAE clasifica las crisis según su inicio en Focales (conciencia preservada o alterada) y Generalizadas (motoras y no motoras/ausencias).

► La Lamotrigina y el Levetiracetam son los FAEs de elección en mujeres en edad fértil y embarazo; el Ácido Valproico está formalmente proscrito por teratogenicidad mayor.

► El Levetiracetam es ideal en adultos mayores y polimedicados por nula interacción con citocromo P450, pero puede inducir alteraciones psiquiátricas e irritabilidad.

► El GES N° 28 garantiza confirmación diagnóstica con especialista y EEG en ≤ 30 días, y tratamiento farmacológico gratuito de por vida.

► La Carbamazepina y la Fenitoína bloquean canales de sodio de forma estrecha y están contraindicadas en crisis generalizadas idiopáticas (empeoran ausencias y mioclonías).

► La epilepsia refractaria se define como la persistencia de crisis tras el ensayo adecuado de 2 FAEs tolerados y apropiados, obligando a derivar a cirugía de epilepsia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.8

Mujer de 26 años, recién casada y con deseos de fertilidad a corto plazo, portadora de epilepsia generalizada idiopática diagnosticada a los 16 años, actualmente asintomática sin crisis desde hace 3 años bajo tratamiento con Ácido Valproico 500 mg cada 12 horas. Consulta a su médico de atención primaria en policlínico para planificar su embarazo y solicitar recetas. Al examen neurológico se encuentra completamente normal y su último control de función hepática y hemograma resulta estrictamente fisiológico.

Conducta oficial razonada. El Ácido Valproico es el fármaco antiepiléptico con mayor potencial teratogénico conocido, asociándose a un riesgo del 1-2% de defectos del tubo neural (espina bífida, mielomeningocele), malformaciones cardíacas, anomalías craneofaciales y deterioro neurocognitivo a largo plazo con riesgo triplicado de trastorno del espectro autista en la descendencia. En una mujer en edad fértil que planifica embarazo, el valproato está formalmente contraindicado. La conducta obligatoria y correcta es rotar de manera programada y gradual a un FAE de primera línea con excelente perfil de seguridad materno-fetal, siendo la Lamotrigina o el Levetiracetam las alternativas de elección, titulándolos lentamente mientras se retira el valproato, e indicando simultáneamente suplementación con Ácido Fólico en dosis altas (5 mg/día) desde al menos 3 meses antes de la concepción.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.8 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.007

1. Un niño de 3 años presenta una crisis convulsiva tónico clónica, en relación a un alza térmica hasta 39,6°C. Al examen físico está en buenas condiciones, con presión y pulso normal, faringe eritematosa, sin signos neurológicos focales. La conducta más adecuada es:

A) Indicar antipiréticos en relación a las alzas térmica, sin necesidad de anticonvulsivantes ni de estudio adicional
B) Indicar paracetamol y diazepam durante las alzas térmicas
C) Solicitar electroencefalograma
D) Solicitar hemograma, hemocultivo, exámenes de orina y estudio de líquido cefalorraquídeo
E) Solicitar resonancia magnética nuclear e iniciar carbamazepina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.007

2. Un hombre de 35 años, sin patología previa, presenta cuadro caracterizado por movimientos repetitivos involuntarios de la mano derecha, seguidos de desviación de la mirada a derecha y convulsión tónico clónica de 3 minutos de duración. Niega uso de fármacos y drogas. Al examen físico se aprecia un paciente en buenas condiciones, sin alteraciones en el examen neurológico. La conducta más adecuada es:

A) Iniciar carbamazepina y solicitar RMN de cerebro
B) Iniciar fenitoína, sin necesidad de realizar exámenes
C) Solicitar electroencefalograma y decidir manejo según el resultado
D) Solicitar TAC de cerebro, sin contraste
E) Enviar a domicilio, sin necesidad de mayor estudio y reconsultar sólo en caso de repetirse el cuadro

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.007

3. Un paciente VIH positivo, sin tratamiento antirretroviral, consulta al servicio de urgencias por compromiso de conciencia. La familia refiere que en las últimas semanas presento de forma progresiva dificultad para caminar, refiriendo “falta de fuerzas” en extremidad inferior derecha. Además, presentó una crisis convulsiva en una ocasión. Se solicita un TAC de cerebro para el estudio de la etiología. ¿Cuál es el hallazgo más probable de encontrar en este examen?

A) Signos de hipertensión endocraneana 13infectologia/ 4/9
B) TAC normal
C) Lesiones focales captantes de contraste en anillo
D) Multiples lesiones focales hipodensas de sustancia blanca
E) Hidrocefalia con aumento de los tamaños de los ventrículos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.007

4. Un niño de 7 años, sin antecedentes de importancia, presenta una convulsión tónico clónica de 5 minutos de duración, autolimitada. Se recupera bien y al momento de la consulta se encuentra asintomático. El examen físico, incluyendo un adecuado examen neurológico es normal. El diagnóstico más probable es:

A) Convulsión febril benigna
B) Encefalitis herpética
C) Epilepsia
D) Tumor cerebral
E) Meningitis

Más preguntas online de Epilepsia del Adulto →

10.9. Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El status epiléptico convulsivo es una de las emergencias neurológicas más letales y tiempo-dependientes de la medicina interna y la urgencia. La ILAE 2015 estableció las definiciones operativas de tiempo: t1 (5 minutos), momento en el cual una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada se torna anormalmente prolongada y debe iniciarse tratamiento farmacológico de rescate de inmediato; y t2 (30 minutos), momento a partir del cual se produce daño neuronal irreversible por excitotoxicidad y complicaciones sistémicas catastróficas (rabdomiolisis, falla renal aguda, acidosis láctica e hipertermia maligna). El pronóstico funcional y vital del paciente depende directamente de la rapidez con que se aplique el protocolo escalonado por fases.

1. FISIOPATOLOGÍA CELULAR DEL STATUS EPILÉPTICO: TIEMPOS CRÍTICOS ILAE (T1 = 5 MIN Y T2 = 30 MIN)

En condiciones fisiológicas, una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada autolimita espontáneamente antes de los 2 minutos gracias al agotamiento energético sináptico y a la acción compensatoria de los circuitos gabaérgicos inhibitorios. El **status epiléptico** se produce cuando *fracasan los mecanismos intrínsecos de terminación de la crisis* o se activan mecanismos aberrantes de mantenimiento paroxístico.

La Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE 2015) introdujo una definición conceptual y operativa basada en dos dimensiones temporales críticas (véase Algoritmo 10.9 y Tabla 10.9):

• **Punto Temporal t1 (5 minutos):** Representa el tiempo a partir del cual es sumamente improbable que la crisis cese espontáneamente y debe **iniciarse el tratamiento farmacológico de emergencia (Fase 1)**. A los 5 minutos de actividad continua, los receptores inhibitorios GABA-A postsinápticos comienzan a internalizarse hacia el citoplasma mediante endocitosis, perdiendo su respuesta farmacológica a las benzodiacepinas.

• **Punto Temporal t2 (30 minutos):** Representa el tiempo a partir del cual la actividad eléctrica continua produce **daño neuronal permanente e irreversible** mediado por excitotoxicidad por glutamato, influjo masivo de calcio intracelular, estrés oxidativo mitocondrial y necrosis celular (especialmente en neuronas de la corteza cerebral, hipocampo CA1/CA3 y tálamo), asociándose además a complicaciones sistémicas graves como rabdomiolisis masiva y falla multiorgánica.

2. FASE 1 DE RESCATE DE EMERGENCIA: BENZODIACEPINAS DE ACCIÓN RÁPIDA (LORAZEPAM Y MIDAZOLAM)

En los primeros 5 a 10 minutos (Fase 1), el objetivo prioritario es yugular la crisis de forma fulminante mediante el uso de **Benzodiacepinas**, las cuales actúan potenciando la entrada de cloro mediada por los receptores GABA-A residuales:

• **Lorazepam Endovenoso (Fármaco de Elección Hospitalario):** Dosis de **4 mg EV en bolo lento (0.1 mg/kg)** administrado en 2 minutos. Si la convulsión no cede a los 5 minutos, se puede administrar una segunda y última dosis idéntica de 4 mg EV. El lorazepam es la benzodiacepina de referencia debido a su alta afinidad por el receptor GABA-A y su menor liposolubilidad comparativa con el diazepam, lo que se traduce en un volumen de distribución menor y una duración de acción terapéutica cerebral prolongada (12 a 24 horas).

• **Midazolam Intramuscular (Fármaco de Elección Prehospitalario o sin Vía Venosa):** Dosis de **10 mg IM en adultos (> 40 kg)** o 5 mg IM (si peso < 40 kg). El ensayo clínico landmark *RAMPART* demostró que el midazolam IM administrado por paramédicos en ambulancia es tan eficaz o superior al lorazepam EV debido al ahorro de tiempo crítico al no requerir la instalación de una vía venosa periférica. También puede administrarse por vía intranasal o bucal.

• **Diazepam Endovenoso:** Dosis de 10 mg EV administrado a una velocidad máxima de 2-5 mg/minuto (repetible a los 5 min, máx 20 mg). Aunque cruza la barrera hematoencefálica en segundos por su extrema liposolubilidad, se redistribuye masivamente al tejido adiposo corporal en 15 a 30 minutos, haciendo caer rápidamente sus niveles cerebrales por debajo del umbral terapéutico y permitiendo la reaparición precoz de las crisis.

TABLA 10.9.A · DEFINICIONES OPERATIVAS ILAE 2015 DEL STATUS EPILÉPTICO: TIEMPOS CRÍTICOS T1 Y T2 1.10.2.018

TIPO DE STATUS EPILÉPTICO	TIEMPO T1 (INICIO DE TRATAMIENTO INMEDIATO)	TIEMPO T2 (INICIO DE DAÑO NEURONAL IRREVERSIBLE)	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO Y RIESGO BIOLÓGICO
Status Convulsivo Tónico-Clónico Generalizado	5 minutos	30 minutos	Fracaso de la terminación espontánea; internalización de receptores GABA-A. A los 30 min: excitotoxicidad por glutamato, necrosis neuronal irreversible, rabdomiolisis y acidosis.
Status Focal con Alteración de Conciencia	10 minutos	> 60 minutos	Descargas focales continuas temporales o frontales con desconexión. Riesgo de secuelas cognitivas y lesión mesial hipocámpica a largo plazo.
Status de Ausencia	10 a 15 minutos	Indeterminado (sin lesión neuronal letal demostrada)	Estado crepuscular continuo con punta-onda a 3 Hz generalizada en EEG. No produce necrosis neuronal pero requiere reversión farmacológica con benzodiacepinas.

10.9. Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. FASE 2 DE CONTROL URGENTE: ANTIEPILÉPTICOS ENDOVENOSOS NO BENZODIACEPÍNICOS (LEVETIRACETAM, FENITOÍNA, VALPROATO)

Si la actividad convulsiva persiste pasados **10 minutos** desde el inicio del rescate a pesar de la dosis adecuada de benzodiacepina, se pasa de inmediato a la **Fase 2 (10 a 30 minutos)**, administrando un fármaco antiepiléptico endovenoso en dosis de carga plena (véase Protocolo Farmacológico 10.9):

• **Levetiracetam Endovenoso (1ª Elección Moderna):** Dosis de **60 mg/kg EV (máximo 4.500 mg)** diluido en 100 mL de solución salina, infundido en 10 minutos. El estudio multicéntrico *ESETT (2019)* demostró que el levetiracetam tiene una eficacia de yugulación idéntica a la fenitoína y al valproato (~50%), pero con un perfil de seguridad hemodinámica significativamente superior, sin inducir hipotensión ni arritmias cardíacas.

• **Fenitoína Endovenosa (Alternativa Clásica):** Dosis de carga de **20 mg/kg EV** (dosis habitual en adulto: 1.250 a 1.500 mg). *Reglas de oro indispensables EUNACOM:* 1) Debe diluirse **ÚNICAMENTE en Suero Fisiológico al 0.9%**; está formalmente proscrito mezclarla con suero glucosado porque cristaliza y precipita en la vía; 2) La velocidad de infusión **NUNCA debe exceder los 50 mg/minuto**; 3) Requiere monitorización electrocardiográfica y de presión arterial continua durante toda la infusión, ya que la fenitoína y su vehículo (propilenglicol) pueden inducir hipotensión refractaria, bloqueo auriculoventricular y asistolia.

• **Ácido Valproico Endovenoso:** Dosis de **40 mg/kg EV (máximo 3.000 mg)** infundido en 10 minutos. Fármaco de excelente perfil si el paciente tiene historia previa de epilepsia generalizada o mioclónica.

FIGURA 10.9 · PROTOCOLO CRONOMETRADO DE RESCATE EN STATUS EPILÉPTICO

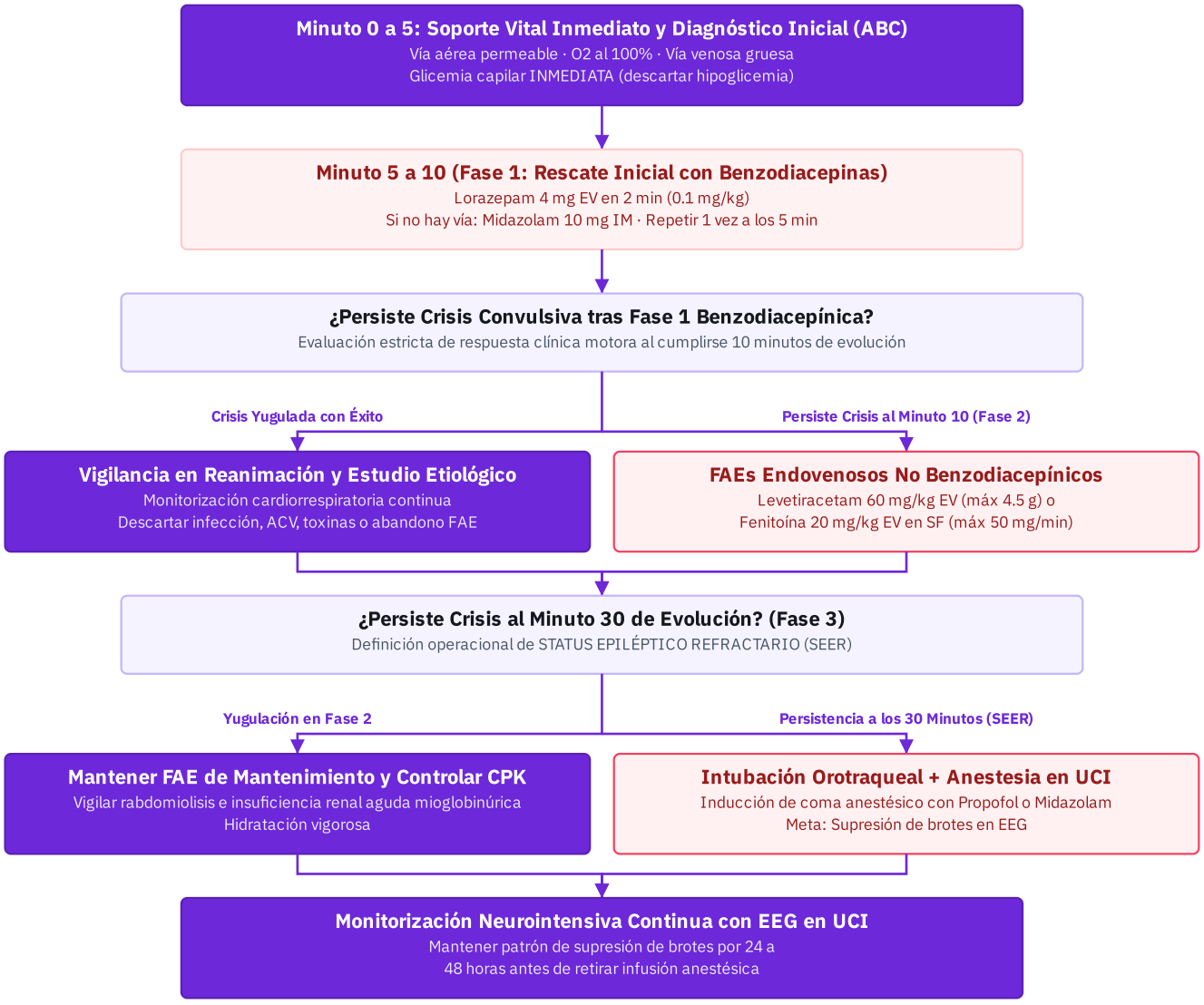


TABLA 10.9.B · MONITORIZACIÓN NEUROINTENSIVA, CRITERIOS DE REFRACTARIEDAD Y COMPLICACIONES SISTÉMICAS DEL STATUS

CRITERIOS DE GRAVEDAD

ENTIDAD CLÍNICA / PARÁMETRO	DEFINICIÓN OPERATIVA Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS	MECANISMO DE FALLA / DAÑO ÓRGANO BLANCO	CONDUCTA TERAPÉUTICA Y PREVENCIÓN
Status Epiléptico Refractario (SEER)	Persistencia clínica o electrográfica de crisis tras administración adecuada de Fase 1 (benzodiacepina) + Fase 2 (FAE en dosis plena)	Endocitosis masiva de receptores GABA-A y sobreexpresión de receptores NMDA excitatorios	Traslado urgente a UCI, intubación endotraqueal inmediata y coma inducido con Propofol o Midazolam.
Status Epiléptico Super-Refractario (SRSE)	Persistencia o recurrencia de crisis tras ≥ 24 h de anestesia general continua, o al reducir el goteo anestésico	Neuroinflamación fulminante, apertura de BHE y daño mitocondrial sostenido	Inmunomodulación (corticoides, inmunoglobulinas), dieta cetogénica, ketamina o hipotermia controlada.
Rabdomiolisis e Insuficiencia Renal Aguda	Lisis de sarcolema por actividad motora tónica prolongada; elevación de CPK (> 10.000 U/L), mioglobinuria y oliguria	Precipitación intratubular de mioglobina con toxicidad tubular oxidativa directa y vasoconstricción renal	Hidratación parenteral vigorosa con solución salina al 0.9% (metas de diuresis > 200 mL/h) y alcalinización.
Acidosis Láctica e Hipertermia Maligna	pH < 7.10, lactato > 10-15 mmol/L y temperatura central > 40-41 °C por contracción muscular sostenida	Glicólisis anaeróbica extrema; hipertermia acelera y duplica la tasa de necrosis neuronal cerebral	Yugular las crisis motoras; enfriamiento físico activo inmediato; acidosis suele corregir sola tras cesar la crisis.
Status No Convulsivo en Coma	Coma persistente post-status sin clonías francas pero con descargas electrográficas continuas en EEG	Agotamiento de la placa motora o bloqueo farmacológico con persistencia de actividad ictal cerebral	EEG continuo obligatorio en UCI; optimizar infusión anestésica hasta patrón de supresión de brotes.

10.9. Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. FASE 3: STATUS EPILÉPTICO REFRACTARIO, CUIDADO NEUROINTENSIVO Y ANESTESIA GENERAL EN UCI

Si la convulsión clínica o electrográfica continúa después de **30 minutos** desde el inicio del protocolo (falla de benzodiacepina de Fase 1 + FAE endovenoso de Fase 2), el cuadro se clasifica formalmente como **Status Epiléptico Refractario (SEER)** (véase Tabla de Refractariedad y Complicaciones 10.9).

• **Conducta Inmediata:** El paciente debe ser trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), someterse a **Intubación Orotraqueal (IOT)** con secuencia rápida de intubación para proteger la vía aérea y asegurar ventilación mecánica asistida, e iniciar **Anestesia General Continua**.

• **Fármacos Anestésicos de Elección:**

1) **Propofol:** Bolo inicial de 2 mg/kg EV, seguido de infusión continua de 2 a 10 mg/kg/hora. Excelente poder anticonvulsivante gabaérgico y rápido despertar al suspenderlo. *Alerta de seguridad:* Si se utiliza a dosis > 5 mg/kg/h por más de 48 horas, existe alto riesgo de *Síndrome de Infusión de Propofol (PRIS)*: acidosis metabólica severa, rabdomiolisis, hiperkalemia, hepatomegalia y colapso cardiovascular refractario.

2) **Midazolam en Infusión Continua:** Bolo de carga de 0.2 mg/kg EV seguido de infusión de 0.05 a 2.0 mg/kg/hora. Brinda mayor estabilidad hemodinámica que el propofol.

3) **Barbitúricos (Tiopental o Pentobarbital):** Reservados para status super-refractario por su potente depresión miocárdica y vasodilatación periférica.

• **Monitorización Electroencefalográfica Continua (cEEG):** Es obligatoria en la UCI. El objetivo del coma inducido no es únicamente paralizar la actividad motora muscular, sino alcanzar un patrón neurofisiológico de **supresión de brotes (burst-suppression)** con períodos de silencio eléctrico cerebral de 10 a 15 segundos entre brotes, mantenido durante al menos **24 a 48 horas continuas** antes de iniciar el destete anestésico muy gradual.

5. COMPLICACIONES SISTÉMICAS CRÍTICAS: RABDOMIOLISIS, FALLA RENAL AGUDA, ACIDOSIS LÁCTICA E HIPERTERMIA

El status epiléptico prolongado no es únicamente una catástrofe cerebral, sino un síndrome hipermetabólico sistémico de extrema gravedad:

• **Rabdomiolisis Masiva e Insuficiencia Renal Aguda:** La contracción muscular tónico-clónica violenta y sostenida causa necrosis y lisis del sarcolema muscular, con liberación masiva de **mioglobina**, potasio y creatina quinasa (CPK habitualmente > 10.000 a 50.000 U/L) al torrente sanguíneo. La mioglobina precipita en los túbulos renales formando cilindros obstructivos y ejerciendo citotoxicidad directa por estrés oxidativo, desencadenando una **Necrosis Tubular Aguda oligúrica** con alza aguda de creatinina y riesgo de hiperkalemia letal. *Tratamiento urgente:* Hidratación vigorosa con solución salina isotónica para forzar diuresis (> 200-300 mL/hora) y alcalinización urinaria con bicarbonato.

• **Acidosis Láctica Severa:** Se origina por la glicólisis anaeróbica muscular extrema sumada a la hipoxemia transitoria, alcanzando niveles de lactato plasmático > 10-15 mmol/L y pH < 7.10. Clásicamente, la acidosis metabólica por status convulsivo revierte de manera espontánea en las primeras horas posteriores al cese de las convulsiones motoras sin requerir infusión de bicarbonato de rutina.

• **Hipertermia Maligna Secundaria:** El trabajo muscular masivo eleva la temperatura corporal central a > 40-41 °C. La hipertermia agrava exponencialmente la tasa de apoptosis neuronal y acelera el edema cerebral citotóxico, requiriendo enfriamiento físico activo inmediato.

• **Estatus No Convulsivo (Coma con Descargas Sutiles):** Tras 30-45 minutos de status convulsivo, la manifestación motora visible puede extinguirse progresivamente por agotamiento muscular o bloqueo neuromuscular, permaneciendo el paciente en coma con pequeñas mioclonías periorbitarias o de los dedos, mientras la corteza cerebral continúa en status epiléptico electrográfico fulminante. Solo se detecta mediante EEG continuo.

TABLA 10.9.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO ESCALONADO POR FASES EN STATUS EPILÉPTICO CONVULSIVO (DOSIS Y TIEMPOS) — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DE RESCATE	FÁRMACO DE ELECCIÓN	DOSIS EXACTA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	METAS, VELOCIDAD DE INFUSIÓN Y ADVERTENCIAS CRÍTICAS
Fase 1 (Emergencia: 0 a 10 min)	Lorazepam EV (1ª elección hospitalaria)	4 mg EV en bolo lento (0.1 mg/kg) en 2 minutos; repetir una vez a los 5 min si persiste	Alta afinidad GABA-A y prolongada acción cerebral (> 12 h). Monitorizar depresión respiratoria.
Fase 1 (Alternativa sin vía EV)	Midazolam IM o intranasal	10 mg IM en adultos (> 40 kg); 5 mg IM si peso < 40 kg	Elección prehospitalaria; absorción intramuscular rápida superior a diazepam (estudio RAMPART).
Fase 1 (Alternativa EV estándar)	Diazepam EV	10 mg EV en bolo lento a 2-5 mg/min; repetir a los 5 min si persiste (máx 20 mg)	Rápida entrada cerebral pero se redistribuye a grasa en 15-30 min perdiendo efecto anticonvulsivante precoz.
Fase 2 (Control urgente: 10 a 30 min)	Levetiracetam EV (1ª elección moderna)	60 mg/kg EV (máximo 4.500 mg) diluido en 100 mL de SF, infundido en 10 minutos	Eficacia equivalente a fenitoína sin riesgo de hipotensión ni arritmias (estudio ESETT 2019).
Fase 2 (Alternativa clásica)	Fenitoína EV	20 mg/kg EV diluido ÚNICAMENTE en Suero Fisiológico al 0.9% (máximo 1.500 mg)	NUNCA diluir en suero glucosado (cristaliza). Velocidad máxima 50 mg/min bajo monitor ECG por arritmias/asistolia.
Fase 2 (Alternativa en epilepsia conocida)	Ácido Valproico EV	40 mg/kg EV (máximo 3.000 mg) en bolo durante 10 minutos	De elección si el paciente tiene epilepsia generalizada o mioclónica previa. Evitar en sospecha de hepatopatía.
Fase 3 (Refractario: > 30 min)	Propofol EV en infusión continua (UCI)	Bolo de 2 mg/kg EV, seguido de infusión de 2 a 10 mg/kg/hora bajo intubación orotraqueal	Anestésico de titulación rápida. Riesgo de Síndrome de Infusión de Propofol (PRIS) si dosis alta > 48 h.
Fase 3 (Alternativa anestésica UCI)	Midazolam en infusión continua	Bolo de carga de 0.2 mg/kg EV, seguido de infusión titulada de 0.05 a 2.0 mg/kg/hora	Mayor estabilidad hemodinámica. Meta: supresión de brotes en EEG continuo por 24 a 48 horas.

10.9. Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (STATUS EPILÉPTICO CONVULSIVO)

► El status epiléptico convulsivo generalizado se define operacionalmente como una crisis de ≥ 5 minutos (t1: momento de rescate obligado) o crisis repetidas sin recuperación de conciencia entre ellas.

► Fase 1 (0 a 10 min): Lorazepam 4 mg EV (o Midazolam 10 mg IM si no hay vía venosa) administrado precozmente; repetir una sola vez a los 5 minutos si persiste.

► Fase 3 (> 30 min - Status Refractario): Intubación orotraqueal inmediata, inducción de coma anestésico con Propofol o Midazolam y monitorización EEG continua en UCI con meta de supresión de brotes.

► A los 30 minutos (t2) se produce necrosis neuronal irreversible por excitotoxicidad mediada por glutamato y falla de autorregulación cerebral.

► Fase 2 (10 a 30 min): Levetiracetam 60 mg/kg EV, Fenitoína 20 mg/kg EV (en suero fisiológico a ≤ 50 mg/min con monitor ECG) o Ácido Valproico 40 mg/kg EV.

► La complicación sistémica renal más frecuente es la rabdomiolisis con falla renal aguda por mioglobinuria, requiriendo hidratación masiva y control seriado de CPK y creatinina.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.9

Hombre de 44 años con antecedente de epilepsia secundaria a traumatismo encéfalo-craneano antiguo, es traído en ambulancia al servicio de urgencia presentando una crisis tónico-clónica generalizada continua de 25 minutos de evolución que inició en su trabajo. Sus familiares relatan que abandonó sus medicamentos antiepilépticos hace 5 días. En el reanimador: paciente inconsciente con movimientos clónicos bilaterales simétricos, trismus, sialorrea espesa y cianosis peribucal. Monitor: FC 138 lpm sinusal, PA 165/100 mmHg, SatO2 86% con aire ambiental, temperatura axilar 38.6 °C. El hemoglucotest marca 112 mg/dL.

Conducta oficial razonada. El paciente cursa un Status Epiléptico Convulsivo Tónico-Clónico Generalizado activo que supera con creces el umbral t1 (5 minutos) y se encuentra peligrosamente cercano al umbral t2 (30 minutos), momento en el cual se desencadena muerte neuronal irreversible por excitotoxicidad y complicaciones sistémicas severas. La conducta médica perentoria e inmediata es: 1) Estabilizar ABC: posicionar vía aérea, aspirar secreciones y administrar oxígeno al 100% mediante mascarilla con bolsa reservorio; 2) Administrar de inmediato la Fase 1 de rescate: Lorazepam 4 mg endovenoso en bolo lento en 2 minutos (o Midazolam 10 mg IM si la vía venosa no es permeable de inmediato); 3) Si la convulsión no cede tras la benzodiacepina, iniciar de forma perentoria la Fase 2 con un antiepiléptico endovenoso: Levetiracetam 60 mg/kg EV (máx 4.5 g) en 10 min o Fenitoína 20 mg/kg EV diluida exclusivamente en suero fisiológico a una velocidad < 50 mg/min con monitor cardíaco; 4) Si persiste la crisis pasados los 30 minutos (Status Refractario), se debe proceder a intubación orotraqueal urgente, sedación profunda en coma anestésico continuo con Propofol o Midazolam y traslado prioritario a UCI con monitorización electroencefalográfica continua.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.018

1. Usted evalúa a un recién nacido, diagnosticado de asfixia, con una encefalopatía hipóxica, cae en estatus epiléptico. ¿Qué fármaco debe administrar?

A) Lidocaína
B) Barbitúricos
C) Sulfato de magnesio
D) Fenitoína
E) Lamotrigina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.018

2. Un paciente presenta un estatus convulsivo de cerca de 50 minutos de duración, que fue controlado con lorazepam + fenitoína. Evoluciona en las horas siguientes con oliguria y elevación de la creatinina plasmática. ¿Cuál es la causa más probable de la insuficiencia renal?

A) Prerrenal
B) Necrosis tubular aguda
C) Rabdomiolisis
D) Toxicidad renal por lorazepam
E) Toxicidad renal por fenitoína

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.018

3. Lactante de 1 año, con fiebre de 40 C y convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Cuál es la conducta más apropiada durante la crisis, después de estabilizar al paciente (ABC)?

A) Colocar enema frío
B) Administrar antipiréticos
C) Administrar anticonvulsivante
D) Realizar punción lumbar
E) Instalar vía venosa central

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.018

4. El primer fármaco que debe administrarse a un paciente es estatus epiléptico es:

A) Fenitoína
B) Ácido valproico
C) Lorazepam
D) Carbamazepina
E) Lamotrigina

Más preguntas online de Status Epiléptico Convulsivo →

10.10. Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La primera pérdida transitoria de la conciencia en el adulto constituye uno de los mayores desafíos diagnósticos de la práctica médica. La distinción entre un síncope (vasovagal o cardiogénico) con sacudidas mioclónicas secundarias (síncope convulsivo) y una verdadera crisis epiléptica convulsiva tónico-clónica generalizada descansa en una anamnesis semiológica rigurosa a testigos. La presencia de pródromos autonómicos prolongados y una recuperación mental lúcida inmediata orientan a síncope, mientras que la mordedura en el borde lateral de la lengua, cianosis peribucal y una confusión postictal prolongada (15-60 min) son patognomónicas de crisis epiléptica. Tras una primera crisis no provocada, el inicio de fármacos antiepilépticos está condicionado a la demostración de un riesgo de recurrencia superior al 60% mediante EEG o neuroimagen.

1. ENFRENTAMIENTO CLÍNICO DE LA PRIMERA CRISIS NO PROVOCADA: ANAMNESIS TESTIMONIAL Y DESCARTE DE CAUSAS SINTOMÁTICAS AGUDAS

Frente a un adulto que consulta tras un episodio único de pérdida transitoria de conciencia con movimientos anormales, el primer paso clínico ineludible es **diferenciar entre una crisis sintomática aguda (provocada) y una primera crisis epiléptica no provocada**.

• **Crisis Sintomáticas Agudas (Provocadas):** Ocurren en estrecha relación temporal con una agresión sistémica, tóxica o metabólica cerebral aguda. *Causas más frecuentes:* Hipoglicemia severa (< 50 mg/dL), hiponatremia aguda grave (< 120 mEq/L) o rápida, hipocalcemia, abstinencia alcohólica (crisis por deprivación a las 24-48 horas del cese de ingesta), uremia o encefalopatía hepática, infección aguda del SNC (meningitis, encefalitis herpética), traumatismo encéfalo-craneano agudo o ataque cerebrovascular isquémico/hemorrágico en fase hiperaguda. *Principio EUNACOM fundamental:* Estas crisis **NO son epilepsia**, tienen bajo riesgo de recurrencia una vez resuelto el trastorno desencadenante y **NO requieren tratamiento antiepiléptico crónico a permanencia**.

• **Primera Crisis No Provocada:** Ocurre en ausencia de un factor precipitante inmediato temporal o sistémico. Requiere un estudio completo para identificar si existe una causa estructural cerebral subyacente que confiera un riesgo aumentado de recurrencias.

2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CARDIOVASCULAR Y NEUROMEDIADO: SÍNCOPE VASOVAGAL VS SÍNCOPE CONVULSIVO

El diagnóstico diferencial más frecuente de una crisis epiléptica es el **síncope**, definido como la pérdida transitoria de conciencia debida a hipoperfusión cerebral global autolimitada (véase Tabla 10.10):

• **Síncope Convulsivo:** Hasta en el 15-20% de los síncopes (especialmente vasovagales o cardiogénicos prolongados en los que el paciente permanece en postura vertical o erguida por ser sostenido por testigos), la hipoxia transitoria de la formación reticular del tronco encefálico desencadena **sacudidas mioclónicas breves**. Estas mioclonías sincopales son *arrítmicas, asincrónicas, multifocales, de escasa amplitud y duran menos de 10 a 15 segundos*, sin fase tónica previa.

• **Semiología Diferenciadora de Oro:**

1) **Pródromos:** El síncope vasovagal cursa con pródromos autonómicos graduales (mareo, visión borrosa o "en túnel", sensación de calor, palidez intensa, frialdad cutánea y diaforesis profusa). En la crisis epiléptica generalizada no hay pródromos, o existe un aura focal (epigástrica ascendente, psíquica, visual) de pocos segundos.

2) **Mordedura de lengua:** En el síncope, si hay mordedura, se localiza invariablemente en la **punta de la lengua** por impacto traumático de la mandíbula al caer al suelo. En la crisis epiléptica tónico-clónica, la contracción involuntaria violenta de los músculos masticatorios produce una mordedura profunda patognomónica en el **borde lateral de la lengua** (especificidad > 99%).

3) **Color cutáneo:** El paciente sincopal está característicamente *pálido como el papel* y sudoroso. El paciente en crisis epiléptica presenta *cianosis facial y peribucal intensa* por espasmo muscular respiratorio y apnea.

4) **Recuperación y Estado Postictal:** El paciente sincopal se recupera de manera **rápida y lúcida** en segundos tras adoptar el decúbito supino, orientado en persona, espacio y tiempo, reconociendo a sus acompañantes y recordando los pródromos. Por el contrario, la crisis epiléptica se sigue obligatoriamente de un **período postictal prolongado (15 a 60 minutos)** de estupor, somnolencia profunda, confusión mental, cefalea intensa y dolores musculares difusos.

5) **Crisis no epilépticas psicógenas (pseudocrisis):** Frecuentes en mujeres jóvenes; cursan con movimientos asincrónicos bizarros, balanceo pélvico, movimientos de cabeza "lado a lado", ojos fuertemente cerrados con resistencia activa a la apertura ocular forzada, ausencia de reflejo pupilar alterado y niveles normales de prolactina y lactato sérico.

3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS ILAE DE EPILEPSIA TRAS UNA PRIMERA CRISIS Y DECISIÓN DE INICIO DE FAE

Históricamente, se exigía la ocurrencia de al menos dos crisis no provocadas separadas por > 24 horas para diagnosticar epilepsia. Sin embargo, la **definición práctica moderna de la ILAE (2014)** autoriza formalmente diagnosticar Epilepsia e iniciar tratamiento con FAEs tras una **primera crisis no provocada** si se cumple la siguiente condición:

La presencia de un riesgo estimado de recurrencia de crisis futuras superior al 60% en los próximos 10 años (riesgo equivalente al que confiere haber tenido ya dos crisis espontáneas).

Criterios que confieren un riesgo de recurrencia > 60% tras una 1ª crisis:

1) **Neuroimagen alterada:** Presencia de una lesión estructural epileptogénica cortical demostrada en la Resonancia Magnética (o TAC) que explique la crisis: infarto isquémico secuelar, hematoma intracerebral antiguo, contusión cerebral traumática, malformación arteriovenosa, tumor primario o metástasis, displasia cortical focal o esclerosis mesial hipocámpica.

2) **Electroencefalograma (EEG) epileptiforme:** Presencia inequívoca de actividad paroxística interictal focal o generalizada (puntas, ondas agudas, complejos punta-onda).

3) **Crisis ocurrida durante el sueño:** Confiere un riesgo basal de recurrencia significativamente mayor.

4) Presencia de un **déficit neurológico focal permanente** al examen físico.

Si el paciente presenta un examen neurológico normal, TAC/RM de cerebro rigurosamente normal y EEG normal, el riesgo de recurrencia a 5 años es de solo 30 a 40%; en este escenario, la norma médica estándar es **NO iniciar fármacos antiepilépticos**, indicar medidas de higiene del sueño, prohibir el consumo de alcohol y restringir la conducción vehicular.

4. PROTOCOLO DE ESTUDIO PARACLÍNICO EN URGENCIAS, RESTRICCIÓN DE CONDUCCIÓN Y BANDERAS ROJAS

Todo adulto que consulta en el servicio de urgencia tras una primera crisis convulsiva debe someterse a una evaluación protocolizada:

• **Laboratorio básico de urgencia:** Glicemia capilar inmediata, electrolitos plasmáticos (natremia, potasemia, calcemia, magnesemia), función renal (BUN, creatinina), perfil hepático, gases venosos (el lactato se eleva transitoriamente en crisis convulsiva y es normal en síncope), hemograma y cribado toxicológico en orina (cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas).

• **Electrocardiograma de 12 derivaciones (ECG):** Obligatorio en todo paciente para descartar etiología cardiogénica sincopal: prolongación del

intervalo QT (síndrome de QT largo), preexcitación ventricular (Wolf-Parkinson-White), patrón de Brugada o bloqueos bifasciculares.

• **Neuroimagen:** El **TAC de encéfalo sin contraste** es mandatorio en la urgencia para descartar de inmediato lesiones neuroquirúrgicas agudas (hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, masa tumoral expansiva o ACV isquémico extenso). Posteriormente, en el ámbito ambulatorio especializado, se complementa de forma electiva con Resonancia Magnética de cerebro.

• **Restricción de actividades de riesgo y conducción:** Es una obligación médico-legal advertir y consignar en la ficha clínica la **prohibición estricta de conducir vehículos motorizados**, operar maquinaria pesada industrial, realizar trabajos en altura o nadar sin supervisión durante al menos **6 a 12 meses** sin crisis.

TABLA 10.10 · TABLA DIAGNÓSTICA COMPARATIVA: SÍNCOPE (VASOVAGAL / CARDIOGÉNICO) VS CRISIS EPILÉPTICA CONVULSIVA 1.10.2.015

PARÁMETRO SEMIOLÓGICO	SÍNCOPE VASOVAGAL / REFLEJO	SÍNCOPE CARDIOGÉNICO / ARRÍTMICO	CRISIS EPILÉPTICA CONVULSIVA (TÓNICO-CLÓNICA)
Factores desencadenantes	Bipedestación prolongada, calor ambiental, estrés emocional, aglomeraciones, fobia a agujas/sangre	Esfuerzo físico súbito, palpitaciones previas, cambios posturales bruscos o sin pródromos	Privación de sueño, consumo/abstinencia de alcohol o drogas, fotoestimulación, o sin gatillante (espontáneo)
Pródromos autonómicos	Presentes y graduales (segundos a minutos): mareo, visión borrosa en túnel, diaforesis fría, palidez	Breves (< 3-5 segundos) o ausentes ("apagón súbito" o caída en plomo instantánea)	Presentes en inicio focal (aura epigástrica ascendente, deja vu, parestesias); ausentes en inicio generalizado
Duración de la inconsciencia	Muy breve: < 15 a 30 segundos (rara vez > 1 minuto tras decúbito supino)	Extremadamente breve (segundos a 1 min), con colapso cardiovascular inmediato	Prolongada: típicamente 1 a 3 minutos continuos de actividad ictal motora
Movimientos motores anormales	Mioclonías sincopales breves: sacudidas asincrónicas, arrítmicas, inician TRAS el colapso (< 15 s)	Ausentes o mioclonías anóxicas breves por hipoperfusión cerebral difusa	Secuencia estereotipada: Fase tónica generalizada (10-20 s) seguida de clonías rítmicas sincrónicas (30-60 s)
Mordedura de lengua	Poco común; si ocurre, se localiza invariablemente en la PUNTA de la lengua por traumatismo al caer	Rara; en la punta si hay traumatismo facial por impacto de la caída	PATOGNOMÓNICA y profunda en el BORDE LATERAL de la lengua (contracción del pterigoideo)
Tono postural y color de piel	Flacidez muscular con pérdida de tono; palidez cutánea extrema ("blanco como el papel") y sudoración	Pérdida brusca de tono; palidez cérea o cianosis por paro circulatorio	Hipertonía tónica con postura de descerebración/decorticación seguida de clonías; cianosis peribucal y rubicundez
Pérdida de esfínteres	Muy infrecuente (solo en síncopes prolongados con vejiga muy pletórica)	Infrecuente	Frecuente (incontinencia urinaria por relajación del esfínter vesical post-crisis)
Recuperación y estado postictal	Recuperación mental INMEDIATA y lúcida: orientado en segundos; recuerda pródromos; sin confusión	Recuperación rápida una vez restaurado el ritmo cardíaco y la perfusión	Estado postictal prolongado (15 a 60 min): somnolencia profunda, cefalea intensa, mialgias, confusión y amnesia
Laboratorio y parámetros	Glicemia normal, ácido láctico normal o mínimamente elevado, prolactina plasmática normal	ECG alterado (arritmia, QT largo, bloqueo AV, onda delta WPW)	Acidosis láctica transitoria marcada (lactato > 5-10 mmol/L), alza transitoria de prolactina (a los 15-30 min)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.10

Mujer de 22 años, previamente sana y sin antecedentes de epilepsia, consulta en urgencias traída por sus compañeras de trabajo. Relatan que se encontraban de pie en una fila bancaria muy calurosa y concurrida, cuando la paciente refirió sentirse intensamente mareada, con visión borrosa y náuseas, tornándose pálida y sudorosa. A los pocos segundos se desplomó al suelo perdiendo el conocimiento durante aproximadamente 20 segundos. Una testigo afirma que mientras estaba en el suelo tuvo unas sacudidas breves y aisladas de ambos brazos que duraron cerca de 5 segundos. Al llegar el personal de primeros auxilios a los 2 minutos, la paciente se encontraba completamente despierta, orientada en tiempo y espacio, conversando con lucidez y recordando con nitidez los pródromos. No presentó relajación de esfínteres ni lesiones en la lengua. Su examen físico y neurológico actual es estrictamente normal.

Conducta oficial. El cuadro clínico corresponde a un Síncope Vasovagal (reflejo o neuromediado) típico con mioclonías anóxicas secundarias (Síncope Convulsivo). Los elementos clínicos que confirman el diagnóstico y descartan una crisis epiléptica son: 1) Factor precipitante claro (bipedestación prolongada en ambiente caluroso y concurrido); 2) Presencia de pródromos autonómicos graduales (visión borrosa, mareo, náuseas, diaforesis y palidez); 3) Pérdida de conciencia muy breve (< 30 segundos); 4) Sacudidas mioclónicas sincopales de muy corta duración (< 10-15 segundos) que aparecen TRAS el colapso por hipoperfusión transitoria del tronco encefálico; 5) Ausencia de mordedura lateral de lengua o relajación de esfínteres; y 6) Recuperación de conciencia inmediata, lúcida y sin confusión postictal. El síncope convulsivo no es una crisis epiléptica, no confiere riesgo de epilepsia, no requiere estudio electroencefalográfico ni fármacos antiepilépticos; la conducta correcta es educar en maniobras de contrapresión física y medidas higiénico-dietéticas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► El diagnóstico diferencial entre síncope y crisis epiléptica se basa en la anamnesis a testigos presenciales: pródromos, movimientos motores y período postictal.
- ► La mordedura profunda en el borde lateral de la lengua y la confusión postictal prolongada (15-60 min) son altamente específicas y patognomónicas de crisis epiléptica.
- ► El síncope convulsivo cursa con mioclonías asincrónicas breves (< 15 s) por hipoxia de tronco encefálico y recuperación de conciencia inmediata y lúcida sin postictal.
- ► Las crisis sintomáticas agudas provocadas (por hipoglicemia, hiponatremia, abstinencia alcohólica o ACV agudo) no constituyen epilepsia y no requieren FAEs a permanencia.
- ► Tras una 1ª crisis no provocada, solo se inicia FAE crónico si el riesgo de recurrencia a 10 años es > 60% (demostrado por lesión en neuroimagen o EEG epileptiforme).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.015

1. La convulsión febril benigna:

A) generalmente no muestra alteraciones al EEG
B) es más frecuente en el sexo femenino
C) tiene antecedente familiar de epilepsia
D) se presenta con mayor frecuencia entre los seis y doce meses
E) responde bien al tratamiento con fenitoína

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.015

2. Un niño de 13 meses de edad presenta fiebre hasta 39,2°C y una convulsión tónico-clónica de un minuto de duración. Al examen se aprecia un lactante en buenas condiciones, sin signos neurológicos focales. En el examen segmentario sólo destaca faringe eritematosa y congestiva. La conducta más adecuada es:

A) Solicitar electroencefalograma y decidir si se iniciará tratamiento anticonvulsivante según hallazgos
B) Iniciar terapia anticonvulsivante inmediatamente
C) Hospitalizar, realizar exámenes de sangre y punción lumbar y decidir conducta, según resultados
D) Explicar a la madre el carácter benigno de este acontecimiento y no realizar exámenes
E) Solicitar resonancia magnética de cerebro

Más preguntas online de Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 10.6 A 10.10

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional	El diagnóstico de migraña y cefalea tensional es eminentemente clínico; en ausencia de...	**La migraña sin aura requiere al menos 5 crisis de 4 a 72 horas de dolor pulsátil...**	La cefalea tensional es bilateral, opresiva ("en banda o casco"), leve-moderada, no...
Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino: Diagnóstico Diferencial, Manejo Agudo y Preventivo	La Cefalea en Racimos es una cefalea trigémino-autonómica de predominio en varones...	**El ataque de cluster asocia obligatoriamente signos autonómicos ipsilaterales...**	El cuadro clínico descrito es patognomónico de una Cefalea en Racimos (Cluster headache...
Epilepsia del Adulto: Clasificación ILAE, Fármacos Antiepilépticos y Monitorización GES	La ILAE clasifica las crisis según su inicio en Focales (conciencia preservada o...	**El GES N° 28 garantiza confirmación diagnóstica con especialista y EEG en ≤ 30 días, y...**	La Carbamazepina y la Fenitoína bloquean canales de sodio de forma estrecha y están...
Status Epiléptico Convulsivo: Protocolo Escalonado de Rescate y Neurointensivo	El status epiléptico convulsivo generalizado se define operacionalmente como una crisis...	**A los 30 minutos (t2) se produce necrosis neuronal irreversible por excitotoxicidad...**	—
Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope: Enfrentamiento, Criterios de Inicio de FAE y Banderas Rojas	El diagnóstico diferencial entre síncope y crisis epiléptica se basa en la anamnesis a...	**La mordedura profunda en el borde lateral de la lengua y la confusión postictal...**	El cuadro clínico corresponde a un Síncope Vasovagal (reflejo o neuromediado) típico...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El diagnóstico de migraña y cefalea tensional es eminentemente clínico; en ausencia de banderas rojas (regla SNOOP10), la...

La migraña sin aura requiere al menos 5 crisis de 4 a 72 horas de dolor pulsátil unilateral moderado-severo que empeora con el...

La cefalea tensional es bilateral, opresiva ("en banda o casco"), leve-moderada, no empeora con la actividad rutinaria y NUNCA...

Los triptanes (agonistas 5-HT 1B/1D) son el tratamiento abortivo de elección en crisis moderadas a severas, pero están...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ La migraña sin aura requiere al menos 5 crisis de 4 a 72 horas de dolor pulsátil unilateral moderado-severo que empeora con el ejercicio y asocia náuseas o foto/fonofobia.

▸ La cefalea tensional es bilateral, opresiva ("en banda o casco"), leve-moderada, no empeora con la actividad rutinaria y NUNCA cursa con náuseas ni vómitos.

▸ El ataque de cluster asocia obligatoriamente signos autonómicos ipsilaterales: inyección conjuntival, lagrimeo, congestión/rinorrea y síndrome de Horner transitorio (ptosis y miosis).

▸ El tratamiento abortivo de primera línea para el cluster es Oxígeno al 100% en mascarilla con reservorio a 12-15 L/min por 15 min más Sumatriptán 6 mg subcutáneo; el Verapamilo es la profilaxis de mantenimiento de elección.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El diagnóstico de migraña y cefalea tensional es eminentemente clínico; en ausencia de banderas rojas (regla...	Tema 10.6 →
La Cefalea en Racimos es una cefalea trigémino-autonómica de predominio en varones jóvenes fumadores...	Tema 10.7 →
La ILAE clasifica las crisis según su inicio en Focales (conciencia preservada o alterada) y Generalizadas...	Tema 10.8 →
El status epiléptico convulsivo generalizado se define operacionalmente como una crisis de ≥ 5 minutos (t1...	Tema 10.9 →
El diagnóstico diferencial entre síncope y crisis epiléptica se basa en la anamnesis a testigos presenciales...	Tema 10.10 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

5	17	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
10.11	Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras	46
10.12	Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus	50
10.13	Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos	52
10.14	Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve	55
10.15	Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal	59

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.10.1.006	Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras	Específico	Completo	Derivar
1.10.1.006	Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus	Sospecha	Inicial	Derivar
1.10.1.026	Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos	Específico	Completo	Control
1.10.1.005	Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve	Específico	Completo	Control
1.10.1.005	Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 03 · TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
17 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

El diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson es estrictamente clínico: requiere la presencia obligatoria de Bradicinesia sumada a Temblor de Reposo (4-6 Hz) y/o Rigidez en rueda dentada.

El temblor parkinsoniano característico es de reposo, asimétrico al inicio ("cuenta monedas") y disminuye o desaparece transitoriamente con el movimiento voluntario.

Los síntomas no motores premotores (hiposmia, trastorno conductual del sueño REM y constipación severa) preceden por años o décadas al inicio de las manifestaciones motoras.

La presencia de caídas tempranas (< 3 años), parálisis de la mirada vertical hacia abajo o disautonomía severa precoz son banderas rojas que obligan a sospechar síndromes Parkinson-Plus.

En pacientes mayores de 65-70 años, el tratamiento de inicio de elección es Levodopa/Carbidopa; en menores de 65 años se pueden considerar agonistas dopaminérgicos para retrasar fluctuaciones motoras.

El fenómeno de fin de dosis ("wearing-off") se maneja fraccionando las tomas de Levodopa o asociando un inhibidor de la COMT como Entacapona (200 mg con cada toma).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras	EUNACOM Diciembre 2025 · #99 · EUNACOM Diciembre 2024 · #40 · EUNACOM Diciembre 2024 · #171 · EUNACOM Diciembre 2018 · #22
Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus	EUNACOM Diciembre 2025 · #99 · EUNACOM Diciembre 2024 · #40 · EUNACOM Diciembre 2024 · #171 · EUNACOM Diciembre 2018 · #22
Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos	EUNACOM Julio 2024 · #85 · EUNACOM Diciembre 2024 · #147 · EUNACOM Julio 2016 · #161
Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve	EUNACOM Enero 2023 · #129 · EUNACOM Julio 2019 · #35 · EUNACOM Julio 2015 · #85
Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal	EUNACOM Enero 2023 · #129 · EUNACOM Julio 2019 · #35 · EUNACOM Julio 2015 · #85

10.11. Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente en el adulto mayor tras el Alzheimer y una patología priorizada en Chile mediante la Garantía GES N° 67. El diagnóstico es estrictamente clínico y exige la presencia obligatoria de bradicinesia acompañada de temblor de reposo o rigidez en rueda dentada con asimetría al debut. Reconocer precozmente los síntomas no motores prodrómicos (hiposmia, trastorno conductual del sueño REM y constipación pertinaz), diferenciarla de los parkinsonismos atípicos y dominar el ajuste escalonado de Levodopa frente al desarrollo de fluctuaciones motoras (wearing-off y disquinesias) constituyen competencias médicas esenciales evaluadas de manera constante en el EUNACOM.

1. FISIOPATOLOGÍA, VÍAS DE GANGLIOS BASALES Y FASES DE PROGRESIÓN DE BRAAK

La Enfermedad de Parkinson se caracteriza por la pérdida neuronal progresiva y selectiva en la **pars compacta de la sustancia negra mesencefálica** (proyecciones dopaminérgicas nigroestriatales hacia el putamen y núcleo caudado). La manifestación de los síntomas motores clásicos requiere la pérdida de al menos el **50% al 70% de las neuronas dopaminérgicas** y una reducción superior al 80% del contenido de dopamina estriatal. **(ver Imagen 10.11A y B)**

A nivel histopatológico, el sello distintivo es el acúmulo intracitoplasmático de inclusiones proteicas eosinofílicas denominadas **Cuerpos de Lewy**, cuyo componente estructural primario es la proteína **alfa-sinucleína mal plegada y fosforilada**. En el modelo fisiopatológico de los ganglios basales, la depleción de dopamina rompe el equilibrio entre las dos vías estriatales: disminuye la activación de la **vía directa** (receptores D1, promotora del movimiento) e hiperactiva la **vía indirecta** (receptores D2, mediada por el núcleo subtalámico de Luys), traduciéndose en una inhibición excesiva del tálamo motor y la corteza cerebral, lo que genera bradicinesia y rigidez (véase Figura 10.11: Algoritmo Diagnóstico y Manejo Escalonado en Enfermedad de Parkinson).

La hipótesis de **estadificación de Heiko Braak** postula que el proceso neurodegenerativo comienza años o décadas antes de las manifestaciones motoras, iniciándose en el **plexo entérico y el núcleo motor dorsal del vago (estadios 1-2)**, así como en el **bulbo olfatorio**, ascendiendo por el tronco encefálico hacia el mesencéfalo (estadios 3-4, donde debutan los síntomas motores) y finalmente extendiéndose a áreas límbicas y neocorticales (estadios 5-6, donde sobreviene el deterioro cognitivo y las alucinaciones).

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE LA MOVEMENT DISORDER SOCIETY (MDS 2026)

El diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson es **fundamentalmente clínico**; ningún examen de laboratorio o neuroimagen convencional (TAC o RM) confirma la enfermedad por sí solo (si bien la RM cerebral es obligatoria para descartar parkinsonismo vascular, hidrocefalia o lesiones estructurales).

Según los criterios oficiales de la **Movement Disorder Society (MDS)**, el diagnóstico requiere tres pasos consecutivos:

• **Paso 1: Diagnóstico de Síndrome Parkinsoniano (Parkinsonismo):** Presencia obligatoria de **BRADICINESIA** (lentitud de movimiento y decremento progresivo en velocidad o amplitud durante movimientos repetitivos alternantes: finger tapping, pronosupinación o apertura-cierre de manos), asociada a AL MENOS UNO de los siguientes: **Rigidez muscular** (resistencia plástica al movimiento pasivo, signo de la "rueda dentada" al combinarse con temblor) O **Temblor de reposo** (4 a 6 Hz, característicamente asimétrico, que cede con el movimiento voluntario) (véase Tabla 10.11A: Criterios Diagnósticos Cardinales y Banderas Rojas MDS).

• **Paso 2: Criterios de Exclusión Absoluta:** Ausencia de signos cerebelosos manifiestos, parálisis de la mirada vertical supranuclear hacia abajo, diagnóstico de demencia frontotemporal en los primeros 5 años, uso reciente de fármacos antagonistas dopaminérgicos (metoclopramida, neurolépticos) y ausencia total de respuesta a dosis altas de Levodopa (> 600-1000 mg/día).

• **Paso 3: Banderas Rojas (Red Flags):** Caídas recurrentes tempranas (< 3 años), progresión acelerada de la marcha que obliga al uso de silla de ruedas en los primeros 5 años, disautonomía severa precoz (hipotensión ortostática sintomática grave o incontinencia urinaria en el primer año) o ausencia de progresión motora durante más de 5 años salvo por tratamiento.

TABLA 10.11.A · TABLA 10.11A: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CARDINALES Y BANDERAS ROJAS MDS 1.10.1.006

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA MDS	MANIFESTACIONES CLÍNICAS ESPECÍFICAS	HALLAZGO SEMIOLÓGICO CLAVE	INTERPRETACIÓN Y CONDUCTA
Bradicinesia (Signo Obligatorio)	Lentitud motora para iniciar y ejecutar movimientos + decremento progresivo	Fatiga y disminución de amplitud en golpeteo de dedos (finger tapping) y pronosupinación	Condición sine qua non para definir síndrome parkinsoniano; si falta, no es Parkinson
Temblor de Reposo Cardinal	Frecuencia de 4 a 6 Hz, característicamente asimétrico al debut	Movimiento en "cuenta monedas" (pill-rolling) en manos; disminuye con la acción voluntaria	Presente en 70-80% de los pacientes; respeta típicamente la cabeza (a diferencia del esencial)
Rigidez en Rueda Dentada	Resistencia plástica involuntaria constante en todo el rango pasivo	Fenómeno de Negro (resaltes sucesivos al combinar rigidez con temblor subclínico)	Afecta flexores y extensores; se incrementa al mover la extremidad contralateral (Froment)
Inestabilidad Postural Tardía	Falla de reflejos posturales con tendencia a la retropulsión / propulsión	Prueba del tirón (pull test) anormal con retropulsión > 2 pasos o caída al suelo	Signo de etapa avanzada en EP; si ocurre en el primer año de evolución, es bandera roja
Criterios de Apoyo (MDS)	Respuesta dramática y sostenida a Levodopa, disquinesias inducidas por L-Dopa	Pérdida asimétrica de braceo, hiposmia objetivada por test olfatorio, trastorno REM (RBD)	Confirman el diagnóstico de Enfermedad de Parkinson Clínicamente Establecida
Banderas Rojas y Exclusión	Caídas tempranas (< 3 años), parálisis de mirada vertical, disautonomía severa precoz	Marcha en silla de ruedas en < 5 años, nula respuesta motora a dosis altas de L-Dopa	Obligan a descartar síndromes Parkinson-Plus (PSP, AMS) o causas secundarias

10.11. Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras — Enfrentamiento Diagnóstico

3. SINTOMATOLOGÍA NO MOTORA: EL ICEBERG DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

Los síntomas motores representan únicamente la porción visible de la enfermedad. La patología no motora impone una gran merma en la calidad de vida y comprende:

• **Síntomas Prodrómicos Premotores:** 1) *Hiposmia o anosmia neurosensorial* (presente en más del 80-90% de los pacientes, años antes del temblor); 2) *Trastorno conductual del sueño REM (RBD)*: pérdida de la atonía muscular fisiológica durante la fase REM del sueño, provocando que los pacientes "actúen violentamente sus sueños" con gritos, puñetazos y patadas (altísimo valor predictivo positivo para sinucleinopatías); 3) *Constipación pertinaz* por disfunción mioentérica colónica.

• **Disfunción Autonómica (Disautonomía):** Hipotensión ortostática sintomática (caída de PAS ≥ 20 mmHg o PAD ≥ 10 mmHg al ponerse de pie), sialorrea (por enlentecimiento de la deglución automática), urgencia o incontinencia urinaria, disfunción eréctil y sudoración paroxística.

• **Manifestaciones Neuropsiquiátricas y Cognitivas:** Depresión mayor reactiva o endógena (hasta en el 40-50%), ansiedad, apatía profunda, trastornos del control de impulsos (hipersexualidad, ludopatía, compras compulsivas ligadas al uso de agonistas dopaminérgicos) y *Deterioro Cognitivo / Demencia en la EP* de perfil fronto-subcortical (disfunción ejecutiva, bradipsiquia, alteraciones visuoespaciales) de aparición típicamente tardía (véase Tabla 10.11B: Fluctuaciones Motoras y Síntomas No Motores).



A. POSTURA PARKINSONIANA B. MICROGRAFÍA

Imagen 10.11. Enfermedad de Parkinson.

FIGURA 10.11 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y MANEJO ESCALONADO EN ENFERMEDAD DE PARKINSON

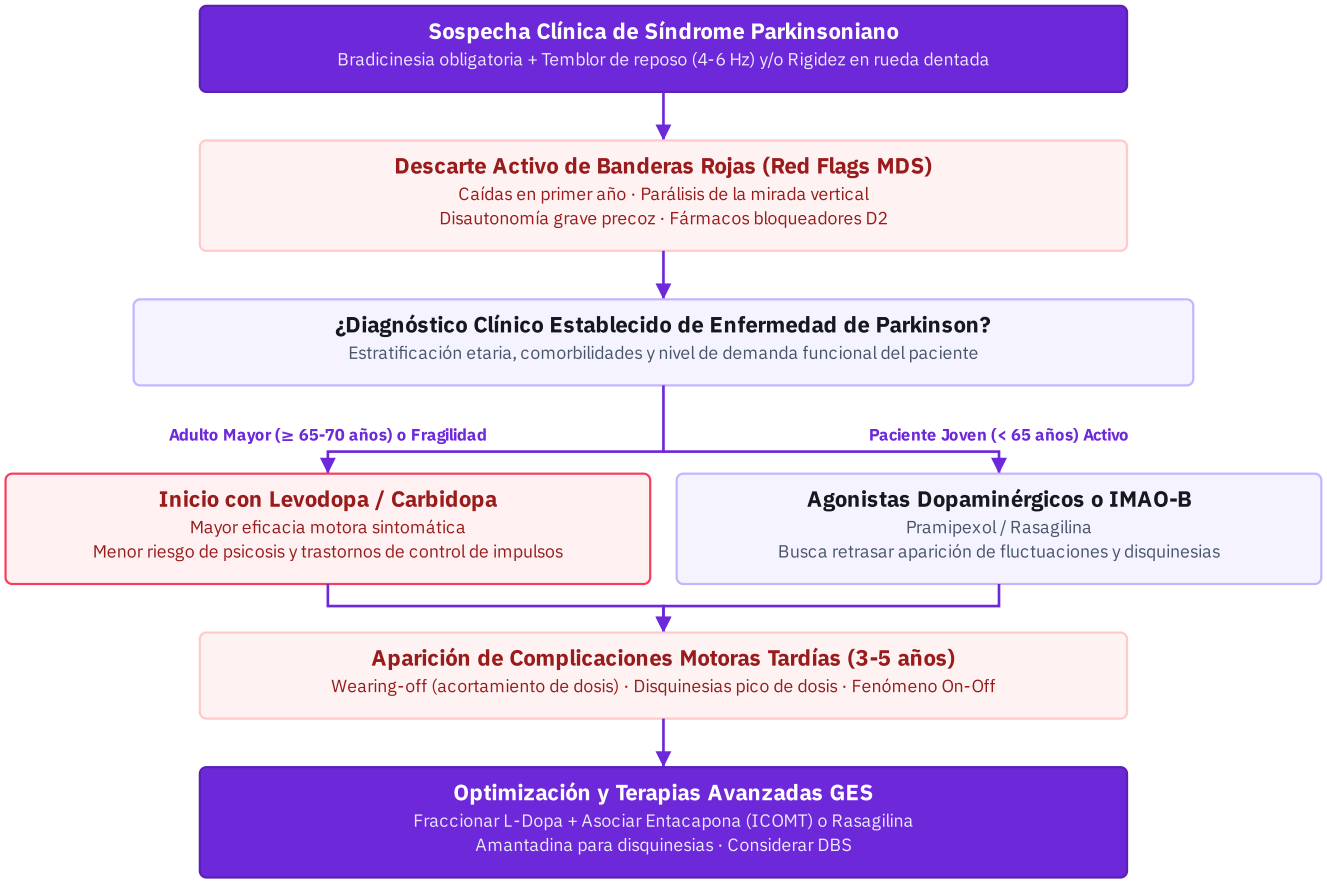


TABLA 10.11.B · TABLA 10.11B: FLUCTUACIONES MOTORAS Y SÍNTOMAS NO MOTORES

CRITERIOS DE GRAVEDAD

FENÓMENO CLÍNICO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	PRESENTACIÓN CLÍNICA TÍPICA	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA RECOMENDADA
Deterioro de Fin de Dosis ("Wearing-off")	Pérdida de terminales dopaminérgicas estriatales; acortamiento de vida media cerebral	Reaparición de rigidez, temblor y acinesia 2-3 h post-dosis antes de la siguiente toma	Fraccionar tomas de L-Dopa (acortar intervalo) · Asociar Entacapona 200 mg o Rasagilina
Disquinesias de Pico de Dosis	Hipersensibilidad de receptores estriatales por estimulación dopaminérgica pulsátil	Movimientos coreicos o balísticos involuntarios en cabeza, tronco y extremidades en cénit	Reducir dosis individual de L-Dopa manteniendo frecuencia · Indicar Amantadina 100 mg c/12h
Fenómeno On-Off Impredecible	Falla de amortiguación central y fluctuaciones impredecibles de niveles plasmáticos	Cambios bruscos en minutos entre movilidad normal y acinesia severa sin relación a toma	Optimizar intervalos · Apomorfina subcutánea de rescate · Considerar bomba de infusión o DBS
Trastorno del Sueño REM (RBD)	Degeneración de núcleos pontinos subcoerúleos que median la atonía fisiológica REM	Pesadillas vívidas, gritos, puñetazos y patadas durmiendo; autolesiones o al cónyuge	Clonazepam 0.5-1 mg/noche o Melatonina 3-10 mg/noche · Medidas de protección en cama
Disfunción Autonómica	Depósito de alfa-sinucleína en plexo entérico, ganglios simpáticos y vago	Hipotensión ortostática sintomática, constipación pertinaz, vejiga hiperactiva, disfunción eréctil	Fludrocortisona / Midodrina para ortostatismo · Polietilenglicol para constipación · Evitar anticolinérgicos

10.11. Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ABORDAJE TERAPÉUTICO INICIAL: LEVODOPA VS AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS E INHIBIDORES ENZIMÁTICOS

El tratamiento de la EP es **estrictamente sintomático**; ningún fármaco ha demostrado efecto neuroprotector o modificador definitivo de la enfermedad en ensayos clínicos fase III.

• **Levodopa (asociada a Carbidopa o Benserazida):** Es el **estándar de oro** de máxima eficacia motora. La L-Dopa atraviesa la barrera hematoencefálica mediante el transportador de aminoácidos neutros grandes (LAT1) y se descarboxila a dopamina en el estriado. La coadministración obligatoria de un inhibidor periférico de la dopa-descarboxilasa (Carbidopa 25 mg o Benserazida 50 mg por cada 100-200 mg de L-Dopa) previene la conversión periférica, minimizando náuseas, vómitos e hipotensión arterial. *Regla de administración:* Tomar alejada de las comidas ricas en proteínas (al menos 30-60 min antes o 2 h después) porque los aminoácidos dietéticos compiten por el transportador duodenal e intracerebral.

• **Estrategia de inicio según edad y comorbilidad:**

- *Adultos mayores (≥ 65-70 años) o con comorbilidades/deterioro cognitivo:* Iniciar directamente con **Levodopa/Carbidopa** (dosis inicial baja: 50/12.5 mg a 100/25 mg dos a tres veces al día, titulando semanalmente). Presenta el perfil de tolerancia neuropsiquiátrica más seguro (menor riesgo de alucinaciones, somnolencia diurna y psicosis que los agonistas).

- *Pacientes jóvenes (< 65 años) con alta demanda laboral y bajo riesgo neuropsiquiátrico:* Se puede iniciar con **Agonistas Dopaminérgicos no ergolínicos** (Pramipexol, Ropinirol) o **Inhibidores de la MAO-B** (Rasagilina, Selegilina) para postergar el uso de Levodopa y retrasar la génesis de fluctuaciones motoras y disquinesias.

• **Inhibidores de la MAO-B:** *Rasagilina* (0.5 a 1 mg/día) o *Selegilina* (5 mg c/12h). Bloquean la degradación de dopamina sináptica; útiles como monoterapia en fases muy tempranas o coadyuvantes para atenuar fluctuaciones (véase Tabla 10.11C: Protocolo Farmacológico Escalonado en Enfermedad de Parkinson).

5. COMPLICACIONES MOTORAS CRÓNICAS (FLUCTUACIONES Y DISQUINESIAS) Y TERAPIAS AVANZADAS GES

Tras un período inicial de excelente respuesta clínica sin altibajos ("luna de miel", que dura 3 a 5 años), la progresiva pérdida de terminales dopaminérgicas estriatales y la vida media corta de la L-Dopa plasmática (90 minutos) conducen al desarrollo de **complicaciones motoras crónicas** en más del 50-70% de los pacientes a los 5 años:

• **Fluctuación de final de dosis ("Wearing-Off"):** El efecto de cada dosis se acorta progresivamente (dura 2-3 horas en lugar de 4-5 horas), reapareciendo la rigidez y el temblor antes de la siguiente toma. *Manejo:* 1) Fraccionar las tomas de Levodopa (administrar con mayor frecuencia e intervalos menores); 2) Asociar un **Inhibidor de la COMT (Entacapona 200 mg** con cada toma de L-Dopa), que bloquea la degradación periférica de L-Dopa y prolonga su biodisponibilidad cerebral; 3) Asociar Rasagilina o agonistas dopaminérgicos.

• **Disquinesias de Pico de Dosis:** Movimientos involuntarios coreiformes o distónicos que aparecen cuando la concentración plasmática y cerebral de Levodopa alcanza su cénit. *Manejo:* Reducir ligeramente la dosis unitaria de L-Dopa y aumentar la frecuencia de tomas; asociar **Amantadina** (antagonista NMDA antiglutamatérgico que reduce directamente las disquinesias coreicas).

• **Fenómeno On-Off Impredecible y Congelamiento de la Marcha (Freezing):** Transiciones bruscas e impredecibles entre períodos de buena movilidad ("On") e inmovilidad severa ("Off").

• **Terapias Avanzadas GES:** En pacientes con fluctuaciones motoras severas y disquinesias refractarias que conservan indemnidad cognitiva y psiquiátrica, está garantizada la evaluación de **Estimulación Cerebral Profunda (DBS: Deep Brain Stimulation)** bilateral del *núcleo subtalámico (STN)* o del *globo pálido interno (GPi)*, o la infusión enteral continua de gel de Levodopa/Carbidopa (Duodopa) mediante gastrostomía percutánea.

TABLA 10.11.C · TABLA 10.11C: PROTOCOLO FARMACOLÓGICO ESCALONADO EN ENFERMEDAD DE PARKINSON — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO / INTERVENCIÓN	MECANISMO DE ACCIÓN	DOSIS ESTÁNDAR Y VÍA	CONSIDERACIONES CLÍNICAS Y ADVERTENCIAS EUNACOM
Levodopa / Carbidopa	Precursor directo de dopamina + inhibidor dopa-descarboxilasa periférica	Inicio: 100/25 mg c/8h vía oral; titular gradualmente hasta 200/50 mg c/6-8h	Gold standard sintomático. Tomar alejado de comidas proteicas. Fármaco de elección en > 65 años
Pramipexol	Agonista dopaminérgico no ergolínico selective D2/D3	Inicio: 0.125 mg c/8h; titular semanal hasta 0.5-1.5 mg c/8h (o formulación LP 1 vez/día)	De elección en < 65 años. Alerta: Trastornos de control de impulsos (ludopatía, compras) y somnolencia
Rasagilina	Inhibidor irreversible selectivo de Monoaminooxidasa B (MAO-B)	0.5 a 1 mg una vez al día por la mañana	Monoterapia en etapas iniciales o coadyuvante en wearing-off. No requiere dieta sin tiramina estricta
Entacapona	Inhibidor periférico reversible de Catecol-O-Metiltransferasa (COMT)	200 mg por vía oral administrados conjuntamente con CADA dosis de Levodopa (máx 1600-2000 mg/día)	Prolonga vida media plasmática de L-Dopa. Trata el wearing-off. Advierte tinción naranja de orina
Amantadina	Antagonista no competitivo NMDA / estimula liberación dopamina	100 mg c/12-8h vía oral	Fármaco específico de elección para reducir disquinesias inducidas por Levodopa. Causa livedo reticularis
Estimulación Cerebral Profunda (DBS)	Neuroestimulación eléctrica continua de alta frecuencia en STN o GPi	Implante quirúrgico estereotáxico bilateral de electrodos profundos + generador subclavio	Garantía GES N° 67 en pacientes con fluctuaciones motoras refractarias, sin demencia ni depresión severa

10.11. Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ENFERMEDAD DE PARKINSON)

► El diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson es estrictamente clínico: requiere la presencia obligatoria de Bradicinesia sumada a Temblor de Reposo (4-6 Hz) y/o Rigidez en rueda dentada.

► Los síntomas no motores premotores (hiposmia, trastorno conductual del sueño REM y constipación severa) preceden por años o décadas al inicio de las manifestaciones motoras.

► En pacientes mayores de 65-70 años, el tratamiento de inicio de elección es Levodopa/Carbidopa; en menores de 65 años se pueden considerar agonistas dopaminérgicos para retrasar fluctuaciones motoras.

► El temblor parkinsoniano característico es de reposo, asimétrico al inicio ("cuenta monedas") y disminuye o desaparece transitoriamente con el movimiento voluntario.

► La presencia de caídas tempranas (< 3 años), parálisis de la mirada vertical hacia abajo o disautonomía severa precoz son banderas rojas que obligan a sospechar síndromes Parkinson-Plus.

► El fenómeno de fin de dosis ("wearing-off") se maneja fraccionando las tomas de Levodopa o asociando un inhibidor de la COMT como Entacapona (200 mg con cada toma).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.11

Hombre de 68 años, jubilado, sin antecedentes mórbidos relevantes, consulta por un cuadro de 14 meses de evolución caracterizado por temblor involuntario en su extremidad superior derecha que aparece principalmente cuando tiene el brazo apoyado en reposo mirando televisión, cediendo cuando toma una taza o escribe. Su esposa refiere que camina más lento, arrastra levemente el pie derecho y ha perdido la expresividad de su rostro. Al examen físico: alerta, orientado, facies inexpresiva (hipomimia facial), habla con volumen bajo (hipofonía). En la marcha se evidencia postura ligeramente encorvada, reducción marcada del braceo derecho y pasos cortos. Al examen segmentario presenta rigidez plástica en rueda dentada en muñeca y codo derechos, acompañada de temblor rítmico de reposo a 5 Hz ("cuenta monedas") en mano derecha. El golpeteo repetitivo de dedos (finger tapping) muestra clara lentitud con disminución progresiva de la amplitud en mano derecha. No presenta caídas, parálisis oculomotora ni disautonomía.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico corresponde al clásico debut asimétrico de una Enfermedad de Parkinson idiopática, cumpliendo plenamente los criterios diagnósticos de la Movement Disorder Society (MDS): Bradicinesia obligatoria (demostrada por decremento progresivo en velocidad y amplitud del finger tapping) + Temblor de reposo típico (4-5 Hz, que cede con el movimiento voluntario) + Rigidez en rueda dentada, con notable asimetría al debut (compromiso predominante del hemicuerpo derecho). La ausencia de banderas rojas (caídas tempranas, parálisis de mirada vertical, disautonomía severa o síntomas piramidales/cerebelosos) y la edad del paciente (68 años) orientan al diagnóstico de certeza. En un paciente mayor de 65 años, la conducta farmacológica de elección es iniciar Levodopa/Carbidopa (100/25 mg tres veces al día alejado de comidas ricas en proteínas), titulando la dosis según respuesta clínica, garantizado por el programa GES N° 67. Diferir el tratamiento o iniciar antipsicóticos está formalmente proscrito.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.11 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

1. El temblor de la enfermedad de Parkinson se caracteriza por:

A) Ser postural
B) Asociarse a aumento del pestañeo
C) Ser de intención
D) Presentarse en reposo y ceder con realizar movimientos
E) Asociarse a una marcha con aumento de la base de sustentación y pasos largos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en la enfermedada de Parkinson idiopática?:

A) Demencia al inicio
B) Mioclonías.
C) Blefaroespasmo.
D) Retrocollis.
E) Pérdida de movimientos asociados en la marcha.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

3. ¿Cuál de los siguientes medicamentos produce parkinsonismo por drogas con más frecuencia?

A) Clozapina
B) Risperidona
C) Carbamacepina
D) Ergotamina
E) Amitriptilina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

4. Una paciente de 22 años consulta por presentar desde una semana antes ptosis palpebral izquierda, sin dolor, con diplopía en al mirada lateral izquierda. En la exploración física se comla existencia de una ptosis izquierda, una paresia de la abducción del ojo izquierdo, con unas pupilas isocóricas y normorreactivas de la luz. ¿Qué enfermedad es más probable que padezca la paciente?:

A) Una neuritis óptica izquierda en relación con Esclerosis Múltiple.
B) Un síndrome de Horner.
C) Una Miastenia gravis.
D) Una parálisis del III par izquierdo.
E) Una miopatía hipertiroidea con afectación de la musculatura extraocular.

Más preguntas online de Enfermedad de Parkinson →

10.12. Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Distinguir entre la Enfermedad de Parkinson idiopática y las etiologías secundarias o síndromes parkinsonianos atípicos ("Parkinson-Plus") es una de las habilidades clínicas más exigidas en el EUNACOM. El parkinsonismo inducido por fármacos es la causa reversible más prevalente en la práctica médica general, debida al bloqueo de receptores estriatales D2 por antieméticos (Metoclopramida), neurolépticos típicos (Haloperidol) o antagonistas del calcio vasodilatadores (Flunarizina, Cinarizina), manifestándose clásicamente de forma bilateral y simétrica. Por otra parte, los síndromes Parkinson-Plus (Parálisis Supranuclear Progresiva, Atrofia Multisistémica y Degeneración Corticobasal) constituyen entidades neurodegenerativas agresivas caracterizadas por nula o transitoria respuesta a Levodopa, ausencia de temblor de reposo clásico y presencia precoz de banderas rojas.

1. PARKINSONISMO INDUCIDO POR FÁRMACOS: ANTIEMÉTICOS, NEUROLÉPTICOS Y BLOQUEADORES DE CALCIO

El **Parkinsonismo Inducido por Fármacos (DIP: Drug-Induced Parkinsonism)** representa la segunda causa más frecuente de parkinsonismo general tras la EP idiopática y la primera causa de parkinsonismo reversible en adultos mayores.

Fármacos causales más frecuentes en Chile:

• *Antieméticos y procinéticos:* **Metoclopramida** (antagonista D2 potente que cruza la barrera hematoencefálica; causa común de parkinsonismo iatrogénico grave por uso crónico en dispepsia o gastroparesia) y **Sulpirida / Levosulpirida**. Nota: la *Domperidona* tiene mínimo paso por la BHE y menor riesgo extrapiramidal.

• *Antipsicóticos típicos y atípicos:* **Haloperidol**, Clorpromazina, Flufenazina y, entre los atípicos, **Risperidona** en dosis > 2-4 mg/día. (Los antipsicóticos con menor perfil extrapiramidal son Quetiapina y Clozapina).

• *Bloqueadores de canales de calcio con acción dopaminérgica:* **Flunarizina y Cinarizina**, frecuentemente prescritos de manera inapropiada durante meses o años para "mareos o vértigo" en ancianos.

Diferencias semiológicas cardinales con EP: El parkinsonismo farmacológico se presenta de forma **subaguda, bilateral y simétrica**, con predominio de bradicinesia y rigidez plástica, temblor postural/cinético más que temblor de reposo, escasa o nula micrografía, y **ausencia de síntomas no motores prodrómicos** (olfato y sueño REM normales). La conducta es la **suspensión gradual del fármaco causal**; la remisión completa suele tardar entre 4 semanas y varios meses (véase Tabla 10.12: Diagnóstico Diferencial de Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Parkinson-Plus).

2. PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA (PSP / SÍNDROME DE STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI)

La **Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP)** es una tauopatía neurodegenerativa con depósito de proteína tau de 4 repeticiones (4R-tau) en ganglios basales, tronco encefálico y cerebelo.

Tríada clínica cardinal de la PSP:

1) **Parálisis supranuclear de la mirada vertical:** Limitación precoz de los movimientos oculares sacádicos verticales, afectando primero la **mirada hacia abajo (infradiversión)** y luego hacia arriba. Es de origen supranuclear, por lo que el reflejo oculocefálico ("ojos de muñeca") está conservado al forzar el movimiento de la cabeza.

2) **Inestabilidad postural y caídas precoces:** Falla catastrófica de reflejos posturales en el **primer año de evolución**, con caídas típicamente *hacia atrás (retropulsión espontánea)*.

3) **Rigidez axial prominente y facies de sorpresa:** Hiperextensión cervical (retrocollis), rigidez de tronco superior a la de extremidades, disartria espástica temprana y marcada retracción de párpados con ojos muy abiertos ("signo de Boston" o facie asustada/atónita).

• *Neuroimagen:* La RM de cerebro muestra atrofia mesencefálica marcada con respeto protuberancial relativo, conformando el patognomónico **"signo del colibrí" o "signo del pingüino"** en corte sagital T1. La respuesta a Levodopa es nula o insignificante.

3. ATROFIA MULTISISTÉMICA (AMS): DISAUTONOMÍA PRECOZ, ESTRIDOR LARÍNGEO Y SIGNOS CEREBELOSOS

La **Atrofia Multisistémica (AMS)** es una alfa-sinucleinopatía agresiva del adulto (> 50-60 años) definida por el depósito de alfa-sinucleína en inclusiones citoplasmáticas gliales de oligodendrocitos (GCI), con pérdida neuronal en estriado, sustancia negra, núcleos pontinos y médula espinal autonómica.

Se clasifica clínicamente según el fenotipo motor predominante en:

• **AMS tipo Parkinsoniana (AMS-P):** Parkinsonismo rígido-acinético simétrico rápidamente progresivo, con pobre y transitoria respuesta a Levodopa, y temblor postural o mioclónico.

• **AMS tipo Cerebelosa (AMS-C):** Síndrome cerebeloso progresivo con ataxia de la marcha, ataxia apendicular, nistagmo y disartria cerebelosa escandida.

• **Criterio cardinal compartido: Falla autonómica temprana y severa:** Hipotensión ortostática grave y refractaria (caída PAS > 30 mmHg o PAD > 15 mmHg en primeros 3 min) sin compensación de taquicardia refleja, e **incontinencia urinaria precoz con residuo posmiccional elevado o disfunción eréctil precoz**.

• **Signos de alarma vital:** *Estridor laríngeo nocturno* por distonía/parálisis de cuerdas vocales en aducción (riesgo inminente de asfixia y muerte súbita; requiere CPAP o traqueostomía de urgencia).

• *Neuroimagen:* RM cerebral muestra atrofia pontina con degeneración de fibras pontocerebelosas transversas conformando el **"signo de la cruz caliente" (hot cross bun sign)** en cortes axiales T2.

4. DEGENERACIÓN CORTICOBASAL (DCB) Y PARKINSONISMO VASCULAR SUBCORTICAL

• **Degeneración Corticobasal (DCB):** Tauopatía caracterizada por una **asimetría extrema y progresiva**. Combina parkinsonismo rígido-acinético refractario a Levodopa con signos de disfunción cortical mayor: 1) *Apraxia ideomotora severa* en una extremidad (incapacidad de realizar actos motores aprendidos como usar una llave o peinarse pese a fuerza normal); 2) *Fenómeno del miembro alienígena (mano ajena)*: la extremidad parece actuar de manera independiente a la voluntad del paciente, agarrando objetos o interfiriendo con la otra mano; 3) Mioclonías corticales reflejas al estímulo táctil y distonía focal fija en flexión.

• **Parkinsonismo Vascular (Pseudo-Parkinsonismo de Tronco Inferior):** Secundaria a múltiples infartos lacunares subcorticales bilaterales o leucoaraiosis isquémica microangiopática severa en pacientes con HTA crónica y diabetes. Se manifiesta clínicamente como un **"parkinsonismo del tren inferior"**: marcha a pequeños pasos con los pies "pegados al suelo" (marcha magnética), base de sustentación ensanchada e inestabilidad, con llamativa *conservación del braceo y ausencia de temblor en miembros superiores*. Al examen neurológico destacan reflejos osteotendinosos exaltados, signo de Babinski bilateral e incontinencia urinaria.

TABLA 10.12 · TABLA 10.12: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PARKINSONISMOS SECUNDARIOS, FARMACOLÓGICOS Y PARKINSON-PLUS

1.10.1.006

ENTIDAD CLÍNICA	ETIOLOGÍA / MECANISMO	PRESENTACIÓN MOTORA CARDINAL	BANDERAS ROJAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS	RESPUESTA A L-DOPA
Parkinson Inducido por Fármacos	Bloqueo D2 estriatal (Metoclopramida, Haloperidol, Flunarizina, Risperidona)	Bilateral, rigidez y bradicinesia simétricas; temblor postural/acción	Antecedente farmacológico claro · Ausencia de hiposmia · Remisión al suspender	Nula / contraindicada (tratamiento: suspender fármaco causal)
Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP)	Tauopatía (4R-tau) en mesencéfalo, ganglios basales y núcleos subtalámicos	Rigidez axial prominente en extensión (retrocollis); marcha rígida	Parálisis de mirada vertical hacia abajo · Caídas tempranas hacia atrás · Signo colibrí en RM	Mala / nula (< 10-15% transitoria leve)
Atrofia Multisistémica (AMS)	Alfa-sinucleinopatía en células gliales oligodendrogliales (inclusiones GCI)	Parkinsonismo rígido (AMS-P) o ataxia cerebelosa progresiva (AMS-C)	Disautonomía severa precoz (hipotensión ortostática grave, vejiga neurogénica) · Estridor laríngeo · Signo cruz caliente	Escasa / transitoria
Degeneración Corticobasal (DCB)	Tauopatía cortical y subcortical asimétrica	Parkinsonismo marcadamente asimétrico con distonía focal fija de la mano	Apraxia ideomotora severa · Fenómeno de mano ajena (alien limb) · Mioclonías corticales reflejas	Completamente nula
Parkinsonismo Vascular	Enfermedad isquémica microangiopática subcortical (infartos lacunares múltiples)	Parkinsonismo del tren inferior: marcha magnética a pequeños pasos, base ancha	Preservación del braceo en extremidades superiores · Hiperreflexia y Babinski (+) · Leucoaraiosis extensa en TAC/RM	Generalmente nula o muy pobre
Enfermedad de Parkinson Idiopática	Pérdida neuronal nigroestriatal con cuerpos de Lewy (alfa-sinucleína)	Asimétrico al inicio: bradicinesia + temblor de reposo (4-6 Hz) + rueda dentada	Hiposmia y trastorno del sueño REM prodrómicos · Caídas sólo en etapas tardías	Excelente y sostenida (> 70% mejoría inicial)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.12

Mujer de 74 años, con antecedentes de hipertensión arterial y síndrome vertiginoso recurrente de larga data, es traída por sus familiares por notar que desde hace 4 meses se mueve con extrema lentitud, presenta dificultad para levantarse del sillón y sus manos tiemblan constantemente al tomar la taza o peinarse. Al revisar su tratamiento farmacológico habitual, destaca el uso de Losartán 50 mg/día, Hidroclorotiazida 25 mg/día, Flunarizina 10 mg/noche (iniciada hace 9 meses para sus mareos) y Metoclopramida 10 mg tres veces al día antes de las comidas (prescrita hace 6 meses por sensación de plenitud gástrica). Al examen neurológico: orientada, facie inexpresiva y fija (hipomimia bilateral), bradicinesia simétrica moderada en miembros superiores, rigidez plástica en rueda dentada bilateral y simétrica en muñecas, y temblor fino postural de ambas manos sin temblor de reposo. En la marcha presenta pasos cortos simétricos con reducción bilateral del braceo. No presenta parálisis de la mirada vertical ni caídas.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a un Parkinsonismo Inducido por Fármacos (parkinsonismo farmacológico secundario), generado por la combinación de dos bloqueadores dopaminérgicos: Metoclopramida (antiemético con potente antagonismo D2 central) y Flunarizina (antagonista del calcio con bloqueo de receptores dopaminérgicos estriatales, causa frecuente de parkinsonismo y depresión en adultos mayores). Las claves semiológicas que diferencian este cuadro de la EP idiopática son: 1) Inicio subagudo tras la prescripción de los fármacos; 2) Afectación bilateral rigurosamente simétrica desde el comienzo; 3) Ausencia de temblor de reposo asimétrico tipo "cuenta monedas", predominando el temblor postural; y 4) Antecedente farmacológico explícito. La conducta inmediata es suspender de forma gradual tanto la Flunarizina como la Metoclopramida y observar la evolución clínica, advirtiendo a la familia que la recuperación motora completa puede tardar varias semanas o meses.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ El parkinsonismo inducido por fármacos es la causa más común de parkinsonismo secundario y se caracteriza por debut subagudo, rigidez y bradicinesia bilaterales y simétricas.
- ▸ Los fármacos más frecuentemente implicados en la clínica chilena son Metoclopramida, Sulpirida, Haloperidol, Risperidona y los vasodilatadores Cinarizina y Flunarizina.
- ▸ La Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP) se reconoce por la tríada de parálisis de la mirada vertical hacia abajo, caídas precoces hacia atrás en el primer año y rigidez axial.
- ▸ La Atrofia Multisistémica (AMS) cursa con disautonomía severa precoz (hipotensión ortostática grave, vejiga neurogénica), estridor laríngeo nocturno y signos cerebelosos o parkinsonianos refractarios.
- ▸ La Degeneración Corticobasal (DCB) se manifiesta con parkinsonismo extremo asimétrico, apraxia ideomotora severa y el patognomónico fenómeno de la mano ajena (alien hand).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

1. Está usted evaluando unadiagnóstica y finalmente se encuentra en la siguiente tabla: Enfermedad SÏ NO Prueba Positiva 80 100 Prueba Negativa 20 800 A partir de ella y redondeando decimales, señale cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

A) El valor predictivo positivo es del 56% y el valor predictivo negativo del 13%.
B) El valor predictivo positivo es del 44% y el valor predictivo negativo del 98%.
C) El valor predictivo positivo es del 80% y el valor predictivo negativo del 90%.
D) El valor predictivo positivo es del 80% y el valor predictivo negativo del 11%.
E) El valor predictivo positivo es del 10% y el valor predictivo negativo del 20%.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

2. Para determinar la relevancia de una enfermedad infecciosa grave conviene ocupar:

A) Mortalidad general
B) Mortalidad específica
C) Incidencia
D) Prevalencia
E) Tasa de ataque

Más preguntas online de Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus →

10.13. Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El temblor es el movimiento involuntario rítmico oscilatorio más frecuente en la práctica médica. El desafío primordial para el médico general radica en diferenciar con precisión el Temblor Esencial (el trastorno del movimiento más prevalente a nivel global, caracterizado por ser postural y cinético, bilateral, familiar y con respuesta al alcohol) del Temblor Parkinsoniano (estático de reposo, asimétrico, con bradicinesia y rigidez). Paralelamente, las Distonías Agudas Inducidas por Fármacos representan una urgencia neurológica extrapiramidal de consulta habitual en los servicios de urgencia, originadas por el bloqueo dopaminérgico agudo tras antieméticos (Metoclopramida) o neurolépticos (Haloperidol), cuyo diagnóstico inmediato y tratamiento específico con anticolinérgicos centrales (Biperideno) son preguntas obligatorias del EUNACOM.

1. SEMIOLOGÍA DIFERENCIAL DEL TEMBLOR: REPOSO VS ACCIÓN POSTURAL VS INTENCIÓN CINÉTICA

La aproximación diagnóstica al temblor se fundamenta en determinar la **condición de activación motora** en la que se manifiesta (véase Figura 10.13: Algoritmo de Diagnóstico Diferencial de Temblores y Conducta en Distonía): **(ver Imagen 10.13)**

• **Temblor de Reposo:** Ocurre cuando la musculatura del segmento corporal se encuentra totalmente relajada y apoyada contra la gravedad (por ejemplo, manos sobre el regazo). Frecuencia: **4 a 6 Hz**. Característico de la **Enfermedad de Parkinson**; desaparece transitoriamente con el inicio del movimiento intencional activo.

• **Temblor de Acción - Postural:** Se desencadena al mantener voluntariamente una postura antigravitatoria (por ejemplo, extender los brazos al frente con las manos abiertas). Típico del **Temblor Esencial** y del temblor fisiológico exacerbado.

• **Temblor de Acción - Cinético / Intencional:** Aparece durante cualquier movimiento voluntario guiado por una meta, intensificándose dramáticamente al aproximarse al blanco ("dismetría con temblor de intención" en la prueba índice-nariz). Es el sello de la **patología cerebelosa** (esclerosis múltiple, infartos cerebelosos, intoxicación por fenitoína o alcohol).

2. TEMBLOR ESENCIAL: FISIOPATOLOGÍA, GENÉTICA Y PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO

El **Temblor Esencial (TE)** es el trastorno del movimiento más común del ser humano (prevalencia de hasta 4-5% en mayores de 65 años). Posee un claro patrón de **herencia autosómica dominante con penetrancia variable** en más del 50-60% de los pacientes ("temblor familiar esencial"). Fisiopatológicamente se atribuye a una oscilación rítmica anómala en el circuito córtico-olivo-cerebelo-talámico.

Rasgos clínicos cardinales:

• Temblor **postural y cinético bilateral** de extremidades superiores, típicamente simétrico o discretamente asimétrico, con frecuencia de **8 a 12 Hz** (disminuye en frecuencia y aumenta en amplitud con la edad).

• Dificulta actividades cotidianas de motricidad fina: comer sopa con cuchara, beber agua de un vaso lleno sin derramar, abotonarse o escribir (grafismo con líneas espiculadas y temblorosas en la *Espiral de Arquímedes*).

• Frecuente afectación de la **cabeza (titubeo cefálico "no-no" o "sí-sí")** y de la laringe (voz trémula/temblorosa). *Regla de Oro:* El Temblor Esencial **NO afecta las piernas en reposo** (si tiembla una pierna en reposo, es Parkinson).

• **Respuesta paradójica al etanol:** La ingesta de cantidades moderadas de alcohol (una copa de vino) produce una mejoría transitoria notable del temblor en más del 65-75% de los pacientes (marcador clínico diagnóstico de gran valor anamnésico).

• **Examen neurológico rigurosamente normal:** No existe bradicinesia, no hay rigidez en rueda dentada, los reflejos osteotendinosos son normales y la marcha es estable.

Tratamiento farmacológico de primera línea:

1) **Propranolol:** Betabloqueador no selectivo que actúa bloqueando receptores beta-2 periféricos en los husos neuromusculares. Dosis: 40 a 160 mg/día fraccionado en 2-3 tomas (contraindicado en asma bronquial, bloqueo AV y bradicardia severa).

2) **Primidona:** Anticonvulsivante barbitúrico. Dosis: 25 a 250 mg/noche (titular lentamente por riesgo de sedación y mareos). Ambas opciones reducen la amplitud del temblor en un 50-70% (véase Tabla 10.13: Diagnóstico Diferencial de Temblor Esencial, Parkinsoniano y Emergencias Extrapiramidales).

3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON TEMBLOR FISIOLÓGICO EXAGERADO Y TEMBLOR PARKINSONIANO

• **Temblor Fisiológico Exagerado:** Temblor postural fino de alta frecuencia (10 a 12 Hz), transitorio y reversible, secundario a hiperactividad adrenérgica. Causas: ansiedad aguda, consumo de cafeína, **hipertiroidismo** (descartar con TSH), abstinencia alcohólica, o fármacos beta-agonistas (salbutamol), litio, ácido valproico, corticoides o antidepresivos tricíclicos.

• **Diferenciación TE vs Enfermedad de Parkinson:** En la EP, el temblor es de **reposo, asimétrico, cede con el movimiento voluntario** y se asocia invariablemente a bradicinesia, hipomimia y rueda dentada; en el TE, el temblor es de **acción/postural, bilateral simétrico, no cede con el movimiento**, afecta con frecuencia la cabeza y no presenta bradicinesia ni rigidez.

4. DISTONÍAS AGUDAS POR BLOQUEO DOPAMINÉRGICO: CRISIS OCULÓGIRA, TORTÍCOLIS Y MANEJO CON BIPERIDENO

Las **Distonías Agudas Inducidas por Fármacos** son contracciones musculares tónicas involuntarias, sostenidas y sumamente dolorosas que ocurren de manera aguda (habitualmente dentro de las primeras 24 a 48 horas, o incluso minutos) tras la administración de un fármaco con acción antagonista de receptores de dopamina D2.

• **Fisiopatología:** El bloqueo agudo masivo de receptores D2 en el cuerpo estriado provoca una desinhibición colinérgica relativa con **hiperactividad de la neurotransmisión muscarínica de acetilcolina**.

• **Fármacos gatillantes típicos en urgencias: Metoclopramida endovenosa** (situación clásica EUNACOM: paciente joven que consulta por náuseas o vómitos tras transgresión alimentaria o cólico biliar y recibe metoclopramida EV), **Haloperidol**, Clorpromazina y antipsicóticos atípicos en dosis crecientes.

• **Presentaciones clínicas cardinales:**

1) **Crisis Oculógira:** Desviación forzada, espástica y conjugada de la mirada hacia arriba y afuera sostenida en el tiempo.

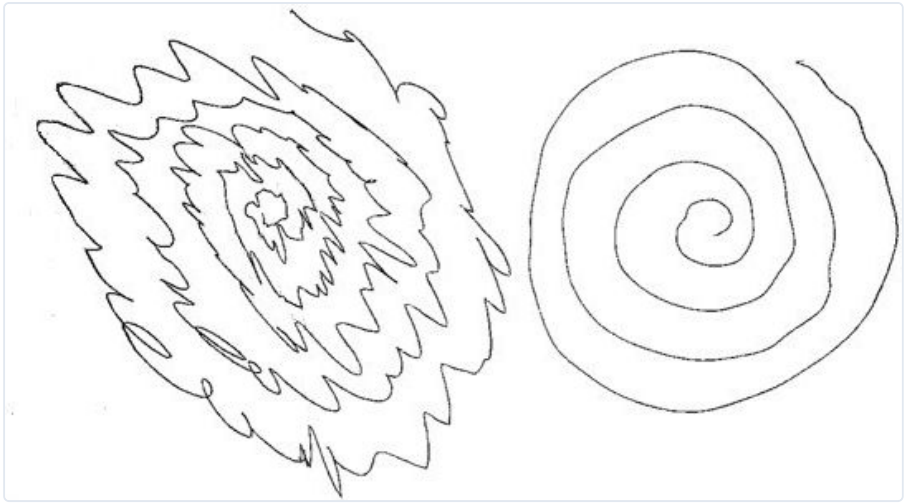
2) **Tortícolis aguda / Retrocollis espasmódico:** Contracción dolorosa e intensa del músculo esternocleidomastoideo con rotación forzada del cuello.

3) **Distonía oromandibular y lingual:** Protrusión forzada involuntaria de la lengua (con disartria y riesgo de compromiso de vía aérea), trismus o muecas faciales grotescas.

4) **Opistótonos:** Hiperextensión espástica de la columna vertebral.

• **Tratamiento de Elección Inmediato (Regla de Oro EUNACOM):** Administración inmediata de un **anticolinérgico central: Biperideno 2.5 a**

5 mg intramuscular o endovenoso lento (o difenhidramina 25-50 mg IM/EV). El alivio clínico es dramático y completo en **10 a 15 minutos**. Posteriormente se debe indicar Biperideno oral (2 mg c/8-12h) durante 24 a 48 horas para evitar la recurrencia distónica al reabsorberse el fármaco bloqueador.



ESPIRAL CON TEMBLOR

Imagen 10.13. El temblor dibujado.

FIGURA 10.13 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TEMBLORES Y CONDUCTA EN DISTONÍA

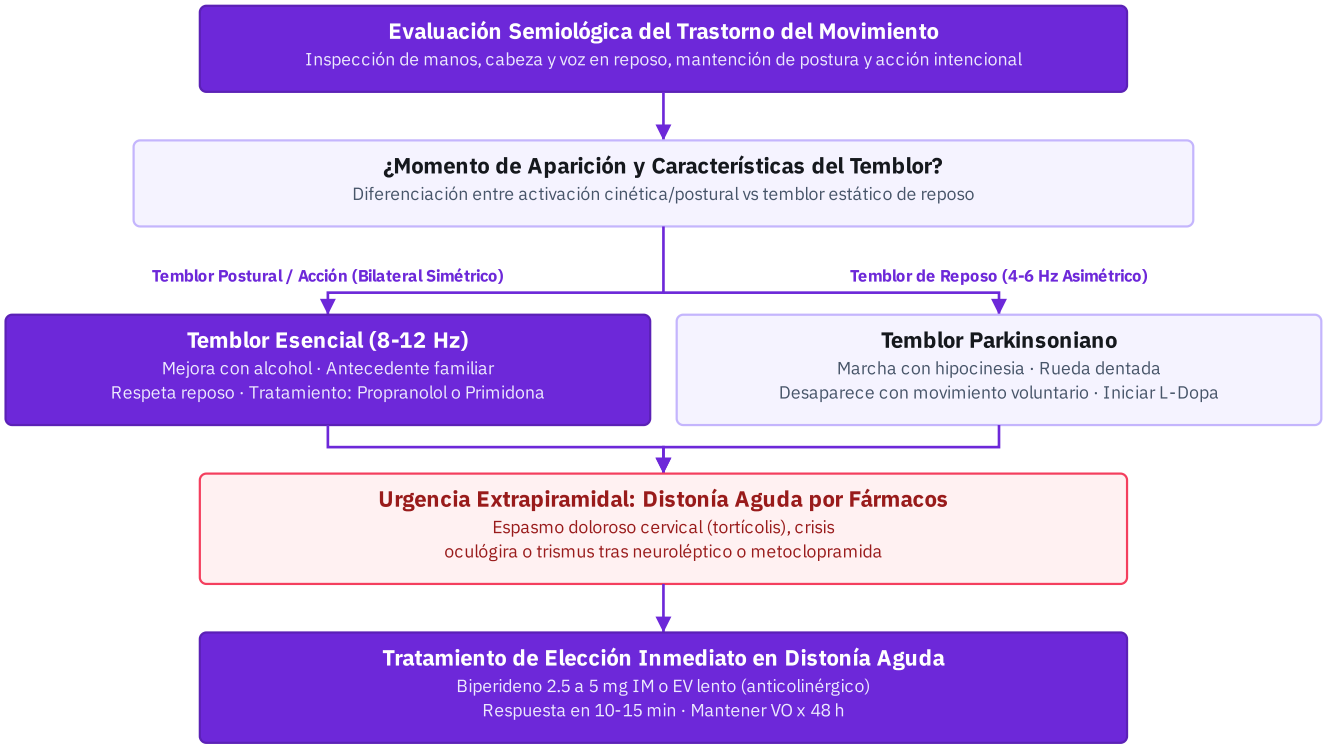


TABLA 10.13 · TABLA 10.13: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TEMBLOR ESENCIAL, PARKINSONIANO Y EMERGENCIAS EXTRAPIRAMIDALES 1.10.1.026

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	TEMBLOR ESENCIAL	TEMBLOR PARKINSONIANO	TEMBLOR CEREBELOSO	DISTONÍA AGUDA POR FÁRMACOS
Condición de Activación	Postural y Cinético (aparece al sostener objetos o postura)	Reposo (aparece con extremidad completamente relajada)	Intencional / Cinético terminal (al aproximarse al objetivo)	Contracción tónica sostenida involuntaria (postura fija dolorosa)
Distribución Anatómica	Bilateral, manos (manos y cabeza; cuerdas vocales)	Asimétrico, manos ("cuenta monedas"); respeta cabeza	Unilateral o bilateral en extremidades; dismetría ipsilateral	Focal o segmentario: cuello (tortícolis), ojos (crisis oculógira), lengua
Frecuencia Oscilatoria	8 a 12 Hz (rápido y fino)	4 a 6 Hz (lento y de mayor amplitud)	< 4 Hz (lento, grosero y ataxia)	No oscilatorio rítmico; postura fija espástica distónica
Efecto del Alcohol	Mejoría transitoria notable (70% de los pacientes)	Sin efecto significativo	Sin efecto / puede empeorar ataxia	Sin efecto
Signos Acompañantes	Ninguno; examen neurológico rigurosamente normal	Bradicinesia, rigidez en rueda dentada, marcha a pequeños pasos	Ataxia de la marcha, dismetría, disdiadococinesia, nistagmo	Dolor intenso por espasmo, angustia; sin fiebre ni rigidez generalizada
Tratamiento de Elección	Propranolol (40-160 mg/día) o Primidona (25-250 mg/día)	Levodopa/Carbidopa o agonistas dopaminérgicos	Tratar causa subyacente; refractario a fármacos	Biperideno 2.5 a 5 mg IM o EV lento de urgencia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.13

Mujer de 23 años, sin antecedentes mórbidos, ingresa al servicio de urgencia por un cuadro de náuseas y dolor cólico epigástrico tras transgresión alimentaria rica en grasas. Se le administra analgesia y una ampolla de Metoclopramida 10 mg endovenosa en bolo. Cuarenta minutos más tarde, el médico es llamado con urgencia a la sala de observación porque la paciente presenta bruscamente incapacidad para bajar la mirada, con los ojos desviados de forma fija y sostenida hacia arriba (crisis oculógira), acompañada de dolorosa contractura espástica cervical con rotación fija del mentón hacia el hombro izquierdo (tortícolis espasmódica) y protrusión parcial de la lengua con dificultad para articular palabras. La paciente se encuentra sumamente angustiada y llorosa, con signos vitales normales: PA 125/75 mmHg, FC 82 lpm, afebril, con Glasgow 15 y pupilas isocóricas reactivas.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a una Distonía Aguda Inducida por Fármacos secundaria a la administración endovenosa reciente de Metoclopramida. La metoclopramida es un antagonista central de los receptores dopaminérgicos D2 que, en pacientes jóvenes, puede gatillar un desbalance colinérgico agudo con hipertonía colinérgica masiva en los ganglios basales. Las manifestaciones son clásicas: crisis oculógira (desviación tónica involuntaria de la mirada vertical superior) y tortícolis espasmódica aguda. La conducta diagnóstica y terapéutica inmediata es administrar un anticolinérgico central: Biperideno 2.5 a 5 mg por vía intramuscular o endovenosa lenta (o Difenhidramina EV si no está disponible). La respuesta es casi instantánea (resolución en 10-15 minutos). No debe confundirse con una crisis epiléptica, un ACV o un cuadro psicógeno, ni requiere TAC de cerebro.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ El Temblor Esencial es postural y de acción, bilateral y simétrico, de 8 a 12 Hz, con fuerte agregación familiar y mejoría característica con el alcohol.
- ▸ A diferencia de la enfermedad de Parkinson, el Temblor Esencial afecta con frecuencia la cabeza (titubeo cefálico) y la voz, pero NUNCA afecta las piernas en reposo ni presenta bradicinesia.
- ▸ El tratamiento farmacológico de primera línea del Temblor Esencial sintomático e invalidante es el Propranolol o la Primidona.
- ▸ La distonía aguda por fármacos es una emergencia extrapiramidal desencadenada por bloqueo D2 (Metoclopramida, Haloperidol), manifestándose como tortícolis, crisis oculógira y trismus.
- ▸ La conducta de elección inmediata en la distonía aguda es Biperideno 2.5 a 5 mg IM o EV lento, seguido de mantención oral por 24 a 48 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.13

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.026

1. Un paciente de 72 años presenta temblor de las extremidades superiores, mayor a la izquierda. El temblor aumenta al adoptar una postura. Además se observa temblor del mentón y de la cabeza y el resto del examen neurológico es normal. El tratamiento de la patología descrita es:

A) Antagonistas dopaminérgicos
B) Agonistas dopaminérgicos
C) Betabloqueoygeriatria/ 1/9
D) Antipsicóticos
E) Anticonvulsivantes

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.026

2. Un paciente de 67 años consulta por temblor de las extremidades superiores, que aumenta al adoptar alguna postura. Refiere que su madre presentó un cuadro similar. La marcha y la coordinación motora son normales y no presenta focalidad en el examen neurológico. El tratamiento de la patología descrita es:

A) Antidepresivos tricíclicos
B) Agonistas dopaminérgicos
C) Betabloqueo
D) Antipsicóticos
E) Anticonvulsivantes

Más preguntas online de Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos →

10.14. Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la principal causa de demencia en Chile y el mundo, representando entre el 60% y el 70% de los casos de trastorno neurocognitivo mayor. Con la promulgación de la Garantía GES N° 85, el diagnóstico y abordaje integral de las demencias se consolidó como una prioridad sanitaria nacional. El sello distintivo de la enfermedad es el deterioro insidioso, progresivo e irreversible de la memoria episódica reciente (amnesia anterógrada), conservando durante etapas prolongadas la memoria remota y el nivel de vigilia. La frontera diagnóstica crucial frente al Deterioro Cognitivo Leve (DCL) radica en la pérdida de la independencia funcional para las actividades de la vida diaria. El rol del médico general comprende la aplicación de escalas diagnósticas breves (MMSE, MoCA, Test del Reloj), el descarte sistemático de causas potencialmente reversibles (B12, TSH, VDRL, hidrocefalia) y la titulación oportuna de inhibidores de la acetilcolinesterasa y memantina.

1. FISIOPATOLOGÍA MOLECULAR: PÉPTIDO BETA-AMILOIDE, OVILLOS NEUROFIBRILARES TAU Y DÉFICIT COLINÉRGICO

La fisiopatología de la Enfermedad de Alzheimer se sustenta en dos cascadas neurodegenerativas interconectadas: **(ver Imagen 10.14B)**

• **Hipótesis de la Cascada Amiloide:** Procesamiento anómalo de la Proteína Precursora de Amiloide (APP) a través de la vía amiloidogénica mediada por las enzimas **beta y gamma-secretasas** (complejo presenilina 1 y 2). Esto genera el fragmento insoluble neurotóxico **péptido beta-amiloide 42 (Aβ42)**, que se polimeriza formando oligómeros solubles y finalmente **placas seniles o placas neuríticas extracelulares**. Los oligómeros de Aβ dañan directamente la transmisión sináptica e inducen estrés oxidativo.

• **Hiperfosforilación de Proteína Tau y Ovillos Neurofibrilares:** La proteína Tau, normalmente encargada de ensamblar y estabilizar los microtúbulos del citoesqueleto axonal, sufre hiperfosforilación patológica, desprendiéndose de los túbulos y agregándose en **ovillos neurofibrilares intracelulares (NFT)**. Esto bloquea el transporte axoplásmico retrógrado y anterógrado, produciendo la muerte celular retrógrada.

• **Secuencia Anatómica y Déficit Colinérgico:** El daño histológico se inicia invariablemente en la **corteza entorrinal y el hipocampo** (lóbulo temporal medial), explicando por qué el primer síntoma es la falla en consolidar nueva información (amnesia anterógrada). Posteriormente se expande a las cortezas asociativas parieto-temporales y finalmente a la corteza frontal. Se produce una depleción masiva de acetilcolina por degeneración de las neuronas colinérgicas del **núcleo basal de Meynert**, fundamento del tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa (véase Figura 10.14: Algoritmo Diagnóstico del Deterioro Cognitivo y Manejo de Alzheimer).

2. DETERIORO COGNITIVO LEVE (DCL) VS TRASTORNO NEUROCOGNITIVO MAYOR (DEMENCIA)

La distinción clínica entre el envejecimiento fisiológico, el Deterioro Cognitivo Leve y la Demencia constituye el eje central de la evaluación geroneurológica:

• **Envejecimiento Normal ("Olvidos Benignos del Anciano"):** Dificultad ocasional para evocar nombres o palabras (fenómeno de la punta de la lengua) o recordar dónde se dejaron las llaves, pero la información se recuerda espontáneamente más tarde o con pistas (falla de recuperación, no de consolidación). Rendimiento psicométrico normal para edad y escolaridad.

• **Deterioro Cognitivo Leve (DCL / Trastorno Neurocognitivo Menor):**

- *Criterios de Petersen / NIA-AA:* 1) Queja cognitiva reportada por el paciente o familiar; 2) Deterioro objetivo en uno o más dominios cognitivos (típicamente memoria en el DCL amnésico, con MoCA alterado < 26); 3) **PRESERVACIÓN DE LA AUTONOMÍA FUNCIONAL:** El paciente mantiene intacta su independencia para las actividades instrumentales de la vida diaria (manejo de dinero, compras, medicación, transporte), aunque pueda requerir mayor esfuerzo, tiempo o estrategias compensatorias (Pfeffer < 6 puntos). Tasa de progresión a demencia: **10% a 15% por año** (frente al 1-2% en la población sana). *Conducta:* Estimulación cognitiva, control de factores de riesgo vascular y seguimiento semestral. NO están indicados los inhibidores de acetilcolinesterasa en DCL.

• **Demencia (Trastorno Neurocognitivo Mayor):**

- Deterioro significativo en al menos dos dominios cognitivos que **INTERFIERE CLARAMENTE CON LA INDEPENDENCIA** en las actividades de la vida diaria (el paciente requiere asistencia de terceros para administrar sus finanzas, tomar sus remedios o preparar alimentos; Pfeffer ≥ 6 puntos). Ocurre en ausencia de delirium o trastorno psiquiátrico mayor (véase Tabla 10.14A: Criterios NIA-AA de Deterioro Cognitivo Leve vs Demencia tipo Alzheimer).

TABLA 10.14.A · TABLA 10.14A: CRITERIOS NIA-AA DE DETERIORO COGNITIVO LEVE VS DEMENCIA TIPO ALZHEIMER 1.10.1.005

CRITERIO / CARACTERÍSTICA	ENVEJECIMIENTO NORMAL	DETERIORO COGNITIVO LEVE (DCL)	ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (DEMENCIA)
Queja Subjetiva de Memoria	Olvidos ocasionales de nombres; recupera información con pistas o tiempo	Queja constante referida por el paciente y confirmada por informante clave	Frecuentemente el paciente tiene anosognosia (no es consciente del déficit); la familia consulta
Rendimiento en Test Cognitivos	Normal para edad y nivel de escolaridad (MMSE ≥ 27, MoCA ≥ 26)	Déficit objetivo demostrado en pruebas neuropsicológicas (MoCA < 26, MMSE 24-27)	Déficit multidominio significativo en test cognitivos (MMSE < 24, Test del Reloj alterado)
Autonomía en Actividades de la Vida Diaria	Completamente preservada e independiente en todas las esferas	PRESERVADA: Realiza actividades instrumentales (dinero, compras, medicación; Pfeffer < 6)	PERDIDA: Dependencia progresiva de terceros para AVD instrumentales y básicas (Pfeffer ≥ 6)
Perfil de Memoria Afectado	Dificultad leve en recuperación; almacenamiento y consolidación intactos	Afectación selectiva de consolidación episódica reciente (DCL amnésico)	Amnesia episódica anterógrada severa (olvida conversaciones recientes, citas y eventos del día)
Tasa de Progresión Anual a Demencia	1% a 2% por año (riesgo basal de la población general)	10% a 15% por año evolucionan hacia demencia franca tipo Alzheimer	Enfermedad neurodegenerativa progresiva irreversible; sobrevida media 8-10 años
Conducta Terapéutica Normada	Tranquilizar al paciente; fomentar actividad física e intelectual	Control cognitivo semestral, ejercicio aeróbico, dieta mediterránea; NO usar fármacos IAChE	Tratamiento específico con Donepezilo / Rivastigmina + Memantina (Garantía GES N° 85)

10.14. Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve — Enfrentamiento Diagnóstico

3. BATERÍA DIAGNÓSTICA: ESCALAS COGNITIVAS Y DESCARTE OBLIGATORIO DE CAUSAS POTENCIALMENTE REVERSIBLES

El protocolo diagnóstico inicial normado por la guía GES N° 85 del MINSAL comprende tres elementos obligatorios:

• **1) Evaluación Cognitiva y Funcional Breve:**

- *Mini-Mental State Examination (MMSE) de Folstein:* Escala de 0 a 30 puntos (orientación, memoria inmediata, atención/cálculo, recuerdo diferido y lenguaje). El punto de corte tradicional en Chile es **< 24 puntos** ajustado por escolaridad. Tiene baja sensibilidad para detectar DCL en personas con alta escolaridad.

- *Montreal Cognitive Assessment (MoCA):* Escala de 30 puntos con mayor sensibilidad para detectar DCL y afectación de funciones ejecutivas frontales (corte < 26).

- *Test del Reloj (Clock Drawing Test):* Prueba extremadamente sensible y rápida para evaluar funciones ejecutivas, memoria de trabajo y habilidades visuoespaciales. En la EA se altera precozmente (el paciente coloca los números en un solo hemisferio o ubica las manecillas de forma grotescamente errónea). **(ver Imagen 10.14A)**

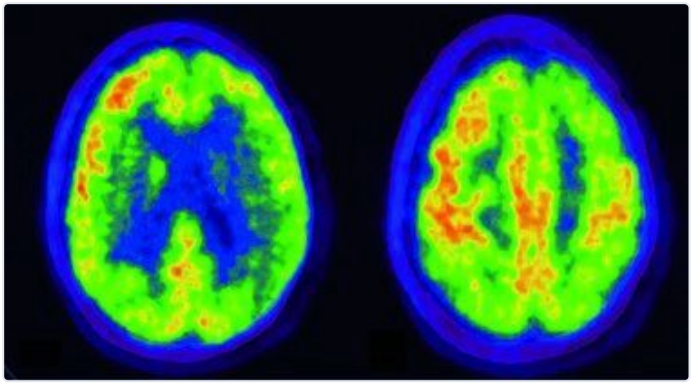
- *Evaluación Funcional:* **Índice de Pfeffer** (actividades instrumentales en adultos mayores; ≥ 6 puntos define dependencia funcional) y **Escala de Barthel** (actividades básicas de la vida diaria: aseo, vestimenta, continencia).

• **2) Batería de Laboratorio para Descartar Causas Reversibles (Regla de Oro EUNACOM):**

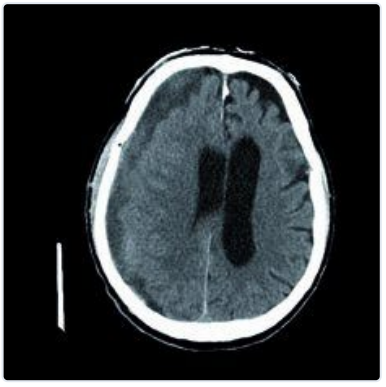
Todo paciente con sospecha de demencia DEBE ser estudiado con exámenes de sangre basales para descartar patologías tratables: 1) **TSH** (hipotiroidismo como causa de bradipsiquia y pseudodemencia); 2) **Niveles séricos de Vitamina B12** (su déficit genera demencia reversible, neuropatía periférica y mielopatía subaguda); 3) **VDRL / RPR** (neurosífilis terciaria / paresia general); 4) Hemograma, electrolitos plasmáticos, función renal y hepática.

• **3) Neuroimagen Estructural (TAC o RM Cerebral sin Contraste):**

Obligatoria para descartar lesiones estructurales expansivas o potencialmente quirúrgicas: **Hematoma subdural crónico** (frecuente en ancianos tras traumas menores), **tumores cerebrales** (meningiomas frontales), **infartos cerebrales silentes** e **Hidrocefalia Normotensiva (Síndrome de Hakim-Adams)**, cuya tríada diagnóstica patognomónica es: *Apraxia de la marcha ("marcha magnética a pasos cortos pegados al piso") + Incontinencia urinaria precoz + Deterioro cognitivo*, reversible tras derivación ventrículo-peritoneal (véase Tabla 10.14B: Escalas Cognitivas y Batería de Causas Potencialmente Reversibles). **(ver Imagen 10.14C)**



A. TEST DEL RELOJ



B. PET EN ALZHEIMER

C. HEMATOMA SUBDURAL: COLECCIÓN EN SEMILUNA (TC)

Imagen 10.14. Demencia de Alzheimer.

FIGURA 10.14 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO DEL DETERIORO COGNITIVO Y MANEJO DE ALZHEIMER

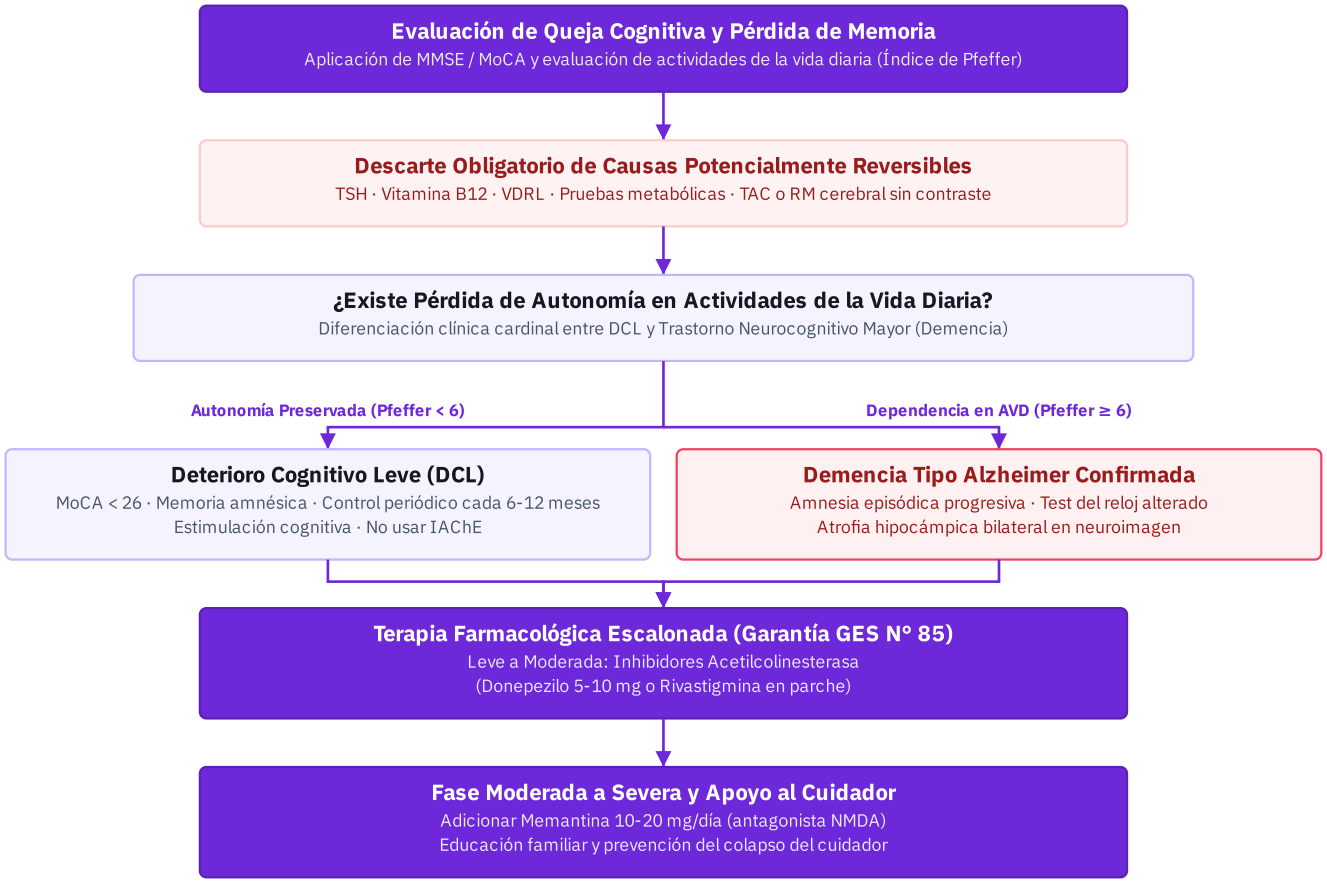


TABLA 10.14.B · TABLA 10.14B: ESCALAS COGNITIVAS Y BATERÍA DE CAUSAS POTENCIALMENTE REVERSIBLES

CRITERIOS DE GRAVEDAD

HERRAMIENTA / EXAMEN	PARÁMETRO EVALUADO / HALLAZGO	PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS	RELEVANCIA EUNACOM / CONDUCTA
Mini-Mental State Exam (MMSE)	Orientación temporal/espacial, fijación, cálculo, recuerdo diferido, lenguaje	Normal: 27-30 · Leve: 20-23 · Moderado: 10-19 · Grave: < 10 puntos	Corte patológico < 24 puntos (Chile); útil para clasificar gravedad e indicar fármacos GES
Montreal Cognitive Assessment (MoCA)	Visoespacial, ejecutiva, memoria, atención, concentración, lenguaje, abstracción	Puntuación máxima 30 puntos · Patológico: < 26 puntos (+1 si escolaridad ≤ 12 a)	Muy superior al MMSE para detectar Deterioro Cognitivo Leve y disfunción ejecutiva
Test del Reloj (Clock Drawing Test)	Praxias constructivas, funciones ejecutivas de planificación, memoria de trabajo	Puntuación cuantitativa (Clox 1/2 o Shulman); dibujo circular, números y hora (11:10)	Se altera precozmente en la enfermedad de Alzheimer; excelente screening en atención primaria
Perfil Tiroideo (TSH)	Función tiroidea (descarte de hipotiroidismo primario severo descompensado)	TSH elevada con T4 libre baja; mixedema, bradipsiquia, letargia	Causa reversible clásica de pseudodemencia; revierte tras reposición con Levotiroxina
Vitamina B12 Plasmática	Niveles séricos de cobalamina (descarte de degeneración combinada subaguda)	Nivel sérico < 200 pg/mL (confirmar con ácido metilmalónico si borderline)	Demencia reversible con anemia megaloblástica y neuropatía sensitiva; reponer B12 IM
VDRL / RPR en Suero	Tamizaje de Neurosífilis terciaria (paresia general del demente)	Reactivo en suero; obliga a punción lumbar para confirmar VDRL en LCR	Infección tratable del SNC; tratamiento curativo con Penicilina G Sódica endovenosa
TAC / RM Cerebral sin Contraste	Descarte de lesiones estructurales quirúrgicas y cuantificación de atrofia	Atrofia hipocámpica bilateral en EA · Descartar hematoma subdural e hidrocefalia	Obligatorio en todo estudio inicial; detecta Hidrocefalia Normotensiva (Hakim-Adams)

10.14. Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESTRATEGIA FARMACOLÓGICA: INHIBIDORES DE ACETILCOLINESTERASA Y MEMANTINA

El tratamiento farmacológico de la Enfermedad de Alzheimer está cubierto por la **Garantía GES Nº 85** y se orienta a frenar transitoriamente la declinación cognitiva y funcional:

• **Inhibidores de la Acetilcolinesterasa (IAChE):** Fármacos de primera línea en **Enfermedad de Alzheimer Leve a Moderada** (MMSE entre 10 y 24 puntos):

- **Donepezilo:** 5 mg una vez al día por la noche, titulando tras 4-6 semanas a 10 mg/día. Es el más utilizado.

- **Rivastigmina:** Disponible en parches transdérmicos diarios de 4.6 mg y 9.5 mg/24 horas. La vía transdérmica reduce drásticamente los efectos secundarios gastrointestinales y asegura adherencia.

- **Galantamina:** 8 a 24 mg/día en formulación de liberación prolongada.

- *Efectos adversos colinérgicos:* Náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, pérdida de peso, calambres musculares y, con relevancia clínica crítica, **bradicardia sinusal y síncope por bloqueo AV** (es mandatorio solicitar un electrocardiograma basal antes de iniciar IAChE).

• **Memantina:** Antagonista no competitivo de afinidad moderada por los **receptores NMDA del glutamato**. Protege a las neuronas de la excitotoxicidad glutamatérgica crónica. Indicada en **Enfermedad de Alzheimer Moderada a Severa** (MMSE < 15 puntos), ya sea en monoterapia o combinada con un IAChE (terapia dual sinérgica). Dosis: inicio 5 mg/día, titulando semanalmente 5 mg hasta alcanzar la dosis meta de **20 mg/día** (10 mg cada 12 horas o 20 mg LP). Posee un excelente perfil de seguridad (véase Tabla 10.14C: Protocolo Farmacológico con Inhibidores de Acetilcolinesterasa y Memantina).

5. SÍNTOMAS CONDUCTUALES Y PSICOLÓGICOS DE LA DEMENCIA (BPSD) Y SOPORTE INTEGRAL AL CUIDADOR

Los Síntomas Conductuales y Psicológicos de la Demencia (BPSD: agitación psicomotora, agresividad, delirios paranoides de robo o infidelidad, vagabundeo nocturno e insomnio) generan un enorme desgaste en el entorno familiar.

• **Abordaje de primera línea:** Siempre **no farmacológico**: descartar dolor físico oculto (retención urinaria, fecaloma, infección del tracto urinario), mantener rutinas estables, buena iluminación diurna y evitar confrontar directamente las falsas creencias del paciente.

• **Farmacoterapia de segunda línea en crisis severas:** Si existe riesgo inminente para sí mismo o terceros y fracasan las medidas ambientales, se pueden emplear antipsicóticos atípicos en dosis mínimas y por el tiempo más breve posible (**Quetiapina 12.5 a 25 mg/noche** o Risperidona 0.25 a 0.5 mg/día). *Advertencia regulatoria:* Los antipsicóticos conllevan una advertencia de caja negra (black-box warning) por incremento del riesgo de ACV y mortalidad cardiovascular en ancianos con demencia. Están formalmente contraindicadas las benzodiacepinas (empeoran la cognición, causan agitación paradójica y provocan caídas con fractura de cadera).

• **Prevención del Colapso del Cuidador (Garantía GES Nº 85):** El síndrome de sobrecarga del cuidador (evaluado con la *Escala de Zarit*) debe ser pesquisado activamente por el equipo de salud primaria, otorgando talleres de psicoeducación, redes de respiro y apoyo psicológico.

TABLA 10.14.C · TABLA 10.14C: PROTOCOLO FARMACOLÓGICO CON INHIBIDORES DE ACETILCOLINESTERASA Y MEMANTINA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FÁRMACO	MECANISMO DE ACCIÓN	INDICACIÓN / ETAPA CLÍNICA	DOSIS ESTÁNDAR Y TITULACIÓN	EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES CRÍTICAS
Donepezilo	Inhibidor reversible y selectivo de la Acetilcolinesterasa central	EA Leve a Moderada (MMSE 10 a 24 puntos)	Inicio: 5 mg/día oral nocturno por 4-6 semanas; titular a 10 mg/día	Náuseas, diarrea, insomnio, calambres. Solicitar ECG basal por riesgo de bradicardia
Rivastigmina	Inhibidor pseudo-irreversible de Acetilcolinesterasa y Butirilcolinesterasa	EA Leve a Moderada (de elección si intolerancia gastrointestinal a orales)	Parche transdérmico: 4.6 mg/24h por 4 semanas; titular a 9.5 mg/24h (máximo 13.3 mg/24h)	Eritema cutáneo en sitio de aplicación (rotar sitio diario). Excelente adherencia
Galantamina	Inhibidor de AChE + modulador alostérico de receptores nicotínicos	EA Leve a Moderada	Cápsulas LP: inicio 8 mg/día por 4 semanas; titular a 16 mg/día; máx 24 mg/día	Perfil colinérgico similar; administrar con desayuno para minimizar náuseas
Memantina	Antagonista no competitivo de receptores NMDA de glutamato	EA Moderada a Severa (MMSE < 15 puntos) monoterapia o combinada	Inicio: 5 mg/día; aumentar 5 mg por semana hasta 20 mg/día (10 mg c/12h o 20 mg LP)	Excelente tolerancia; mareos leves, cefalea, constipación. Ajustar dosis en insuficiencia renal
Quetiapina	Antipsicótico atípico (antagonista 5-HT2A y débil antagonista D2)	Manejo de BPSD refractario grave (alucinaciones angustiantes, agresividad)	12.5 a 25 mg por la noche (dosis máxima habitual: 50-100 mg/día)	Aumenta riesgo de ACV y mortalidad en demencia. Usar tiempo mínimo indispensable

10.14. Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE)

► La Enfermedad de Alzheimer es la causa más prevalente de demencia (> 60-70%) y su manifestación inicial cardinal es la amnesia anterógrada (pérdida de memoria episódica reciente).

► El estudio diagnóstico inicial de toda demencia exige descartar causas potencialmente reversibles mediante TSH (hipotiroidismo), Vitamina B12, VDRL y TAC o RM cerebral sin contraste.

► El tratamiento farmacológico de elección en la EA leve a moderada (Garantía GES N° 85) son los Inhibidores de la Acetilcolinesterasa (Donepezilo, Rivastigmina, Galantamina).

► La frontera clínica cardinal entre el Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y la Demencia es la pérdida de autonomía funcional en las actividades de la vida diaria (Índice de Pfeffer ≥ 6).

► La Hidrocefalia Normotensiva (Hakim-Adams) es una causa reversible que se presenta con la tríada clásica de apraxia de la marcha magnética, incontinencia urinaria y demencia.

► En la fase moderada a severa (MMSE < 15) se debe incorporar Memantina (antagonista NMDA), fármaco que también puede asociarse en terapia dual combinada con IAChE.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.14

Hombre de 71 años, profesor de historia jubilado, es traído a la consulta de medicina general por su hija debido a un cuadro de aproximadamente 16 meses de evolución de olvidos frecuentes y progresivos. La hija refiere que el paciente repite insistentemente las mismas preguntas que acaban de ser respondidas, olvida citas médicas y ha dejado la estufa encendida en dos ocasiones. Hace un mes se desorientó mientras conducía hacia el supermercado habitual del barrio, requiriendo auxilio telefónico. El paciente minimiza la situación, afirmando que "a su edad es normal tener mala memoria". Al examen mental: lúcido, colaborador, sin alteraciones en el nivel de conciencia ni en la inversión de series (atención y memoria de trabajo normales). En el Mini-Mental State Examination obtiene 21/30 puntos (falla 3/3 en memoria diferida y 4 puntos en orientación temporal y espacial). El Test del Reloj se encuentra marcadamente alterado (ubica todos los números amontonados en la mitad derecha de la esfera y dibuja las manecillas sin conexión al centro). El Índice de Pfeffer es de 8 puntos (dependencia para finanzas y uso de electrodomésticos). El examen neurológico físico no revela focalidad motora, sensitiva ni cerebelosa.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un cuadro clínico prototípico de Trastorno Neurocognitivo Mayor tipo Enfermedad de Alzheimer en etapa leve a moderada. Los elementos diagnósticos de certeza son: 1) Deterioro insidioso y progresivo de más de un año de evolución; 2) Patrón amnésico anterógrado típico (falla severa en la consolidación de la memoria reciente, con conservación de la memoria remota y atención); 3) Compromiso ejecutivo y visoespacial objetivado por el Test del Reloj patológico; 4) Impacto funcional indiscutible en actividades instrumentales de la vida diaria (Pfeffer 8 puntos, lo que define demencia y descarta DCL); y 5) Examen neurológico físico sin signos focales piramidales o extrapiramidales. La conducta normada por la Garantía GES N° 85 consiste en: solicitar batería de laboratorio para descartar causas tratables (TSH, Vitamina B12, VDRL, perfil bioquímico), TAC de cerebro sin contraste para descartar hematoma subdural, tumores o hidrocefalia normotensiva, e iniciar precozmente tratamiento farmacológico sintomático con un inhibidor de la acetilcolinesterasa (Donepezilo 5 mg/día oral) junto con apoyo psicosocial al cuidador.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.14 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

1. ¿Qué medicamento se utiliza para el manejo inicial del paciente con enfermedad de Alzheimer leve a moderada?

A) Benzodiacepinas.
B) Neurolépticos atípicos.
C) Inhibidores de la monoaminooxidasa.
D) Antidepresivos tipo ISRS.
E) Inhibidores de la acetilcolinesterasa.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

2. Un paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión, diabetes y demencia inicial por enfermedad de Alzheimer, sufre una caída a nivel, resultando con imposibilidad para caminar e intenso dolor. Al examen se aprecia extremidad inferior derecha en posición impúdica, con imposibilidad de flectar la cadera. Se solicitan radiografías de caderas que demuestra una fractura de la región intertrocantérica, con importante desplazamiento (Tronzo IV). Una vez estabilizado el paciente, la conducta más adecuada es:

A) Inmovilizar con yeso pelvipedio
B) Realizar osteosíntesis con placa y tornillos
C) Realizar osteosíntesis con DHS (dinamic hip screw)
D) Instalar prótesis parcial de cadera
E) Instalar prótesis total de cadera

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

3. ¿Qué alternativa es MÁS compatible con una demencia por enfermedad de Alzheimer?

A) Test del reloj alterado
B) Alucinaciones visuales
C) Minimental de 24/25 puntos
D) Sopor y desorientación
E) Síntomas extrapiramidales

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

4. Un paciente de 65 años presenta olvidos frecuentes y repetición de algunas ideas, asociados a dificultad para realizar sus tareas habituales. En el examen mental invierte series con normalidad, y mantiene la memoria a largo plazo, sin embargo presenta varias fallas en lass de memoria reciente. El examen neurológico no presenta signos focales y sólo destaca cierta torpeza motora, sin signos cerebelosos. El diagnóstico más probable es:

A) Envejecimiento normal
B) Depresión
C) Enfermedad de Alzheimer
D) Delirium
E) Demencia por cuerpos de Lewy

Más preguntas online de Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve →

10.15. Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Aunque la Enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente, el médico general debe reconocer de forma inmediata los perfiles clínicos sindromáticos de las demencias no Alzheimer más prevalentes. La Demencia Vascular cursa con un deterioro característicamente escalonado, disfunción ejecutiva frontal y focalidad neurológica motora o sensitiva; la Demencia por Cuerpos de Lewy se define por la tríada clásica de alucinaciones visuales tempranas estructuradas, fluctuación del estado cognitivo y parkinsonismo espontáneo, presentando una letal hipersensibilidad a los antipsicóticos típicos; y la Demencia Frontotemporal destaca por debutar en pacientes preseniles (< 65 años) con marcada alteración de la conducta social, desinhibición o trastornos del lenguaje, con llamativa conservación inicial de la memoria episódica.

1. DEMENCIA VASCULAR: MECANISMOS ISQUÉMICOS, CURSO ESCALONADO Y ESCALA DE HACHINSKI

La **Demencia Vascular (DV)** es la segunda causa más frecuente de demencia en el adulto (15% a 20% de los casos). Se origina por el daño cerebral acumulativo secundario a patología cerebrovascular isquémica o hemorrágica.

• **Subtipos Etiopatogénicos:**

1) *Demencia Multi-Infarto:* Secundaria a infartos corticales embólicos o trombóticos recurrentes en grandes arterias.

2) *Infartos Estratégicos Únicos:* Lesiones isquémicas focales en zonas cognitivas nodales críticas (tálamo paramediano, rodilla de la cápsula interna o circunvolución angular).

3) *Enfermedad Isquémica de Pequeño Vaso Subcortical (Enfermedad de Binswanger):* Leucoaraiosis difusa periventricular microangiopática por hipertensión y diabetes de larga data.

• **Perfil Clínico Cardinal:**

- **Curso fluctuante y en escalones (stepwise):** Períodos de deterioro cognitivo agudo tras cada evento vascular seguidos de mesetas de estabilización o leve recuperación parcial.

- **Disfunción ejecutiva desproporcionada:** Mayor afectación de velocidad de procesamiento, planificación y flexibilidad cognitiva que de la memoria episódica per se.

- **Signos neurológicos focales:** Presencia de hemiparesia leve, reflejos osteotendinosos asimétricos vivos, signo de Babinski unilateral o marcha con apraxia o pasos cortos.

- **Escala Isquémica de Hachinski:** Puntuación **≥ 7 puntos** orienta fuertemente a demencia vascular pura (vs ≤ 4 para demencia degenerativa pura tipo Alzheimer).

• *Manejo:* Control agresivo de factores de riesgo cardiovascular (PA, diabetes, estatinas de alta potencia) y antiagregación con Aspirina 100 mg/día (o anticoagulación si media fibrilación auricular) (véase Tabla 10.15: Perfil Clínico Diferencial de Demencia Vascular, Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal). **(ver Imagen 10.15)**

2. DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY (DCL): CRITERIOS DE MCKEITH, TRÍADA NUCLEAR Y LETALIDAD POR NEUROLÉPTICOS

La **Demencia por Cuerpos de Lewy (DCL)** es la segunda demencia neurodegenerativa más frecuente tras el Alzheimer (10% a 15%). Corresponde a una alfa-sinucleinopatía caracterizada por la presencia difusa de cuerpos de Lewy en la corteza cerebral, sistema límbico y tronco encefálico.

Criterios Diagnósticos Nucleares de McKeith (Se requieren ≥ 2 para diagnóstico probable):

1) **Fluctuaciones cognitivas pronunciadas:** Variaciones espontáneas y llamativas en la atención y en el nivel de alerta; el paciente puede alternar en horas o días entre lucidez comunicativa casi normal y estados de somnolencia profunda o estupor confuso.

2) **Alucinaciones visuales recurrentes y bien estructuradas:** Presentes desde etapas tempranas en el 80% de los casos. Son extraordinariamente vívidas, coloridas y detalladas (visualización de figuras humanas completas, niños jugando o animales en la habitación), habitualmente no amenazantes.

3) **Parkinsonismo espontáneo:** Bradicinesia y rigidez axial con facies inexpresiva y alteración de la marcha. El temblor de reposo es menos frecuente que en la EP idiopática.

4) **Trastorno conductual del sueño REM (RBD):** Pérdida de atonía motora en sueño REM con actuación de pesadillas violentas.

• **Regla del Año para diferenciar DCL vs Demencia en Enfermedad de Parkinson (DEP):**

- Si el deterioro cognitivo y las alucinaciones aparecen **antes, simultáneamente o dentro del primer año** del inicio del parkinsonismo motor, el diagnóstico es **Demencia por Cuerpos de Lewy (DCL)**.

- Si el parkinsonismo motor precede en **más de un año** (habitualmente más de 5 a 10 años) a la aparición de la demencia, el diagnóstico es **Demencia en la Enfermedad de Parkinson (DEP)**.

• **Regla de Oro de Seguridad Vital EUNACOM: HIPERSENSIBILIDAD SEVERA A NEUROLÉPTICOS:**

Está **FORMALMENTE CONTRAINDICADO el uso de antipsicóticos típicos (Haloperidol, Clorpromazina)** en pacientes con DCL. Hasta el 50% de los pacientes sufren una reacción de hipersensibilidad potencialmente letal caracterizada por rigidez extrema irreversible, mutismo, sedación profunda, hipotensión ortostática refractaria e incremento de dos a tres veces en la mortalidad. Si se requiere tratar alucinaciones angustiantes, los fármacos de elección son los **Inhibidores de Acetilcolinesterasa (Donepezilo)** o, en casos extremos, antipsicóticos atípicos con muy bajo antagonismo D2 como **Quetiapina** en dosis ultrabajas (12.5 mg) o *Pimavanserina*.

3. DEMENCIA FRONTOTEMPORAL (DFT / ENFERMEDAD DE PICK): VARIANTE CONDUCTUAL Y AFASIAS PRIMARIAS

La **Demencia Frontotemporal (DFT)** es la causa más común de demencia presenil en menores de 65 años (edad típica de debut entre 45 y 65 años), con agregación familiar autosómica dominante en un tercio de los casos (mutaciones en MAPT, GRN, C9orf72). Se caracteriza por degeneración lobar frontotemporal con inclusiones de tau o TDP-43.

Subtipos Clínicos Cardinales:

• **Variante Conductual (bvFTD - 70% de los casos):**

- *Desinhibición social precoz:* Pérdida de normas sociales, comentarios inapropiados o de connotación sexual en público, falta de pudor o vestimenta inadecuada.

- *Apatía e inercia profunda:* Aislamiento afectivo y pérdida de motivación.

- *Pérdida de empatía y compasión:* Indiferencia emocional ante el sufrimiento ajeno o duelo familiar.

- *Conductas perseverativas o compulsivas:* Ritualismos motores repetitivos, coleccionismo obsesivo.

- *Hiperoralidad y cambios dietéticos:* Atracones alimentarios, consumo desmedido de azúcares y dulces, o llevarse objetos no comestibles a la boca.

- *Preservación llamativa de la memoria episódica y visoespacial:* El paciente recuerda fechas y se orienta espacialmente a la perfección, contrastando con su colapso conductual.

• **Variantes del Lenguaje (Afasia Primaria Progresiva - APP):**

- *Variante Semántica:* Pérdida del significado de las palabras (anomia severa) con fluidez fonética conservada (el paciente habla fluidamente pero no comprende qué es un "refrigerador" o un "martillo").

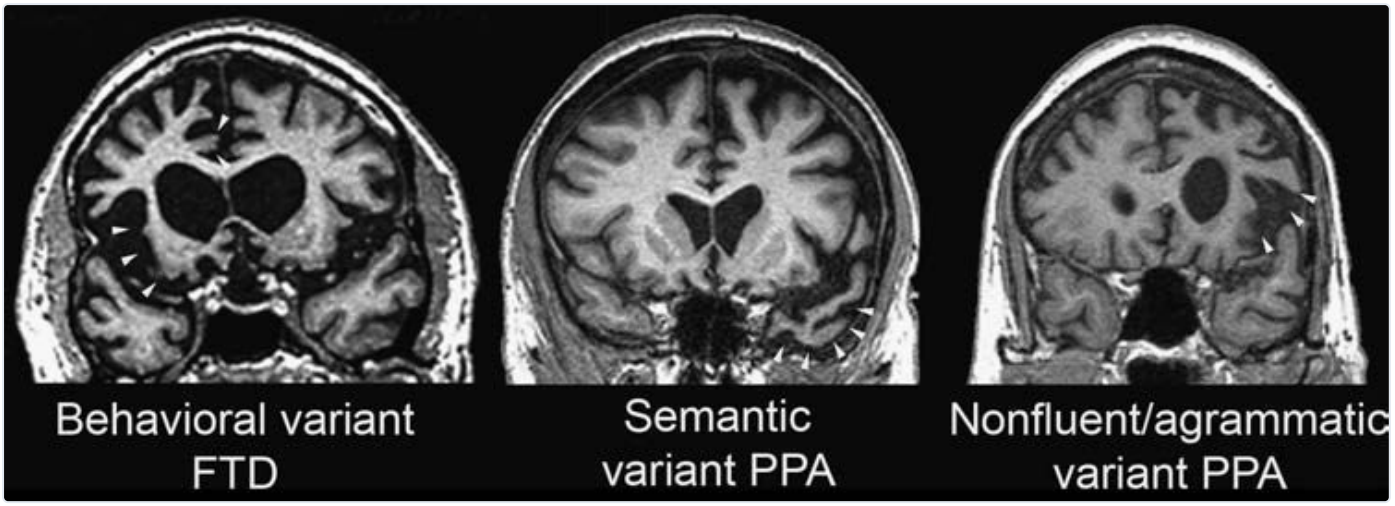
- *Variante No Fluente / Agramática:* Habla trabajosa, con esfuerzo y errores gramaticales.

• *Neuroimagen:* Atrofia focal asimétrica lobar anterior en los lóbulos frontales y/o temporales ("atrofia en filo de cuchillo") en RM cerebral.

4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL INTEGRADO Y ENFOQUE TERAPÉUTICO ESPECÍFICO

• **Algoritmo Diferencial Clínico:** Ante un cuadro demencial progresivo, evaluar: 1) Si hay alucinaciones visuales tempranas estructuradas y parkinsonismo, sospechar **Cuerpos de Lewy**; 2) Si hay antecedentes de ACV, inicio en escalones y signos focales motores, sospechar **Demencia Vascular**; 3) Si el paciente tiene < 65 años y debuta con desinhibición social y pérdida de empatía con memoria conservada, diagnosticar **Demencia Frontotemporal**; 4) Si debuta con pérdida insidiosa de memoria episódica reciente en un adulto mayor, corresponde a **Enfermedad de Alzheimer**.

• **Particularidades Terapéuticas:** En la DCL, los inhibidores de la acetilcolinesterasa (Donepezilo) son excepcionalmente eficaces para mejorar las fluctuaciones y reducir las alucinaciones. En la DFT, los IAChE están contraindicados porque pueden empeorar la agitación y desinhibición; se utilizan inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS como Trazodona o Sertralina) para modular la conducta.



DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

Imagen 10.15. Otras demencias.

TABLA 10.15 · TABLA 10.15: PERFIL CLÍNICO DIFERENCIAL DE DEMENCIA VASCULAR, CUERPOS DE LEWY Y DEMENCIA FRONTOTEMPORAL 1.10.1.005

RASGO DIFERENCIAL	DEMENCIA DE ALZHEIMER	DEMENCIA VASCULAR	DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY	DEMENCIA FRONTOTEMPORAL (PICK)
Edad de Inicio Típica	> 65 años (senil tardía)	Cualquier edad con FRCV	> 60-70 años	45 a 65 años (típicamente presenil)
Modo de Inicio y Curso	Insidioso, progresivo continuo y gradual sin mesetas	Fluctuante, deterioro en escalones (stepwise) tras eventos vasculares	Fluctuante circadiano de un día a otro o dentro del mismo día	Insidioso, cambio de personalidad progresivo
Síntoma Clínico Cardinal	Amnesia episódica anterógrada (olvido de hechos recientes)	Disfunción ejecutiva frontal y enlentecimiento psicomotor	Tríada: Alucinaciones visuales + Fluctuaciones + Parkinsonismo	Desinhibición social, apatía, hiperoralidad y pérdida de empatía
Examen Neurológico Físico	Normal en etapas iniciales y moderadas	Signos focales motores: paresias, Babinski (+), reflejos exaltados	Parkinsonismo espontáneo (rigidez, bradicinesia, fascies inexpresiva)	Comportamiento desinhibido; reflejos frontales arcaicos precoces
Neuroimagen Clave	Atrofia hipocámpica y temporal medial bilateral	Infartos corticales múltiples / leucoaraiosis subcortical severa	Atrofia difusa leve o normal; hipometabolismo occipital en SPECT/PET	Atrofia lobar focal frontal y temporal anterior ("filo de cuchillo")
Alerta Terapéutica Crítica	Donepezilo / Rivastigmina + Memantina (Garantía GES N° 85)	Control agresivo de FRCV + Aspirina (antiagregación secundaria)	CONTRAINDICACIÓN ESTRICTA de antipsicóticos típicos (mortalidad)	NO usar IAChE (empeoran conducta); usar ISRS (Trazodona/Sertralina)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.15

Hombre de 69 años, previamente autovalente, es llevado al especialista por su esposa debido a un cuadro de 10 meses de evolución caracterizado por alteraciones cognitivas notorias pero fluctuantes. La esposa refiere que hay días en los que el paciente conversa de forma coherente y atiende las llamadas de sus nietos, mientras que en otros días permanece somnoliento, confuso y no reconoce a sus familiares cercanos. Desde hace 6 meses describe con absoluta convicción que ve niños desconocidos y gatos deambulando en el living de la casa (alucinaciones visuales detalladas y estructuradas que no le generan terror pero le sorprenden). Hace dos semanas, presentó un episodio de agitación nocturna en el servicio de urgencia, donde el médico de turno le indicó Haloperidol 5 mg intramuscular; tras la inyección, el paciente desarrolló de forma inmediata un cuadro de rigidez muscular extrema generalizada, temblor severo, incapacidad total para hablar y severa hipotensión arterial que requirió ingreso a cuidados intensivos.

Conducta oficial. El cuadro clínico es patognomónico de una Demencia por Cuerpos de Lewy (DCL), reuniendo los tres criterios diagnósticos nucleares cardinales de McKeith: 1) Fluctuaciones cognitivas marcadas y espontáneas de la atención y vigilia; 2) Alucinaciones visuales tempranas, vívidas y bien estructuradas (personas y animales); y 3) Síndrome extrapiramidal espontáneo. Asimismo, el caso ilustra la regla de oro más crítica de esta enfermedad: la extrema hipersensibilidad a los antipsicóticos típicos como el Haloperidol. En pacientes con DCL, el bloqueo dopaminérgico con neurolépticos típicos provoca un empeoramiento catastrófico del parkinsonismo, estupor, disautonomía e incrementa gravemente la mortalidad. Si se requiere manejo psicofarmacológico para síntomas neuropsiquiátricos en DCL, los fármacos indicados son los Inhibidores de la Acetilcolinesterasa (Donepezilo) o antipsicóticos atípicos con muy bajo antagonismo D2 (Quetiapina en dosis mínimas de 12.5 mg).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La Demencia Vascular se caracteriza por un curso de deterioro escalonado (stepwise), disfunción ejecutiva y presencia de signos neurológicos focales al examen físico.
- ► La Demencia por Cuerpos de Lewy se define por la tríada nuclear de fluctuación cognitiva circadiana, alucinaciones visuales tempranas estructuradas y parkinsonismo espontáneo.
- ► Regla de Oro Vital EUNACOM: Los antipsicóticos típicos (Haloperidol) están contraindicados en la Demencia por Cuerpos de Lewy por generar hipersensibilidad severa con rigidez extrema y muerte.
- ► La regla del año diferencia la DCL (demencia previa o dentro del primer año del parkinsonismo) de la Demencia en Enfermedad de Parkinson (parkinsonismo precede a la demencia por años).
- ► La Demencia Frontotemporal es la principal causa de demencia presenil (< 65 años) y se manifiesta con desinhibición social, apatía, hiperoralidad y pérdida de empatía con memoria conservada.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.15

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

1. Un hombre de 67 años presenta un cuadro de varios meses de evolución de fallas de la memoria, asociado a ideas paranoides, caídas frecuentes y movimientos involuntarios de las extremidades superiores. Los familiares refieren que en ocasiones es agresivo y presenta alucinaciones visuales. El diagnóstico más probable es:

A) Hidrocefalia normotensiva
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Glioblastoma multiforme
D) Demencia por cuerpos de Lewy
E) Delirium

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

2. Una mujer de 68 años presenta un cuadro de 12 meses de evolución de problemas de memoria, ideas paranoides y alucinaciones visuales. Presenta además caídas frecuentes y temblor de la mano izquierda. Los síntomas son fluctuantes, pero muestran una tendencia a empeorar. El diagnóstico más probable es:

A) Demencia por cuerpos de Lewy
B) Enfermedad de Alzheimer
C) Delirium
D) Demencia frontotemporal
E) Hidrocefalia normotensiva

Más preguntas online de Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 10.11 A 10.15

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Enfermedad de Parkinson: Criterios Diagnósticos MDS, Terapia con Levodopa y Fluctuaciones Motoras	El diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson es estrictamente clínico: requiere la...	**El temblor parkinsoniano característico es de reposo, asimétrico al inicio ("cuenta...**	—
Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus	El parkinsonismo inducido por fármacos es la causa más común de parkinsonismo...	**Los fármacos más frecuentemente implicados en la clínica chilena son Metoclopramida...**	—
Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos	El Temblor Esencial es postural y de acción, bilateral y simétrico, de 8 a 12 Hz, con...	**A diferencia de la enfermedad de Parkinson, el Temblor Esencial afecta con frecuencia...**	El cuadro corresponde a una Distonía Aguda Inducida por Fármacos secundaria a la...
Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve	La Enfermedad de Alzheimer es la causa más prevalente de demencia (> 60-70%) y su...	**La frontera clínica cardinal entre el Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y la Demencia es...**	El estudio diagnóstico inicial de toda demencia exige descartar causas potencialmente...
Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal	La Demencia Vascular se caracteriza por un curso de deterioro escalonado (stepwise)...	**La Demencia por Cuerpos de Lewy se define por la tríada nuclear de fluctuación...**	Regla de Oro Vital EUNACOM: Los antipsicóticos típicos (Haloperidol) están...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson es estrictamente clínico: requiere la presencia obligatoria de Bradicinesia sumada...

El temblor parkinsoniano característico es de reposo, asimétrico al inicio ("cuenta monedas") y disminuye o desaparece...

Los síntomas no motores premotores (hiposmia, trastorno conductual del sueño REM y constipación severa) preceden por años o...

La presencia de caídas tempranas (< 3 años), parálisis de la mirada vertical hacia abajo o disautonomía severa precoz son...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ El temblor parkinsoniano característico es de reposo, asimétrico al inicio ("cuenta monedas") y disminuye o desaparece transitoriamente con el movimiento voluntario.

▸ Los síntomas no motores premotores (hiposmia, trastorno conductual del sueño REM y constipación severa) preceden por años o décadas al inicio de las manifestaciones motoras.

▸ Los fármacos más frecuentemente implicados en la clínica chilena son Metoclopramida, Sulpirida, Haloperidol, Risperidona y los vasodilatadores Cinarizina y Flunarizina.

▸ La Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP) se reconoce por la tríada de parálisis de la mirada vertical hacia abajo, caídas precoces hacia atrás en el primer año y rigidez axial.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El diagnóstico de la Enfermedad de Parkinson es estrictamente clínico: requiere la presencia obligatoria de...	Tema 10.11 →
El parkinsonismo inducido por fármacos es la causa más común de parkinsonismo secundario y se caracteriza por...	Tema 10.12 →
El Temblor Esencial es postural y de acción, bilateral y simétrico, de 8 a 12 Hz, con fuerte agregación familiar y...	Tema 10.13 →
La Enfermedad de Alzheimer es la causa más prevalente de demencia (> 60-70%) y su manifestación inicial cardinal...	Tema 10.14 →
La Demencia Vascular se caracteriza por un curso de deterioro escalonado (stepwise), disfunción ejecutiva y...	Tema 10.15 →

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

04

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

5	7	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
10.16	Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo	65
10.17	Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma	69
10.18	Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad	73
10.19	Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento	77
10.20	Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS	80

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.10.2.013	Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo	Específico	Inicial	Derivar
1.10.1.020	Miastenia Gravis: Fisiopatología	Específico	Completo	Realizar
1.10.1.008	Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad	Sospecha	Inicial	Derivar
1.10.1.016	Parálisis Facial Periférica	Específico	Inicial	Realizar
1.10.1.025	Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 04 · PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR, DESMIELINIZANTE Y NERVIO PERIFÉRICO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
7 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

El Síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda autoinmune desencadenada por mimetismo molecular post-infeccioso (Campylobacter jejuni, CMV, EBV).

El hallazgo clínico obligatorio y más constante en el examen físico es la debilidad motora simétrica ascendente con arreflexia osteotendinosa universal (0/4+).

La complicación mortal más frecuente es la falla respiratoria neuromuscular: se evalúa mediante la regla 20/30/40 (CVF < 20 mL/kg, PImáx < 30 cmH2O) o conteo espiratorio simple < 20.

! TRAMPA · En caso de requerir intubación orotraqueal, la Succinilcolina está TERMINANTEMENTE CONTRAINDICADA por el riesgo de hiperkalemia masiva letal secundaria a denervación; usar Rocuronio.

El estudio de LCR revela disociación albúmino-citológica (hiperproteinorraquia marcada con leucocitos normales < 10-50/µL); puede ser normal durante los primeros 7 días de síntomas.

! TRAMPA · El tratamiento de elección consiste en Inmunoglobulina Humana EV (0.4 g/kg/día por 5 días) o Plasmaféresis terapéutica (4-5 sesiones en días alternos); los CORTICOIDES ESTÁN FORMALMENTE CONTRAINDICADOS.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 5 TEMAS

Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo	EUNACOM Julio 2024 · #86 · EUNACOM Julio 2019 · #85 · EUNACOM Diciembre 2018 · #23 · EUNACOM Julio 2016 · #170
Miastenia Gravis: Fisiopatología	EUNACOM Julio 2024 · #74
Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad	EUNACOM Julio 2019 · #104 · EUNACOM Julio 2019 · #17

10.16. Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculoneuropatía aguda inflamatoria autoinmune que representa la causa más frecuente de parálisis flácida aguda en el adulto y una emergencia médica tiempo-dependiente. Su fisiopatología radica en un mimetismo molecular post-infeccioso (habitualmente tras gastroenteritis por Campylobacter jejuni o infecciones respiratorias virales) donde autoanticuerpos atacan gangliósidos y mielina de raíces nerviosas y nervios periféricos. El sello clínico cardinal es la debilidad muscular bilateral y simétrica, de progresión ascendente, acompañada invariablemente de arreflexia osteotendinosa universal. Hasta un 30% de los pacientes desarrolla insuficiencia respiratoria aguda neuromuscular por paresia diafragmática y de la musculatura intercostal, requiriendo intubación orotraqueal electiva y soporte en UPC. El diagnóstico se confirma mediante disociación albúmino-citológica en el líquido cefalorraquídeo y electromiografía. El tratamiento inmunomodulador de elección es la Inmunoglobulina Humana EV (0.4 g/kg/día por 5 días) o la Plasmaféresis en sesiones alternas (ambas de igual eficacia); los corticoides están formalmente contraindicados.

1. FISIOPATOLOGÍA, MIMETISMO MOLECULAR Y DESENCADENANTES INFECCIOSOS

El Síndrome de Guillain-Barré es prototipo de enfermedad autoinmune desencadenada por **mimetismo molecular** entre antígenos microbianos y estructuras de la membrana axonal o mielínica de los nervios periféricos humanos. Aproximadamente el 70% de los pacientes relata el antecedente de una infección aguda en las 1 a 4 semanas previas. El agente etiológico más común y de peor pronóstico funcional es **Campylobacter jejuni** (asociado a enteritis invasiva y generación de anticuerpos contra gangliósidos GM1, GD1a y GQ1b). Otros agentes frecuentemente identificados incluyen **Citomegalovirus (CMV)**, **Virus de Epstein-Barr (EBV)**, *Mycoplasma pneumoniae*, **Virus Zika**, virus de influenza y SARS-CoV-2.

La interacción entre los lipooligosacáridos de la cápsula de *Campylobacter jejuni* y los gangliósidos de los nódulos de Ranvier induce la producción de autoanticuerpos cruzados y la activación del complemento. En la variante desmielinizante clásica (AIDP), los macrófagos y el complejo de ataque a la membrana (MAC) invaden la vaina de mielina de las raíces ventrales y troncos nerviosos motores y sensitivos, provocando bloqueo de la conducción saltatoria y dispersión temporal del potencial de acción. En las variantes axonales (AMAN y AMSAN), el daño se concentra directamente en la membrana axonal en los nódulos de Ranvier, causando degeneración walleriana precoz con recuperación lenta y secuelas neurológicas más pronunciadas.

2. PRESENTACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DE ASBURY Y VARIANTES CLÍNICAS

El cuadro clínico cardinal inicia de forma subaguda con parestesias y disestesias distales en pies y manos ("en calcetín y en guante"), seguidas rápidamente por **debilidad motora flácida, bilateral y relativamente simétrica, de curso típicamente ascendente**: comienza en las extremidades inferiores (dificultad para levantarse de una silla o subir escaleras) y progresa en días hacia las extremidades superiores, musculatura axial, tronco y musculatura inervada por pares craneales (véase Algoritmo 10.16). La progresión alcanza su nadir clínico habitualmente a las 2 a 4 semanas desde el inicio.

El hallazgo físico más constante, patognomónico y obligatorio según los **Criterios Diagnósticos de Asbury** es la **hiporreflexia o arreflexia osteotendinosa profunda generalizada** (véase Tabla 10.16.1). La presencia de reflejos vivos descarta prácticamente el diagnóstico de SGB y obliga a sospechar compresión medular aguda o mielitis transversa.

El **compromiso de pares craneales** ocurre en más del 50% de los casos, siendo la **parálisis facial bilateral (diplejía facial)** la manifestación más común. La afectación de pares bulbares (IX, X, XII) genera disfagia, disartria, acumulación de secreciones faríngeas e incompetencia laríngea con riesgo inminente de broncoaspiración masiva.

La **disautonomía autonómica** ocurre en hasta el 65% de los pacientes graves: se manifiesta por fluctuaciones tensionales erráticas (episodios alternantes de hipertensión severa e hipotensión ortostática refractaria), taquicardia sinusal persistente, bradiarritmias sinusales bruscas e incluso asistolia paroxística por hiperreactividad vagal, así como íleo paralítico y retención urinaria aguda. El dolor neuropático radicular y lumbar sordo o urente es extraordinariamente prevalente (hasta 80%) y a menudo precede a la debilidad muscular.

TABLA 10.16.A · CRITERIOS DE ASBURY Y VARIANTES CLÍNICAS DEL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

1.10.2.013

SUBTIPO / VARIANTE	MECANISMO PATOLÓGICO Y ANTICUERPOS	CUADRO CLÍNICO DISTINTIVO	HALLAZGOS NEUROFISIOLÓGICOS
AIDP (Polirradiculoneuropatía Desmielinizante Aguda)	Ataque a vaina de mielina de raíces y troncos · Células T y macrófagos (> 85-90% en Occidente)	Debilidad motora simétrica ascendente + Parestesias distales · Parálisis facial bilateral en 50% · Arreflexia universal	Enlentecimiento de VCN (< 70%), prolongación de latencias distales y ondas F ausentes/retrasadas · Dispersión temporal
AMAN (Neuropatía Axonal Motora Aguda)	Ataque directo a nódulos de Ranvier motores mediado por anti-GM1 y anti-GD1a (tras C. jejuni)	Debilidad motora pura rápida y severa SIN alteraciones sensitivas objetivas · Arreflexia · Alta tasa de soporte ventilatorio	Disminución marcada de la amplitud del CMAP con velocidades de conducción conservadas · Ausencia de dispersión
AMSAN (Neuropatía Axonal Motora y Sensitiva Aguda)	Degeneración axonal masiva de axones motores y sensitivos · Anticuerpos anti-GM1 / GD1a	Tetraparesia flácida severa + Pérdida sensitiva profunda global · Evolución fulminante y recuperación muy lenta con secuelas	Amplitudes de CMAP y SNAP gravemente reducidas o ausentes en todas las extremidades · Marcada denervación en agudo
Síndrome de Miller Fisher (MFS)	Ataque a nervios oculomotores y husos neuromusculares · Anticuerpos patognomónicos anti-GQ1b (> 90%)	Tríada clásica de Miller Fisher: 1) Ataxia sensitiva/cerebelosa, 2) Arreflexia osteotendinosa, 3) Oftalmoplejía bilateral externa	SNAP disminuidos con conducción motora habitualmente preservada · Responde de forma óptima a IgEV o plasmaféresis
Encefalitis de Tallo de Bickerstaff	Espectro común con MFS · Reactividad cruzada anti-GQ1b y anti-GM1b en formación reticular	Oftalmoplejía + Ataxia + Compromiso fluctuante de conciencia (letargia, estupor, coma) · Puede tener signos piramidales	LCR con disociación albúmino-citológica · RMN puede mostrar hiperintensidades en protuberancia/mesencéfalo
Variante Faringo-Cérvico-Braquial	Compromiso focalizado de raíces bulbares y cervicales altas · Asociación con anti-GT1a	Ptosis, disfagia severa, paresia faríngea y debilidad marcada de cuello y hombros; extremidades inferiores respetadas	Conducción alterada en nervios cervicales y pares craneales inferiores · Frecuente confusión con botulismo o miastenia

10.16. Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRITERIOS DE MONITOREO RESPIRATORIO E INDICACIONES DE UCI (REGLA 20/30/40)

La complicación más temida del SGB es la **falla respiratoria aguda neuromuscular**, responsable de la gran mayoría de los ingresos a UCI y de la mortalidad intrahospitalaria. La debilidad del diafragma (nervio frénico C3-C5) y de los músculos intercostales produce hipoventilación alveolar progresiva con atelectasias basales e hipercapnia. A diferencia de las neumopatías parenquimatosas, la taquipnea inicial no se acompaña de sibilancias ni crepitaciones, y la oximetría de pulso suele ser engañosamente normal hasta fases terminales de claudicación diafragmática.

Es mandatorio el monitoreo estricto de la mecánica ventilatoria a pie de cama cada 4 a 6 horas mediante la **Regla 20/30/40** (véase Tabla 10.16.2: Criterios de Ingreso a UCI e Intubación): **1) Capacidad Vital Forzada (CVF) < 20 mL/kg** (o disminución > 30% en 24 horas); **2) Presión Inspiratoria Máxima (PImáx / NIF) < -30 cmH2O** (incapacidad para generar presión subatmosférica suficiente para insuflar los pulmones); y **3) Presión Espiratoria Máxima (PEmáx) < 40 cmH2O** (tos inefectiva e incapacidad para movilizar secreciones bronquiales).

En centros que no disponen de espirometría de cabecera, la prueba clínica del **conteo en una sola espiración (single breath count)** es un indicador semiológico invaluable: un paciente incapaz de contar en voz alta hasta 20 tras una inspiración profunda presenta una CVF < 15-20 mL/kg y debe ser trasladado de urgencia a una Unidad de Paciente Crítico para **intubación orotraqueal electiva** antes de que se presente hipoxemia o colapso respiratorio catastrófico.

Precaución farmacológica crítica en intubación: Está **ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA la Succinilcolina** como relajante neuromuscular para la intubación en el SGB. La denervación aguda produce hipersensibilidad por proliferación de receptores de acetilcolina extraneurales en toda la superficie sarcolémica, desencadenando una salida masiva e instantánea de potasio con hiperkalemia maligna fulminante, arritmias ventriculares y asistolia intraprocedimiento. El agente de elección para secuencia rápida es **Rocuronio 1.2 mg/kg**.

FIGURA 10.16 · ALGORITMO DE MANEJO INTEGRAL Y SOPORTE VENTILATORIO EN SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

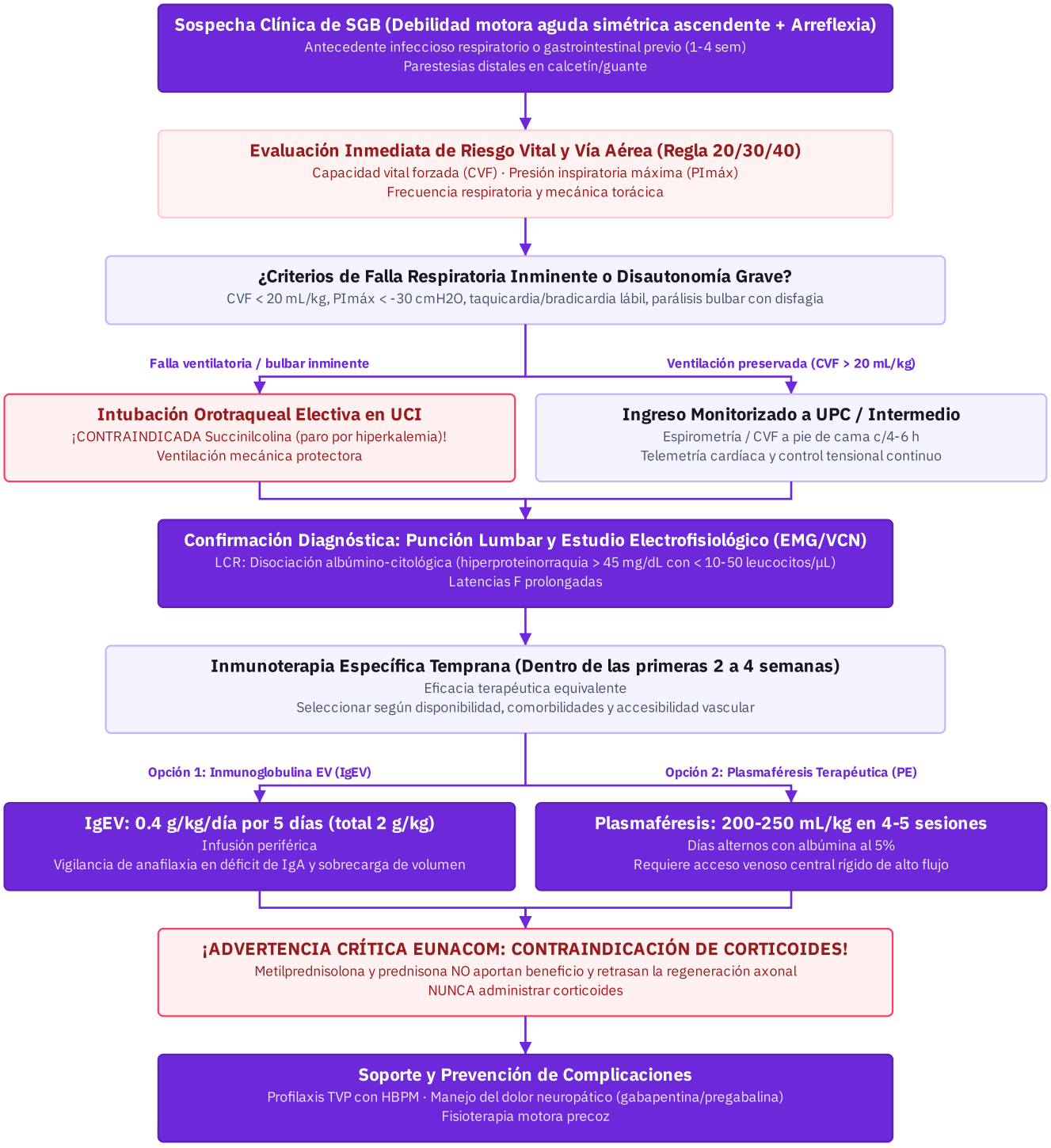


TABLA 10.16.B · CRITERIOS DE INGRESO A UPC Y CRITERIOS DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN SGB — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO / CRITERIO	VALOR UMBRAL DE RIESGO	INDICACIÓN CLÍNICA / CONDUCTA	JUSTIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA
Capacidad Vital Forzada (CVF)	< 20 mL/kg (o caída > 30% en 24 h)	Ingreso obligatorio a UPC / Monitorización continua	Volumen de reserva inspiratorio insuficiente; riesgo crítico de colapso alveolar
Capacidad Vital Crítica	< 15 mL/kg	Intubación orotraqueal electiva inmediata	Incapacidad absoluta para mantener ventilación alveolar espontánea; hipoventilación
Presión Inspiratoria Máxima (PImáx / NIF)	< -30 cmH2O (o más positiva que -20)	Criterio mayor de intubación orotraqueal	Paresia severa del diafragma e intercostales; agotamiento muscular inminente
Presión Espiratoria Máxima (PEmáx)	< 40 cmH2O	Criterio mayor de soporte invasivo / aspiración	Incompetencia para generar tos efectiva; retención de secreciones bronquiales y taponamiento
Conteo en Espiración Única (Bedside test)	< 20 números en un aliento (crítico < 15)	Equivalente clínico a CVF < 20 mL/kg; traslado a UCI	Test de cabecera rápido para centros sin espirómetro; predice intubación inminente
Compromiso Bulbar Progresivo	Disfagia severa, disfonia, abolición de reflejo nauseoso	Intubación orotraqueal para protección de vía aérea	Pérdida de reflejos protectores faringolaríngeos con riesgo masivo de neumonía aspirativa
Disautonomía Cardiovascular Severa	Labilidad tensional extrema, bradicardia < 40 o arritmias	Monitoreo invasivo con línea arterial y telemetría en UCI	Inestabilidad autonómica por denervación simpática/parasimpática; riesgo de paro asistólico

10.16. Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DIAGNÓSTICO PARACLÍNICO: LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO

La confirmación diagnóstica requiere dos estudios complementarios cardinales:

• **Punción Lumbar y Estudio de LCR:** El hallazgo clásico es la **disociación albúmino-citológica**, definida por la presencia de **hiperproteinorraquia marcada (> 45 mg/dL, alcanzando a menudo 100 a 400 mg/dL) con un recuento leucocitario rigurosamente normal o mínimamente elevado (< 10 a 50 células mononucleares/µL)**. *Perla EUNACOM:* En la primera semana de síntomas, las proteínas del LCR pueden ser completamente normales hasta en el 30-50% de los pacientes; la disociación albúmino-citológica típica se hace evidente y alcanza su máxima sensibilidad a partir del día 7 a 14. Un LCR inicial normal NO descarta SGB. Si el LCR muestra pleocitosis > 50 células/µL, deben investigarse obligatoriamente diagnósticos alternativos como infección por VIH, enfermedad de Lyme, poliomielitis o meningitis carcinomatosa.

• **Electromiografía y Velocidades de Conducción Nerviosa (EMG/VCN):** Permite confirmar la neuropatía motora y sensitiva periférica y clasificar el subtipo fisiopatológico (desmielinizante vs axonal). El signo electrofisiológico más temprano (primeros días) es la **prolongación o ausencia de la onda F** (que refleja el retraso en la conducción a través de las raíces nerviosas ventrales proximales) y la prolongación de la latencia motora distal. Conforme avanza el cuadro, se evidencian bloqueo de conducción motora, dispersión temporal y enlentecimiento severo de las velocidades de conducción (< 70-80% del límite inferior normal).

5. INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA Y MANEJO MÉDICO DE SOPORTE EN UPC

El tratamiento modificador de la enfermedad debe iniciarse de forma precoz (idealmente dentro de las primeras 2 semanas y hasta las 4 semanas desde el inicio de la debilidad motora) en todo paciente con marcha alterada, progresión rápida o insuficiencia respiratoria (véase Tabla 10.16.3: Protocolo Terapéutico en SGB). Existen dos alternativas de **idéntica eficacia clínica probada**:

• **Inmunoglobulina Humana Endovenosa (IgEV):** Administrada a dosis de **0.4 g/kg/día por vía intravenosa durante 5 días consecutivos (dosis acumulada total de 2 g/kg)**. Neutraliza autoanticuerpos patógenos, bloquea receptores Fc macrofágicos y modula la cascada del complemento. Es el tratamiento de primera línea más ampliamente utilizado debido a su facilidad técnica de administración por vía venosa periférica o central convencional y su excelente perfil de tolerancia hemodinámica.

• **Plasmaféresis Terapéutica (Recambio Plasmático):** Consiste en el intercambio de **200 a 250 mL/kg de plasma (generalmente 4 a 5 sesiones en días alternos durante 7 a 10 días)**, sustituyendo el volumen plasmático por albúmina al 5% o solución salina balanceada. Remueve físicamente autoanticuerpos circulantes y factores inflamatorios. Requiere la colocación de un catéter venoso central rígido de alto flujo (tipo catéter de hemodiálisis) y equipo especializado de aféresis.

Principios terapéuticos inviolables en el examen: **1) NO combinar IgEV y plasmaféresis de forma concomitante ni consecutiva**: los ensayos clínicos demostraron que combinar ambas modalidades no confiere beneficio terapéutico adicional y duplica la tasa de complicaciones e infecciones nosocomiales; y **2) Los CORTICOIDES (metilprednisolona, prednisona oral o dexametasona) ESTÁN FORMALMENTE CONTRAINDICADOS COMO MONOTERAPIA EN SGB**. Múltiples ensayos clínicos aleatorizados demostraron que los corticoides no aceleran la recuperación, no previenen la ventilación mecánica y, por el contrario, retrasan la recuperación motora y la reinervación axonal al inhibir la reparación glial endógena.

TABLA 10.16.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y CUIDADOS CRÍTICOS EN SGB — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

INTERVENCIÓN / FÁRMACO	DOSIS Y RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN	VENTAJAS Y CONSIDERACIONES	CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
Inmunoglobulina Humana EV (IgEV)	0.4 g/kg/día por 5 días consecutivos (dosis total acumulada: 2.0 g/kg)	Primera línea preferida; fácil administración periférica sin catéter de aféresis	Cefalea, meningitis aséptica, nefropatía por sacarosa; contraindicada si déficit congénito de IgA
Plasmaféresis Terapéutica (PE)	200 a 250 mL/kg de plasma en 4-5 sesiones en días alternos durante 7-10 días	Igual de eficaz que IgEV; remoción directa de anticuerpos; menor costo farmacológico	Requiere catéter venoso central rígido tipo hemodiálisis, personal especializado; riesgo de hipotensión e hipocalcemia
Corticoides Sistémicos (Metilprednisolona/Prednisona)	NO ADMINISTRAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EN SGB TÍPICO	Sin beneficio clínico en velocidad de recuperación ni necesidad de ventilación	FORMALMENTE CONTRAINDICADOS: aumentan eventos adversos infecciosos y retrasan la reparación nerviosa
Profilaxis de Enfermedad Tromboembólica	Enoxaparina 40 mg SC cada 24 h + Medias de compresión neumática intermitente	Mandatoria desde el primer día en todo paciente no deambulador para prevenir TEP fatal	Ajustar dosis en insuficiencia renal; suspender temporalmente si punción lumbar traumática
Analgesia Neuropática	Gabapentina 300-900 mg c/8 h o Pregabalina 75-150 mg c/12 h oral/SNG	Control del dolor radicular lumbar y en extremidades; mejora sueño y cooperación	Evitar dosis altas de opioides sedantes que depriman el centro respiratorio central
Relajante para Intubación (IOT)	Rocuronio 1.2 mg/kg EV (Secuencia de Intubación Rápida)	Bloqueante neuromuscular no despolarizante seguro sin liberación de potasio	¡SUCCINILCOLINA ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADA!: causa hiperkalemia fulminante y paro cardíaco

10.16. Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ)

► El Síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda autoinmune desencadenada por mimetismo molecular post-infeccioso (Campylobacter jejuni, CMV, EBV).

► La complicación mortal más frecuente es la falla respiratoria neuromuscular: se evalúa mediante la regla 20/30/40 (CVF < 20 mL/kg, PImáx < 30 cmH2O) o conteo espiratorio simple < 20.

► El estudio de LCR revela disociación albúmino-citológica (hiperproteinorraquia marcada con leucocitos normales < 10-50/µL); puede ser normal durante los primeros 7 días de síntomas.

► El hallazgo clínico obligatorio y más constante en el examen físico es la debilidad motora simétrica ascendente con arreflexia osteotendinosa universal (0/4+).

► En caso de requerir intubación orotraqueal, la Succinilcolina está TERMINANTEMENTE CONTRAINDICADA por el riesgo de hiperkalemia masiva letal secundaria a denervación; usar Rocuronio.

► El tratamiento de elección consiste en Inmunoglobulina Humana EV (0.4 g/kg/día por 5 días) o Plasmaféresis terapéutica (4-5 sesiones en días alternos); los CORTICOIDES ESTÁN FORMALMENTE CONTRAINDICADOS.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.16

Hombre de 34 años, previamente sano, es traído al servicio de urgencia por debilidad progresiva de las cuatro extremidades iniciada hace 4 días. Refiere que hace dos semanas presentó un cuadro de diarrea acuosa autolimitada tras comer mariscos. Hace 4 días comenzó con sensación de hormigueo en ambos pies y dificultad para ponerse de pie. En las últimas 24 horas la debilidad progresó hasta comprometer ambos brazos y nota dificultad para masticar y deglutir sólidos. Al examen físico: PA 155/95 mmHg lábil, FC 102 lpm, afebril, lúcido. En la evaluación motora presenta tetraparesia flácida simétrica con fuerza muscular M2 en extremidades inferiores y M3 en superiores. La sensibilidad táctil y dolorosa revela hipoestesia distal en calcetín. El examen de reflejos osteotendinosos demuestra arreflexia patelar, aquiliana, bicipital y tricipital bilateral universal (0/4+). La prueba de conteo en una sola espiración alcanza solo 12 números, con leve respiración paradojal abdominal. La punción lumbar revela líquido claro con proteínas de 145 mg/dL y 2 células mononucleares/µL.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico corresponde al clásico Síndrome de Guillain-Barré (Polirradiculoneuropatía aguda desmielinizante / AIDP) gatillado por un evento entérico previo (sospecha de Campylobacter jejuni). Los elementos patognomónicos son la tetraparesia flácida simétrica ascendente, la arreflexia osteotendinosa generalizada y la disociación albúmino-citológica en el líquido cefalorraquídeo (proteínas elevadas con celularidad normal). La presencia de disfagia y un conteo en una sola espiración de 12 puntos indican insuficiencia respiratoria aguda neuromuscular inminente con fatiga diafragmática. La conducta médica inaplazable es el traslado inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), intubación orotraqueal electiva (evitando succinilcolina por riesgo de paro hiperkalémico) e inicio precoz de inmunoterapia con Inmunoglobulina Humana EV a 0.4 g/kg/día por 5 días o Plasmaféresis en 5 sesiones alternas. Se debe enfatizar que los corticoides están contraindicados y no deben utilizarse.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.16 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.013

1. ¿Qué es lo más constante en el examen físico de un paciente con una síndrome de Guillain-Barré?

A) Arreflexia
B) Hipoventilación
C) Compromiso de conciencia
D) Hipoestesia
E) Oftalmoplejia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.013

2. Un paciente de 34 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia debilidad progresiva para caminar y para mover las manos. Al examen físico se aprecia además parálisis fácil y arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Guillain Barré
B) Miastenia gravis
C) Polineuropatía
D) Botulismo
E) Intoxicación por marea roja

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.013

3. Un adolescente de 16 años inicia un cuadro relativamente rápido de debilidad de las extremidades inferiores, que luego se extiende a las superiores, en cosa de 5 horas, agravándose a medida que pasa el tiempo. Al examen físico además se constata arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:

A) Polineuropatía
B) Síndrome de Guillain- Barre
C) Síndrome de compresión medular
D) Esclerosis múltiple
E) Miastenia gravis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.013

4. Un paciente de 36 años presenta disestesias en las piernas, asociadas a debilidad progresiva, que a las 48 horas de su inicio le impide la marcha. Al examen se aprecia arreflexia generalizada. El diagnóstico más probable es:

A) Polirradiculoneuritis desmielinizante
B) Síndrome de arteria espinal posterior
C) Mononeuritis múltiple
D) Polineuropatía
E) Esclerosis múltiple

Más preguntas online de Síndrome de Guillain-Barré →

10.17. Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune crónica mediada por anticuerpos contra componentes de la membrana postsináptica de la placa motora, predominantemente contra el receptor nicotínico de acetilcolina (AChR, 85% de los casos generalizados) y la tirosina quinasa específica del músculo (MuSK). Su sello clínico patognomónico es la debilidad muscular fluctuante caracterizada por fatigabilidad: la fuerza empeora con el ejercicio repetido o al final del día y mejora sustancialmente tras el reposo o la aplicación local de frío. Afecta típicamente la musculatura ocular extrínseca (ptosis y diplopía con preservación rigurosa de los reflejos pupilares), la musculatura bulbar (disfagia, disartria, voz nasal) y la musculatura proximal de extremidades. La complicación más grave es la Crisis Miasténica (falla ventilatoria por debilidad diafragmática), desencadenada frecuentemente por infecciones o fármacos que bloquean la transmisión neuromuscular. El timo desempeña un papel patogénico central: 65% presenta hiperplasia tímica y 10-15% un timoma (obligando a solicitar TAC de tórax). El tratamiento escalonado incluye inhibidores de la acetilcolinesterasa (piridostigmina), inmunosupresores, timectomía y plasmaféresis o inmunoglobulina EV en las crisis.

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR Y PERFIL DE AUTOANTICUERPOS

En condiciones fisiológicas normales, el potencial de acción presináptico abre canales de calcio dependientes de voltaje, desencadenando la exocitosis cuántica de acetilcolina (ACh) hacia la hendidura sináptica. La ACh se une a los receptores nicotínicos postsinápticos (AChR), provocando la apertura de canales de sodio y un potencial de placa terminal que supera el umbral para despolarizar el sarcolema (*factor de seguridad de la transmisión neuromuscular*). **(ver Imagen 10.17C)**

En la Miastenia Gravis se produce una respuesta autoinmune aberrante dependiente de linfocitos T y B con producción de **autoanticuerpos patógenos dirigidos contra la membrana postsináptica**:

• **Anticuerpos anti-Receptor de Acetilcolina (anti-AChR):** Presentes en el 85% de las formas generalizadas y en el 50% de las formas oculares puras. Pertenecen a las subclases IgG1 e IgG3 y actúan mediante tres mecanismos lesionales: 1) Activación del complemento con formación del complejo de ataque a la membrana (MAC), que destruye los pliegues postsinápticos y ensancha la hendidura; 2) Endocitosis acelerada y degradación lisosomal de los receptores (modulación antigénica); y 3) Bloqueo estéreo de los sitios de unión de la acetilcolina. El resultado es una disminución drástica del número de receptores funcionales; tras contracciones repetidas, la cantidad de ACh liberada decae naturalmente, cayendo por debajo del factor de seguridad y generando el fenómeno clínico de **fatigabilidad muscular progresiva**.

• **Anticuerpos anti-Tirosina Quinasa Específica del Músculo (anti-MuSK):** Presentes en un 30-40% de los pacientes seronegativos para anti-AChR. Suelen ser mujeres jóvenes con compromiso bulbar y respiratorio predominante, debilidad facial y de cuello muy severa, atrofia lingual y marcada refractariedad o empeoramiento clínico con anticolinesterásicos habituales (piridostigmina). Responden excepcionalmente bien a Rituximab.

• **Anticuerpos anti-LRP4:** Presentes en una fracción de pacientes seronegativos dobles (anti-AChR y anti-MuSK negativos).

2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS, EXAMEN FÍSICO Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS A PIE DE CAMA

La presentación clínica exhibe una distribución bimodal: un primer pico en mujeres jóvenes de 20 a 40 años (frecuentemente asociado a hiperplasia tímica y otros trastornos autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto) y un segundo pico en hombres mayores de 50 a 60 años (asociado con mayor frecuencia a timoma y seropositividad anti-AChR) (véase Algoritmo 10.17).

Rasgos clínicos cardinales:

• **Compromiso Ocular Inicial (50-60% de los debuts, > 85% a lo largo de la enfermedad): Ptosis palpebral unilateral o bilateral asimétrica** y **diplopía binocular** que no sigue el territorio de un solo par craneal. *Regla de Oro Inviolable del EUNACOM:* En la Miastenia Gravis la musculatura intrínseca del ojo está rigurosamente INDEMNE: **las pupilas son de tamaño normal, simétricas y reactivas a la luz en el 100% de los casos**. La presencia de midriasis o arreflexia pupilar descarta miastenia y obliga a sospechar síndrome de compresión del III par por aneurisma de arteria comunicante posterior, botulismo o síndrome de Miller Fisher. **(ver Imagen 10.17A)**

• **Compromiso Bulbar:** Disartria con voz nasal progresiva (fatiga del velo del paladar al hablar prolongadamente), disfagia a sólidos y líquidos, y fatiga masticatoria (incapacidad para terminar de masticar un pedazo de carne, requiriendo sostener la mandíbula con la mano).

• **Debilidad en Extremidades:** De predominio proximal y simétrico (afecta deltoides, flexores de cadera y flexores del cuello: "cabeza caída"), con preservación habitual de la fuerza distal.

• **Pruebas de Cabecera (Bedside Tests):**

1) **Test del Hielo (Ice Pack Test):** Se coloca una bolsa de hielo sobre el párpado caído durante 2 a 3 minutos. La inhibición térmica de la acetilcolinesterasa endógena incrementa la concentración de ACh en la hendidura sináptica. El test es positivo si la hendidura palpebral mejora en **≥ 2 mm** (sensibilidad 80-90% en ptosis miasténica). **(ver Imagen 10.17B)**

2) **Prueba de Fatigabilidad (Test de Simpson):** Se solicita al paciente mantener la mirada hacia arriba fija durante 60 segundos; la ptosis palpebral se hace evidente o empeora notablemente de forma progresiva.

TABLA 10.17.A · DIAGNÓSTICO CLÍNICO, PRUEBAS DE CABECERA Y MÉTODOS PARACLÍNICOS EN MIASTENIA GRAVIS

1.10.1.020

MÉTODO / PRUEBA DIAGNÓSTICA	FUNDAMENTO FISIOPATOLÓGICO	SENSIBILIDAD / ESPECIFICIDAD	UTILIDAD Y CONSIDERACIONES CLÍNICAS
Fatigabilidad Clínica (Semiología)	Agotamiento del pool presináptico de ACh que desciende bajo el umbral de activación postsináptico	Sensibilidad ~85% / Muy específica si es fluctuante	Debilidad que empeora al final de la tarde o tras uso muscular repetido y revierte tras reposo; pupilas estrictamente normales
Test del Hielo (Ice Pack Test)	El frío inhibe localmente la enzima acetilcolinesterasa aumentando la concentración de ACh	Sensibilidad 80-90% / Especificidad > 95%	Mejora de la hendidura palpebral en ≥ 2 mm tras 2-3 min de aplicación de hielo sobre el párpado; simple, rápida e inocua a pie de cama
Anticuerpos anti-AChR	Anticuerpos IgG dirigidos contra el receptor nicotínico postsináptico activadores de complemento	Sensibilidad 85% en generalizada (50% en ocular) / Espec. > 98%	Marcador de confirmación definitivo; no se correlaciona necesariamente con la severidad exacta de los síntomas
Anticuerpos anti-MuSK	Anticuerpos contra tirosina quinasa muscular esencial para el clustering de receptores AChR	Presentes en 35-40% de pacientes con anti-AChR negativos	Fenotipo clínico con predominio bulbar severo, disartria, disfagia, debilidad facial y atrofia lingual; respuesta excelente a Rituximab
Estimulación Repetitiva (ENR 3 Hz)	Caída progresiva del potencial de acción muscular compuesto por falla en fibras agotadas	Sensibilidad 75% en generalizada (menor en ocular)	Patrón patológico de decremento > 10% entre el 1° y 4°-5° potencial del CMAP; altamente orientador
EMG de Fibra Aislada (Single-Fiber)	Medición de la variabilidad temporal entre dos fibras inervadas por la misma unidad motora	Sensibilidad > 95-99% (la prueba más sensible disponible)	Gold standard neurofisiológico; demuestra aumento del jitter y bloqueo de potenciales; altamente técnico
TAC de Tórax con Contraste	Visualización de masas mediastínicas anteriores en el espacio retroesternal	Sensibilidad > 95% para timoma	Obligatorio en el 100% de los pacientes diagnosticados de MG; pesquisa timoma en 10-15% e hiperplasia tímica en 70%

10.17. Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma — Enfrentamiento Diagnóstico

3. DIAGNÓSTICO PARACLÍNICO: SEROLOGÍA, ELECTROFISIOLOGÍA Y NEUROIMAGEN MEDIASTÍNICA

El protocolo diagnóstico formal contempla los siguientes estudios paraclínicos (véase Tabla 10.17.1):

• **Determinación de Autoanticuerpos:** La cuantificación sérica de **anti-AChR** es la prueba de confirmación de mayor especificidad (> 98%). Si resulta negativa en un cuadro sugestivo generalizado, se solicita **anti-MuSK**.

• **Electromiografía con Estimulación Nerviosa Repetitiva (ENR a 3 Hz):** Consiste en aplicar estímulos supramáximos de baja frecuencia (2 a 3 Hz) sobre nervios motores (accesorio espinal, facial, radial). Se considera positiva si se observa un **decremento progresivo mayor al 10% en la amplitud del potencial de acción muscular compuesto (CMAP)** entre el primer y el cuarto o quinto potencial (patrón decremental por agotamiento sináptico).

• **Electromiografía de Fibra Aislada (Single-Fiber EMG):** Es la prueba electrodiagnóstica de **mayor sensibilidad (> 95-99%)**. Demuestra un aumento marcado del *jitter* (variabilidad temporal en la transmisión neuromuscular entre dos fibras del mismo axón) y bloqueos de impulsos. Se reserva para casos seronegativos o con sospecha clínica pura en que la estimulación repetitiva convencional resulta normal.

• **TAC de Tórax con y sin Contraste (Obligatorio en todo paciente con MG):** Indicado para evaluar la anatomía del timo. Un **10 a 15% de los pacientes presenta un Timoma** (neoplasia epitelial tímica, habitualmente benigna o de invasión local) y un 65 a 70% presenta **hiperplasia folicular linfoide tímica** activa.



A. PTOSIS



B. TEST DEL HIELO



C. MEJORÍA

Imagen 10.17. Miastenia gravis.

FIGURA 10.17 · ALGORITMO DE MANEJO INTEGRAL DE MIASTENIA GRAVIS Y CRISIS MIASTÉNICA

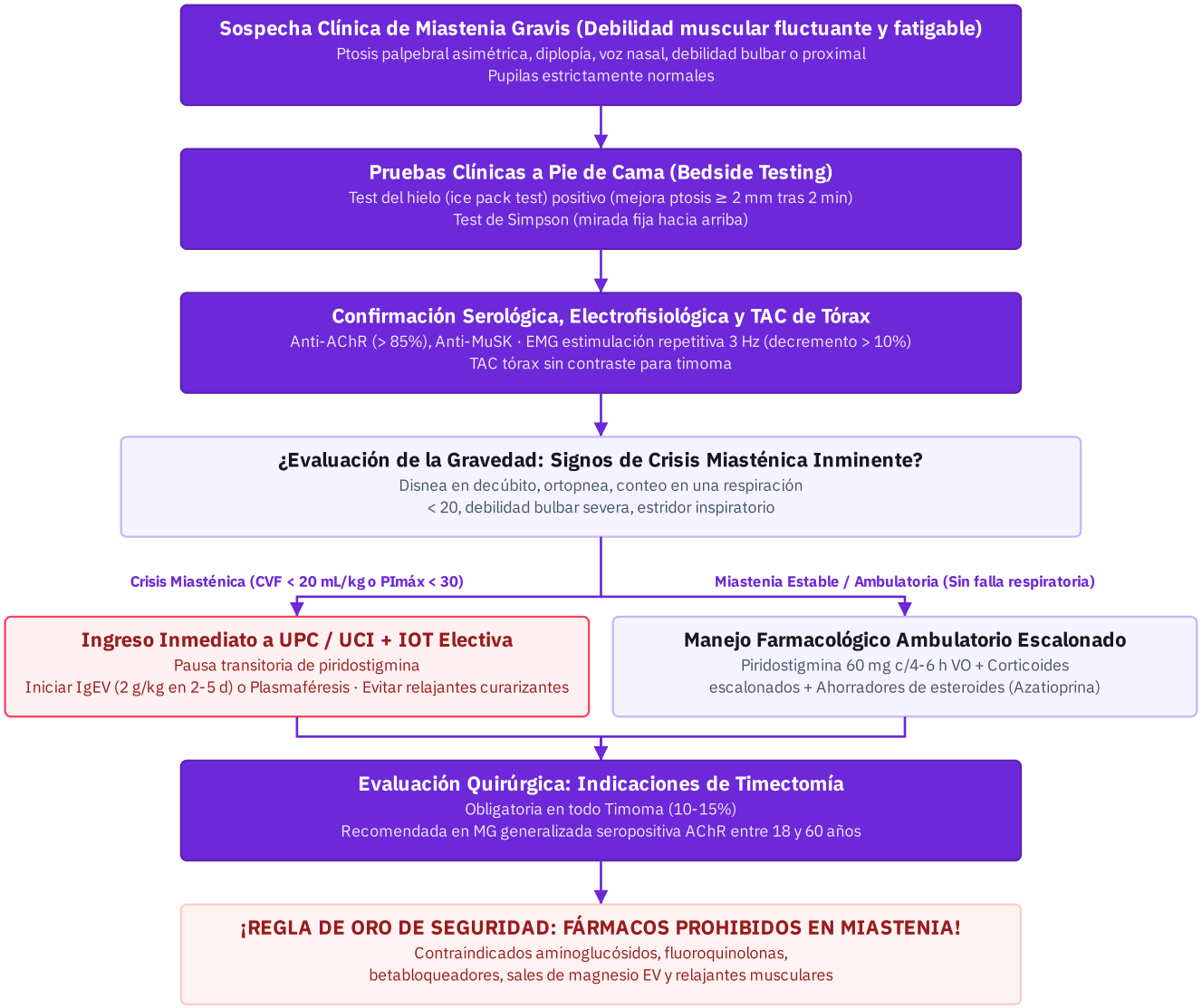


TABLA 10.17.B · FÁRMACOS FORMALMENTE CONTRAINDICADOS O DE RIESGO CRÍTICO EN MIASTENIA GRAVIS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRUPO FARMACOLÓGICO	FÁRMACOS ESPECÍFICOS PROHIBIDOS	MECANISMO DE INTERFERENCIA NEUROMUSCULAR	CONDUCTA Y ALTERNATIVAS SEGURAS
Antibióticos Aminoglucósidos	Gentamicina, Amikacina, Tobramicina, Estreptomicina	Bloqueo presináptico de canales de calcio dependientes de voltaje; inhiben liberación de ACh	ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS; utilizar cefalosporinas, carbapenémicos o betalactámicos
Antibióticos Fluoroquinolonas	Ciprofloxacino, Levofloxacino, Moxifloxacino	Bloqueo postsináptico neuromuscular directo; advertencia de caja negra (Black Box Warning)	CONTRAINDICADAS; si requiere terapia entérica o urinaria, preferir Ceftriaxona o Cotrimoxazol
Otros Antibacterianos	Macrólidos (Azitromicina, Claritromicina), Clindamicina	Disminuyen la liberación presináptica de acetilcolina e inducen parálisis respiratoria	Usar con extrema cautela o sustituir por penicilinas / betalactámicos alternativos
Antiarrítmicos y Betabloqueadores	Propranolol, Atenolol, Labetalol, Procainamida, Quinidina	Disminuyen excitabilidad de placa motora y bloquean canales iónicos sarcolémicos	Evitar betabloqueadores; para taquicardia o HTA preferir IECA/ARA-II o hidralazina
Sales de Magnesio Endovenosas	Sulfato de Magnesio EV (usado en eclampsia o asma)	Antagonismo directo de calcio en terminal presináptica; inhibe exocitosis de vesículas de ACh	¡POTENCIALMENTE MORTAL!: induce paro respiratorio fulminante; contraindicado en eclampsia miasténica
Relajantes Musculares en Anestesia	Curarizantes no despolarizantes (Rocuronio, Vecuronio)	Ocupación competitiva de los escasos receptores AChR residuales con parálisis extrema prolongada	Reducir dosis a 1/10 del estándar con monitorización estricta por TOF (tren de cuatro) y revertir con Sugammadex
Inmunooncología (ICIs)	Pembrolizumab, Nivolumab, Ipilimumab, Atezolizumab	Desinhibición masiva de linfocitos autorreactivos contra antígenos de placa motora y miocardio	Generan Miastenia Fulminante y Miocarditis autoinmune letal; suspender de inmediato e iniciar pulsos de corticoides

10.17. Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. FÁRMACOS CONTRAINDICADOS Y FACTORES DESENCADENANTES DE CRISIS MIASTÉNICA

La prescripción errónea de fármacos que interfieren con la transmisión sináptica neuromuscular es una causa prevalente de agravamiento catastrófico y desencadenamiento de crisis miasténica en la práctica médica (véase Tabla 10.17.2: Fármacos Contraindicados en Miastenia Gravis).

Fármacos absolutamente contraindicados o que exigen extrema precaución:

• **Antibióticos: Aminoglucósidos** (Gentamicina, Amikacina, Tobramicina) bloquean competitivamente los canales de calcio presinápticos reduciendo la liberación de acetilcolina; **Fluoroquinolonas** (Ciprofloxacino, Levofloxacino, Moxifloxacino) cuentan con una advertencia de caja negra (*Black Box Warning*) de la FDA por exacerbaciones graves y parálisis respiratoria en MG; **Macrólidos** (Azitromicina, Claritromicina) y **Clindamicina** interfieren con la liberación presináptica.

• **Cardiovasculares: Betabloqueadores** (Propranolol, Atenolol, Labetalol) agravan la debilidad muscular; **Calcioantagonistas** (Verapamilo, Diltiazem); y antiarrítmicos como **Procainamida** y **Quinidina**.

• **Electrolitos y Relajantes: Sulfato de Magnesio endovenoso** (el magnesio inhibe potentemente la liberación de acetilcolina, pudiendo causar paro respiratorio fulminante en miasténicos; ¡absolutamente proscrito en eclampsia con MG concomitante!); **Relajantes musculares no despolarizantes** (Rocuronio, Vecuronio: los pacientes presentan hipersensibilidad extrema y prolongación del bloqueo, requiriendo 1/10 de la dosis habitual); y **Succinilcolina** (respuesta errática).

• **Inhibidores de Checkpoint Inmunológico (ICIs):** Fármacos oncológicos modernos (Pembrolizumab, Nivolumab, Ipilimumab) pueden desencadenar miastenia gravis de novo hiperaguda y miocarditis necrotizante con mortalidad superior al 30%.

5. PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO, TIMECTOMÍA Y MANEJO DE CRISIS MIASTÉNICA

El tratamiento de la Miastenia Gravis se estructura en fases sinérgicas (véase Tabla 10.17.3: Protocolo Terapéutico Escalonado y Manejo de Crisis):

• **1. Tratamiento Sintomático de Primera Línea: Bromuro de Piridostigmina oral**, inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa. Dosis inicial: **30 a 60 mg vía oral cada 4 a 6 horas** (dosis máxima habitual: 360 mg/día). Su efecto inicia a los 15-30 minutos y dura 3 a 4 horas. Los efectos adversos colinérgicos muscarínicos (cólicos abdominales, diarrea líquida, sialorrea, diaforesis, broncorrea) pueden manejarse coadministrando dosis bajas de anticolinérgicos como propantelina o atropina.

• **2. Inmunosupresión Sistémica:** Indicada si persisten síntomas incapacitantes a pesar de dosis optimizadas de piridostigmina. **Prednisona oral**: se inicia a dosis bajas (10 a 20 mg/día) y se escala gradualmente hasta 0.75-1 mg/kg/día para evitar el *efecto dip* (exacerbación paradójica transitoria de la debilidad que puede ocurrir en los primeros 7-10 días tras bolos altos de esteroides). Como ahorradores de corticoides a largo plazo se utilizan **Azatioprina** (2 a 3 mg/kg/día) o **Micofenolato Mofetilo** (1 a 2 g/día).

• **3. Timectomía Quirúrgica:**

- *Indicación absoluta e imperativa:* Presencia de **Timoma comprobado por imagen**, con el objetivo primordial de erradicar la neoplasia y prevenir la invasión pleural/pericárdica local.

- *Indicación modificadora de enfermedad (Estudio MGTX):* Pacientes no timomatosos de **18 a 60-65 años con Miastenia Gravis generalizada y seropositividad anti-AChR**. La timectomía extendida incrementa sustancialmente la tasa de remisión clínica completa y reduce a largo plazo la necesidad de corticoides y hospitalizaciones.

• **4. Manejo de la Crisis Miasténica en UPC:** Definida por insuficiencia respiratoria aguda que requiere ventilación mecánica o disfagia severa que impide la nutrición y pone en riesgo la vía aérea. Requiere **intubación orotraqueal electiva precoz** en UPC, monitorización de CVF y PImáx, y tratamiento inmunomodulador rápido con **Plasmaféresis (5 sesiones en 10 días)** o **Inmunoglobulina Humana EV (2 g/kg administrados en 2 a 5 días)**. *Perla de Cuidado Intensivo:* Durante la intubación mecánica se suspende transitoriamente la piridostigmina para evitar la hipersecreción bronquial mucosa inmanejable que obstruye el tubo endotraqueal.

TABLA 10.17.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO ESCALONADO, TIMECTOMÍA Y MANEJO DE CRISIS MIASTÉNICA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

LÍNEA TERAPÉUTICA	FÁRMACO / INTERVENCIÓN	DOSIS / POSOLOGÍA ESTÁNDAR	METAS CLÍNICAS Y EFECTOS SECUNDARIOS
1ª Línea Sintomática	Bromuro de Piridostigmina	60 mg oral cada 4 a 6 horas (rango: 30 a 90 mg c/4-6 h; máx 360 mg/día)	Inicio a 15-30 min; alivia ptosis y debilidad; efectos colinérgicos (diarrea, cólicos) manejables con atropina
2ª Línea Inmunosupresora	Prednisona oral	Inicio escalonado 10-20 mg/día, aumentar c/3 días hasta 0.75-1 mg/kg/día	Prevenir el "dip" o empeoramiento paradójico precoz; desescalar lentamente tras alcanzar control clínico
Ahorrador de Esteroides	Azatioprina oral	2 a 3 mg/kg/día vía oral (previa medición de enzima TPMT)	Latencia de inicio prolongada (6 a 12 meses); monitorizar hemograma (leucopenia) y transaminasas hepáticas
Ahorrador Alternativo	Micofenolato Mofetilo	1000 mg oral cada 12 horas (total 2 g/día)	Latencia de respuesta de 2 a 6 meses; excelente tolerancia gastrointestinal; teratogénico
Cirugía Modificadora	Timectomía por toracoscopía / esternotomía	Resección completa de tejido tímico y grasa mediastínica anterior	Obligatoria en Timoma; recomendada en MG generalizada seropositiva AChR (18-60 años) para inducir remisión
Crisis Miasténica (Rescate)	Inmunoglobulina Humana EV	0.4 g/kg/día por 5 días o 1 g/kg/día por 2 días (dosis total: 2.0 g/kg)	Manejo en UCI con IOT electiva; suspender temporalmente piridostigmina para evitar exceso de secreciones
Crisis Miasténica (Alternativa)	Plasmaféresis Terapéutica	5 sesiones de recambio plasmático en días alternos durante 10 días	Remoción física rápida de autoanticuerpos circulantes; igual de efectiva que IgEV; requiere catéter central rígido

10.17. Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (MIASTENIA GRAVIS)

► La Miastenia Gravis es un trastorno autoinmune postsináptico caracterizado por debilidad muscular fluctuante y fatigabilidad (empeora con el uso repetido y mejora con reposo).

► El test del hielo (ice pack test) a pie de cama mejora la ptosis palpebral en ≥ 2 mm tras 2 minutos debido a la inhibición térmica de la acetilcolinesterasa.

► Fármacos absolutamente contraindicados que desencadenan crisis miasténica: aminoglucósidos, fluoroquinolonas, betabloqueadores, sulfato de magnesio EV y relajantes musculares curarizantes.

► Signo semiológico de oro en examen físico: las pupilas son SIEMPRE normales y reactivas a la luz (la musculatura pupilar intrínseca nunca se compromete en miastenia).

► El estudio diagnóstico confirmatorio requiere anticuerpos anti-AChR (positivos en 85%), anti-MuSK en seronegativos, EMG con decremento > 10% a 3 Hz y TAC de tórax para despistaje de timoma.

► El tratamiento crónico se basa en piridostigmina oral (60 mg c/4-6 h), corticoides e inmunosupresores; la timectomía es obligatoria en timoma y recomendada en MG generalizada anti-AChR (+).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.17

Mujer de 29 años, cajera de supermercado, consulta por visión doble y caída de párpados de 3 semanas de evolución. Refiere que por las mañanas amanece prácticamente asintomática, pero conforme avanza su jornada laboral nota que se le cae el párpado izquierdo y que al mirar hacia los lados ve doble (diplopía binocular). Además, comenta que en los últimos días le cuesta terminar de almorzar porque se le cansan los músculos de la mandíbula al masticar carnes y nota su voz "apagada y gangosa" al final del día. Al examen físico se aprecia ptosis palpebral bilateral de predominio izquierdo y un leve estrabismo divergente con limitación fluctuante de la aducción ocular. Ambas pupilas son redondas, isocóricas y reactivas a la luz de forma bilateral. El test del hielo sobre el párpado izquierdo durante 2 minutos produce una elevación nítida de 3.5 mm de la hendidura palpebral. Los reflejos osteotendinosos están normales (2/4+) y simétricos, y la sensibilidad táctil está conservada.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico de ptosis y diplopía con fatigabilidad vespertina, cansancio masticatorio y disartria fluctuante, sumado a un test del hielo intensamente positivo y pupilas estrictamente normales e isorreactivas, es patognomónico de Miastenia Gravis de inicio ocular con generalización precoz. La normalidad pupilar es la perla semiológica angular para descartar compresión del III par por aneurisma o mononeuropatía diabética. La conducta de confirmación requiere solicitar anticuerpos séricos anti-AChR (y anti-MuSK si resultan negativos), electromiografía con estimulación nerviosa repetitiva (búsqueda de decremento > 10%) y TAC de tórax con contraste para descartar timoma subyacente. El tratamiento farmacológico sintomático de primera línea se inicia de inmediato con Bromuro de Piridostigmina 60 mg cada 4 a 6 horas vía oral, recordando advertir a la paciente que tiene estrictamente prohibido recibir antibióticos como gentamicina o ciprofloxacino por riesgo de claudicación respiratoria miasténica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.17 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.020

1. Lo más característico de la miastenia gravis es:

A) Debilidad de instalación súbita de un hemicuerpo
B) Debilidad proximal, asociada a elevación de la creatinfosfoquinasa (CK)
C) Debilidad distal asimétrica que mejora con el ejercicio
D) Debilidad proximal y distal simétricas, sin compromiso ocular
E) Astenia y debilidad muscular de curso fluctuante

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.020

2. Mujer de 33 años, consulta por astenia y diplopía, de 2 semanas de evolución, fluctuantes. Al examen se observa ptosis izquierda y ligero estrabismo divergente, que ella refiere no haber tenido previamente. El diagnóstico más probable es:

A) Síndrome de Guillan Barré7
B) Miastenia gravis
C) Tumor hipofisiario
D) Encefalopatía de Wernicke
E) Síndrome de Claude Bernard Horner

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.020

3. Una mujer de 33 años consulta por astenia y debilidad fluctuantes, asociadas a diplopía, que se agrava al realizar deporte. El diagnóstico de sospecha es:

A) Botulismo
B) Polineuropatía
C) Síndrome de Guillain Barré
D) Miastenia gravis
E) Esclerosis múltiple

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.020

4. Un hombre de 30 años acude a su consulta por presentar debilidad muscular y diplopia fluctuantes, de un mes de evolución, que usted objetiva con la exploración física. ¿Cuál de las siguientess NO le parecería oportuno solicitar?:

A) Electromiografía de fibra muscular aislada.
B) Electromiografía con estimulación repetitiva.
C) Estudio de función autonómica.
D) Determinación de anticuerpos anti-receptor de aceticolina.
E) TAC torácico.

Más preguntas online de Miastenia Gravis →

10.18. Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune crónica, inflamatoria y desmielinizante del Sistema Nervioso Central (SNC), caracterizada por daño axonal progresivo, pérdida de oligodendrocitos y gliosis reactiva (placas de desmielinización). Representa la primera causa de discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes, con clara predilección por mujeres (proporción 3:1) entre los 20 y 45 años. Su curso evolutivo clásico es la forma Remitente-Recurrente (EMRR, 85% de los casos), definida por la aparición recurrente de "brotes" neurológicos agudos (neuritis óptica dolorosa unilateral con defecto pupilar aferente relativo, mielitis transversa incompleta, síndrome de tronco con oftalmoplejía internuclear) separados por remisiones clínicas. El diagnóstico se basa en los Criterios de McDonald (revisión 2017), que exigen demostrar Diseminación en Espacio (DIS) y Diseminación en Tiempo (DIT) en la Resonancia Magnética o mediante la presencia de Bandas Oligoclonales IgG en el líquido cefalorraquídeo. El brote agudo se trata con megadosis de Metilprednisolona EV (1 g/día por 3 a 5 días) y la prevención de progresión con terapias modificadoras de la enfermedad garantizadas por el GES N° 69.

1. FISIOPATOLOGÍA, INMUNOPATOGENIA Y FENÓMENOS CLÍNICOS SINGULARES

La esclerosis múltiple se origina por la pérdida de autotolerancia frente a antígenos de la vaina de mielina del SNC (proteína básica de mielina MBP, glicoproteína de mielina del oligodendrocito MOG, proteína proteolipídica PLP). Linfocitos T CD4+ (subpoblaciones Th1 y Th17) autorreactivos cruzan la barrera hematoencefálica (BHE) mediante moléculas de adhesión endotelial (como la integrina α4β1 o VLA-4). Una vez en el parénquima cerebral, secretan citoquinas proinflamatorias (IFN-γ, TNF-α, IL-17) que activan a la microglía local, reclutan macrófagos e inducen a linfocitos B y células plasmáticas a producir inmunoglobulinas intratecales. **(ver Imagen 10.18A)**

La desmielinización perivenular focal daña selectivamente la mielina y los oligodendrocitos, respetando inicialmente los axones; no obstante, la inflamación crónica desprovista de soporte trófico glial induce **transectomía axonal irreversible**, responsable de la atrofia cerebral progresiva y la discapacidad acumulativa irreversible (evaluada mediante la escala EDSS) (véase Algoritmo 10.18).

Fenómenos semiológicos cardinales muy preguntados en el examen:

• **Fenómeno de Uhthoff:** Empeoramiento transitorio y reversible de los síntomas neurológicos previos (como visión borrosa o paresia) desencadenado por el **aumento de la temperatura corporal** (baños calientes, fiebre, ejercicio físico intenso o días de mucho calor). Ocurre porque los axones desmielinizados tienen un factor de seguridad de conducción muy reducido y son exquisitamente sensibles al calor, el cual bloquea transitoriamente los canales de sodio nodales sin implicar un nuevo brote inflamatorio.

• **Signo de Lhermitte:** Sensación brusca de descarga eléctrica u hormigueo que desciende por la espalda hacia los brazos y piernas provocada por la **flexión activa o pasiva del cuello**. Es un signo de hiperexcitabilidad mecanoeléctrica de los axones desmielinizados de los cordones posteriores de la médula espinal cervical.

• **Defecto Pupilar Aferente Relativo (DPAR / Pupila de Marcus Gunn):** Al iluminar el ojo afectado en una neuritis óptica, ambas pupilas paradójicamente se dilatan en lugar de contraerse, debido a la conducción visual aferente enlentecida del nervio óptico dañado. **(ver Imagen 10.18B y C)**

2. FORMAS CLÍNICAS Y SÍNDROMES DE PRESENTACIÓN CLÁSICOS

El debut típico corresponde a un **Síndrome Clínicamente Aislado (SCA o CIS)**, definido como un primer episodio de déficit neurológico monofocal o multifocal de curso agudo o subagudo con duración mayor a 24 horas:

• **Neuritis Óptica Típica:** Pérdida visual monocular subaguda (en horas a días), acompañada de **dolor retroorbitario que se intensifica con los movimientos oculares** (90%), discromatopsia (pérdida de visión de los colores, especialmente rojo) y DPAR. El fondo de ojo es normal en las 2/3 partes de los casos (*neuritis óptica retrobulbar*: "ni el paciente ve ni el médico ve nada") o muestra edema de papila leve en 1/3.

• **Mielitis Transversa Parcial / Incompleta:** Parestesias asimétricas, nivel sensitivo en tronco, signo de Lhermitte, urgencia o incontinencia urinaria y paraparesia espástica.

• **Síndromes de Troncoencefálico y Cerebelo: Oftalmoplejía internuclear (OIN)** secundaria a lesión desmielinizante del fascículo longitudinal medial (FLM): en la mirada lateral hacia el lado opuesto, el ojo ipsilateral a la lesión no aduce (paresia del recto interno) y el ojo contralateral presenta nistagmo horizontal abductor. Una OIN bilateral en un adulto joven es virtualmente diagnóstica de esclerosis múltiple.

Clasificación Evolutiva de la Esclerosis Múltiple (véase Tabla 10.18.2: Formas Clínicas y Escala de Discapacidad EDSS):

1) **Esclerosis Múltiple Remitente-Recurrente (EMRR):** 85% de los casos al inicio. Cursa con brotes agudos seguidos de remisión completa o con secuelas mínimas estables;

2) **Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva (EMSP):** Evolución natural a los 10-20 años de más del 50% de las EMRR no tratadas; progresión gradual de la discapacidad independiente de los brotes;

3) **Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva (EMPP):** 10-15% de los casos. Progresión neurológica continua insidiosa desde el comienzo sin brotes definidos (habitualmente paraparesia espástica progresiva del adulto maduro).

TABLA 10.18.A · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE MCDONALD (REVISIÓN 2017) Y HALLAZGOS EN RESONANCIA MAGNÉTICA 1.10.1.008

CRITERIO / TERRITORIO	DEFINICIÓN RADIOLÓGICA / BIOMARCADOR	REGIONES CARDINALES DEL SNC	IMPLICANCIA CLÍNICA EN EUNACOM
Diseminación en Espacio (DIS)	Presencia de ≥ 1 lesión hiperintensa en T2 en ≥ 2 de las 4 localizaciones típicas del SNC	1) Periventricular (Dedos de Dawson), 2) Cortical / Yuxtacortical, 3) Infratentorial (tronco/cerebelo), 4) Médula espinal	Demuestra que el proceso inflamatorio desmielinizante afecta múltiples áreas no contiguas del neuroeje
Diseminación en Tiempo (DIT - RMN)	Coexistencia de lesiones captantes y no captantes de gadolinio en RMN basal, o nueva lesión T2/Gd+ en control	Cualquier territorio típico cerebral o médula espinal	Evidencia que la actividad patológica se genera en momentos cronológicos temporalmente separados
Bandas Oligoclonales (BOC en LCR)	Presencia de ≥ 2 bandas oligoclonales de IgG en LCR ausentes en suero (Patrón Tipo 2 de isoelectroenfoque)	Síntesis intratecal de inmunoglobulinas por clones de células plasmáticas en el SNC	APORTE CLAVE McDONALD 2017: En un paciente con un primer brote (CIS) y DIS en RMN, las BOC positivas SUSTITUYEN la DIT
Lesiones Periventriculares	Lesiones ovoideas con eje mayor perpendicular a los ventrículos laterales (Dedos de Dawson)	Cuerpo calloso, sustancia blanca periventricular y comisuras	Reflejan inflamación venulocéntrica profunda; altamente sugestivas de esclerosis múltiple
Lesiones Medulares Típicas	Lesiones asimétricas, periféricas (posterolaterales), de menos de 2 cuerpos vertebrales de extensión	Médula cervical (frecuente) o torácica	Permiten diferenciar de Neuromielitis Óptica (NMOSD), cuyas lesiones son centrales y continuas ≥ 3 vértebras (LETM)

10.18. Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE MCDONALD (REVISIÓN 2017) Y NEUROIMAGEN

Los **Criterios de McDonald (revisión 2017)** permiten establecer el diagnóstico de Esclerosis Múltiple demostrando la **Diseminación en Espacio (DIS)** y la **Diseminación en Tiempo (DIT)**, descartando minuciosamente etiologías alternativas (véase Tabla 10.18.1: Criterios de McDonald y Hallazgos en RMN):

• **Diseminación en Espacio (DIS):** Se cumple con la presencia de al menos **1 lesión hiperintensa en T2 en ≥ 2 de las 4 localizaciones típicas del SNC**:

1. **Periventriculares:** Lesiones ovoideas perpendiculares a los ventrículos laterales siguiendo las venas medulares profundas (conocidas clásicamente como *Dedos de Dawson*);

2. **Corticales o Yuxtacorticales:** En contacto estrecho con la corteza cerebral o afectando fibras en U;

3. **Infratentoriales:** En protuberancia, pedúnculos cerebelosos o bulbo;

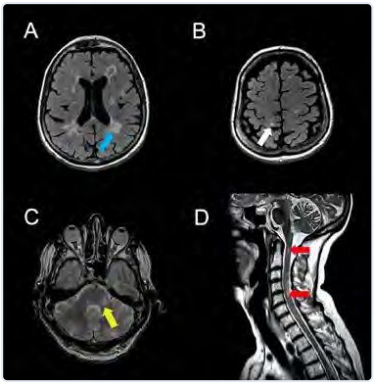
4. **Médula Espinal:** Lesiones periféricas, posteriores/laterales, que ocupan menos de 2 segmentos vertebrales de longitud.

• **Diseminación en Tiempo (DIT):** Se cumple demostrando cualquiera de las siguientes opciones:

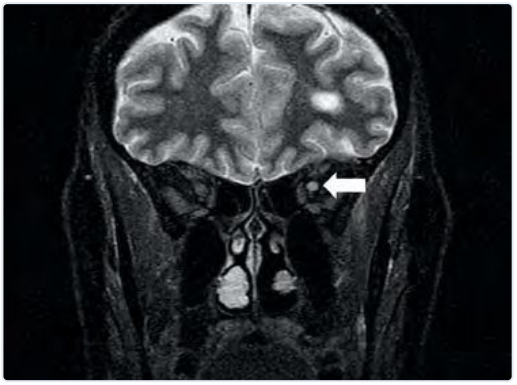
1. Presencia simultánea de **lesiones asintomáticas que captan gadolinio (activas/agudas) y lesiones que no captan gadolinio (crónicas)** en cualquier RMN basal;

2. Aparición de una **nueva lesión T2 o captante de gadolinio en una RMN de seguimiento** comparada con una previa;

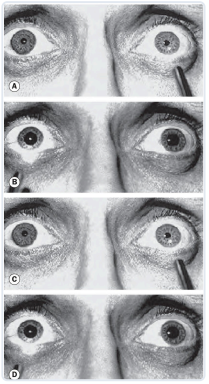
3. **¡REVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS McDONALD 2017!:** La presencia de **Bandas Oligoclonales (BOC) IgG en el líquido cefalorraquídeo SUSTITUYE al criterio de Diseminación en Tiempo**. Si un paciente presenta un primer brote típico (CIS) y cumple criterios de DIS en la RMN, la demostración de BOC positivas en LCR confirma de inmediato el diagnóstico de Esclerosis Múltiple sin necesidad de esperar un segundo brote ni una segunda resonancia.



A. PLACAS EN LA RM



B. NEURITIS ÓPTICA



C. DEFECTO PUPILAR AFERENTE (MARCUS GUNN): LINTERNA OSCILANTE

Imagen 10.18. Esclerosis múltiple.

FIGURA 10.18 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE (CRITERIOS MCDONALD 2017)

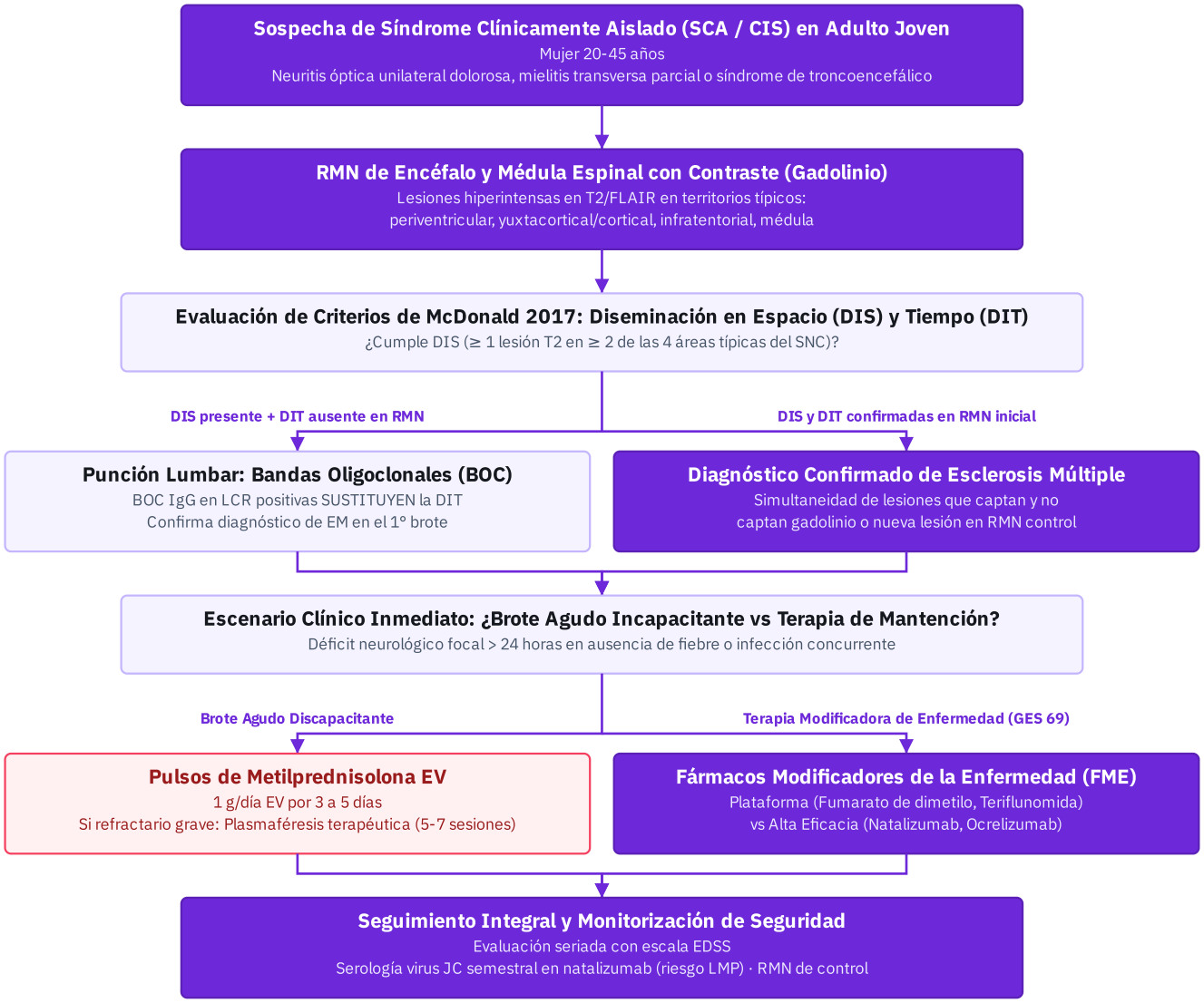


TABLA 10.18.B · FORMAS CLÍNICAS EVOLUTIVAS Y ESCALA EXPANDIDA DEL ESTADO DE DISCAPACIDAD (EDSS) — CRITERIOS DE GRAVEDAD

SUBTIPO / NIVEL EDSS	DEFINICIÓN Y PROPORCIÓN EPIDEMIOLÓGICA	CURSO CLÍNICO Y HALLAZGOS TÍPICOS	PRONÓSTICO Y ENFOQUE DE MANEJO
EM Remitente-Recurrente (EMRR)	85% de los debuts; predominio femenino 3:1 entre 20 y 45 años	Brotes agudos con déficit focal claro seguidos de remisión completa o con secuelas estables; sin progresión entre brotes	Respuesta excelente a corticoides y a Fármacos Modificadores de la Enfermedad (FME) bajo GES N° 69
EM Secundaria Progresiva (EMSP)	Fase tardía de la EMRR (50% de las EMRR no tratadas tras 10-20 años)	Deterioro funcional continuo insidioso con aumento paulatino de discapacidad, independiente de la ocurrencia de brotes	Refleja atrofia cerebral y daño neurodegenerativo axonal irreversible; menor respuesta a inmunoterapias antiinflamatorias
EM Primaria Progresiva (EMPP)	10-15% de los casos; relación mujer:hombre 1:1, inicio más tardío (~40-50 años)	Progresión motora continua desde el debut sin brotes ni remisiones clínicas definidas; frecuente paraparesia espástica	Ocrelizumab (anti-CD20) es la única terapia aprobada con beneficio comprobado para enlentecer la discapacidad
EDSS 0 – 4.5 puntos	Discapacidad leve a moderada	Examen neurológico alterado pero marcha totalmente autónoma e independiente sin asistencia ni descanso ≥ 500 m	Objetivo terapéutico: NEDA (No Evidence of Disease Activity: sin brotes, sin progresión EDSS y sin nuevas lesiones RMN)
EDSS 6.0 puntos	Hito clínico mayor de discapacidad de la marcha	Requiere ayuda unilateral intermitente o constante (bastón, muleta) para caminar una distancia de 100 metros	Pérdida de independencia comunitaria plena; alto impacto socioeconómico y laboral
EDSS 6.5 puntos	Discapacidad severa bilateral	Requiere ayuda bilateral constante (dos bastones, andador) para caminar 20 metros sin descansar	Candidato a rehabilitación motora intensiva y terapias biológicas de rescate
EDSS 7.0 – 8.0 puntos	Confinamiento a silla de ruedas o cama	Incapaz de caminar más de 5 metros; 7.0 se moviliza en silla de ruedas; 8.0 confinado a cama con movilidad de brazos	Riesgo de úlceras por presión, infecciones urinarias a repetición y trombosis venosa profunda

10.18. Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESTUDIO DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

El análisis del LCR obtenido por punción lumbar es fundamental para el diagnóstico y exclusión de patologías imitadoras:

• **Bandas Oligoclonales (BOC):** Se determinan mediante **isoelectroenfoque e inmunofijación de IgG comparando simultáneamente suero y LCR**. El patrón típico es el **Patrón Tipo 2**: presencia de dos o más bandas oligoclonales de IgG en el LCR que están completamente ausentes en el suero materno/sanguíneo, reflejando **síntesis intratecal autónoma de anticuerpos**. Es positivo en más del 85-95% de los pacientes con EM confirmada. El índice de IgG (cociente IgG LCR/albúmina LCR dividido por IgG suero/albúmina suero) suele estar elevado (> 0.7).

• **Diagnósticos Diferenciales Mandatorios:**

- **Trastorno del Espectro de Neuromielitis Óptica (NMOSD):** Caracterizado por neuritis óptica bilateral severa y **mielitis transversa longitudinalmente extensa (LETM)** que compromete 3 o más cuerpos vertebrales contiguos. Se asocia a **anticuerpos anti-Aquaporina 4 (anti-AQP4 / NMO-IgG)** dirigidos contra astrocitos. *Advertencia EUNACOM:* Terapias de EM como Interferón-beta, Natalizumab y Fingolimod agravan catastróficamente la NMOSD.

- **Enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG (MOGAD):** Lesiones inflamatorias con predilección por cono medular y neuritis bilateral con edema de papila prominente; responden muy bien a corticoides.

- **Otras patologías:** Déficit de vitamina B12 (degeneración combinada subaguda), neurosífilis, infección por VIH, vasculitis sistémicas (Lupus, Behçet) y neurosarcoidosis.

5. TRATAMIENTO DEL BROTE AGUDO Y TERAPIAS MODIFICADORAS DE ENFERMEDAD (GES N° 69)

El abordaje terapéutico de la Esclerosis Múltiple se divide estrictamente en el manejo del brote agudo y la prevención de recaídas a largo plazo (véase Tabla 10.18.3: Tratamiento del Brote Agudo y Terapias Modificadoras de Enfermedad GES 69):

• **Tratamiento del Brote Agudo:** Un brote se define como un déficit neurológico nuevo o agravado que dura > 24 horas sin fiebre ni infección. El pilar es **Metilprednisolona Endovenosa 1 g (1000 mg) al día diluido en suero fisiológico en infusión continua de 2 horas, administrado durante 3 a 5 días consecutivos**. No requiere reducción gradual oral de corticoides. Si el brote es grave, incapacitante y no responde adecuadamente a los esteroides a las 2 semanas, el tratamiento de rescate de segunda línea es la **Plasmaféresis terapéutica (5 a 7 sesiones en días alternos)**.

• **Terapias Modificadoras de la Enfermedad (TME / FME - Garantía GES N° 69):** Reducen la tasa anualizada de brotes (ARR) y la acumulación de lesiones en la RMN:

- **Fármacos de Primera Línea / Moderada Eficacia: Fumarato de Dimetilo** (oral 240 mg c/12 h; activa la vía antioxidante Nrf2; causa rubefacción y linfopenia), **Teriflunomida** (oral 14 mg/día; inhibe pirimidinas; teratogénico y hepatotóxico), **Interferón beta-1a y 1b** (inyecciones SC/IM; producen síndrome pseudogripal y depresión), y **Acetato de Glatiramero** (seguro durante el embarazo).

- **Fármacos de Alta Eficacia / Segunda Línea (GES 69 / Ley Ricarte Soto):**

* **Natalizumab:** Anticuerpo monoclonal recombinante humanizado dirigido contra la **integrina α4 (VLA-4)**. Bloquea el anclaje y la diapédesis de linfocitos activados a través del endotelio de la BHE hacia el parénquima cerebral. Eficacia clínica monumental (reduce brotes en > 68%). *Riesgo Crítico Muy Preguntado:* Reactivación del **Virus JC** en el cerebro causando **Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP)**, una infección desmielinizante letal de oligodendrocitos. Exige monitorización semestral estricta de anticuerpos séricos anti-virus JC.

* **Ocrelizumab / Ofatumumab:** Anticuerpos monoclonales anti-CD20 que degranulan selectivamente linfocitos B circulantes. Ocrelizumab es la **primera y única terapia modificadora con eficacia probada en frenar la progresión en la Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva (EMPP)**, además de su alta efectividad en EMRR.

* **Fingolimod:** Modulador de receptores de esfingosina-1-fosfato (S1P) que secuestra linfocitos vírgenes dentro de los ganglios linfáticos; requiere monitorización electrocardiográfica en primera dosis por riesgo de bradicardia transitoria y fondo de ojo para vigilar edema macular.

TABLA 10.18.C · TRATAMIENTO DEL BROTE AGUDO Y TERAPIAS MODIFICADORAS DE ENFERMEDAD GES 69 PROTOCOLO TERAPÉUTICO

CATEGORÍA / FÁRMACO	MECANISMO DE ACCIÓN PRINCIPAL	PAUTA POSOLÓGICA Y ADMINISTRACIÓN	EFECTOS ADVERSOS Y ALERTAS EUNACOM
Metilprednisolona EV (Brote)	Potente inmunosupresor y antiinflamatorio; sella la barrera hematoencefálica	1 g (1000 mg)/día EV diluido en SF en infusión de 2 h por 3 a 5 días consecutivos	Insomnio, sabor metálico, hiperglicemia, gastritis aguda (asociar Omeprazol); no requiere descenso oral
Plasmaféresis de Rescate	Remoción física de inmunoglobulinas, complemento y citoquinas circulantes	5 a 7 recambios plasmáticos en días alternos	Indicada en brotes graves discapacitantes (hemiparesia severa, ceguera por NO) refractarios a esteroides
Fumarato de Dimetilo (1ª línea)	Activación de vía antioxidante Nrf2 y modulación de citoquinas hacia perfil Th2	240 mg vía oral cada 12 horas (cápsulas con recubrimiento entérico)	Flushing (rubefacción facial), diarrea y náuseas; requiere hemograma por riesgo de linfopenia sostenida
Teriflunomida (1ª línea)	Inhibición de enzima dihidroorotato deshidrogenasa (DHODH); frena proliferación T y B	14 mg vía oral una vez al día	Hepatotoxicidad (controlar transaminasas); ALTA TERATOGENICIDAD: lavado con colestiramina si embarazo
Natalizumab (Alta eficacia)	Anticuerpo monoclonal anti-integrina α4 (VLA-4); bloquea migración leucocitaria al SNC	300 mg en infusión endovenosa cada 4 semanas	¡RIESGO MAYOR!: Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LMP) por reactivación de Virus JC; titular anti-JCV
Ocrelizumab (Alta eficacia)	Anticuerpo monoclonal anti-CD20; induce citólisis y degranulación de linfocitos B	600 mg EV cada 6 meses (dosis inicial: dos infusiones de 300 mg separadas por 14 días)	Aprobado para EMRR y EMPP; reacciones a la infusión, infecciones del tracto respiratorio, reactivación de Hepatitis B
Fingolimod (Alta eficacia)	Modulador de receptor S1P; secuestra linfocitos vírgenes dentro de ganglios linfáticos	0.5 mg vía oral una vez al día	Bradicardia y bloqueo AV en primera dosis (monitoreo ECG 6 h); edema macular (fondo de ojo pre y post)

10.18. Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ESCLEROSIS MÚLTIPLE)

► La Esclerosis Múltiple es una afección autoinmune crónica desmielinizante del SNC típica de mujeres de 20-45 años; la forma Remitente-Recurrente (EMRR) representa el 85% de los debuts.

► El fenómeno de Uhthoff (empeoramiento transitorio de síntomas con el calor/fiebre) y el signo de Lhermitte (descarga eléctrica al flectar el cuello) son sellos semiológicos cardinales.

► Las Bandas Oligoclonales IgG en LCR (patrón 2) reflejan síntesis intratecal autónoma de anticuerpos y según McDonald 2017 SUSTITUYEN el criterio de DIT ante un primer brote con DIS.

► Presentaciones clínicas clásicas: neuritis óptica monocular dolorosa con Marcus Gunn (DPAR), mielitis transversa parcial y oftalmoplejía internuclear bilateral (lesión del FLM).

► Criterios de McDonald (2017): exigen Diseminación en Espacio (DIS en ≥ 2 de 4 territorios: periventricular, yuxtacortical, infratentorial, médula) y Diseminación en Tiempo (DIT).

► El tratamiento del brote agudo consiste en Metilprednisolona EV 1 g/día por 3 a 5 días; la mantención se efectúa con FME (GES 69): dimetilfumarato, natalizumab (riesgo LMP por virus JC) u ocrelizumab.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.18

Mujer de 26 años, profesora de educación básica, consulta en el servicio de urgencia por disminución progresiva de la agudeza visual del ojo derecho de 3 días de evolución, que se acompaña de dolor sordo y punzante retroorbitario que empeora francamente al mover los ojos. Además refiere que los colores (en particular los tonos rojos) se ven pálidos y deslavados. No refiere antecedentes mórbidos, salvo un episodio de parestesias transitorias en la pierna izquierda hace un año que duró dos semanas y resolvió espontáneamente. Al examen físico: agudeza visual ojo derecho 20/100, ojo izquierdo 20/20. El examen pupilar revela que al iluminar el ojo derecho ambas pupilas se dilatan paradójicamente (Defecto Pupilar Aferente Relativo / Pupila de Marcus Gunn derecha). El fondo de ojo no muestra edema de papila. La Resonancia Magnética de encéfalo con gadolinio revela múltiples lesiones hiperintensas en T2/FLAIR ovoideas perpendiculares a los ventrículos laterales (Dedos de Dawson) y una lesión yuxtacortical frontal izquierda; dos de las lesiones periventriculares captan intensamente gadolinio. La punción lumbar evidencia 3 células mononucleares/µL y el isoelectroenfoque detecta 4 bandas oligoclonales IgG presentes exclusivamente en el LCR.

Conducta oficial razonada. El cuadro de pérdida visual dolorosa monocular con discromatopsia y defecto pupilar aferente relativo en una mujer joven es el prototipo de Neuritis Óptica Retrobulbar (Síndrome Clínicamente Aislado). La neuroimagen demuestra Diseminación en Espacio (DIS, con lesiones periventriculares y yuxtacorticales) y simultáneamente Diseminación en Tiempo (DIT, por la presencia concomitante de lesiones captantes de gadolinio activas y no captantes crónicas, reforzada de manera incontrovertible por las Bandas Oligoclonales IgG positivas en LCR según los Criterios de McDonald 2017). Se confirma el diagnóstico de Esclerosis Múltiple Remitente-Recurrente (Garantía GES N° 69). La conducta terapéutica inmediata para el brote agudo es administrar pulsos de Metilprednisolona endovenosa (1 g/día por 3 a 5 días) bajo protección gástrica con omeprazol, derivando de urgencia a neurología para enrolamiento GES e inicio precoz de terapia modificadora de la enfermedad.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.18 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.008

1. La esclerosis múltiple puede presentar todos los síntomas siguientes, EXCEPTO:

A) Hemiparesia
B) Ataxia
C) Hemihipoestesia
D) Incontinencia urinaria
E) Afasia de comprensión

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.008

2. Paciente de 65 años sin antecedentes mórbidos. Hace 4 meses con conducta más apática y fallas reiteradas en la memoria. Los familiares se muestran muy preocupados y refieren que además ha presentado caídas en múltiples ocasiones y también incontinencia urinaria. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad de Alzheimer inicial
B) AVE a repetición
C) Demencia por cuerpos de Lewy
D) Demencia frontotemporal
E) Hidrocefalia normotensiva

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.008

3. Enfermo de 76 años que acude a la consulta por pérdida de fuerza, fundamentalmente proximal, en miembros superiores. La exploración neurológica evidencia pérdida de fuerza, atrofia y fasciculaciones en varios grupos musculares de miembros superiores, así como discreta pérdida de fuerza en los músculos tibiales anteriores. Los reflejos osteotendinosos son vivos y simétricos y la sensibilidad es normal. El estudio electrofisiológico demuestra signos de denervación en múltiples músculos con conducción nerviosa sensitiva normal. El diagnóstico más probable es:

A) Esclerosis lateral amiotrófica.saludpublica/ 1/7
B) Síndrome miasténico tipo Eaton-Lambert.
C) Miopatía tirotóxica con fasciculaciones.
D) Espondilosis cervical.
E) Atrofia muscular espinal de comienzo tardío.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.008

4. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable de encontrar en un paciente con esclerosis lateral amiotrófica?

A) Fasciculaciones
B) Atrofia muscular
C) Hiperreflexia
D) Hipoestesia
E) Disfagia

Más preguntas online de Esclerosis Múltiple →

10.19. Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La parálisis facial es un motivo de consulta neurológica sumamente prevalente en atención primaria y urgencias. La competencia semiológica primordial evaluada en el EUNACOM es la distinción inequívoca entre una Parálisis Facial Periférica (infranuclear, del tronco o núcleo del VII par) y una Parálisis Facial Central (supranuclear, de la vía piramidal corticonuclear). Este diagnóstico diferencial radica en la anatomía del núcleo facial: las motoneuronas que inervan los músculos de la mitad superior de la cara (músculo frontal y orbicular de los párpados) reciben inervación corticonuclear bilateral (de ambos hemisferios cerebrales), mientras que las que inervan la mitad inferior de la cara reciben únicamente inervación contralateral. En consecuencia, la Parálisis Facial Periférica compromete de forma homogénea TODA la hemicara ipsilateral (frente, ceja, párpados y boca, con signo de Bell e imposibilidad de arrugar la frente), mientras que la Parálisis Facial Central compromete exclusivamente los dos tercios inferiores de la cara contralateral, PRESERVANDO rigurosamente la capacidad de arrugar la frente y ocluir el ojo. La Parálisis de Bell (idiopática, asociada a reactivación de VHS-1) exige corticoides precoces y protección ocular obligatoria. Asimismo, las neuropatías por atrapamiento periférico (Síndrome del Túnel Carpiano) demandan precisión semiológica para su manejo conservador y quirúrgico.

1. NEUROANATOMÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: FACIAL PERIFÉRICA VS CENTRAL

La distinción anatómica y clínica entre parálisis facial periférica y central es uno de los pilares semiológicos más reproducibles del examen físico (véase Tabla 10.19.1: Diagnóstico Diferencial de Parálisis Facial y Neuropatías por Atrapamiento): **(ver Imagen 10.19A y B)**

• **Parálisis Facial Periférica (Parálisis Infranuclear / de Bell):** Se debe a la lesión del nervio facial en cualquier punto de su trayecto desde el núcleo pontino en el troncoencefálico hasta sus ramas periféricas temporofacial y cervicofacial. Produce una **paresia o parálisis flácida completa y homogénea de todos los músculos de la mímica de la hemicara ipsilateral**: el paciente no puede arrugar la frente, no puede elevar la ceja, presenta borramiento de los surcos frontales, caída de la comisura labial y desviación de la boca hacia el lado sano al sonreír.

- **Lagoftalmos y Signo de Bell:** Imposibilidad de ocluir completamente el ojo ipsilateral por paresia del músculo orbicular de los párpados. Al solicitar al paciente que cierre los ojos con fuerza, se observa la rotación fisiológica del globo ocular hacia arriba y afuera, dejando al descubierto la esclerótica blanca (**Signo de Bell positivo**).

- **Síntomas acompañantes según el nivel de lesión en el canal de Falopio:** 1) *Hiperacusia dolorosa ipsilateral* (parálisis del músculo del estribo/estapedio, inervado por una rama intrapetrosa del VII par, que pierde su efecto amortiguador acústico); 2) *Ageusia* (pérdida de la sensibilidad gustativa en los 2/3 anteriores de la lengua ipsilateral por afectación de la cuerda del tímpano); y 3) *Alteración del lagrimeo y salivación* (compromiso del nervio petroso superficial mayor y fibras parasimpáticas submandibulares). Dolor retroauricular mastoideo leve precede al cuadro en el 60% de los casos.

• **Parálisis Facial Central (Parálisis Supranuclear):** Ocurre por lesión de la neurona motora superior en la corteza precentral motora o en la vía córtico-nuclear (cápsula interna, troncoencefálico superior por encima del núcleo del VII par), clásicamente en el contexto de un **Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico o hemorrágico**.

- *Hallazgo patognomónico distintivo:* **La frente y el cierre ocular están RIGUROSAMENTE PRESERVADOS**. El paciente es perfectamente capaz de arrugar la frente y fruncir ambas cejas simétricamente, y ocluye los ojos sin lagoftalmos ni signo de Bell. La debilidad se restringe de forma aislada a la **mitad inferior de la cara contralateral a la lesión encefálica** (borramiento del surco nasogeniano, descenso de la comisura bucal, caída de saliva al beber). Frecuentemente se asocia a hemiparesia braquiocrural y signos piramidales del mismo lado de la paresia facial.

• **Síndrome de Ramsay Hunt:** Reactivación del Virus Varicela Zóster (VVZ) en el ganglio geniculado del VII par. Clínicamente se manifiesta por la tríada de: 1) Parálisis facial periférica severa; 2) Otalgia aguda intensa y lancinante; y 3) **Erupción vesicular eritematosa herpética típica en el conducto auditivo externo, concha del pabellón auricular y velo del paladar**. Puede asociar hipoacusia y vértigo por contigüidad con el VIII par. Tratamiento: **Prednisona 1 mg/kg/día + Valaciclovir 1000 mg c/8 h (o Aciclovir 800 mg 5 veces al día)** por 7 a 10 días. **(ver Imagen 10.19C)**

2. MANEJO TERAPÉUTICO Y REGLAS DE ORO EN PARÁLISIS DE BELL

La Parálisis de Bell representa el 70-80% de las parálisis faciales agudas. Su etiología es un edema inflamatorio del nervio facial atribuido a reactivación del Virus Herpes Simple tipo 1 (VHS-1) dentro del segmento laberíntico estrecho del canal óseo de Falopio. El abordaje comprende dos medidas simultáneas inaplazables:

• **1. Corticoterapia Oral Precoz:** Es la única intervención farmacológica que ha demostrado con evidencia clase I acelerar la recuperación completa y prevenir la denervación axonal permanente. Se debe iniciar **dentro de las primeras 72 horas desde el debut**: **Prednisona oral 60 mg/día (o 1 mg/kg/día) durante 7 días, seguida de un descenso progresivo en los 3 a 5 días posteriores**. El uso de antivirales (aciclovir o valaciclovir) no ha demostrado beneficio significativo en la parálisis de Bell aislada y no se recomienda de rutina, reservándose exclusivamente para el Síndrome de Ramsay Hunt.

• **2. Protección Ocular Obligatoria:** *¡Principio preventivo vital!:* Debido al lagoftalmos y a la ausencia de parpadeo espontáneo protector, la córnea queda permanentemente expuesta al aire, desecándose con alto riesgo de desarrollar **queratitis por exposición, abrasión corneal, úlcera corneal infecciosa y pérdida irreversible de la visión**.

- *Indicaciones no negociables al paciente:* 1) **Lágrimas artificiales lubricantes** (gotas de carboximetilcelulosa o hipromelosa) aplicadas durante el día cada 1 a 2 horas de forma continua; 2) **Ungüento oftálmico lubricante espeso** por las noches; y 3) **Oclusión ocular nocturna con parche oclusivo** o cinta micropore fijando suavemente el párpado superior cerrado durante las horas de sueño.

• **Evolución y Criterios de Derivación:** Más del 85% de los pacientes inicia recuperación funcional espontánea dentro de las 3 semanas y logra restitución completa hacia el 3° a 6° mes. Criterios de derivación a especialista: falta de mejoría al cabo de 3 semanas, compromiso de otros pares craneales (V, VI, VIII), afectación bilateral simultánea, presencia de masa parotídea palpable o sospecha de Ramsay Hunt.

3. NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO: SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO Y NERVIO PERONEO

Las neuropatías por atrapamiento se producen por compresión mecánica crónica de un nervio periférico al atravesar conductos osteofibrosos anatómicamente estrechos:

• **Síndrome del Túnel Carpiano (STC):** Es la mononeuropatía por atrapamiento más frecuente en la práctica médica. Corresponde a la compresión del **nervio mediano** bajo el retináculo flexor (ligamento anular del carpo) en la muñeca. Factores predisponentes: sexo femenino, embarazo, hipotiroidismo, diabetes mellitus, artritis reumatoide, obesidad y trabajos manuales repetitivos con flexión/extensión forzada.

- *Cuadro Clínico:* **Parestesias, hormigueo, entumecimiento y dolor nocturno** de intensidad molesta en el territorio sensitivo del mediano (cara palmar del pulgar, índice, medio y mitad radial del anular). Clásicamente el paciente despierta en la noche con la mano "dormida" y experimenta alivio momentáneo al sacudir vigorosamente la mano (**Signo de Flick**).

- *Maniobras de Provocación al Examen Físico:*

1) **Signo de Phalen:** El paciente mantiene la flexión forzada de ambas muñecas a 90° oponiendo los dorsos de las manos durante 60 segundos. Es positivo si se reproducen o intensifican las parestesias en el territorio del nervio mediano (sensibilidad ~70%).

2) **Signo de Tinel:** La percusión suave con el martillo de reflejos sobre la superficie volar del túnel carpiano en la muñeca desencadena una sensación de descarga eléctrica o disestesias hacia los dedos inervados por el mediano.

- *Signos de Severidad Crónica:* Hipoestesia en los pulpejos de los tres primeros dedos y **atrofia de la eminencia tenar** con debilidad para la abducción corta y oposición del pulgar (la aducción del pulgar depende del nervio ulnar y está preservada).

- *Manejo Escalonado:* En casos leves a moderados: **férula de inmovilización de muñeca en posición neutra durante la noche** por 4 a 8 semanas, modificación biomecánica e infiltración local con corticoides. En casos severos con déficit sensitivo persistente, atrofia tenar objetiva o refractariedad al tratamiento conservador tras confirmación electromiográfica: **liberación quirúrgica del ligamento anular del carpo**.

• **Atrapamiento del Nervio Fibular / Peroneo Común (Cabeza de la Fíbula):** Compresión externa a nivel del cuello de la fíbula por posturas prolongadas con piernas cruzadas, yesos apretados o encamamiento. Cursa con **pie caído (imposibilidad para la dorsiflexión y eversión del pie) con marcha en estepaje (steppage)** e hipoestesia en el dorso del pie, con conservación de la flexión plantar e inversión (inervadas por el nervio tibial).



A. PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA



B. CENTRAL VS PERIFÉRICA



C. RAMSAY HUNT: VESÍCULAS Y COSTRAS EN LA CONCHA

Imagen 10.19. Parálisis facial.

TABLA 10.19 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PARÁLISIS FACIAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

1.10.1.016

ENTIDAD CLÍNICA	LOCALIZACIÓN LESIONAL Y MECANISMO	MANIFESTACIONES CLÍNICAS CARDINALES	HALLAZGOS DE EXAMEN FÍSICO Y CONDUCTA EUNACOM
Parálisis Facial Periférica (Bell)	Lesión del nervio facial en el canal de Falopio (edema viral VHS-1)	Paresia COMPLETA de toda la hemicara ipsilateral: frente, ojo, mejilla y boca	Imposibilidad de arrugar la frente · Signo de Bell (+) y lagoftalmos · Prednisona 60 mg x 7 d + Protección ocular
Parálisis Facial Central	Lesión de vía córtico-nuclear supranuclear contralateral (ACV isquémico/hemorrágico)	Paresia circunscrita a los DOS TERCIOS INFERIORES de la cara contralateral	CAPACIDAD DE ARRUGAR LA FRENTE Y CERRAR EL OJO ESTRICTAMENTE PRESERVADA · TAC de encéfalo urgente (GES 37)
Síndrome de Ramsay Hunt	Reactivación de Virus Varicela Zóster en el ganglio geniculado del VII par	Parálisis facial periférica completa + Otalgia severa + Erupción vesicular en CAE	Vesículas herpéticas en concha auricular y tímpano · Hipoacusia/vértigo · Prednisona + Valaciclovir / Aciclovir precoz
Síndrome del Túnel Carpiano	Compresión del nervio mediano bajo el retináculo flexor en la muñeca	Parestesias y dolor nocturno en 1°, 2°, 3° y mitad radial del 4° dedo; signo de Flick	Signo de Phalen (+) y Tinel (+) · Atrofia tenar tardía · Férula nocturna neutra; cirugía descompresiva si atrofia
Atrapamiento del Nervio Ulnar	Compresión del nervio ulnar en el túnel cubital (codo) o canal de Guyón (muñeca)	Parestesias en 5° dedo y mitad medial del 4° dedo; debilidad de músculos intrínsecos	Signo de Froment (+) por debilidad del aductor del pulgar · Atrofia hipotenar · Mano en garra ulnar
Neuropatía Peronea Común	Compresión del nervio peroneo común en el cuello de la fíbula / cabeza del peroné	Pie caído agudo con marcha equina (estepaje); tropiezos al caminar	Pérdida de dorsiflexión y eversión del pie · Conserva flexión plantar (tibial) · Férula antiequino y descompresión

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.19

Hombre de 22 años, previamente sano, consulta en el servicio de urgencia por notar "la cara chueca" y dificultad para hablar y comer al levantarse hoy en la mañana. Refiere que ayer por la tarde sintió una leve molestia retroauricular derecha. Al examen físico se aprecia una marcada asimetría facial derecha: el paciente es incapaz de elevar la ceja derecha, no logra arrugar la frente del lado derecho y presenta un borramiento completo de los surcos frontales derechos. Al pedirle que cierre los ojos con fuerza, el ojo derecho queda entreabierto unos 4 mm (lagoftalmos) y se aprecia el desplazamiento del globo ocular hacia arriba dejando ver la esclerótica blanca. La comisura de la boca está desviada hacia la izquierda. El examen de los demás pares craneales, la fuerza en extremidades, la sensibilidad corporal y los reflejos osteotendinosos son rigurosamente normales. El conducto auditivo externo se observa limpio y sin vesículas.

Conducta oficial. El paciente presenta una Parálisis Facial Periférica derecha aguda clásica (Parálisis de Bell). El elemento semiológico determinante para categorizarla como periférica y descartar de forma categórica un ACV o patología central es el compromiso homogéneo de toda la hemicara ipsilateral, incluyendo de manera indiscutible la rama frontal superior (imposibilidad de arrugar la frente y elevar la ceja derecha) y el músculo orbicular del ojo con lagoftalmos y Signo de Bell positivo. La conducta médica inmediata consiste en: 1) Iniciar Prednisona oral a 60 mg/día durante 7 días seguido de descenso gradual en los siguientes 5 días (máxima efectividad iniciada antes de las 72 horas); y 2) Indicar medidas estrictas de protección ocular con lágrimas artificiales diurnas frecuentes, ungüento lubricante nocturno y oclusión con parche ocular durante el sueño para prevenir una queratopatía por exposición.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La parálisis facial periférica (Bell) afecta TODA la hemicara ipsilateral, incluyendo frente y ceja, con imposibilidad de cerrar el ojo (lagoftalmos y Signo de Bell).
- ► La parálisis facial central respeta rigurosamente la frente y el cierre ocular (conserva la capacidad de arrugar la frente) debido a la inervación cortical bilateral del núcleo superior.
- ► El tratamiento de elección en la Parálisis de Bell es Prednisona oral 1 mg/kg/día (60 mg/día) iniciada precozmente (< 72 horas) durante 7 a 10 días.
- ► La protección ocular activa es obligatoria en parálisis periférica (lágrimas artificiales de día, ungüento lubricante y oclusión nocturna) para evitar queratitis por exposición.
- ► El Síndrome del Túnel Carpiano produce parestesias nocturnas en los primeros 3 dedos y medio; se diagnostica con Phalen y Tinel y se trata con férula neutra o cirugía si hay atrofia tenar.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.19

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.016

1. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el examen físico orientan más a una parálisis facial periférica derecha?

A) Mantener la capacidad de arrugar la frente y cerrar el ojo derecho
B) Compromiso de músculos masticatorios derechos
C) Presencia de hemiparesia braquiocrural derecha
D) Presencia de hemihipoestesia facial derecha
E) Parálisis facial derecha con compromiso armónico de frente, ojo, boca y mentón

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.016

2. Un paciente de 19 años consulta por imposibilidad de mover la mitad de la cara izquierda, que inició hace 3 horas. Presenta sensibilidad normal y conserva los movimientos masticatorios y oculomotores, sin embargo no es capaz de realizar movimientos con los músculos de expresión facial del lado izquierdo como sonreír, fruncir el ceño, arrugar la frente y tampoco puede cerrar completamente el ojo. El resto del examen neurológico es normal. Además de la protección ocular la conducta más adecuada es:

A) Iniciar carbamazepina
B) Iniciar clorpromazina
C) Iniciar amitriptilina
D) Iniciar aciclovir
E) Iniciar prednisona

Más preguntas online de Parálisis Facial Periférica →

10.20. Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El enfrentamiento del paciente con vértigo y mareo es uno de los mayores desafíos clínicos en los servicios de urgencia y atención primaria. La primera obligación del médico es distinguir el vértigo verdadero (sensación ilusoria subjetiva u objetiva de movimiento rotatorio) de otros cuadros como presíncope, ataxia sensorial o mareo psicógeno. Desde el punto de vista etiológico, la decisión crítica radica en diferenciar los cuadros periféricos benignos (Vértigo Postural Paroxístico Benigno, Neuronitis Vestibular, Enfermedad de Menière) de las emergencias vasculares centrales potencialmente mortales, en especial el Accidente Cerebrovascular Isquémico de Fosa Posterior (infarto cerebeloso o de tronco encefálico en el territorio de la arteria PICA o AICA). En pacientes con síndrome vestibular agudo continuo, el examen semiológico a pie de cama mediante el Protocolo HINTS (Head Impulse, Nystagmus, Test of Skew) posee una sensibilidad diagnóstica superior a la Resonancia Magnética con difusión en las primeras 24 a 48 horas para pesquisar un ACV de fosa posterior. En contrapartida, el VPPB es el vértigo más prevalente del mundo, caracterizado por crisis breves de segundos desencadenadas por cambios posicionales cefálicos, diagnosticado con la Maniobra de Dix-Hallpike y curado definitivamente en la misma consulta mediante la Maniobra de Reposición de Epley.

1. CLASIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA: VÉRTIGO PERIFÉRICO VS VÉRTIGO CENTRAL

El sistema vestibular integra información de los conductos semicirculares y órganos otolíticos (utrículo y sáculo), transmitida por el nervio vestibular (VIII par) hacia los núcleos vestibulares del troncoencefálico, el cerebelo y la corteza cerebral. Las lesiones se dividen anatómicamente en dos grandes categorías (véase Algoritmo 10.20):

• **Vértigo Periférico (Laberinto o Nervio Vestibular):** Representa más del 85-90% de los casos. Se caracteriza clínicamente por un inicio brusco e intenso de la sensación rotatoria, cortejo vegetativo severo (náuseas intensas, vómitos profusos, diaforesis, palidez), inestabilidad postural leve a moderada con marcha posible (el paciente lateropulsa hacia el lado de la lesión pero no cae desplomado) y frecuente asociación con síntomas auditivos (tinnitus, hipoacusia neurosensorial, plenitud aural) si hay afectación coclear. El nistagmo espontáneo es típicamente **unidireccional, horizontal-rotatorio, con fase lenta hacia el oído lesionado y fase rápida que bate hacia el oído sano; no cambia de dirección con la mirada y se INHIBE significativamente con la fijación de la mirada**.

• **Vértigo Central (Troncoencefálico o Cerebelo):** Representa el 10-15% de los cuadros agudos y constituye una urgencia vital. Producido por infarto vertebrobasilar (PICA, AICA, basilar), hemorragia cerebelosa, esclerosis múltiple o tumores de fosa posterior. La sensación de giro suele ser insidiosa, sorda o mal definida, pero la **inestabilidad y ataxia de la marcha son desproporcionadamente severas** (el paciente no puede mantenerse en pie ni dar un paso sin apoyo). A menudo se acompaña de signos de focalidad neurológica del tronco o cerebelo (disartria, disfagia, diplopía, dismetría, síndrome de Horner). El nistagmo central es **puramente vertical (upbeat o downbeat), torsional puro o bidireccional que cambia de sentido al mirar a derecha o izquierda ("gaze-evoked"), y NO se inhibe con la fijación visual**.

2. SÍNDROME VESTIBULAR AGUDO Y PROTOCOLO HINTS (DESCARTE DE ACV)

En el paciente que se presenta con un **Síndrome Vestibular Agudo** (vértigo continuo de inicio súbito, nistagmo espontáneo, náuseas e inestabilidad que dura días), el TAC de encéfalo sin contraste tiene una sensibilidad bajísima (< 15-20%) para detectar infartos en la fosa posterior, e incluso la RMN con difusión puede arrojar hasta un 12-20% de falsos negativos en las primeras 24 a 48 horas. El **Protocolo HINTS (Head Impulse, Nystagmus, Test of Skew)** realizado a pie de cama por un médico entrenado alcanza una **sensibilidad del 100% y especificidad del 96% para detectar ACV**, superando a la resonancia hiperaguda (véase Tabla 10.20.1: Protocolo HINTS y Diagnóstico Diferencial de Síndromes Vertiginosos).

El protocolo consta de 3 maniobras oculomotoras clave (regla mnemotécnica del infarto: **INFARCT**: *Impulse Normal, Fast-phase Alternating, Refixation on Cover Test*):

• **1. HI (Head Impulse Test / Maniobra de Halmagyi):** Evalúa la integridad del Reflejo Vestíbulo-Ocular (RVO). Se rota la cabeza del paciente rápida y pasivamente 10-20° hacia un lado mientras fija la vista en la nariz del examinador. En una patología periférica unilateral (Neuronitis vestibular), el RVO está lesionado: los ojos se desvían con la cabeza y se observa una **sacada correctiva rápida de refijación hacia el centro (test anormal / positivo)**. Por el contrario, en un infarto cerebeloso o de tronco el RVO periférico está indemne: **los ojos permanecen clavados en la nariz sin ninguna sacada correctiva (test NORMAL / NEGATIVO)**. *¡Paradoja EUNACOM!:* Un Head Impulse TEST NORMAL en un paciente con vértigo continuo agudo es una BANDERA ROJA de ACV central.

• **2. N (Nystagmus):** En patología periférica es unidireccional (fase rápida siempre en el mismo sentido, independientemente de la dirección de la mirada). La presencia de un **nistagmo bidireccional que cambia de dirección según hacia dónde mira el paciente (gaze-evoked)** o un nistagmo vertical puro es categóricamente CENTRAL.

• **3. TS (Test of Skew):** Prueba de oclusión ocular alternante. Se ocluye un ojo y luego se desocluye rápidamente observando el alineamiento vertical. En personas sanas o vértigo periférico los ojos están alineados en el plano vertical (test normal). En lesiones centrales de tronco se produce un desalineamiento vertical oblicuo (*Skew deviation*), observándose una **sacada de refijación vertical compensatoria (sube o baja) al desocluir el ojo (test anormal / positivo)**.

Resumen de conducta: Si el paciente presenta **CUALQUIERA** de los 3 signos de alarma centrales (Head impulse normal, nistagmo que cambia de dirección o skew deviation presente), o imposibilidad para mantenerse en bipedestación sin apoyo (Grado 3 de ataxia de tronco), se debe activar el código ACV, hospitalizar en UTAC (GES 37) y solicitar Angio-RMN cerebral urgente.

3. PATOLOGÍA PERIFÉRICA: VPPB, NEURONITIS VESTIBULAR Y MENIÈRE

Las tres entidades periféricas más evaluadas en el EUNACOM presentan cursos clínicos nítidamente diferenciables:

• **Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB):** Es la causa más frecuente de vértigo en todas las edades. Se produce por **canalitiasis** (desprendimiento de otoconias de carbonato de calcio desde la mácula del utrículo hacia los conductos semicirculares, siendo el **conducto semicircular posterior el afectado en el 85-90% de los casos**).

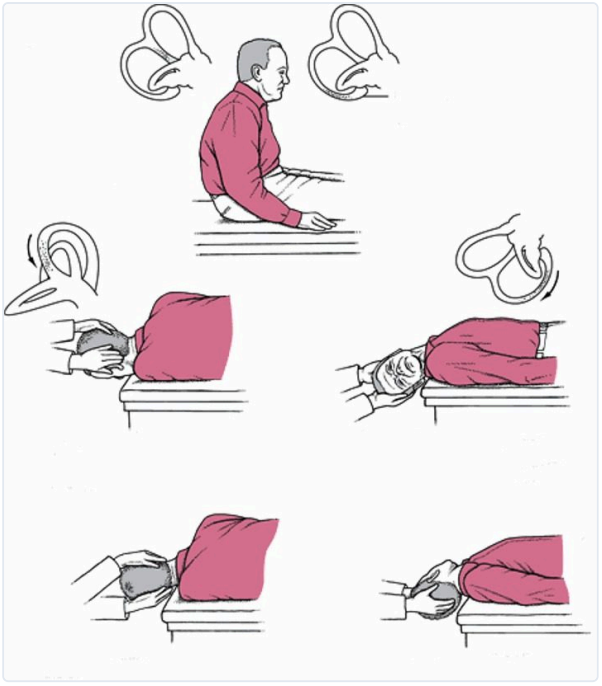
- *Cuadro Clínico:* Crisis de **vértigo rotatorio muy intenso de duración extraordinariamente breve (menos de 60 segundos, típicamente 10 a 30 segundos)**, desencadenado exclusivamente por **cambios de posición de la cabeza respecto a la gravedad**: al acostarse en la cama, girar hacia un lado al dormir, levantarse o mirar hacia el techo. NO cursa con síntomas auditivos (sin hipoacusia ni tinnitus) ni focalidad neurológica.

- *Diagnóstico Definitivo:* **Maniobra de Dix-Hallpike positiva**. Al llevar rápidamente al paciente desde posición sentada a decúbito supino con la cabeza girada 45° y colgando 20° bajo la camilla, se reproduce el vértigo y se observa un **nistagmo torsional y vertical hacia arriba (upbeat-geotrópico), con una latencia de inicio de 2 a 10 segundos, duración < 60 segundos y fatigabilidad manifiesta tras maniobras repetidas. (ver Imagen 10.20A)**

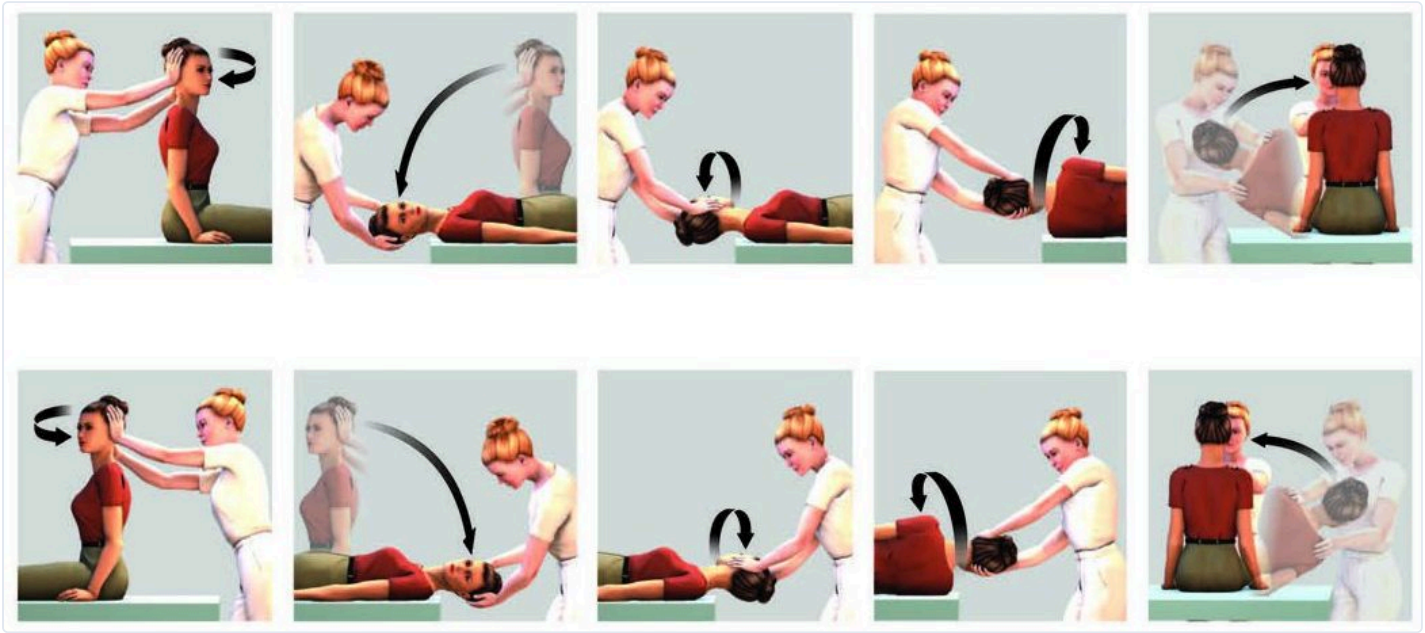
- *Tratamiento Curativo:* **Maniobra de Reposición de Epley**. Consiste en una secuencia de giros cefálicos guiados en 90° que desplazan las partículas otolíticas por gravedad desde el canal posterior de regreso al utrículo, donde son reabsorbidas. Cura más del 80-90% de los casos en la primera sesión. *Regla de Oro:* **En el VPPB NO se solicitan neuroimágenes (TAC ni RMN) y NO se indican sedantes vestibulares de mantenimiento (conarizina, betahistina ni dimenhidrinato)**, ya que los fármacos son completamente ineficaces contra los cristales físicos y retrasan la compensación fisiológica. **(ver Imagen 10.20B)**

• **Neuronitis Vestibular:** Inflamación del nervio vestibular (habitualmente de origen viral post-infeccioso). Produce una **crisis aguda única de vértigo rotatorio severo continuo de varios días de duración (2 a 3 días intensos, con recuperación paulatina en 2 a 4 semanas)**, náuseas, vómitos y marcha con lateropulsión hacia el lado de la lesión. **NO presenta síntomas auditivos** (lo que la diferencia de la laberintitis aguda). Protocolo HINTS periférico típico (Head Impulse positivo con sacada correctiva hacia el lado enfermo). Tratamiento sintomático inicial: reposo y **sedantes vestibulares (dimenhidrinato 50 mg c/8 h o conarizina) restringidos estrictamente a las primeras 48 a 72 horas**; su uso prolongado está proscrito porque impide la neuroplasticidad y compensación vestibular central.

• **Enfermedad de Menière:** Producida por **hidropesía endolinfática** (acumulación y aumento de presión de la endolinfa en el laberinto membranoso). Cursa con la tétrada clásica recurrente: 1) **Crisis de vértigo rotatorio episódico espontáneo de 20 minutos a 12 horas de duración**; 2) **Hipoacusia neurosensorial fluctuante de frecuencias graves**; 3) **Tinnitus ipsilateral continuo o acentuado en las crisis**; y 4) **Sensación de plenitud u ocupación aural**. Manejo: restricción estricta de sal (< 2 g/día), cafeína y tabaco; diuréticos orales (hidroclorotiazida / triamtereno) y Betahistina (24 mg c/12 h).



A. DIX-HALLPIKE



B. EPLEY

Imagen 10.20. Vértigo posicional.

FIGURA 10.20 · ALGORITMO DE DECISIÓN EN VÉRTIGO AGUDO: VPPB VS PROTOCOLO HINTS PARA DESCARTE DE ACV

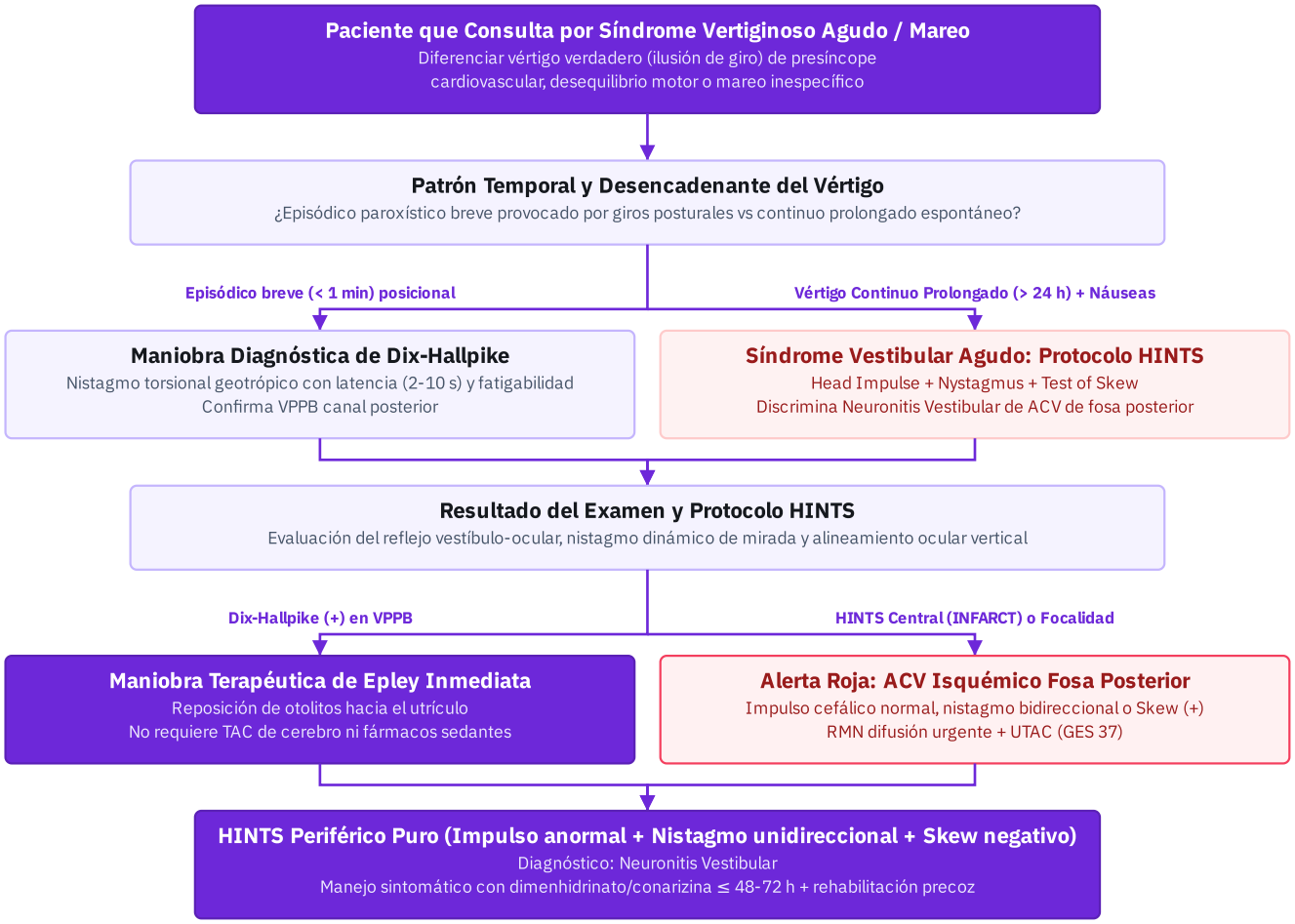


TABLA 10.20 · PROTOCOLO HINTS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE SÍNDROMES VERTIGINOSOS PERIFÉRICOS VS CENTRALES 1.10.1.025

ENTIDAD / HALLAZGO	DURACIÓN DEL VÉRTIGO	GATILLANTE / RELACIÓN POSTURAL	SÍNTOMAS AUDITIVOS / FOCALIDAD	EXAMEN FÍSICO Y CONDUCTA EUNACOM
VPPB (Canalitiasis Posterior)	Segundos (< 60 s; típicamente 10-30 s)	SÍ: desencadenado por giros en cama, acostarse o mirar arriba	Ausencia estricta de hipoacusia, tinnitus o focalidad neurológica	Dix-Hallpike (+) con nistagmo torsional y latencia · Curación con Maniobra de Epley · CERO fármacos
Neuronitis Vestibular	Días continuos (2-3 d intensos; cede en 3 sem)	Continuo espontáneo; se intensifica con movimientos cefálicos	SIN hipoacusia ni tinnitus; solo cortejo vegetativo severo	HINTS periférico: Head Impulse (+) con sacada · Sedantes vestibulares solo 48-72 h + rehabilitación
Enfermedad de Menière	Horas (20 min a 12-24 h)	Episódico espontáneo recurrente	Hipoacusia fluctuante tonos graves + Tinnitus + Plenitud ótica	Audiometría confirma hipoacusia sensorial · Restricción de sal (< 2 g/d) + Hidroclorotiazida + Betahistina
ACV Fosa Posterior (PICA/AICA)	Horas a días continuo	Continuo agudo espontáneo; inicio súbito en paciente vascular	Frecuente diplopía, disartria, disfagia, dismetría, ataxia de tronco	HINTS CENTRAL (INFARCT): Head Impulse NORMAL, nistagmo bidireccional o Skew (+) · RMN y UTAC inmediata (GES 37)
H: Head Impulse Test (Halmagyi)	Prueba del reflejo vestíbulo-ocular (RVO) al rotar rápidamente la cabeza	Periférico: ANORMAL (sacada correctiva hacia el centro)	Central: NORMAL (ojos permanecen en la nariz sin sacada)	¡PARADOJA!: Un impulso cefálico NORMAL en vértigo continuo orienta a ACV isquémico de tronco/cerebelo
N: Nystagmus Dinámico	Evaluación del nistagmo en mirada primaria y lateral	Periférico: Unidireccional horizontal-rotatorio que se inhibe al fijar	Central: Bidireccional (cambia de sentido al mirar a los lados) o vertical	Nistagmo vertical o que cambia de dirección es patognomónico de lesión central de fosa posterior
TS: Test of Skew (Oclusión ocular)	Alineación vertical de globos oculares al desocluir alternadamente	Periférico: NORMAL (ojos siempre alineados en plano vertical)	Central: ANORMAL (Skew deviation: sacada de refijación vertical)	La presencia de skew deviation es altamente específica de infarto de troncoencefálico

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.20

Mujer de 59 años, con antecedentes de dislipidemia en tratamiento con atorvastatina, consulta en el servicio de urgencia por vértigo severo. Refiere que hoy a las 06:30 de la mañana, al sonar el despertador y girar su cabeza hacia la derecha para incorporarse de la cama, la habitación comenzó a dar vueltas de forma violenta, lo que le provocó intensas náuseas y dos episodios de vómitos alimentarios. El episodio más intenso duró aproximadamente 25 a 30 segundos y luego disminuyó al quedarse quieta boca arriba, pero al volver a intentar sentarse o girar la cabeza hacia la derecha el mareo rotatorio reapareció con igual intensidad. No ha presentado dolor de cabeza, pérdida de audición, zumbido de oídos, debilidad motora ni dificultad para hablar. Al examen físico: PA 138/82 mmHg, FC 76 lpm regular, examen neurológico con pares craneales, fuerza, sensibilidad y pruebas cerebelosas (índice-nariz y diadococinesia) rigurosamente normales. Al realizar la maniobra de Dix-Hallpike hacia la derecha, tras una latencia de 4 segundos, la paciente presenta una crisis de vértigo rotatorio intenso y se observa un nistagmo geotrópico torsional y vertical hacia arriba de 20 segundos de duración que se agota espontáneamente.

Conducta oficial. El cuadro clínico descrito es el ejemplo canónico de Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB) del conducto semicircular posterior derecho. Sus claves clínicas diagnósticas son: 1) Episodios de vértigo rotatorio intenso de corta duración (segundos, < 1 minuto); 2) Desencadenado de forma reproducible por cambios en la posición cefálica con respecto a la gravedad (incorporarse o girar en cama); 3) Ausencia total de síntomas auditivos (sin hipoacusia ni tinnitus) y de signos de focalidad neurológica; y 4) Maniobra de Dix-Hallpike diagnóstica positiva, que reproduce el vértigo y evidencia el nistagmo torsional geotrópico con latencia, corta duración y fatigabilidad. La conducta médica inmediata e indiscutible es realizar la Maniobra Terapéutica de Reposición de Epley en la camilla de atención, la cual reposiciona mecánicamente las otoconias hacia el utrículo. No está justificado solicitar un TAC de encéfalo ni indicar sedantes vestibulares (conarizina o betahistina), los cuales están contraindicados para el manejo de mantenimiento del VPPB.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► El vértigo periférico se caracteriza por inicio brusco, gran cortejo vegetativo (náuseas/vómitos) y nistagmo unidireccional que se inhibe al fijar la mirada y no cambia de sentido.
- ► El VPPB es el vértigo más prevalente: dura segundos (< 1 minuto), es gatillado por cambios posturales cefálicos, no tiene hipoacusia y se confirma con Dix-Hallpike (+).
- ► El tratamiento del VPPB es mecánico mediante la Maniobra de Reposición de Epley en la misma consulta; los fármacos antivertiginosos y neuroimágenes NO están indicados.
- ► El Protocolo HINTS a pie de cama supera a la RMN en las primeras 24-48 h del síndrome vestibular agudo para descartar ACV de fosa posterior (tronco/cerebelo).
- ► Regla del ACV en Protocolo HINTS (INFARCT): Impulso cefálico NORMAL, Nistagmo bidireccional (cambia de dirección al mirar a los lados) o Skew deviation presente orientan a ACV central.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.20

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

1. Un paciente consulta porque hoy al despertar presentó vértigo muy intenso, que inició en el momento en que se levantó de la cama. El vértigo dura algunos segundos y se desencadena con los movimientos de la cabeza. No ha presentado síntomas auditivos. Al examen destaca nistagmo horizontal, con fase rápida a derecha. El diagnóstico más probable es:

A) Enfermedad de Meniere
B) Vértigo postural paroxístico benigno
C) Neuronitis vestibular
D) Laberintitis aguda
E) Infarto de cerebelo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

2. Un paciente de 65 años, consulta por vértigo, asociado a vómitos y dificultades para caminar, ya que se cae hacia la derecha. No presenta síntomas auditivos. Al examen físico se aprecia nistagmo horizontal hacia izquierda y lateropulsiones a derecha. No presenta adiadococinesia ni dismetría. Los síntomas se instalaron relativamente rápida y perduraron cerca de 3 semanas, disminuyendo progresivamente hasta desaparecer. Respondían parcialmente al tratamiento con conarizina oral. El diagnóstico más probable es:

A) AVE cerebeloso
B) Vértigo postural paroxístico benigno
C) Neurinoma del acústico
D) Parálisis vestibular
E) Enfermedad de Meniere

Más preguntas online de Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 10.16 A 10.20

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome de Guillain-Barré: Polirradiculoneuropatía Aguda, Albúmino-citológico y Manejo Intensivo	El Síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda...	**El hallazgo clínico obligatorio y más constante en el examen físico es la debilidad...**	En caso de requerir intubación orotraqueal, la Succinilcolina está TERMINANTEMENTE...
Miastenia Gravis: Fisiopatología (anti-AChR, anti-MuSK), Crisis Miasténica y Timoma	La Miastenia Gravis es un trastorno autoinmune postsináptico caracterizado por...	**Signo semiológico de oro en examen físico: las pupilas son SIEMPRE normales y reactivas...**	Fármacos absolutamente contraindicados que desencadenan crisis miasténica...
Esclerosis Múltiple: Criterios de McDonald, Bandas Oligoclonales y Terapia Modificadora de Enfermedad	La Esclerosis Múltiple es una afección autoinmune crónica desmielinizante del SNC...	**Presentaciones clínicas clásicas: neuritis óptica monocular dolorosa con Marcus Gunn...**	—
Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento	La parálisis facial periférica (Bell) afecta TODA la hemicara ipsilateral, incluyendo...	**La parálisis facial central respeta rigurosamente la frente y el cierre ocular...**	La protección ocular activa es obligatoria en parálisis periférica (lágrimas...
Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central: VPPB, Maniobras de Epley y Protocolo HINTS	El vértigo periférico se caracteriza por inicio brusco, gran cortejo vegetativo...	**El VPPB es el vértigo más prevalente: dura segundos (< 1 minuto), es gatillado por...**	El Protocolo HINTS a pie de cama supera a la RMN en las primeras 24-48 h del síndrome...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El Síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda autoinmune desencadenada por mimetismo...

El hallazgo clínico obligatorio y más constante en el examen físico es la debilidad motora simétrica ascendente con arreflexia...

La complicación mortal más frecuente es la falla respiratoria neuromuscular: se evalúa mediante la regla 20/30/40 (CVF < 20...

En caso de requerir intubación orotraqueal, la Succinilcolina está TERMINANTEMENTE CONTRAINDICADA por el riesgo de hiperkalemia...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ El hallazgo clínico obligatorio y más constante en el examen físico es la debilidad motora simétrica ascendente con arreflexia osteotendinosa universal (0/4+).

▸ La complicación mortal más frecuente es la falla respiratoria neuromuscular: se evalúa mediante la regla 20/30/40 (CVF < 20 mL/kg, PImáx < 30 cmH2O) o conteo espiratorio simple < 20.

▸ Signo semiológico de oro en examen físico: las pupilas son SIEMPRE normales y reactivas a la luz (la musculatura pupilar intrínseca nunca se compromete en miastenia).

▸ El test del hielo (ice pack test) a pie de cama mejora la ptosis palpebral en ≥ 2 mm tras 2 minutos debido a la inhibición térmica de la acetilcolinesterasa.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El Síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda autoinmune desencadenada por...	Tema 10.16 →
La Miastenia Gravis es un trastorno autoinmune postsináptico caracterizado por debilidad muscular fluctuante y...	Tema 10.17 →
La Esclerosis Múltiple es una afección autoinmune crónica desmielinizante del SNC típica de mujeres de 20-45 años...	Tema 10.18 →
La parálisis facial periférica (Bell) afecta TODA la hemicara ipsilateral, incluyendo frente y ceja, con...	Tema 10.19 →
El vértigo periférico se caracteriza por inicio brusco, gran cortejo vegetativo (náuseas/vómitos) y nistagmo...	Tema 10.20 →

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

05 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

4	11	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

10.21 Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente 86
10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI) 90
10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES 92
10.24 Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor 95

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
1.07.2.005	Síndrome Confusional Agudo	Específico	Completo	Hospitalario / Ambulatori
1.07.1.008	Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral	Específico	Inicial	Control ambulatorio
1.07.1.001	Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES	Específico	Inicial	Urgencia traumatológica /
1.07.3.007	Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor	Específico	Inicial	Control ambulatorio

BLOQUE 05 · GERIATRÍA CLÍNICA Y GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
11 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.

Los criterios CAM exigen obligatoriamente inicio agudo y fluctuante (1) + inatención cardinal (2) + pensamiento desorganizado (3) O alteración del nivel de conciencia (4).

El subtipo hipoactivo (letargia, bradipsiquia, pasividad) es el más frecuente (50%), el más inadvertido y el de peor pronóstico vital intrahospitalario.

! TRAMPA · Dos causas mecánicas clásicas en EUNACOM que deben descartarse siempre antes de indicar psicofármacos son el globo vesical (retención aguda de orina) y el fecaloma.

El abordaje no farmacológico multicomponente (HELP: reorientación, audífonos/lentes, sueño natural, presencia familiar) es la primera línea obligatoria; las sujeciones físicas están proscritas.

! TRAMPA · La farmacoterapia de rescate (Haloperidol 0.5-1 mg) se reserva para agitación severa con riesgo vital; en Parkinson y Lewy se usa Quetiapina (Haloperidol está contraindicado); las benzodiacepinas se evitan siempre salvo en Delirium Tremens.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Síndrome Confusional Agudo	EUNACOM Diciembre 2024 · #64 · EUNACOM Enero 2023 · #172 · EUNACOM Enero 2023 · #127 · EUNACOM Diciembre 2022 · #96
Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral	EUNACOM Julio 2025 · #143 · EUNACOM Julio 2024 · #152
Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES	EUNACOM Diciembre 2024 · #63
Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor	EUNACOM Agosto 2021 · #63 · EUNACOM Julio 2019 · #127 · EUNACOM Diciembre 2018 · #121 · EUNACOM Julio 2016 · #9

10.21. Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El síndrome confusional agudo (delirium) es una disfunción cerebral difusa, aguda y fluctuante que afecta hasta al 30-50% de los pacientes adultos mayores hospitalizados en servicios de medicina, cirugía y cuidados intensivos. No constituye una patología psiquiátrica primaria, sino un síntoma cardinal de descompensación sistémica severa. Su reconocimiento inmediato mediante los criterios estandarizados CAM, la búsqueda meticulosa y resolución del factor precipitante subyacente y la instauración de medidas ambientales no farmacológicas multicomponentes son conductas obligatorias para reducir la mortalidad intrahospitalaria, que duplica a la de pacientes comparables no delirantes.

1. FISIOPATOLOGÍA NEUROBIOLÓGICA Y MODELO INTERACTIVO DE VULNERABILIDAD

La neurobiología del delirium responde a una claudicación aguda de la neurotransmisión cerebral ante estresores orgánicos. El modelo fisiopatológico universalmente aceptado postula una **hipoactividad colinérgica cerebral** combinada con una **hiperactividad dopaminérgica** central, a la que se suman disfunciones noradrenérgicas, serotoninérgicas y GABAérgicas. De forma paralela, la activación de la cascada inflamatoria sistémica (inducida por infecciones, sepsis, cirugía mayor o daño tisular) libera citoquinas proinflamatorias circulantes (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8), las cuales aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, activan la microglía residente, promueven neuroinflamación y alteran la fosforilación oxidativa mitocondrial neuronal.

Clínicamente, el delirium se estructura bajo un **modelo interactivo de vulnerabilidad**: el cuadro resulta de la compleja interacción entre factores *predisponentes* basales y factores *precipitantes* agudos. A mayor vulnerabilidad previa del huésped (edad > 75 años, deterioro cognitivo o demencia subyacente, fragilidad, polifarmacia, déficit sensorial auditivo o visual no corregido, dependencia funcional), menor es la intensidad del estímulo precipitante necesario para desencadenar el delirium. Así, en un paciente con demencia avanzada, un simple cambio de habitación, un fecaloma o una retención urinaria asintomática bastan para desatar un cuadro confusional severo; por el contrario, en un adulto mayor cognitivamente sano y robusto se requiere una noxa de gran magnitud (shock séptico, cirugía cardíaca con bypass, hipoxia crítica o intoxicación medicamentosa masiva) (véase Algoritmo 10.21).

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CAM Y SUBTIPOS MOTORES DE DELIRIUM

El diagnóstico del delirium es estrictamente **clínico** y no depende de exámenes de laboratorio ni de neuroimagen. El instrumento estandarizado de mayor sensibilidad (> 94%) y especificidad (> 89%) validado internacionalmente y por el Ministerio de Salud es el **Confusion Assessment Method (CAM)**. Para establecer el diagnóstico formal de delirium se exige el cumplimiento mandatorio de los **criterios 1 y 2**, más al menos **uno de los criterios 3 o 4** (véase Tabla 10.21: Criterios Diagnósticos CAM):

- **Criterio 1: Inicio agudo y curso fluctuante:** Evidencia por anamnesis con familiares o registro de enfermería de un cambio brusco en el estado mental basal del paciente (instaurado en horas o días), que fluctúa en gravedad a lo largo del día con exacerbación vespertina o nocturna (fenómeno de *sundowning*).
- **Criterio 2: Inatención cardinal:** El paciente presenta dificultad evidente para fijar, mantener o desviar la atención. Se pesquisa solicitando deletrear la palabra "MUNDO" al revés, recitar los meses del año en orden inverso (diciembre a enero) o contar del 20 al 1. Es el rasgo patognomónico y diferenciador clave frente a la demencia.
- **Criterio 3: Pensamiento desorganizado:** Conversación incoherente, divagatoria, fuga de ideas, respuestas ilógicas o inconsistentes.
- **Criterio 4: Alteración del nivel de conciencia:** Cualquier estado que no sea la alerta normal, abarcando desde la hipervigilancia extrema hasta la letargia, estupor o coma.

Desde el punto de vista psicomotor, el delirium se clasifica en tres subtipos: **1) Hipoactivo (50% de los casos):** Caracterizado por somnolencia, letargia, bradipsiquia, pasividad motora y reducción del lenguaje espontáneo; es el subtipo más frecuente en adultos mayores, el más subdiagnosticado (confundido con depresión o senilidad) y el que asocia **mayor tasa de complicaciones y mortalidad intrahospitalaria** por inmovilidad, atelectasias, úlceras por presión y aspiración; **2) Hiperactivo (25%):** Con agitación psicomotora, inquietud, taquipsiquia, alucinaciones visuales floridas, hostilidad e hiperreactividad simpática autonómica; y **3) Mixto (25%):** Alternancia rápida e impredecible entre periodos hipoactivos e hiperactivos.

TABLA 10.21.A · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS CAM (CONFUSION ASSESSMENT METHOD) Y PESQUISA CLÍNICA 1.07.2.005

CRITERIO CAM	DESCRIPCIÓN CLÍNICA OPERATIVA	MÉTODO DE EVALUACIÓN AL LADO DE LA CAMA	INTERPRETACIÓN Y RENDIMIENTO
1. Inicio Agudo y Curso Fluctuante	Cambio súbito respecto al estado cognitivo basal previo (horas o días) con fluctuación diurna y acentuación vespertina/nocturna (sundowning)	Anamnesis rigurosa con familiares y registro de cambios conductuales turno a turno por el personal de enfermería	Requisito OBLIGATORIO (debe estar presente siempre para diagnóstico positivo)
2. Inatención Cardinal	Dificultad marcada para enfocar, sostener o cambiar la atención; el paciente se distrae con estímulos irrelevantes o no sigue el hilo	Pruebas de atención activa: deletrear M-U-N-D-O al revés, meses del año en orden inverso (diciembre a enero) o restar de 7 en 7	Requisito OBLIGATORIO (marca la diferencia biológica con demencias puras)
3. Pensamiento Desorganizado	Discurso incoherente, divagatorio, saltos ilógicos de tema a tema, ideas delirantes transitorias o desorientación temporoespacial franca	Evaluación durante el diálogo clínico espontáneo; preguntas directas de orientación personal, temporal y geográfica	Requisito VARIABLE (debe cumplirse Criterio 3 O Criterio 4 para confirmar)
4. Alteración del Nivel de Conciencia	Cualquier estado distinto a la alerta lúcida normal: hiperalerta/hipervigilancia, somnolencia, letargia, estupor o coma reactivo	Observación del contacto visual, respuesta al llamado verbal suave, al tacto o a estímulos auditivos ambientales	Requisito VARIABLE (CAM Positivo = Criterio 1 + Criterio 2 + [Criterio 3 ó 4])

10.21. Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente — Enfrentamiento Diagnóstico

3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL RIGUROSO: DELIRIUM VS DEMENCIA VS DEPRESIÓN

La distinción diferencial entre el delirium, la demencia y el trastorno depresivo mayor en el adulto mayor es una de las competencias más evaluadas en el EUNACOM (véase Tabla de Gravedad 10.21: Diagnóstico Diferencial Delirium vs Demencia vs Depresión).

A diferencia de la **demencia**, cuyo inicio es insidioso (meses a años), con curso progresivo y donde la atención permanece relativamente preservada hasta estadios muy avanzados de la enfermedad, el **delirium** irrumpe súbitamente en horas o días, su curso es marcadamente fluctuante y la inatención es inmediata y prominente. Sin embargo, debe recordarse que la demencia preexistente es el *principal factor predisponente* para desarrollar delirium, conformando el frecuente cuadro de "delirium sobreimpuesto a demencia".

Frente a la **depresión** (pseudodemencia depresiva), el paciente anciano deprimido mantiene la atención intacta en pruebas estructuradas, presenta respuestas características de "no sé" o falta de esfuerzo ante preguntas de memoria, conserva el ciclo vigilia-sueño sin fluctuaciones rápidas de conciencia y no manifiesta el pensamiento desorganizado agudo ni las alucinaciones visuales del delirium.

FIGURA 10.21 · ALGORITMO DE ABORDAJE DEL SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO (DELIRIUM)

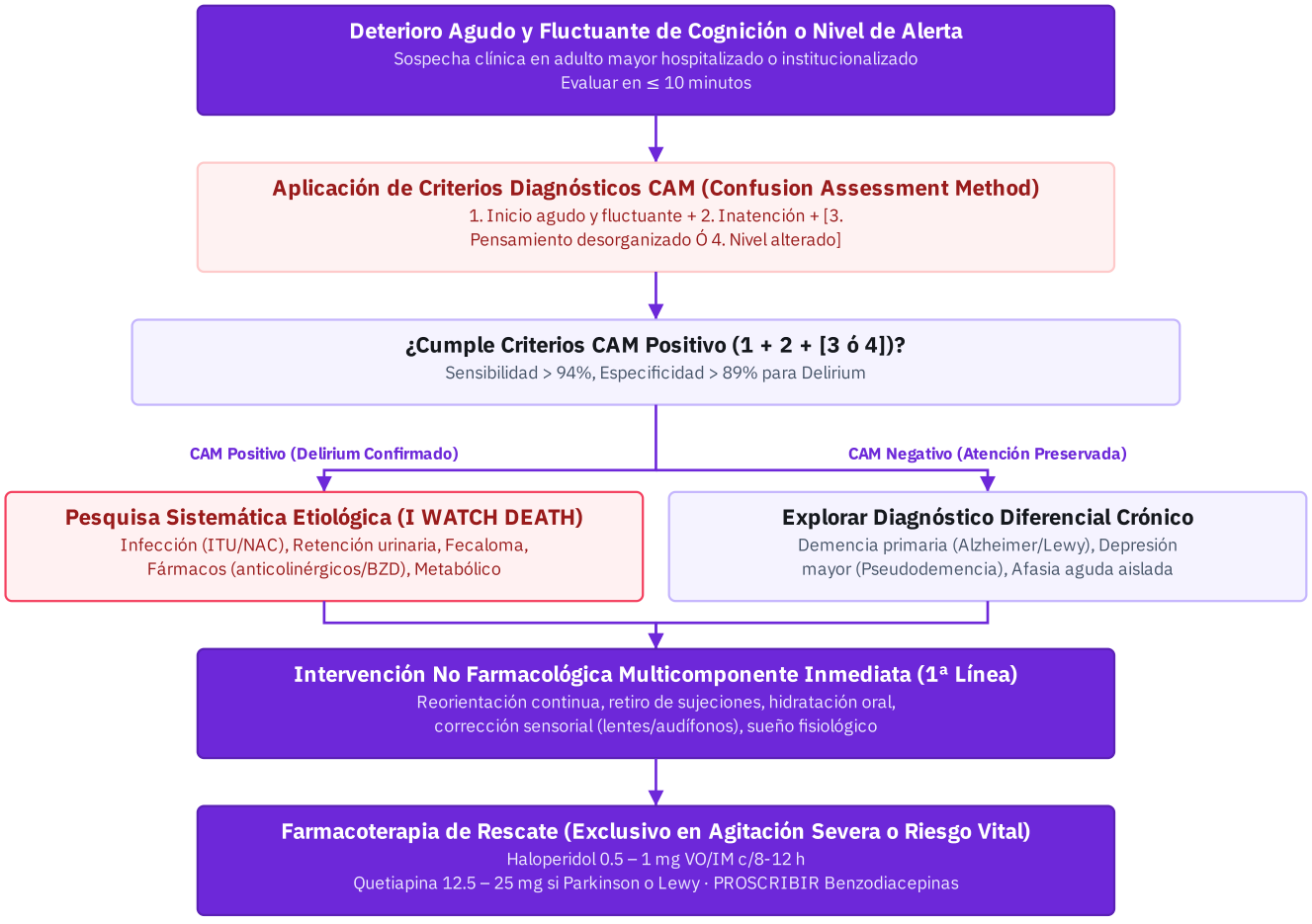


TABLA 10.21.B · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: DELIRIUM VS DEMENCIA VS DEPRESIÓN EN LA PERSONA MAYOR CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO CLÍNICO	DELIRIUM (SÍNDROME CONFUSIONAL)	DEMENCIA (TRASTORNO NEUROCOGNITIVO MAYOR)	DEPRESIÓN MAYOR (PSEUDODEMENCIA)
Instalación / Inicio	Agudo (horas a días), súbito y perfectamente fechable por familiares	Insidioso, crónico, lento y progresivo (meses a años)	Subagudo (semanas a meses), frecuentemente asociado a duelo o pérdida
Curso Diario	Fluctuante, con lucidez intermitente y empeoramiento nocturno (sundowning)	Estable y lentamente progresivo; empeora sutilmente al fatigarse	Constante; frecuentemente peor en las mañanas al despertar
Nivel de Alerta / Conciencia	Alterado (hipervigilante, letárgico, estuporoso o fluctuante)	Preservado y lúcido hasta etapas muy avanzadas terminales	Intacto; el paciente está alerta aunque con psicomotricidad lenta
Atención y Concentración	Gravemente alterada e inatenta desde el inicio (eje cardinal)	Conservada en fases leves y moderadas; se pierde tardíamente	Conservada en pruebas dirigidas; aparente falta de esfuerzo motivacional
Memoria y Respuestas	Amnesia anterógrada y retrógrada inmediata por falla atencional severa	Pérdida de memoria episódica reciente; confabulaciones compensatorias	Respuestas frecuentes de "no sé" o abandono rápido; mejora con insistencia
Fenómenos Perceptuales	Alucinaciones visuales vívidas y terrores nocturnos muy comunes	Ausentes en etapas iniciales (salvo alucinaciones visuales precoces en Lewy)	Raras; ideas delusivas de culpa, ruina o hipocondría en depresión psicótica
Actividad Psicomotora	Hiperactiva (agitación/temblor), hipoactiva (letargia) o mixta	Normal; puede haber apraxia motora o vagabundeo en fases intermedias	Inhibición psicomotora marcada o inquietud ansiosa
Reversibilidad y Pronóstico	Potencialmente 100% reversible si se resuelve la causa médica precozmente	Irreversible y progresiva (salvo hidrocefalia normotensiva o déficit B12)	Reversible con tratamiento antidepresivo y psicoterapia orientada

10.21. Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PESQUISA SISTEMÁTICA ETIOLÓGICA: MNEMOTECNIA I WATCH DEATH

Identificado el delirium mediante CAM, el objetivo clínico urgente es identificar y corregir el gatillante orgánico. Ningún delirium debe catalogarse como "idiopático". La mnemotecnia clínica clásica **I WATCH DEATH** orienta el estudio etiológico escalonado:

• **I (Infección):** Infección del tracto urinario (ITU aguda, piuria, bacteriuria sintomática) y neumonía adquirida en la comunidad (NAC) son los dos focos más comunes; también sepsis abdominal y bacteriemia.

• **W (Withdrawal / Abstinencia):** Supresión brusca de alcohol (*Delirium Tremens*) o deprivación aguda de benzodiacepinas u opioides.

• **A (Agudo metabólico / Hidroelectrolítico):** Hipoglicemia, deshidratación hiperosmolar, hiponatremia o hipernatremia, hipo/hiperkalemia, hipercalcemia, uremia o falla hepática aguda.

• **T (Trauma):** Fractura ósea no desplazada (cadera/costal) o hematoma subdural subagudo/crónico tras traumatismo craneano menor no reportado.

• **C (SNC / Intracraneal):** ACV isquémico agudo, hematoma intraparenquimatoso, meningitis/encefalitis o estado epiléptico no convulsivo.

• **H (Hipoxia / Hipercapnia):** Insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, edema pulmonar agudo, EPOC exacerbado, tromboembolismo pulmonar (TEP) o infarto agudo al miocardio (IAM silente o atípico en geriatría).

• **D (Deficiencias vitamínicas):** Déficit agudo de tiamina (Encefalopatía de Wernicke) o déficit de vitamina B12.

• **E (Endocrinopatías):** Tormenta tiroidea, coma mixedematoso, crisis tiotóxica o insuficiencia suprarrenal aguda.

• **A (Agentes farmacológicos / Tóxicos):** La causa médica iatrogénica más prevenible. Destacan fármacos con actividad anticolinérgica (antihistamínicos de 1ª generación como clorfenamina, antidepresivos tricíclicos, antiespasmódicos como pargeverina), benzodiacepinas, opioides, corticoesteroides sistémicos, digoxina y anticonvulsivantes.

• **T (Trombosis / Isquemia sistémica):** Isquemia mesentérica o síndrome coronario agudo sin supradesnivel ST.

• **H (Heces y Orina - Retención mecánica):** *Regla de Oro del EUNACOM:* Dos causas no infecciosas sumamente prevalentes que pasan desapercibidas en el examen físico son el **globo vesical (retención aguda de orina)** y la **impactación fecal (fecaloma)**. La colocación de una sonda vesical descompresiva o la evacuación rectal de un fecaloma resuelven el delirium de manera inmediata sin requerir psicofármacos.

5. ABORDAJE TERAPÉUTICO MULTICOMPONENTE Y MANEJO FARMACOLÓGICO DE RESCATE

El tratamiento del delirium se fundamenta en dos ejes complementarios e indisolubles (véase Tabla de Tratamiento 10.21: Protocolo Multicomponente y Farmacoterapia):

1. Medidas Ambientales y No Farmacológicas Multicomponentes (Primera Línea Mandatoria): Inspiradas en el modelo HELP (*Hospital Elder Life Program*), constituyen la única intervención con sólida evidencia en reducir la duración y severidad del delirium. Incluyen: reorientación verbal frecuente y tranquila por parte del personal y familiares (relojes visibles, calendarios, ventanas con luz natural); reposición inmediata de ayudas sensoriales (colocar lentes ópticos y audífonos basales del paciente); favorecer la arquitectura fisiológica del sueño (minimizar ruidos y toma de signos vitales nocturnos, apagar luces artificiales de noche, mantener iluminación diurna); hidratación oral y movilización precoz fuera de la cama; retiro sistemático de sondas y vías venosas innecesarias; y acompañamiento familiar continuo en sala.

Proscripción absoluta de sujeciones mecánicas: Las contenciones físicas no previenen caídas ni extubaciones, sino que agravan exponencialmente la agitación psicomotora, causan isquemia de extremidades, asfixia posicional, rabdomiolisis y perpetúan el delirium.

2. Farmacoterapia de Rescate (Indicación Restrictiva y Excepcional): Los fármacos antipsicóticos NO previenen ni curan el delirium, ni reducen la mortalidad; su uso se restringe con rigor a pacientes con **agitación psicomotora severa que pone en peligro inminente la integridad física del paciente o de terceros**, o cuando la agitación impide la realización de tratamientos de soporte vital indispensables (ej. intento reiterado de retiro de tubo endotraqueal o accesos vasculares mayores), siempre a las dosis más bajas posibles y por el menor tiempo necesario.

• **Fármaco de elección estándar: Haloperidol**. Dosis geriátrica de inicio: **0.5 a 1 mg vía oral o intramuscular** cada 8 a 12 horas (máximo 2 a 3 mg/día). Presenta mínimo efecto anticolinérgico y no induce depresión respiratoria ni hipotensión. Monitorear electrocardiograma basal por riesgo de prolongación del intervalo QTc y taquicardia ventricular en *torsades de pointes*.

• **Antipsicóticos atípicos (alternativas):** Quetiapina (12.5 a 25 mg VO cada 12-24 h), Risperidona (0.25 a 0.5 mg VO cada 12 h) u Olanzapina (2.5 a 5 mg VO al acostarse). Tienen menor incidencia de efectos extrapiramidales.

• *Regla de Oro en Parkinson y Demencia por Cuerpos de Lewy:* El Haloperidol está **formalmente CONTRAINDICADO** por desencadenar parkinsonismo severo irreversible, catatonía y síndrome neuroléptico maligno letal. El fármaco de elección absoluta es la **Quetiapina** (a dosis de 12.5 a 25 mg VO) o Clozapina.

• *Regla de Oro sobre Benzodiacepinas:* Las benzodiacepinas (Diazepam, Lorazepam, Midazolam) están **estrictamente CONTRAINDICADAS** en el delirium geriátrico común, dado que generan sedación excesiva, depresión respiratoria, ataxia, desinhibición paradójica y perpetúan el cuadro confusional. La **ÚNICA excepción médica** en que las benzodiacepinas son el tratamiento de primera línea de elección es el **Delirium Tremens (abstinencia alcohólica)** o el síndrome de abstinencia a benzodiacepinas/sedantes, donde actúan compensando la hiperexcitabilidad GABAérgica de rebote.

TABLA 10.21.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO MULTICOMPONENTE Y FARMACOTERAPIA DE RESCATE EN DELIRIUM GERIÁTRICO PROTOCOLO TERAPÉUTICO

LÍNEA DE MANEJO	INTERVENCIÓN / FÁRMACO	DOSIS / ESQUEMA TERAPÉUTICO	OBJETIVOS CLÍNICOS Y REGLAS DE ORO EUNACOM
1ª Línea No Farmacológica (HELP)	Medidas Ambientales y Neurocognitivas	Reorientación verbal continua · Relojes/calendarios · Acompañamiento familiar en sala · Luz natural diurna y silencio nocturno	Intervención universal obligatoria; reduce duración del delirium en > 40%. NO usar sujeciones físicas mecánicas
1ª Línea No Farmacológica	Soporte Fisiológico y Corrección Sensorial	Reposición de lentes ópticos y audífonos · Hidratación guiada · Retiro de sondas vesicales y vías venosas · Kinesioterapia motora precoz	Restaura la aferencia sensorial y previene complicaciones de inmovilidad (escaras, trombosis y neumonía aspirativa)
Resolución de Gatillantes Mecánicos	Descompresión Vesical y Evacuación Rectal	Sondaje vesical transitorio si globo vesical · Tacto rectal y enema evacuante si impacto fecal (fecaloma)	Regla de Oro: resuelve el delirium en minutos en pacientes con agitación inexplicada post-quirúrgica o postrada
2ª Línea Farmacológica de Rescate	Haloperidol (VO / IM)	0.5 a 1 mg VO o IM c/8-12 h (máx 2-3 mg/día) · Titular a la dosis mínima eficaz y suspender en 24-48 h	Elección estándar ante agitación severa con riesgo vital. Evaluar QTc basal. PROSCRITO en Enfermedad de Parkinson
Alternativa en Parkinson / Lewy	Quetiapina oral	12.5 a 25 mg VO al acostarse o c/12 h (titulable hasta 50 mg/día)	Elección obligatoria en Parkinson o Demencia por Cuerpos de Lewy. Menor efecto extrapiramidal
Alternativa Atípica General	Risperidona oral	0.25 a 0.5 mg VO cada 12 horas (máximo 1.5 mg/día)	Alternativa en pacientes con delirium hiperactivo sin patología extrapiramidal subyacente
Excepción: Delirium Tremens	Benzodiacepinas (Diazepam / Lorazepam)	Diazepam 5 a 10 mg EV lento o Lorazepam 1 a 2 mg EV/VO c/4-6 h según escala CIWA-Ar	ÚNICA indicación de benzodiacepinas en delirium (abstinencia alcohólica). En todo otro delirium están CONTRAINDICADAS

10.21. Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO (DELIRIUM))

► El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es 100% clínico mediante los criterios CAM.

► El subtipo hipoactivo (letargia, bradipsiquia, pasividad) es el más frecuente (50%), el más inadvertido y el de peor pronóstico vital intrahospitalario.

► El abordaje no farmacológico multicomponente (HELP: reorientación, audífonos/lentes, sueño natural, presencia familiar) es la primera línea obligatoria; las sujeciones físicas están proscritas.

► Los criterios CAM exigen obligatoriamente inicio agudo y fluctuante (1) + inatención cardinal (2) + pensamiento desorganizado (3) O alteración del nivel de conciencia (4).

► Dos causas mecánicas clásicas en EUNACOM que deben descartarse siempre antes de indicar psicofármacos son el globo vesical (retención aguda de orina) y el fecaloma.

► La farmacoterapia de rescate (Haloperidol 0.5-1 mg) se reserva para agitación severa con riesgo vital; en Parkinson y Lewy se usa Quetiapina (Haloperidol está contraindicado); las benzodiacepinas se evitan siempre salvo en Delirium Tremens.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

10.21

Hombre de 79 años, autovalente con antecedente de hipertensión arterial y artrosis de rodilla en tratamiento con enalapril y paracetamol, cursa el segundo día postoperatorio de una artroplastia total de cadera programada. Durante la madrugada comienza bruscamente con inquietud extrema, habla incoherencias diciendo que "hay animales debajo de la cama", intenta retirarse la vía venosa periférica y no reconoce a su hija. Al examen físico: PA 145/85 mmHg, FC 98 lpm, afebril (T° 36.8 °C), satO_2 95% ambiental. Se encuentra vigil pero desorientado en tiempo y espacio, incapaz de deletrear la palabra MUNDO al revés ni de seguir una orden simple sin distraerse. El abdomen es blando, depresible, pero se palpa una masa hipogástrica dolorosa mate a la percusión. La herida quirúrgica se encuentra limpia y sin eritema.

Conducta oficial razonada. El cuadro corresponde a un Síndrome Confusional Agudo (Delirium) de tipo hiperactivo, confirmado por Criterios CAM: 1) inicio agudo (segundo día postoperatorio) y fluctuante; 2) inatención cardinal (falla al deletrear al revés y seguir instrucciones); 3) pensamiento desorganizado (habla incoherencias y alucinaciones visuales zoópsicas); y 4) alteración psicomotora/alerta. El hallazgo físico cardinal de una masa hipogástrica mate y dolorosa confirma una Retención Aguda de Orina (globo vesical), complicación postoperatoria sumamente frecuente tras anestesia neuroaxial y analgesia con opioides. La conducta inmediata y resolutiva es instalar una sonda Foley descompresiva, lo cual habitualmente revierte la agitación confusional en minutos, junto con implementar medidas ambientales no farmacológicas (acompañamiento de la hija, reorientación y luz natural). La administración de antipsicóticos o la contención física sin haber drenado el globo vesical constituye una mala práctica médica.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.21 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.2.005

1. El síndrome confusional agudo se manifiesta clínicamente como:

A) Compromiso de conciencia cualitativo, asociado a signos focales, de inicio agudo yygeriatria/ 5/10 curso fluctuante
B) Pérdida de la memoria de corto y largo plazo, asociado a compromiso de consciencia de inicio agudo
C) Desorientación, imposibilidad de mantener la atención, compromiso de conciencia y alucinaciones, de inicio agudo
D) Agitación psicomotora y alucinaciones visuales, sin compromiso de consciencia, de inicio agudo
E) Ideas paranoides, fallas en la memoria de largo plazo y compromiso de consciencia de inicio agudo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.2.005

2. El síndrome delirium se manifiesta clínicamente como:

A) Inatención y compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo de inicio agudo
B) Pérdida de la memoria de corto plazo y alucinaciones auditivas de inicio agudo
C) Desorientación y asterixis de instalación progresiva
D) Agitación psicomotora y convulsiones de inicio agudo
E) Ideas paranoides y fallas en la memoria de instalación progresiva

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.2.005

3. El tratamiento de elección del delirium tremens es:

A) Haldol
B) Diazepam
C) Etanol
D) Risperidona
E) Clorpromazina

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.2.005

4. Paciente hombre de 75 años, autovalente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y pérdida leve de memoria desde hace 3 a 4 años. Hace una semana lo notan apático y con comportamiento extraño. Hace tres días, salió de compras y un vecino debió traerlo a casa pues no recordaba el camino. Desde hace dos días habla incoherencias, se agita y presenta insomnio. El diagnóstico más probable es::

A) Enfermedad de Alzheimer
B) Demencia por cuerpos de Lewy
C) Trastorno psicótico
D) Demencia frontotemporal
E) Delirium

Más preguntas online de Síndrome Confusional Agudo →

10.22. Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La fragilidad y la sarcopenia representan el sustrato biológico del declive funcional en la persona mayor. La fragilidad es un síndrome biológico multisistémico caracterizado por la pérdida de la reserva homeostática y de la capacidad de adaptación ante estresores menores, lo que predispone a caídas, discapacidad, hospitalización y muerte. No equivale a envejecimiento cronológico ni a discapacidad terminal: es un estado dinámico, prevenible y potencialmente reversible. Su detección sistemática mediante el fenotipo de Linda Fried y los instrumentos de la Valoración Geriátrica Integral (VGI) en el EMPAM permite instaurar programas de ejercicio multicomponente e intervenciones nutricionales que rescatan la autonomía funcional.

1. CONCEPTO BIOLÓGICO DE FRAGILIDAD Y FENOTIPO DE LINDA FRIED

La **fragilidad** se define como un estado de vulnerabilidad biológica aumentada resultante del declive acumulativo de múltiples sistemas fisiológicos (inmune, neuroendocrino, osteomuscular y cardiovascular), mediado por senescencia celular, inflamación crónica de bajo grado (*inflammaging*), estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Este deterioro agota la reserva funcional orgánica, de modo que ante un estresor clínico menor (una infección urinaria no complicada, un cambio en la pauta farmacológica o un reposo en cama de 48 horas), el adulto mayor frágil experimenta una caída catastrófica y desproporcionada de su capacidad funcional.

El modelo fenotípico más validado y empleado en investigación y clínica geriátrica es el **Fenotipo de Linda Fried (Cardiovascular Health Study)**, que evalúa 5 criterios objetivos (véase Tabla 10.22: Criterios de Fried de Fragilidad e Instrumentos de la VGI):

• **1. Pérdida involuntaria de peso:** Pérdida no intencionada de ≥ 4.5 kg o ≥ 5% del peso corporal en el último año.

• **2. Agotamiento o fatiga autorreportada:** Sentimiento de que "todo lo que hacía requería un esfuerzo inmenso" o "no podía ponerse en marcha" durante la última semana (preguntas de la escala CES-D).

• **3. Debilidad muscular (fuerza de prensión disminuida):** Fuerza de prensión palmar reducida cuantificada mediante dinamometría hidráulica de mano, ajustada por sexo e índice de masa corporal (habitualmente < 20-27 kg en hombres y < 16 kg en mujeres).

• **4. Lentitud en la velocidad de la marcha:** Tiempo prolongado para recorrer 4 metros a paso habitual (velocidad de marcha < 0.8 m/s o > 5-6 segundos en 4 metros).

• **5. Bajo nivel de actividad física:** Gasto calórico semanal estimado reducido (< 383 kcal/semana en varones o < 270 kcal/semana en mujeres).

Estratificación fenotípica: La presencia de **0 criterios** clasifica al paciente como *Robusto*; la presencia de **1 o 2 criterios** define el estadio de **Prefragilidad** (fase de altísima rentabilidad para intervenciones preventivas); y la presencia de **≥ 3 criterios** establece el diagnóstico formal de **Síndrome de Fragilidad**.

2. SARCOPENIA: CONSENSO EUROPEO EWGSOP2 Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

La **sarcopenia** es una enfermedad del músculo esquelético de base progresiva y generalizada, caracterizada por la pérdida acelerada de masa muscular, fuerza muscular y función física, asociada a un incremento significativo de caídas, fracturas, discapacidad y mortalidad (véase Tabla de Gravedad 10.22: Consenso Europeo EWGSOP2 de Sarcopenia).

El Consenso Europeo **EWGSOP2 (European Working Group on Sarcopenia in Older People, actualización 2019)** revolucionó su enfoque clínico al posicionar a la **fuerza muscular** (y no a la masa) como el parámetro cardinal primario de sospecha y diagnóstico probable:

• **Paso 1 (Cribado clínico):** Se pesquisa mediante el cuestionario autoadministrado **SARC-F** (evalúa fuerza, asistencia para caminar, levantarse de una silla, subir escaleras y caídas). Una puntuación ≥ 4 puntos predice sarcopenia e indica evaluación objetiva.

• **Paso 2 (Diagnóstico Probable de Sarcopenia):** Documentación de **baja fuerza muscular**. Se mide mediante dinamometría manual (corte: < 27 kg en varones y < 16 kg en mujeres) o mediante la **Prueba de levantarse de la silla (Chair Stand Test)**: requerir más de 15 segundos para completar 5 levantamientos consecutivos de una silla sin ayudarse con los brazos. *La sola presencia de baja fuerza muscular confirma sarcopenia probable e impone el inicio inmediato de intervención terapéutica*.

• **Paso 3 (Confirmación Diagnóstica):** Demostración de **baja cantidad o calidad de masa muscular** mediante técnicas de imagen corporal: Densitometría Ósea de cuerpo entero (DEXA - Dual-energy X-ray Absorptiometry) cuantificando el Índice de Masa Muscular Apendicular (IMAE < 7.0 kg/m² en hombres y < 5.5 kg/m² en mujeres) o Bioimpedanciometría Eléctrica (BIA).

• **Paso 4 (Determinación de Severidad):** Sarcopenia Severa se diagnostica cuando a la baja fuerza muscular y a la baja masa muscular confirmada se añade un **bajo rendimiento físico funcional**, evaluado mediante velocidad de la marcha < 0.8 m/s, test Timed Up and Go (TUG) ≥ 20 segundos o batería SPPB (Short Physical Performance Battery) ≤ 8 puntos.

3. VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI) Y EL EMPAM EN CHILE

La **Valoración Geriátrica Integral (VGI)** es la tecnología diagnóstica nuclear de la medicina geriátrica. Consiste en un proceso diagnóstico interdisciplinario y multidimensional diseñado para identificar las capacidades y problemas clínicos, funcionales, mentales y sociales del adulto mayor, con el fin de elaborar un plan coordinado de tratamiento y seguimiento a largo plazo.

La VGI abarca 4 esferas fundamentales evaluadas mediante instrumentos estructurados y validados:

• **1. Esfera Funcional:** Evalúa la capacidad del individuo para desempeñarse en su entorno habitual. Se divide en: *Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)* mediante el **Índice de Barthel** (0 a 100 puntos: alimentación, baño, vestido, aseo personal, continencia vesical y fecal, uso de retrete, transferencias y deambulación; < 20 dependencia total, 20-55 dependencia grave, 60-95 dependencia leve/moderada, 100 independiente) o Índice de Katz; y *Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)* mediante la **Escala de Lawton y Brody** (0 a 8 puntos: uso de teléfono, compras, preparación de comida, cuidado del hogar, lavado de ropa, uso de transporte, manejo de medicación y finanzas; sensible a pérdidas iniciales por deterioro cognitivo).

• **2. Esfera Mental (Cognitiva y Afectiva):** Evaluación cognitiva mediante el **Cuestionario de Pfeiffer (SPMSQ)** (10 preguntas breves de orientación, memoria y cálculo; 0-2 errores normal, 3-4 leve, 5-7 moderado, 8-10 severo) y el Mini-Mental de Folstein (MMSE) o MoCA. La esfera afectiva se cribea con la **Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (GDS-15)** (puntuación ≥ 5 sugiere depresión activa).

• **3. Esfera Clínica y Nutricional:** Registro exhaustivo de comorbilidades, polifarmacia y cribado nutricional mediante el **Mini Nutritional Assessment (MNA)** (< 17 puntos desnutrición establecida, 17-23.5 riesgo de desnutrición).

• **4. Esfera Social:** Evaluación del soporte familiar, cuidador principal, redes de apoyo y recursos económicos mediante la **Escala de Valoración Sociofamiliar de Gijón**.

En el sistema público de salud de Chile (APS), el **Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM)** aplica anualmente el instrumento **EFAM-Chile (Evaluación Funcional del Adulto Mayor)** en personas de 65 años y más, clasificándolas en: *Autovalente sin riesgo*, *Autovalente con riesgo* (derivado a talleres de prevención y actividad física) y *En riesgo de dependencia* (derivado a médico para VGI completa y manejo multifactorial).

4. INTERVENCIONES BASADAS EN EVIDENCIA: EJERCICIO MULTICOMPONENTE Y NUTRICIÓN

La evidencia médica contemporánea demuestra que el síndrome de fragilidad y la sarcopenia son entidades reversibles si se interviene oportunamente:

• **Ejercicio Físico Multicomponente (Pilar Angular):** Es la intervención no farmacológica de mayor impacto clínico. El modelo estandarizado internacional **Vivifrail** prescribe un programa combinado de: 1) Ejercicio de fuerza y potencia muscular (contracciones contra resistencia progresiva para cuádriceps, glúteos y prensión); 2) Entrenamiento del equilibrio estático y dinámico (prevención directa de caídas); 3) Marcha funcional; y 4) Flexibilidad articular. Debe practicarse al menos 3 a 5 días a la semana.

• **Optimización Nutricional Proteico-Calórica:** Los adultos mayores requieren un aporte proteico superior al adulto joven para superar la resistencia anabólica muscular: meta de **1.2 a 1.5 g de proteínas por kg de peso corporal al día** (en ausencia de insuficiencia renal avanzada terminal sin diálisis), distribuido homogéneamente en las tres comidas principales y enriquecido con aminoácidos ramificados (especialmente leucina 2.5 a 3 g por porción).

• **Vitamina D:** Suplementación con Colecalciferol (800 a 2000 UI/día) si los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D son inferiores a 20-30 ng/mL, mejorando la fuerza de las fibras musculares tipo II y reduciendo el riesgo de caídas.

• **Revisión Farmacológica:** Desprescripción activa de fármacos sedantes, anticolinérgicos y anorexígenos que perpetúan la inmovilidad y la anorexia senil.

TABLA 10.22 · CRITERIOS DE FRIED DE FRAGILIDAD E INSTRUMENTOS CARDINALES DE LA VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI) 1.07.1.008

DOMINIO / CRITERIO	DEFINICIÓN OPERATIVA Y PUNTOS DE CORTE	HERRAMIENTA ESTANDARIZADA / ESCALA	UTILIDAD CLÍNICA EN EUNACOM Y APS
Pérdida Involuntaria de Peso	Pérdida no intencionada ≥ 4.5 kg o ≥ 5% del peso basal en los últimos 12 meses	Registro antropométrico seriado de peso corporal e IMC	Criterio 1 de Fried · Alerta de sarcopenia, desnutrición o neoplasia oculta
Agotamiento / Fatiga Subjetiva	Sensación autorreportada de que todo esfuerzo es insuperable ≥ 3 días/semana	Preguntas estructuradas escala CES-D de depresión	Criterio 2 de Fried · Marcador de declive psicobiológico y anergia
Debilidad Muscular	Fuerza prensil disminuida en dinamometría (< 27 kg hombres, < 16 kg mujeres)	Dinamómetro hidráulico Jamar (o Chair Stand Test > 15 s)	Criterio 3 de Fried · Parámetro cardinal EWGSOP2 para Sarcopenia Probable
Lentitud de la Marcha	Velocidad de marcha habitual reducida: tiempo > 5-6 s para recorrer 4 metros (< 0.8 m/s)	Test de marcha cronometrada de 4 metros a paso usual	Criterio 4 de Fried · Predictor potente de caídas, institucionalización y muerte
Bajo Nivel de Actividad Física	Gasto calórico semanal mínimo (< 383 kcal/sem hombres, < 270 kcal/sem mujeres)	Cuestionario de actividad física para el anciano (Minnesota / IPAQ)	Criterio 5 de Fried · 0 criterios: Robusto; 1-2: Prefrágil; ≥ 3: Frágil
Esfera Funcional Básica (ABVD)	Independencia para baño, vestido, alimentación, continencia y deambular	Índice de Barthel (0 a 100 puntos) / Índice de Katz (A a G)	Puntaje < 60 define dependencia funcional moderada a severa
Esfera Instrumental (AIVD)	Capacidad para tareas comunitarias: teléfono, finanzas, transporte y remedios	Escala de Lawton y Brody (0 a 8 puntos)	Primera esfera que claudica ante deterioro cognitivo inicial
Esfera Cognitiva de Cribado	Orientación temporoespacial, memoria biográfica y cálculo matemático simple	Cuestionario de Pfeiffer (SPMSQ) (0 a 10 errores)	≥ 3 errores indica deterioro cognitivo que requiere estudio formal
Esfera Nutricional	Cribado de pérdida de peso, apetito, movilidad y estrés agudo reciente	Mini Nutritional Assessment (MNA) (0 a 30 puntos)	< 17 puntos confirma desnutrición calórico-proteica establecida

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

10.22

Mujer de 78 años, autovalente con antecedente de osteoporosis e hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina y carbonato de calcio, acude a control en su consultorio de atención primaria. Su hija refiere que en el último año "ha bajado de peso sin hacer dieta" (pesaba 58 kg y actualmente pesa 52 kg; IMC 21.5 kg/m²), camina más lento arrastrando los pies y ya no sale a comprar porque "se cansa enseguida". En el examen físico: signos vitales normales. En la dinamometría manual registra una fuerza prensil de 13 kg en la mano dominante. En la prueba de velocidad de la marcha demora 7.2 segundos en recorrer 4 metros (0.55 m/s). En el cuestionario de Pfeiffer comete 1 error (normal). Su Índice de Barthel es de 95/100 y Lawton-Brody 6/8.

Conducta oficial. La paciente cumple criterios diagnósticos inequívocos para Síndrome de Fragilidad según los Criterios de Linda Fried: 1) Pérdida involuntaria de peso (> 10% en 1 año; 6 kg perdidos de 58 kg basales); 2) Fatiga o agotamiento autorreportado; 3) Debilidad muscular demostrada por dinamometría palmar < 16 kg (13 kg); y 4) Lentitud de la marcha (< 0.8 m/s; 0.55 m/s). Al presentar 4 de los 5 criterios de Fried (se requieren ≥ 3), se confirma el diagnóstico de Fragilidad establecida. Asimismo, según el consenso europeo EWGSOP2, la presencia de baja fuerza muscular (< 16 kg) establece el diagnóstico de Sarcopenia Probable, y la velocidad de marcha < 0.8 m/s cataloga el cuadro como Sarcopenia Severa. La conducta prioritaria en APS es indicar un programa de ejercicio físico multicomponente adaptado (programa Vivifrail: fuerza muscular progresiva, marcha y equilibrio), asegurar aporte proteico de 1.2 a 1.5 g/kg/día, medir niveles de 25-OH-Vitamina D y descartar causas orgánicas secundarias de baja de peso.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es dinámica, prevenible y reversible.
- ► El fenotipo de Fried evalúa 5 criterios: baja de peso involuntaria, fatiga, debilidad muscular (dinamometría), marcha lenta y baja actividad física (≥ 3: Frágil; 1-2: Prefrágil).
- ► El consenso EWGSOP2 define la Sarcopenia Probable únicamente por baja fuerza muscular (dinamometría < 27 kg hombres / < 16 kg mujeres o Chair Stand Test > 15 s), lo que autoriza iniciar tratamiento inmediato.
- ► La Valoración Geriátrica Integral (VGI) abarca cuatro esferas: funcional (Barthel, Lawton-Brody), mental (Pfeiffer, Yesavage), clínica-nutricional (MNA) y social (Gijón).
- ► La intervención de primera línea con mayor nivel de evidencia para revertir fragilidad y sarcopenia es el ejercicio físico multicomponente (fuerza, equilibrio y marcha: Vivifrail) asociado a nutrición proteica (1.2-1.5 g/kg/día).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.22

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.1.008

1. Una mujer de 55 años se realiza una densitometría ósea que muestra un T- score de -2,3 DS y un Z-score de -1 DS. El diagnóstico más probable es:

A) Sano
B) Osteopenia
C) Osteoporosis primaria
D) Osteoporosis secundaria
E) Osteopetrosis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.1.008

2. ¿Por qué mecanismo se produce la mayor parte de las fracturas de cadera?

A) Caídas a nivel
B) Caídas de altura
C) Rotación forzada
D) Fractura espontánea durante la marcha normal
E) Accidentes de tránsito

Más preguntas online de Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral →

10.23. Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las caídas constituyen uno de los grandes síndromes geriátricos y la principal causa de traumatismo mayor e institucionalización en el adulto mayor. Aproximadamente el 30% de las personas mayores de 65 años que viven en la comunidad sufre al menos una caída al año, cifra que se eleva al 50% en mayores de 80 años e institucionalizados. El 90% de las fracturas de cadera se origina por una caída a nivel desde la propia altura sobre hueso osteoporótico. En Chile, la Fractura de Cadera en mayores de 65 años está protegida por la Garantía GES N° 45, cuya exigencia legal de intervención quirúrgica dentro de 48 horas y manejo ortogeriátrico integral reduce sustantivamente la mortalidad a un año, que de lo contrario alcanza un alarmante 25-30%.

1. EPIDEMIOLOGÍA, MECANISMO BIOMECÁNICO Y CONSECUENCIAS DE LAS CAÍDAS

Una caída se define como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo contra su voluntad. En la población geriátrica, más del **90% de las caídas corresponden a caídas a nivel** (producidas desde la propia altura durante la deambulación o cambios posturales), y no a caídas de altura ni accidentes vehiculares.

Las consecuencias abarcan: 1) Consecuencias físicas agudas: contusiones, desgarros, hematoma subdural y fracturas (cadera, muñeca [Colles], húmero proximal y pelvis); 2) Permanencia prolongada en el suelo (incapacidad para levantarse por más de 1 hora): gatilla rabdomiolisis, deshidratación, hipotermia, úlceras por presión e infección respiratoria; y 3) **Síndrome post-caída (Ptophobia)**: trastorno psicológico caracterizado por un miedo intenso a volver a caer, lo que induce una restricción voluntaria severa de la deambulación, pérdida acelerada de masa muscular, dependencia funcional y aislamiento social (véase Algoritmo 10.23).

2. FACTORES ETIOLÓGICOS INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS DETERMINANTES

La etiología de las caídas es multifactorial, resultante de la interacción entre factores intrínsecos del paciente y factores extrínsecos de su entorno (véase Tabla 10.23: Evaluación del Riesgo de Caídas y Protocolo GES):

• **Factores Intrínsecos:** Declive biológico sensorial (disminución de agudeza visual por cataratas o degeneración macular, hipoacusia, pérdida de la sensibilidad propioceptiva vibratoria por neuropatía); patologías musculoesqueléticas (sarcopenia, artrosis de rodilla/cadera, deformidades podálicas); patologías neurológicas (secuela de ACV, Enfermedad de Parkinson, hidrocefalia normotensiva, demencia); y desbalances cardiovasculares (arritmias, estenosis aórtica severa e **hipotensión ortostática**, definida como la caída de PAS ≥ 20 mmHg o PAD ≥ 10 mmHg dentro de los 3 minutos posteriores a la bipedestación).

• **Factores Farmacológicos (Polifarmacia):** Constituyen el factor de riesgo modificable más potente. Los fármacos inductores de sedación, ataxia, confusión o hipotensión duplican el riesgo de caídas: psicofármacos (benzodiacepinas, antidepresivos, antipsicóticos, inductores Z), antihipertensivos (betabloqueadores como atenolol por producir bradicardia e hipoperfusión, diuréticos por depleción de volumen, vasodilatadores) e hipoglicemiantes (sulfonilureas por hipoglicemia).

• **Factores Extrínsecos Ambientales (30-50% de las causas):** Obstáculos en el hogar: alfombras no fijadas al suelo, iluminación deficiente o deslumbrante, cables sueltos, suelos resbaladizos, ausencia de barras de sujeción en baños y duchas, tazas de baño demasiado bajas, escalones sin pasamanos y calzado inapropiado (chancletas, pantuflas sin talón, zapatos de suela resbaladiza o tacones).

3. EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA MARCHA Y EQUILIBRIO: TEST TUG Y ESTACIÓN UNIPODAL

Todo adulto mayor que consulte por caídas o presente factores de riesgo debe ser evaluado con pruebas biomecánicas estandarizadas validadas en el EMPAM:

• **Test Timed Up and Go (TUG):** Cuantifica la movilidad funcional, el equilibrio dinámico y la velocidad de reacción. El paciente se sienta en una silla estándar con apoyabrazos, se le indica levantarse (sin usar los brazos si es posible), caminar 3 metros a paso cómodo y seguro, girar 180°, regresar a la silla y sentarse de nuevo. Interpretación: **< 10 segundos:** Movilidad normal e independiente; **10 a 12 segundos:** Límite de normalidad para adultos mayores; **> 12 a 14 segundos:** *Alto riesgo de caídas* (requiere intervención kinesiológica y revisión ambiental); **> 20 segundos:** Fragilidad física marcada y dependencia motora.

• **Test de Estación Unipodal:** El paciente intenta mantenerse sobre una sola pierna con los ojos abiertos y brazos cruzados sobre el pecho. La incapacidad para sostener la postura unipodal durante **al menos 5 segundos** identifica un déficit severo de equilibrio estático y un riesgo triplicado de fracturas por caída.

4. FRACTURA DE CADERA: PRESENTACIÓN CLÍNICA CLÁSICA Y CLASIFICACIÓN ANATÓMICA

La fractura del extremo proximal del fémur es la complicación más devastadora del síndrome de caídas. Su sospecha clínica se fundamenta en una presentación semiológica clásica que constituye una de las preguntas de mayor reiteración histórica en el EUNACOM:

Semiología Cardinal EUNACOM: Tras una caída a nivel, el paciente se presenta con **imposibilidad absoluta para ponerse de pie o caminar** (impotencia funcional), dolor intenso en la región inguinal irradiado al muslo y rodilla, y una postura patognomónica de la extremidad inferior afectada caracterizada por: **1) Acortamiento evidente del miembro** (por tracción cefálica de los músculos glúteos e iliopsoas); **2) Rotación externa marcada** (el borde lateral del pie contacta con la camilla por la acción de la gravedad y de los músculos rotadores externos); y **3) Leve abducción del muslo**.

Clasificación Anatómica y Decisión Quirúrgica (véase Tabla de Gravedad 10.23: Clasificación Anatómica de Fracturas de Cadera): **(ver Imagen 10.23B)**

• **1. Fracturas Intracapsulares (Del Cuello Femoral):** Abarcan las fracturas subcapitales, transcervicales y basicervicales. La cápsula articular envuelve los vasos retinaculares nutricios derivados de la arteria circunfleja femoral medial que ascienden hacia la cabeza femoral. El desplazamiento óseo desgarra estos vasos terminales, condicionando un riesgo extremadamente alto de **necrosis avascular de la cabeza femoral (NAV)** y de pseudoartrosis. En el adulto mayor frágil con fractura desplazada (Garden III y IV), la osteosíntesis fracasa; el tratamiento de elección es la **artroplastia de cadera** (Hemiartroplastia bipolar en pacientes con baja demanda funcional o Prótesis Total de Cadera en pacientes activos sin deterioro cognitivo). **(ver Imagen 10.23A)**

• **2. Fracturas Extracapsulares (Pertrocantéricas y Subtrocantéricas):** Ocurren en la región metafisaria entre el trocánter mayor y menor. Es una zona de hueso esponjoso profusamente vascularizada por ramas musculares extracapsulares; el riesgo de necrosis avascular es prácticamente nulo y la consolidación ósea es excelente. El tratamiento de elección es la **osteosíntesis biológica** mediante implantes de fijación interna: Clavo Cefalomedular endomedular (clavo Gamma / PFN) o tornillo-placa deslizante (DHS - Dynamic Hip Screw).

5. GARANTÍA GES N° 45 Y PROTOCOLO DE CO-MANEJO ORTOGERIÁTRICO

El tratamiento de la fractura de cadera en personas de 65 años y más está normado por la **Garantía Explícita en Salud (GES N° 45)** en Chile. Sus pilares clínicos obligatorios son:

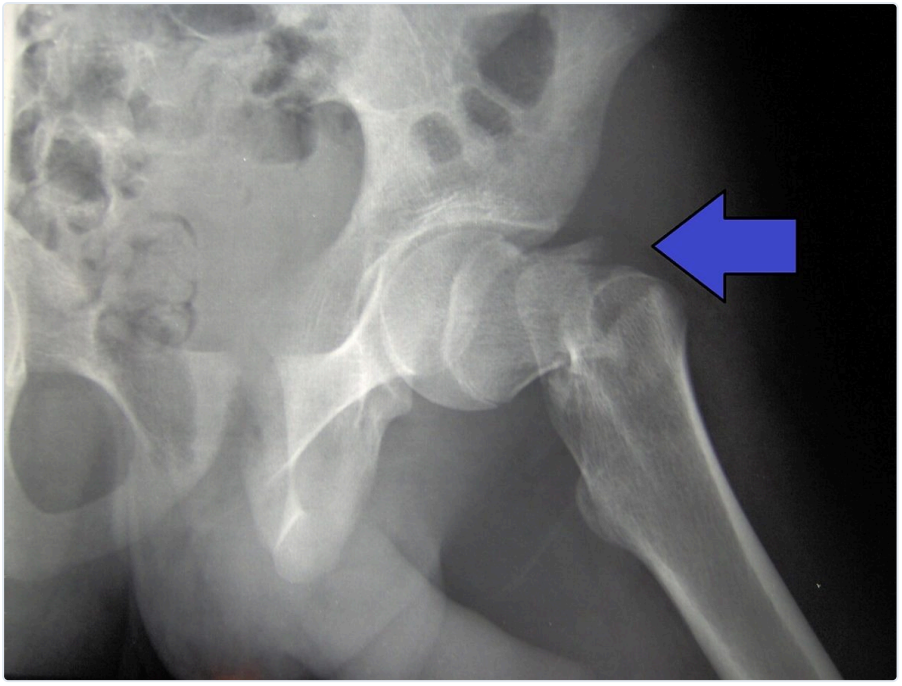
• **Meta Quirúrgica < 48 Horas:** Todo paciente debe ser operado dentro de las primeras 48 horas desde su ingreso al hospital. La cirugía precoz reduce drásticamente la tasa de complicaciones médicas intrahospitalarias (neumonía intrahospitalaria, delirium, atelectasias, trombosis venosa profunda y úlceras por presión) y disminuye a la mitad la mortalidad perioperatoria.

• **Analgesia Multimodal Precoz:** Bloqueo nervioso periférico de fascia ilíaca o femoral ecoguiado en el servicio de urgencia, complementado con Paracetamol reglado EV; minimiza el requerimiento de opioides sistémicos y previene el delirium postoperatorio.

• **Profilaxis Tromboembólica Obligatoria:** Administrar **Heparina de Bajo Peso Molecular (Enoxaparina 40 mg SC al día)** o Fondaparinux iniciada al ingreso, suspendiéndola 12 horas antes de la anestesia raquídea y reiniciándola 12 horas después de la cirugía. La tromboprofilaxis DEBE extenderse estrictamente por **28 a 35 días** en el postoperatorio.

• **Rehabilitación y Bipedestación Precoz:** Movilización fuera de la cama y bipedestación con carga tutelada dentro de las primeras **24 a 48 horas postoperatorias** coordinada por kinesiología.

• **Prevención Secundaria de Nuevas Fracturas:** Evaluación de osteoporosis subyacente mediante densitometría ósea post-alta, inicio de Calcio (1000-1200 mg/día), Vitamina D (800-2000 UI/día) y terapia antirreabsortiva parenteral (Ácido Zoledrónico 5 mg EV anual o Denosumab 60 mg SC semestral).



A. FRACTURA DE CUELLO FEMORAL



B. CLASIFICACIÓN DE GARDEN

Imagen 10.23. Fractura de cadera.

FIGURA 10.23 · ALGORITMO DE ABORDAJE DE CAÍDAS Y FRACTURA DE CADERA GES

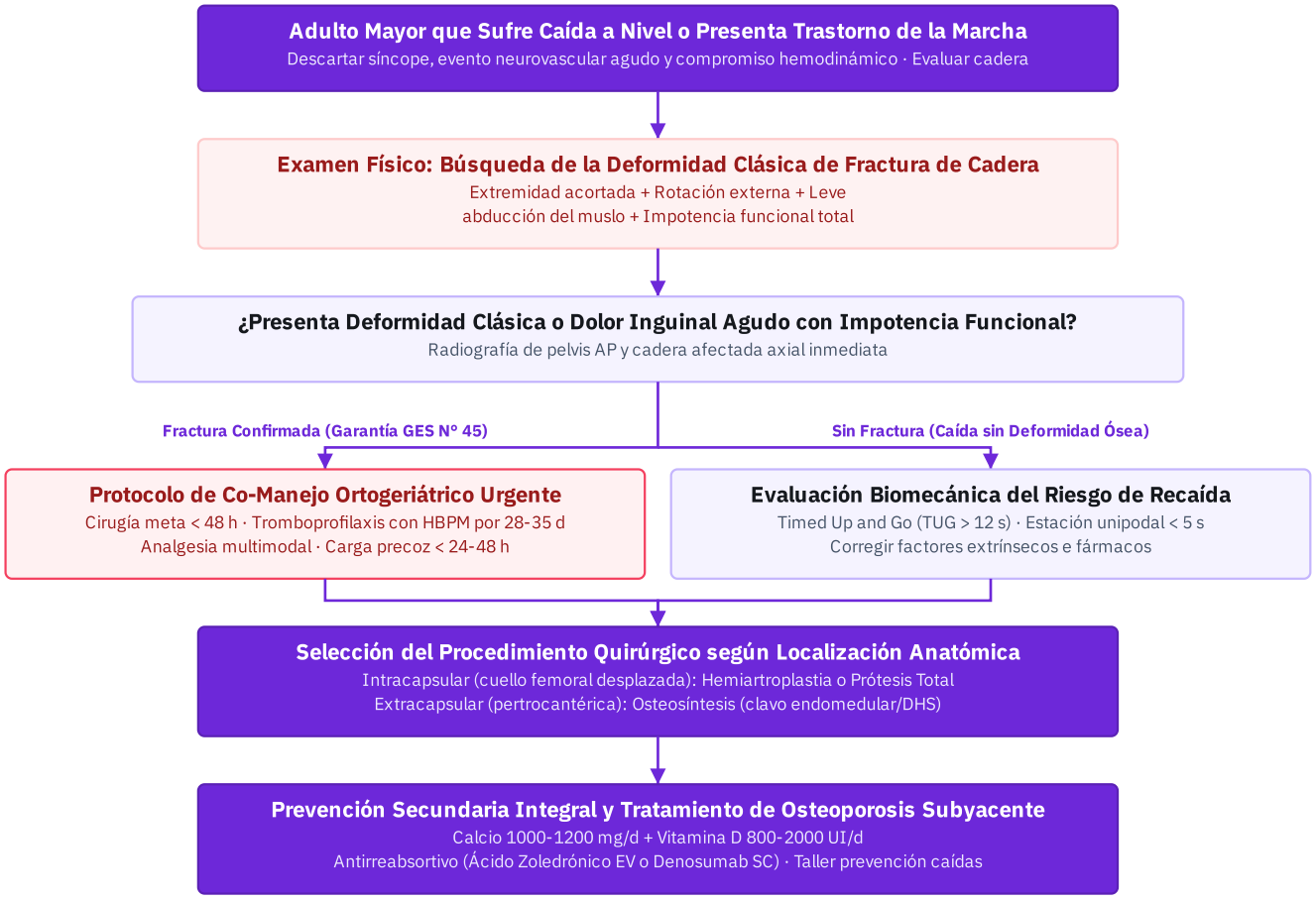


TABLA 10.23 · EVALUACIÓN CLÍNICA DEL RIESGO DE CAÍDAS, FACTORES DETERMINANTES Y PROTOCOLO ORTOGERIÁTRICO DE FRACTURA DE CADERA GES N° 45

1.07.1.001

COMPONENTE / TEST	CRITERIOS OPERATIVOS Y VALORES DE CORTE	MECANISMO / HALLAZGO CLÍNICO	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA
Test Timed Up and Go (TUG)	Tiempo para levantarse, caminar 3 m, girar y sentarse: > 12-14 s (anormal)	Refleja inestabilidad dinámica, debilidad de cuádriceps y lentitud neuromuscular	Derivar a taller de equilibrio/marcha (Vivifrail) y kinesiología motora
Test Estación Unipodal	Tiempo sosteniéndose en una sola extremidad sin apoyo: < 5 segundos (anormal)	Pérdida de equilibrio estático y respuesta propioceptiva protectora ante tropiezos	Alto riesgo de caída; evaluar uso de bastón o ayuda técnica de marcha
Factores Intrínsecos	Déficit visual, neuropatía periférica, sarcopenia, hipotensión ortostática	Caída de PAS ≥ 20 mmHg o PAD ≥ 10 mmHg a los 3 min de bipedestación	Ajustar dosis antihipertensivas, hidratación, medias de compresión gradual
Factores Fármacos de Riesgo	Benzodiacepinas, antidepresivos, antipsicóticos, betabloqueadores (atenolol)	Causan sedación, ataxia, bradicardia, retardo de reflejos posturales e hipotensión	Conciliación farmacológica y desprescripción gradual de psicotrópicos
Factores Extrínsecos	Alfombras sueltas, baños sin barras de apoyo, cables en el suelo, calzado sin talón	Desencadenan tropiezos y resbalones mecánicos en el 40% de las caídas	Intervención de terapia ocupacional para adaptación ambiental domiciliaria
Semiología Fractura Cadera	Extremidad ACORTADA + ROTACIÓN EXTERNA + LEVE ABDUCCIÓN + Impotencia total	Acción muscular desbalanceada de iliopsoas, glúteos y rotadores sobre fémur fracturado	Inmovilización suave, analgesia multimodal y radiografía de pelvis/cadera AP
Garantía Oportunidad GES N° 45	Resolución quirúrgica dentro de 48 horas desde el ingreso hospitalario	Evita claudicación hemodinámica, escaras, trombosis y neumonía intrahospitalaria	Pabellón prioritario con anestesia regional y profilaxis antibiótica precoz
Tromboprofilaxis GES N° 45	Enoxaparina 40 mg SC cada 24 horas iniciada al ingreso y postoperatorio	Riesgo masivo de TVP/TEP por inmovilidad y daño tisular traumatológico	Mantener estrictamente durante 28 a 35 días posteriores a la cirugía

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.23

Mujer de 82 años, con antecedente de hipertensión arterial y fibrilación auricular crónica tratada con atenolol y apixabán, tropieza con una alfombra en el pasillo de su casa y cae desde su propia altura golpeándose la región glútea derecha. Inmediatamente experimenta dolor inguinal intolerable que le impide ponerse de pie. Es traída en ambulancia a la urgencia. Al examen físico: la extremidad inferior derecha se encuentra notablemente acortada, con rotación externa marcada del muslo y pie apoyado sobre su borde lateral, y dolor exquisito a la palpación anterior de la ingle y movilización suave. No presenta déficit neurovascular distal. La radiografía de pelvis AP y cadera derecha muestra una fractura subcapital de cuello femoral desplazada (Garden IV).

Conducta oficial. El cuadro clínico corresponde a la presentación clásica e inequívoca de una fractura de cadera intracapsular desplazada: antecedente de caída a nivel en una mujer mayor con factores de riesgo intrínsecos (uso de betabloqueadores como atenolol que aumentan el riesgo de caídas por bradicardia/hipotensión) y extrínsecos (alfombra suelta), asociada a la tríada semiológica patognomónica de acortamiento de la extremidad, rotación externa y leve abducción con impotencia funcional total para la marcha. Al ser una fractura intracapsular desplazada (Garden IV), los vasos retinaculares nutricios de la cabeza femoral están desgarrados, con un riesgo prohibitivo de necrosis avascular y falla de osteosíntesis, por lo que la indicación quirúrgica de elección es el reemplazo protésico (hemiartroplastia o prótesis total). La paciente ingresa bajo la Garantía GES N° 45, que exige resolución quirúrgica antes de 48 horas, analgesia multimodal con bloqueo regional, tromboprofilaxis con HBPM por 28-35 días y rehabilitación precoz.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► Más del 90% de las fracturas de cadera en el adulto mayor son secundarias a caídas a nivel desde su propia altura sobre hueso osteoporótico.
- ► La tríada semiológica patognomónica de fractura de cadera es: extremidad inferior acortada, en rotación externa y con impotencia funcional total para la marcha.
- ► En fracturas intracapsulares desplazadas (cuello femoral), la ruptura de los vasos retinaculares impone artroplastia protésica (hemiartroplastia/total) por alto riesgo de necrosis avascular.
- ► En fracturas extracapsulares (pertrocantéricas), la rica vascularización metafisaria permite la consolidación ósea mediante osteosíntesis (clavo cefalomedular o DHS).
- ► La Garantía GES N° 45 exige tratamiento quirúrgico antes de 48 horas desde el ingreso, tromboprofilaxis obligatoria con HBPM durante 28 a 35 días y movilización precoz en 24-48 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.23

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.1.001

1. ¿Cuál es la presentación clínica más habitual de las fracturas de cadera?

A) Acortamiento, rotación interna y aducción del muslo, con imposibilidad de caminar
B) Acortamiento, rotación externa y abducción del muslo, con imposibilidad de caminar
C) Acortamiento, rotación interna y abducción del muslo, con imposibilidad de caminar
D) Posición púdica, equimosis, crujido articular y dolor intenso durante la marcha
E) Posición impúdica, aumento de volumen y dolor intenso durante la marcha

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.1.001

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos se asocian a un mayor riesgo de caídas en el paciente anciano?:

A) Atenolol
B) Aspirina
C) Atorvastatina
D) Amoxicilina
E) Metformina

Más preguntas online de Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES →

10.24. Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La polifarmacia (consumo habitual de ≥ 5 medicamentos) y la prescripción potencialmente inapropiada representan una de las mayores amenazas para la salud del adulto mayor. Los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos del envejecimiento aumentan drásticamente la susceptibilidad a reacciones adversas medicamentosas (RAM), interacciones farmacológicas y cascadas de prescripción. Los Criterios de Beers (AGS 2023) y STOPP/START proporcionan directrices explícitas para desprescribir fármacos de alto riesgo como benzodiacepinas, AINEs, anticolinérgicos y sulfonilureas prolongadas. Paralelamente, la incontinencia urinaria afecta a un tercio de las personas mayores, deteriorando la calidad de vida y precipitando institucionalización; su manejo escalonado exige descartar causas transitorias y fármacos desencadenantes antes de iniciar terapias específicas.

1. FARMACOCINÉTICA, FARMACODINÁMICA DEL ENVEJECIMIENTO Y CASCADA DE PRESCRIPCIÓN

El envejecimiento fisiológico altera profundamente los parámetros que rigen la biodisponibilidad y acción de los medicamentos:

• **Cambios Farmacocinéticos:** 1) *Composición corporal:* Disminuye el agua corporal total (menor volumen de distribución para fármacos hidrosolubles como digoxina, litio o alcohol, aumentando su concentración plasmática máxima) y aumenta la proporción de grasa corporal (mayor volumen de distribución para fármacos liposolubles como diazepam y benzodiacepinas, prolongando sustantivamente su vida media de eliminación de 24 a más de 72 horas con efecto sedante acumulativo); 2) *Metabolismo hepático:* Disminución de la masa hepática y del flujo sanguíneo esplácnico con declive de las reacciones oxidativas del citocromo P450 (fase I), lo que prolonga la vida media de fármacos con aclaramiento hepático de primer paso; y 3) *Eliminación renal:* Reducción progresiva del filtrado glomerular (declive de ~1 mL/min/año a partir de los 40 años). *Regla de Oro:* Una creatinina sérica en rango normal (0.8-1.0 mg/dL) NO descarta insuficiencia renal en un anciano sarcopénico; siempre debe calcularse el Clearance de Creatinina estimado mediante la fórmula de Cockcroft-Gault para ajustar fármacos de eliminación renal estrecha.

• **Cambios Farmacodinámicos:** Aumento de la sensibilidad de los receptores cerebrales a sedantes y opioides (mayor depresión del SNC a dosis convencionales) y disminución de la sensibilidad barorrefleja y de los receptores beta-adrenérgicos (mayor propensión a hipotensión ortostática ante antihipertensivos).

• **Cascada de Prescripción:** Fenómeno iatrogénico en el cual el efecto adverso de un medicamento se interpreta erróneamente como una nueva condición patológica, lo que lleva a la prescripción de un segundo fármaco para tratar el síntoma provocado por el primero. Ejemplos clásicos de examen: amlodipino produce edema maleolar -> se indica furosemida; AINEs elevan la presión arterial -> se agrega un segundo antihipertensivo; donepecilo causa diarrea e incontinencia de urgencia colinérgica -> se indica oxibutinina anticolinérgica (véase Algoritmo 10.24). **(ver Imagen 10.24)**

2. CRITERIOS DE BEERS (AGS 2023) Y STOPP/START: FÁRMACOS DE ALTO RIESGO

Los **Criterios de Beers de la American Geriatrics Society (AGS 2023)** y los criterios europeos **STOPP/START (Screening Tool of Older Persons' Prescriptions / Screening Tool to Alert to Right Treatment, versión 3)** identifican medicamentos cuyos riesgos superan sus beneficios en adultos mayores (véase Tabla 10.24: Fármacos de Alto Riesgo e Incontinencia Urinaria):

• **Benzodiacepinas y Sedantes Z (Zolpidem, Zopiclona):** Deben evitarse siempre. Multiplican por cuatro el riesgo de caídas, fracturas de cadera, deterioro cognitivo, delirium y accidentes de tránsito. En el insomnio geriátrico, la primera línea son las medidas no farmacológicas de higiene del sueño.

• **Anticolinérgicos y Antihistamínicos de 1ª Generación:** Clorfenamina, hidroxicina, amitriptilina, pargeverina, ciclobenzaprina. Bloquean los receptores muscarínicos periféricos y centrales, provocando boca seca, estreñimiento severo, retención urinaria aguda, visión borrosa, confusión y agravamiento del deterioro cognitivo.

• **Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs):** Ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco, naproxeno. Su uso crónico está formalmente contraindicado por inducir hemorragia digestiva alta, falla renal aguda por vasoconstricción de la arteriola aferente, empeoramiento de hipertensión arterial y descompensación de insuficiencia cardíaca por retención hidrosalina. El analgésico de primera línea es el Paracetamol; en dolor osteoarticular refractario con HTA o falla cardíaca, se prefiere titular opioides débiles (Tramadol) antes que AINEs orales.

• **Sulfonilureas de Acción Prolongada (Glibenclamida):** *Regla de Oro en Diabetes Geriátrica:* Presenta un riesgo inaceptable de hipoglicemia severa y prolongada por acumulación de metabolitos activos. En mayores de 75 años, las metas de hemoglobina glicosilada son más laxas (HbA1c < 8.0-8.5%). Si un adulto mayor en tratamiento con glibenclamida presenta una HbA1c < 7.0-7.5% o normal, **la conducta mandatoria e inmediata es suspender la glibenclamida** para erradicar el riesgo de hipoglicemias potencialmente fatales.

3. INCONTINENCIA URINARIA EN LA PERSONA MAYOR: FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina demostrable objetivamente que condiciona un problema social e higiénico. Afecta al 30-50% de las mujeres mayores y a más del 50% de los pacientes institucionalizados.

Incontinencia Urinaria Transitoria (Causas Reversibles - Mnemotecnia DIAPPERS):

• **D:** Delirium / estado confusional agudo.

• **I:** Infección del tracto urinario (ITU sintomática).

• **A:** Atrofia urogenital (vaginitis/uretritis atrófica por hipoestrogenismo).

• **P:** Psicológica (depresión severa con abandono del autocuidado).

• **P:** Farmacológica (diuréticos potentes, anticolinérgicos, sedantes, calcioantagonistas).

• **E:** Exceso de diuresis (hiperglicemia descompensada, hipercalcemia, sobrecarga hídrica).

• **R:** Restricción de la movilidad (artrosis severa, postración).

• **S:** Retención fecal (impactación fecal / fecaloma que comprime la base vesical).

Incontinencia Urinaria Crónica o Establecida (véase Tabla de Gravedad 10.24: Diagnóstico Diferencial de Incontinencia Urinaria):

• **1. Incontinencia de Urgencia (Vejiga Hiperactiva "Húmeda"):** Pérdida involuntaria de orina precedida inmediatamente por un deseo miccional imperioso, súbito e incontrolable ("no alcanzo a llegar al baño"). Fisiopatología: contracciones involuntarias no inhibidas del músculo detrusor durante la fase de llenado vesical. Es el tipo más frecuente en personas mayores de ambos sexos.

• **2. Incontinencia de Esfuerzo (Estrés):** Pérdida involuntaria de pequeñas cantidades de orina sincronizada con maniobras que aumentan la presión

intraabdominal (toser, estornudar, reírse, levantar peso o agacharse). Fisiopatología: debilidad del piso pélvico e hipermovilidad uretral (por multiparidad y déficit estrogénico) o incompetencia del esfínter uretral interno.

• **3. Incontinencia por Rebose (Overflow):** Pérdida involuntaria por goteo continuo o intermitente asociada a una vejiga sobredistendida crónicamente con incapacidad de vaciamiento completo. Fisiopatología: obstrucción mecánica del tracto de salida (hiperplasia prostática benigna severa, estenosis uretral) o vejiga acontráctil hipoactiva (neuropatía diabética, lesión medular sacra, fármacos anticolinérgicos). Se confirma por un **Residuo Postmiccional (RPM) elevado > 150-200 mL** cuantificado por ecografía vesical o cateterismo.

• **4. Incontinencia Funcional:** Pérdida de orina debida exclusivamente a limitaciones físicas (inmovilidad severa, dolor osteoarticular) o cognitivas (demencia avanzada) que impiden al paciente acceder a tiempo al inodoro, con tracto urinario fisiológicamente intacto.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ESCALONADO DE LA INCONTINENCIA

El estudio diagnóstico inicial incluye: anamnesis dirigida (diario miccional de 3 días), examen físico ginecológico y rectal (evaluar prolapsos genitales, atrofia de mucosa, tono del esfínter anal y volumen prostático), sedimento de orina y urocultivo (para descartar infección urinaria activa) y **medición ecográfica del residuo postmiccional (RPM)**.

El tratamiento sigue un esquema escalonado riguroso:

• **Primera Línea Universal (No Farmacológica):** Modificaciones del estilo de vida (control de peso, evitar irritantes vesicales como café, mate, té y alcohol; restringir ingesta hídrica nocturna), entrenamiento vesical con micciones programadas cada 2 a 3 horas y **ejercicios de fortalecimiento muscular del suelo pélvico (ejercicios de Kegel)** con kinesioterapeuta especializado.

• **Segunda Línea en Incontinencia de Urgencia:** Farmacoterapia relajante del detrusor:

- *Fármacos Antimuscarínicos / Anticolinérgicos:* **Oxibutinina** (2.5 a 5 mg c/8-12 h), Tolterodina o Solifenacina. Bloquean los receptores muscarínicos M2 y M3 de la vejiga, inhibiendo las contracciones involuntarias. *Precaución crítica en geriatría:* sus efectos anticolinérgicos sistémicos pueden desencadenar boca seca, constipación, retención urinaria aguda y deterioro cognitivo o delirium en pacientes frágiles.

- *Agonistas Adrenérgicos Beta-3:* **Mirabegrón** (25 a 50 mg VO al día). Estimula los receptores β3 del detrusor promoviendo su relajación durante el llenado vesical. Presenta la inmensa ventaja de **carecer de efectos adversos anticolinérgicos centrales**, siendo el fármaco de elección en pacientes mayores con deterioro cognitivo o riesgo de delirium. Monitorear presión arterial (puede inducir hipertensión).

• **Manejo de la Incontinencia de Esfuerzo:** Ejercicios de Kegel; en mujeres postmenopáusicas con atrofia urogenital se asocia *estrógeno tópico vaginal* (promueve engrosamiento epitelial y tono vascular periuretral). Si fracasa la terapia médica, la opción definitiva es la cirugía uroginecológica con cabestrillos mediouretrales libres de tensión (mallas TVT o TOT).

• **Manejo de la Incontinencia por Rebose:** Si es obstructiva por HPB, desobstrucción médica con alfa-bloqueadores (Tamsulosina) o resección transuretral de próstata (RTU); si la vejiga es acontráctil, cateterismo vesical limpio intermitente. *Regla de Oro:* Los fármacos anticolinérgicos están formalmente CONTRAINDICADOS en la incontinencia por rebose, pues abolen la escasa contractilidad del detrusor y precipitan un globo vesical masivo.

CASCADA DE PRESCRIPCIÓN

Imagen 10.24. La cascada de prescripción.

FIGURA 10.24 · ALGORITMO DE CONCILIACIÓN FARMACOLÓGICA E INCONTINENCIA URINARIA

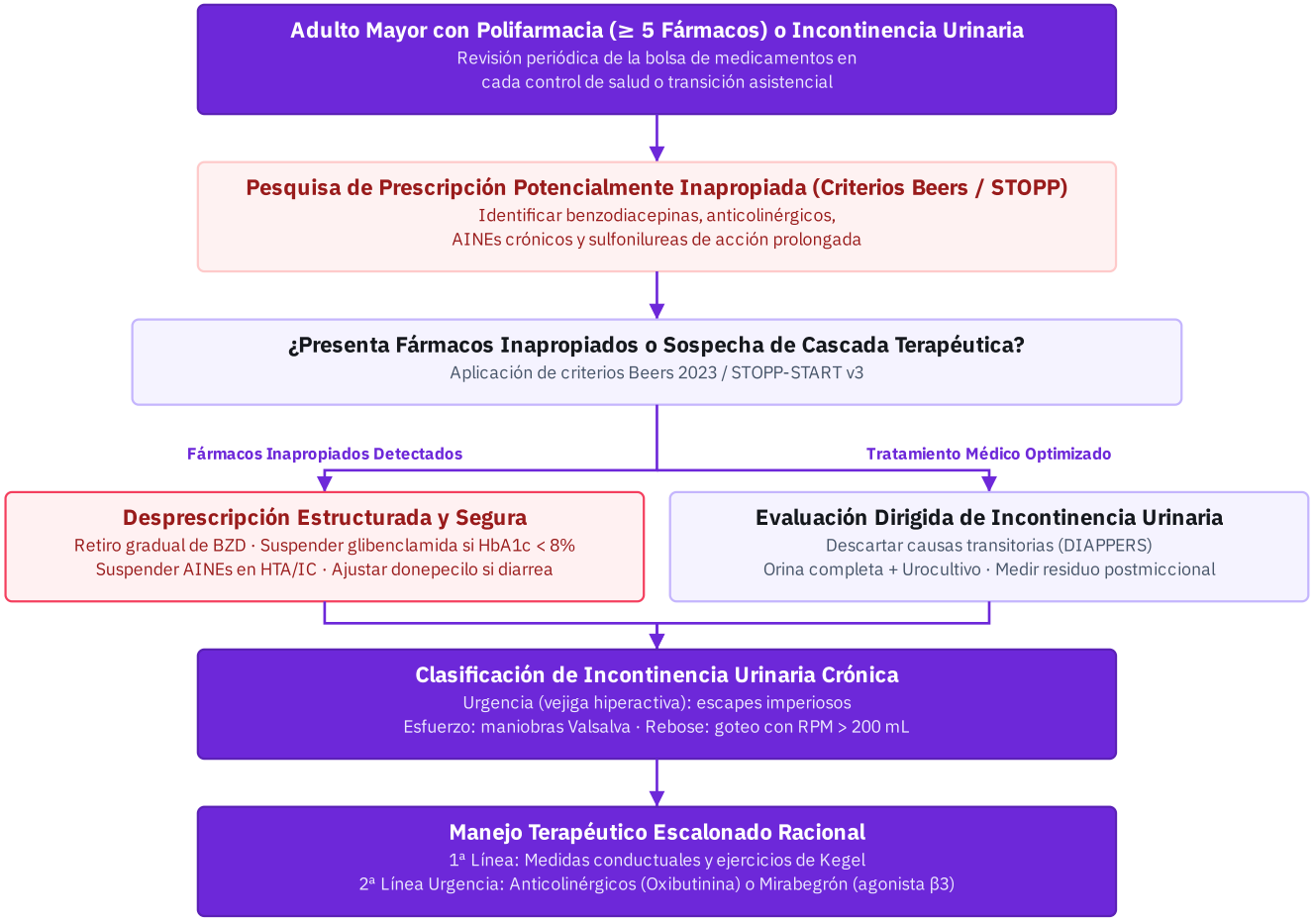


TABLA 10.24 · MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO SEGÚN CRITERIOS DE BEERS / STOPP Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA INCONTINENCIA URINARIA GERIÁTRICA

1.07.3.007

FÁRMACO / SÍNDROME	RIESGO GERIÁTRICO PRINCIPAL (BEERS/STOPP)	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO ADVERSO	RECOMENDACIÓN CLÍNICA Y ALTERNATIVA SEGURA
Benzodiacepinas (Diazepam, Lorazepam, Clonazepam)	Aumento de caídas, fracturas de cadera, delirium y sedación residual diurna	Semivida prolongada por aumento de grasa corporal y sensibilidad GABAérgica aumentada	EVITAR siempre · Retiro gradual y pautado; higiene del sueño no farmacológica
AINEs (Ibuprofeno, Diclofenaco, Ketorolaco, Naproxeno)	Hemorragia digestiva alta, falla renal aguda, hipertensión arterial y descompensación IC	Inhibición de COX-1 gástrica y de prostaglandinas vasodilatadoras renales	EVITAR uso crónico · Analgesia de 1ª línea: Paracetamol (hasta 3 g/d); 2ª línea: Tramadol
Sulfonilureas Prolongadas (Glibenclamida)	Hipoglicemia severa, prolongada e inadvertida con daño neurológico	Aclaramiento renal disminuido y acumulación de metabolitos activos hipoglicemiantes	EVITAR en ancianos · Suspender si HbA1c < 8%; preferir Metformina o iDPP-4
Anticolinérgicos (Clorfenamina, Pargeverina, Amitriptilina)	Constipación, retención urinaria aguda, boca seca, glaucoma agudo y delirium	Bloqueo competitivo no selectivo de receptores muscarínicos centrales y periféricos	EVITAR · En alergias usar antihistamínicos de 2ª generación (Loratadina/Cetirizina)
Donepecilo / Anticolinesterásicos	Diarrea motora, incontinencia de urgencia, bradicardia sinusal y síncope	Exceso de estimulación colinérgica sobre receptores muscarínicos digestivos y vesicales	Reconocer como efecto adverso colinérgico; reducir dosis o retirar en vez de agregar oxibutinina
Incontinencia de Urgencia	Pérdida involuntaria precedida de deseo imperioso súbito ("no llego al baño")	Hiperactividad no inhibida del músculo detrusor durante el llenado vesical	1ª línea: Ejercicios de Kegel y micción programada; 2ª línea: Oxibutinina o Mirabegrón
Incontinencia de Esfuerzo	Pérdida en gotas sincronizada con tos, risa, estornudos o carga de peso	Debilidad de la musculatura del suelo pélvico e hipermovilidad de la uretra	Ejercicios de Kegel y kinesioterapia de piso pélvico; estrógenos tópicos; mallas TVT/TOT
Incontinencia por Rebose	Pérdida por goteo continuo asociada a residuo postmiccional elevado (> 200 mL)	Obstrucción mecánica uretral (HPB) o vejiga hipoactiva acontráctil (neuropatía)	Descompresión o alfa-bloqueadores; CONTRAINDICADOS los anticolinérgicos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 10.24

Mujer de 82 años, con antecedente de hipertensión arterial, artrosis de rodilla bilateral e insomnio crónico, acude a la consulta médica ambulatoria. Su lista de medicamentos habituales incluye: losartán 50 mg c/12 h, clonazepam 1 mg en la noche, paracetamol 1 g c/8 h, ibuprofeno 400 mg c/8 h (agregado por dolor articular hace 3 semanas) y clorfenamina 4 mg en la noche "para dormir mejor". Trae exámenes recientes solicitados por su consultorio: creatinina 1.6 mg/dL (basal 0.9 mg/dL hace 4 meses), BUN 38 mg/dL, potasio 5.2 mEq/L, PA 165/95 mmHg. Además, su hija refiere que la paciente ha presentado dos episodios de caídas nocturnas al levantarse al baño y se le escapan gotas de orina cuando tose o se ríe.

Conducta oficial. Este caso clínico representa el ejemplo prototípico de polifarmacia y prescripción de fármacos de alto riesgo según los Criterios de Beers: 1) El uso de AINEs (ibuprofeno) en una paciente hipertensa mayor gatilló un deterioro agudo de la función renal (falla renal aguda prerrenal/hemodinámica por vasoconstricción de la arteriola aferente con alza de creatinina de 0.9 a 1.6 mg/dL, hiperkalemia y descompensación hipertensiva); 2) El uso concomitante de una benzodiacepina (clonazepam) y un antihistamínico anticolinérgico de 1ª generación (clorfenamina) genera una carga sedante y anticolinérgica extrema, responsable directa de las caídas nocturnas y de riesgo inminente de delirium; 3) La incontinencia urinaria que presenta coincide con maniobras de Valsalva (tos y risa), diagnosticando una Incontinencia de Esfuerzo. La conducta prioritaria es suspender de inmediato el ibuprofeno y la clorfenamina, planificar un retiro gradual supervisado del clonazepam, optimizar el paracetamol como analgésico de base y enseñar ejercicios de Kegel para el suelo pélvico.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La polifarmacia (≥ 5 fármacos) y los cambios farmacocinéticos (aumento de grasa corporal, declive renal) multiplican el riesgo de RAM y caídas.
- ► Los Criterios de Beers y STOPP contraindican benzodiacepinas, anticolinérgicos potentes y AINEs crónicos en la persona mayor.
- ► En adultos mayores diabéticos (> 75 años), la glibenclamida debe suspenderse de inmediato ante valores de HbA1c < 8% por riesgo de hipoglicemia severa.
- ► La incontinencia de urgencia (vejiga hiperactiva) se maneja con ejercicios vesicales y antimuscarínicos (Oxibutinina) o Mirabegrón (preferido si hay riesgo cognitivo).
- ► La incontinencia por rebose se diagnostica por un residuo postmiccional elevado (> 150-200 mL); los anticolinérgicos están formalmente contraindicados en este subtipo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 10.24

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.3.007

1. ¿Cuál de las siguientes lesiones oculares no requieren manejo estricto por especialista?

A) Trauma ocular con discoria
B) Trauma ocular con hemorragia subconjuntival
C) Trauma ocular con herida palpebral, que compromete el borde libre
D) Trauma ocular con herida palpebral transfixiante
E) Trauma ocular con amaurosis

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.3.007

2. Una paciente de 40 años, consulta por incontinencia urinaria, caracterizada por deseos incontrolables de orinar, que no le permiten llegar al baño, orinándose completamente. Se solicita urocultivo y sedimento de orina que resultan normales y se indican ejercicios y medidas conductuales, las que no muestran mayores beneficios. El tratamiento más adecuado es:

A) Quirúrgico
B) Iniciar bloqueadores alfa-adrenérgicos
C) Iniciar anticolinérgicos
D) Iniciar betabloqueo
E) Iniciar agonistas dopaminérgicos

Más preguntas online de Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 5.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 10.21 A 10.24

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Síndrome Confusional Agudo (Delirium): Criterios CAM, Factores Precipitantes y Abordaje Multicomponente	El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad...	**Los criterios CAM exigen obligatoriamente inicio agudo y fluctuante (1) + inatención...**	Dos causas mecánicas clásicas en EUNACOM que deben descartarse siempre antes de indicar...
Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)	La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva...	**El fenotipo de Fried evalúa 5 criterios: baja de peso involuntaria, fatiga, debilidad...**	La paciente cumple criterios diagnósticos inequívocos para Síndrome de Fragilidad según...
Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES	Más del 90% de las fracturas de cadera en el adulto mayor son secundarias a caídas a...	**La tríada semiológica patognomónica de fractura de cadera es: extremidad inferior...**	El cuadro clínico corresponde a la presentación clásica e inequívoca de una fractura de...
Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor	La polifarmacia (≥ 5 fármacos) y los cambios farmacocinéticos (aumento de grasa...	**Los Criterios de Beers y STOPP contraindican benzodiacepinas, anticolinérgicos potentes...**	La incontinencia por rebose se diagnostica por un residuo postmiccional elevado (>...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su diagnóstico es...

Los criterios CAM exigen obligatoriamente inicio agudo y fluctuante (1) + inatención cardinal (2) + pensamiento desorganizado...

El subtipo hipoactivo (letargia, bradipsiquia, pasividad) es el más frecuente (50%), el más inadvertido y el de peor pronóstico...

Dos causas mecánicas clásicas en EUNACOM que deben descartarse siempre antes de indicar psicofármacos son el globo vesical...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ Los criterios CAM exigen obligatoriamente inicio agudo y fluctuante (1) + inatención cardinal (2) + pensamiento desorganizado (3) O alteración del nivel de conciencia (4).

▸ El subtipo hipoactivo (letargia, bradipsiquia, pasividad) es el más frecuente (50%), el más inadvertido y el de peor pronóstico vital intrahospitalario.

▸ El fenotipo de Fried evalúa 5 criterios: baja de peso involuntaria, fatiga, debilidad muscular (dinamometría), marcha lenta y baja actividad física (≥ 3: Frágil; 1-2: Prefrágil).

▸ El consenso EWGSOP2 define la Sarcopenia Probable únicamente por baja fuerza muscular (dinamometría < 27 kg hombres / < 16 kg mujeres o Chair Stand Test > 15 s), lo que autoriza iniciar tratamiento inmediato.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El delirium es una urgencia médica y un marcador pronóstico independiente de mortalidad intrahospitalaria; su...	Tema 10.21 →
La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad biológica y pérdida de reserva homeostática frente a estresores; es...	Tema 10.22 →
Más del 90% de las fracturas de cadera en el adulto mayor son secundarias a caídas a nivel desde su propia altura...	Tema 10.23 →
La polifarmacia (≥ 5 fármacos) y los cambios farmacocinéticos (aumento de grasa corporal, declive renal)...	Tema 10.24 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 10.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Un paciente de 55 años sufre un AVE isquémico de arteria cerebral media, el que es manejado oportunamente con...

CLAVE C **Realizar endarterectomía derecha**

La alternativa correcta es la C (Realizar endarterectomía derecha). La razón principal radica en la presencia de una estenosis carotídea significativa (60%) en el lado derecho, en un paciente que ha sufrido un AVE isquémico reciente. * **Estenosis Carotídea Sintomática:** La estenosis carotídea se considera sintomática porque el paciente ya tuvo un evento isquémico (AVE). Las guías internacionales y la evidencia disponible indican que la endarterectomía carotídea (o en algunos casos, la angioplastia con stent) es beneficiosa en pacientes sintomáticos con estenosis entre 50-99% (según algunas guías, el umbral puede ser 70% en otras). El objetivo es reducir el riesgo de un nuevo evento isquémico. * **Oportunidad:** El paciente fue manejado oportunamente con trombólisis, lo cual sugiere que se encuentra en una ventana de tiempo en la que la intervención quirúrgica carotídea puede ser realizada de forma segura y efectiva para prevenir futuros eventos. * **Lado Afectado:** La estenosis del 60% en el lado derecho es la más significativa y, por lo tanto, la que requiere intervención. Aunque existe una estenosis del 40% en el lado izquierdo, esta no alcanza el umbral para la intervención quirúrgica en un paciente sintomático, al menos no de forma inmediata. **Importante:** Si bien no contamos con una guía clínica MINSAL específica para el manejo de la estenosis carotídea sintomática post-AVE, la evidencia internacional (como las guías de la American Heart Association/American Stroke Association) son consistentes en recomendar la intervención en estenosis significativas en pacientes sintomáticos.

> **Perla.** El juicio clínico y la discusión del caso con un equipo multidisciplinario (neurólogo, cirujano vascular) son fundamentales.

TEMA 10.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Un paciente de 67 años, hipertenso y diabético presenta de forma súbita una hemiparesia derecha, asociada a afasia, de...

CLAVE C **Solicitar Holter de arritmias, ecocardiograma y eco-doppler carotideo**

El paciente presenta un cuadro compatible con un accidente isquémico transitorio (AIT) o un infarto cerebral menor con recuperación espontánea temprana. La aparición súbita de déficit neurológico focal (hemiparesia derecha y afasia), la duración breve (30 minutos) y la recuperación completa antes de las 48 horas (en este caso, al segundo día), sin evidencia de hemorragia en la TAC inicial, son características clave. Un AIT es un evento isquémico cerebral que causa síntomas neurológicos transitorios sin evidencia de infarto agudo en las pruebas de imagen. Sin embargo, clínicamente, el abordaje diagnóstico y la urgencia son idénticos a los de un ACV isquémico, ya que un AIT es un fuerte predictor de un ACV inminente. La conducta más adecuada es buscar la etiología subyacente de este evento isquémico para implementar medidas de prevención secundaria específicas y efectivas. Las causas más comunes de AIT/ACV isquémico incluyen: enfermedad aterosclerótica de grandes vasos (especialmente carotídea), fuentes cardioembólicas (como fibrilación auricular, enfermedad valvular, foramen oval permeable, trombos intracavitarios) y enfermedad de pequeños vasos. La solicitud de un Holter de arritmias busca detectar fibrilación auricular paroxística; el ecocardiograma evalúa el corazón como posible fuente de émbolos (válvulas, función ventricular, trombos, foramen oval); y el eco-doppler carotídeo evalúa la presencia de estenosis carotídea significativa, una causa tratable de ACV.

> **Perla.** Identificar la causa permitirá instaurar el tratamiento más adecuado (por ejemplo, anticoagulación para fibrilación auricular, endarterectomía o stenting para estenosis carotídea severa).

TEMA 10.1 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Un paciente de 60 años, portador de una ACxFA tratada con atenolol y anticoagulación oral, consulta por hemiparesia...

CLAVE A **Solicitar TAC de cerebro sin contraste**

La alternativa correcta es solicitar un TAC de cerebro sin contraste debido a la sospecha clínica de un accidente cerebrovascular (ACV) agudo. El paciente presenta una hemiparesia izquierda de inicio súbito, acompañada de hemihipoestesia ipsilateral, lo cual sugiere fuertemente un evento isquémico o hemorrágico en el hemisferio derecho. El TAC de cerebro sin contraste es el estudio de neuroimagen de primera línea para diferenciar entre un ACV isquémico y uno hemorrágico. Esta diferenciación es crucial porque el tratamiento para cada uno es completamente distinto. En el ACV isquémico, se considera la trombolisis o trombectomía mecánica, mientras que en el ACV hemorrágico, estos tratamientos están contraindicados. La rapidez en la obtención del TAC es fundamental para determinar la elegibilidad del paciente para terapias de reperfusión en caso de ACV isquémico.

> **Perla.** Las Guías Clínicas MINSAL para el manejo del ACV isquémico establecen que la neuroimagen debe obtenerse idealmente dentro de los primeros 25 minutos desde el arribo del paciente al servicio de urgencias.

TEMA 10.1 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Ingresa a SU hombre de 72 años, HTA, DM2, dislipidemia, con 1 hora de evolución de afasia asociada a hemiparesia...

CLAVE E **Inicio de trombolisis con tPA.**

Estamos ante un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico (ACV isquémico) agudo. Los síntomas (afasia y hemiparesia) comenzaron hace solo 1 hora, y la TAC inicial no muestra hemorragia. Esto es crucial, ya que la ausencia de hemorragia en la TAC es un criterio de inclusión para la trombolisis con activador tisular del plasminógeno (tPA). El tiempo es cerebro, y cada minuto cuenta en estos casos. La trombolisis es el tratamiento de elección en la fase aguda del ACV isquémico, dentro de las primeras 4.5 horas desde el inicio de los síntomas (y hasta 3 horas en algunos centros, aunque la ventana se está expandiendo). El objetivo es restaurar el flujo sanguíneo al área cerebral afectada y minimizar el daño. La guía clínica del MINSAL para el manejo del ACV isquémico enfatiza la importancia del reconocimiento temprano de los síntomas y la rápida administración de tPA en pacientes elegibles.

> **Perla.** El paciente cumple con los criterios de inclusión para la trombolisis: déficit neurológico agudo, inicio de los síntomas dentro de la ventana terapéutica y ausencia de hemorragia en la TAC.

TEMA 10.2 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Una mujer de 68 años con antecedentes de AC-VA isquémico derecho, cardiopatía isquémica (angina crónica estable)...

CLAVE A **Iniciaría tratamiento con acenocumarol como terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular.**

La paciente presenta una fibrilación auricular (FA) con múltiples factores de riesgo tromboembólico, evidenciados por su antecedente de ACV isquémico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, edad (68 años) y sexo femenino. Esto le confiere un puntaje CHA2DS2-VASc muy elevado (7 puntos: 1 por HTA, 1 por DM2, 2 por ACV previo, 1 por enfermedad vascular, 1 por edad 65-74, 1 por sexo femenino), lo que indica un riesgo muy alto de eventos cerebrovasculares isquémicos. El hecho de haber sufrido un ataque isquémico transitorio (AIT) mientras recibía aspirina, sumado a la FA crónica y una aurícula izquierda aumentada de tamaño, refuerza la insuficiencia de la terapia antiplaquetaria para la prevención de tromboembolismos de origen cardioembólico. La guía actual para pacientes con FA de alto riesgo como esta, recomienda encarecidamente la anticoagulación oral para la prevención de eventos tromboembólicos. Los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol, o los anticoagulantes orales directos (DOACs), son significativamente más efectivos que la aspirina o la terapia antiplaquetaria dual en la prevención de eventos cardioembólicos. La opción A propone iniciar acenocumarol, un anticoagulante oral, lo cual es la estrategia más apropiada y basada en la evidencia para esta paciente.

> **Perla.** La mención de "terapia inicial o tras el empleo de heparina de bajo peso molecular" es consistente con la práctica clínica, donde a menudo se utiliza heparina como puente para lograr una anticoagulación rápida mientras el acenocumarol alcanza su nivel terapéutico, especialmente en un contexto de un evento agudo como un AIT.

TEMA 10.2 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Un paciente de 46 años, portador de una ACxFA crónica, en tratamiento con aspirina, presenta bruscamente imposibilidad...

CLAVE E **Hospitalizar, iniciar anticoagulación con heparina, solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro e iniciar medidas de neuroprotección**

La respuesta correcta es (e) debido a que el paciente presenta un Ataque Isquémico Transitorio (AIT) de alto riesgo. Un AIT se define como un episodio transitorio de disfunción neurológica causado por isquemia focal cerebral, medular o retiniana, sin infarto agudo. En este caso, la sintomatología (afasia y hemiparesia derecha) es altamente sugestiva de isquemia cerebral en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, y la resolución espontánea en 30 minutos cumple con la definición de AIT. El factor de riesgo crucial es la Fibrilación Auricular Crónica (ACxFA), la causa más frecuente de accidente cerebrovascular cardioembólico. A pesar de estar en tratamiento con aspirina, la aparición de un AIT con ACxFA indica un fracaso de la profilaxis antiplaquetaria y una necesidad urgente de cambiar a anticoagulación. La hospitalización es imperativa en pacientes con AIT de alto riesgo, como aquellos con fibrilación auricular, para una evaluación rápida y exhaustiva y para iniciar la prevención secundaria de forma inmediata. El riesgo de un accidente cerebrovascular (ACV) después de un AIT es máximo en las primeras horas a días. La resonancia magnética nuclear (RMN) de cerebro con secuencia de difusión (DWI) es el estudio de imagen más sensible para detectar isquemia aguda, incluso en casos donde la TAC cerebral puede ser normal. Iniciar anticoagulación con heparina (ya sea no fraccionada o de bajo peso molecular) es la medida más adecuada para prevenir un evento isquémico recurrente en un paciente con AIT de origen cardioembólico por ACxFA, proporcionando un efecto anticoagulante rápido mientras se espera la estratificación y el inicio de la anticoagulación oral a largo plazo.

> **Perla.** Las "medidas de neuroprotección" en este contexto se refieren a un manejo integral para optimizar el pronóstico, incluyendo el control estricto de factores de riesgo como la presión arterial, la glucemia y el manejo de lípidos, además de la anticoagulación efectiva para prevenir un ACV establecido.

TEMA 10.3 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Un niño de 4 años presenta un cuadro de cefalea y fiebre, asociado a rigidez de nuca en el examen físico. Se decide...

CLAVE D **Meningitis viral**

El caso clínico describe un paciente pediátrico con un síndrome meníngeo clásico (cefalea, fiebre, rigidez de nuca). La clave para el diagnóstico diferencial se encuentra en el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR). Las características del LCR del paciente son: 1. **Aspecto**: Claro, lo que sugiere una meningitis no purulenta. 2. **Celularidad**: 60 células/mm³, lo que indica una pleocitosis leve a moderada (lo normal es 0.6. La combinación de pleocitosis leve a predominio linfocitario, con proteínas levemente elevadas y glucosa normal, es el patrón clásico y más frecuente de una **meningitis viral** (también llamada meningitis aséptica).

> **Perla.** Los enterovirus son la causa más común en este grupo de edad.

TEMA 10.3 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Paciente de 45 años, diabético mal controlado, consulta por fiebre, tos productiva, disnea de reposo y finalmente...

CLAVE D **Ceftriaxona + Claritromicina**

Este caso presenta a un paciente diabético mal controlado con un cuadro de neumonía grave que evoluciona a shock séptico (hipotensión, taquicardia, taquipnea, compromiso de conciencia). La probabilidad de una neumonía adquirida en la comunidad (NAC) complicada, con factores de riesgo para patógenos resistentes, es alta. El paciente cumple criterios de gravedad que obligan a hospitalización en UCI. El tratamiento empírico debe cubrir los patógenos más frecuentes, incluyendo *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus* (incluyendo considerar SARM en paciente con factores de riesgo), y *Legionella pneumophila*. Además, el paciente tiene diabetes, lo que lo hace más susceptible a infecciones por organismos atípicos. La guía GES Neumonía Adquirida en la Comunidad del MINSAL (2013, aunque está pendiente una actualización) recomienda para pacientes hospitalizados con neumonía grave, una combinación de un betalactámico de amplio espectro (como ceftriaxona o cefotaxima) más un macrólido (como claritromicina o azitromicina) o una fluoroquinolona respiratoria (levofloxacino o moxifloxacino).

> **Perla.** El macrólido cubre *Legionella* y otros atípicos.

TEMA 10.3 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Mujer de 64 años, ingresa por un accidente de tránsito. Inicialmente presenta hipotensión y oliguria. En sus exámenes...

CLAVE A **Hipovolemia con compromiso prerrenal**

La respuesta correcta es **Hipovolemia con compromiso prerrenal**. El cuadro clínico se presenta en el contexto de un trauma con hipotensión, una causa clásica de hipoperfusión renal que lleva a una Insuficiencia Renal Aguda (IRA) de tipo prerrenal. En este estado, los riñones están estructuralmente sanos, pero el flujo sanguíneo que reciben es insuficiente para mantener una tasa de filtración glomerular (TFG) normal. La clave para confirmar el diagnóstico y diferenciarlo de un daño intrínseco (como la necrosis tubular aguda) son los índices urinarios. En este caso, el riñón, al detectar la hipovolemia, activa intensamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener sodio y agua, en un intento por restaurar el volumen circulante. Esto se traduce en una orina muy concentrada con una excreción de sodio extremadamente baja. Los valores del paciente son categóricos: un sodio urinario de 5mEq/l (típicamente <20 en prerrenal) y una Fracción Excretada de Sodio (FeNa) calculada de 0.5% ([(UNa x PCrea) / (PNa x UCrea)] x 100 = [(5 x 3.5) / (140 x 25)] x 100 = 0.5%). Un FeNa <1% es el sello distintivo de una causa prerrenal, ya que indica que la función tubular de reabsorción de sodio está intacta y ávida.

> **Perla.** Aunque la paciente ha comenzado a orinar y su presión ha mejorado, la creatinina sigue elevada porque la recuperación de la TFG puede ser más lenta que la restauración de la volemia y la diuresis.

TEMA 10.3 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Un hombre de 75 años consulta por fiebre, cefalea y compromiso del estado general de 1 días de evolución, a lo que se...

CLAVE E **Iniciar ceftriaxona + ampicilina + corticoides endovenosos**

La pregunta describe un cuadro de instalación aguda (1 día) en un paciente de 75 años, caracterizado por fiebre, cefalea, compromiso del estado general y una convulsión tónico-clónica. Estos síntomas son altamente sugestivos de una infección del sistema nervioso central (SNC). El TAC cerebral es normal, lo que permite realizar una punción lumbar sin riesgo inmediato de herniación cerebral. Los hallazgos de la punción lumbar son clave: 1. **Líquido turbio**: Indica una alta concentración celular. 2. **2.500 células/mm3**: Es un recuento extremadamente elevado, muy sugestivo de infección bacteriana. 3. **87% polimorfonucleares (PMN)**: La predominancia de neutrófilos es un signo clásico de meningitis bacteriana aguda. 4. **Glucosa baja**: La hipoglucorraquia es un marcador bioquímico fuerte de consumo de glucosa por bacterias, también indicativo de meningitis bacteriana. 5. **Tinción de Gram negativa y cultivo pendiente**: Aunque la tinción de Gram sea negativa, los demás parámetros del LCR son tan contundentes que se debe iniciar tratamiento empírico para meningitis bacteriana de inmediato, sin esperar el cultivo. Dada la edad del paciente (75 años), los patógenos más comunes de meningitis bacteriana a considerar incluyen *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* y, crucialmente en pacientes mayores de 50-60 años, *Listeria monocytogenes*. Los esquemas de tratamiento empírico deben cubrir estos patógenos. La opción (e) "Iniciar ceftriaxona + ampicilina + corticoides endovenosos" es la más adecuada: * **Ceftriaxona**: Es una cefalosporina de tercera generación que cubre eficazmente *S. pneumoniae* y *N. meningitidis*. * **Ampicilina**: Es fundamental añadirla para cubrir *Listeria monocytogenes*, un patógeno importante en el paciente de edad avanzada. * **Corticoides endovenosos (Dexametasona)**:

> **Perla.** Están recomendados como adyuvantes en la meningitis bacteriana, especialmente antes o junto con la primera dosis de antibióticos, para reducir la inflamación y mejorar los resultados neurológicos, particularmente en la meningitis por *S. pneumoniae*.

TEMA 10.4 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.008

¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una hemorragia subaracnoídea por rotura de un aneurisma?

CLAVE B **Cefalea de inicio súbito, con intensidad 10/10, asociada a vómitos**

La opción (b), "Cefalea de inicio súbito, con intensidad 10/10, asociada a vómitos", es la descripción más clásica y sugerente de una hemorragia subaracnoídea (HSA) por rotura de un aneurisma. La característica cardinal de la HSA es el "inicio súbito" de la cefalea, a menudo descrita como un "thunderclap headache" (cefalea en trueno), que alcanza su máxima intensidad en segundos o minutos. Esta aparición abrupta se debe a la extravasación repentina de sangre en el espacio subaracnoídeo, lo que provoca una irritación meníngea masiva y un rápido aumento de la presión intracraneal. La intensidad "10/10" o "la peor cefalea de mi vida" es prácticamente patognomónica de una HSA, reflejando el dolor extremo causado por la irritación de las meninges y el aumento agudo de la presión. Los vómitos son un síntoma acompañante muy común, resultado de la estimulación de los centros eméticos en el tronco encefálico debido al incremento de la presión intracraneal.

> **Perla.** Esta combinación de inicio explosivo, dolor insoportable y síntomas vegetativos como los vómitos, convierte a la opción (b) en la presentación clínica que con mayor precisión apunta a una emergencia neuroquirúrgica como la HSA por aneurisma roto.

TEMA 10.4 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.008

Ante la sospecha de una hemorragia subaracnoidea se debe solicitar como primer examen:

CLAVE A **Un TAC de cerebro**

La Tomografía Axial Computarizada (TAC) de cerebro sin contraste es el examen de elección y el primer paso en el algoritmo diagnóstico ante la sospecha de una hemorragia subaracnoidea (HSA). Las razones para esta elección son: 1. **Alta Sensibilidad y Especificidad:** En las primeras 6-12 horas tras el inicio de los síntomas, la TAC sin contraste tiene una sensibilidad superior al 95% para detectar sangre en el espacio subaracnoideo. La sangre aguda se visualiza como una imagen hiperdensa (blanca) en las cisternas basales, surcos corticales o fisuras. 2. **Rapidez y Disponibilidad:** La TAC es un examen rápido (dura pocos minutos) y está ampliamente disponible en la mayoría de los servicios de urgencia. Esto es crucial en una patología tiempo-dependiente como la HSA, donde un diagnóstico y tratamiento precoz son vitales para prevenir el resangrado y otras complicaciones. 3. **Seguridad:** Permite descartar otras causas de cefalea súbita y, fundamentalmente, identifica la presencia de hidrocefalia o efecto de masa, lo cual es una contraindicación para realizar una punción lumbar de forma inmediata por el riesgo de herniación cerebral. El algoritmo diagnóstico estándar para la HSA es: 1. **Sospecha clínica alta** (cefalea en trueno, signos meníngeos, etc.). 2. **TAC de cerebro sin contraste**. 3. Si la TAC es positiva, se confirma el diagnóstico y se procede a buscar la etiología (generalmente con una AngioTAC o Angiografía). 4.

> **Perla.** Si la TAC es negativa pero la sospecha clínica persiste, se debe realizar una **punción lumbar** (pasadas al menos 6-12 horas del inicio del cuadro) para buscar xantocromía (coloración amarillenta del LCR por la degradación de la hemoglobina), lo que confirmaría una HSA.

TEMA 10.4 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.008

La hemorragia subaracnoidea suele producirse en primer lugar por traumatismos craneoencefálicos y en segundo lugar por...

CLAVE C **TAC de cerebro sin contraste**

La alternativa correcta es la C (TAC de cerebro sin contraste). Ante la sospecha de hemorragia subaracnoidea (HSA) por rotura de aneurisma, el primer examen a solicitar es un TAC de cerebro sin contraste. El TAC es rápido, ampliamente disponible y tiene una alta sensibilidad para detectar sangre en el espacio subaracnoideo en las primeras 6-12 horas después del inicio de la cefalea.

> **Perla.** La Guía Clínica MINSAL de Accidente Cerebrovascular Isquémico (si bien no es específicamente de HSA, aplica los principios de neuroimagen inicial en sospecha de evento vascular agudo) destaca la importancia de la neuroimagen precoz para el diagnóstico.

TEMA 10.4 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.008

Un paciente de 34 años presenta cefalea holocránea muy intensa, de inicio súbito, hace 60 minutos. Refiere que es muy...

CLAVE E **Solicitar TAC de cerebro, sin contraste**

La alternativa correcta es solicitar una TAC de cerebro sin contraste (E). La presentación clínica del paciente, con cefalea holocránea de inicio súbito e intensa (cefalea "en trueno"), es altamente sospechosa de hemorragia subaracnoidea (HSA). La cefalea "en trueno" se define como una cefalea severa que alcanza su máxima intensidad en menos de un minuto. La principal causa de HSA es la ruptura de un aneurisma. Aunque el examen neurológico sea normal, la posibilidad de HSA debe ser descartada de manera urgente. La TAC de cerebro sin contraste es el estudio de elección inicial debido a su rapidez y alta sensibilidad para detectar sangre en el espacio subaracnoideo dentro de las primeras 6-12 horas del inicio de los síntomas. Una TAC negativa no descarta por completo la HSA, y en esos casos se debe realizar una punción lumbar para buscar xantocromía. El manejo inicial de la cefalea en trueno está bien descrito en la guía GES ACV isquémico.

> **Perla.** Aunque se refiere específicamente a ACV isquémico, la sospecha y el descarte de hemorragia es un paso fundamental.

TEMA 10.5 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

Un paciente con antecedente de un factor V de Leyden presenta súbitamente disnea y dolor torácico, con tope...

CLAVE C **Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)**

La respuesta correcta es la c) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA). La heparina no fraccionada (HNF) ejerce su efecto anticoagulante potenciando la acción de la antitrombina III, que inhibe principalmente la trombina y el factor Xa. El TTPA es el examen de laboratorio que evalúa la vía intrínseca y común de la coagulación, las cuales se ven afectadas por la acción de la HNF. El objetivo del control del TTPA es mantenerlo en un rango terapéutico, generalmente entre 1.5 y 2.5 veces el valor control, para asegurar una anticoagulación adecuada y minimizar el riesgo de complicaciones hemorrágicas. El TTPA permite monitorizar la respuesta individual del paciente a la HNF, ya que esta respuesta puede variar debido a factores como la edad, la función renal, el peso corporal y la presencia de otras enfermedades.

> **Perla.** La titulación de la dosis de HNF se realiza en base a los resultados del TTPA, buscando alcanzar el rango terapéutico definido.

TEMA 10.5 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.007

La anticoagulación con heparina no fraccionada y con heparina fraccionada se controla respectivamente con:

CLAVE E **TTPA y no necesita control**

La respuesta correcta es la E: TTPA y no necesita control. * **Heparina no fraccionada (HNF):** Su efecto anticoagulante se monitoriza mediante el Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado (TTPA). El objetivo es mantener el TTPA en un rango terapéutico que generalmente se establece entre 1.5 y 2.5 veces el valor control del laboratorio. El TTPA refleja la actividad de los factores de coagulación en la vía intrínseca y común, que son los afectados por la HNF. * **Heparina de bajo peso molecular (HBPM):** A diferencia de la HNF, la HBPM tiene una farmacocinética más predecible y una respuesta anticoagulante más consistente. Esto hace que la monitorización rutinaria con TTPA no sea necesaria en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, en ciertas situaciones específicas (insuficiencia renal grave, obesidad mórbida, embarazo, neonatos o en situaciones de riesgo de sangrado o tromboembolismo), se puede considerar la monitorización de la actividad anti-Xa (una medida más directa de la actividad de la HBPM), pero esto no es el control habitual. Por lo tanto, para fines del EUNACOM y en la práctica clínica general, se considera que *no necesita control*. En la práctica clínica chilena, el protocolo de anticoagulación con HNF debe seguir las indicaciones de la guía clínica institucional y, a nivel general, las recomendaciones internacionales, que enfatizan la necesidad de monitorizar el TTPA para ajustar la dosis y evitar tanto la subanticoagulación (riesgo de trombosis) como la sobreanticoagulación (riesgo de sangrado).

> **Perla.** Respecto a la HBPM, la *Guía Clínica GES Enfermedad Tromboembólica Venosa* del MINSAL no indica la necesidad de control en la mayoría de los casos.

TEMA 10.6 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.012

Existen tratamientos profilácticos para la migraña, que disminuyen la frecuencia y la intensidad de los episodios de...

CLAVE A **Sumatriptán**

La pregunta aborda el tratamiento profiláctico de la migraña, es decir, medicamentos que se usan de forma regular para disminuir la frecuencia, intensidad y duración de los episodios de jaqueca. La respuesta correcta, Sumatriptán, es la excepción porque no se utiliza para este propósito. El Sumatriptán pertenece a la clase de los triptanos, que son agonistas selectivos de los receptores 5-HT1B/1D de serotonina. Su mecanismo de acción implica la vasoconstricción de los vasos sanguíneos craneales dilatados y la inhibición de la liberación de neuropéptidos proinflamatorios, lo que resulta en un alivio rápido del dolor y los síntomas asociados a un ataque agudo de migraña.

Perla. Por lo tanto, el Sumatriptán es un tratamiento abortivo o agudo, diseñado para ser tomado al inicio de una crisis de migraña para detenerla, no para prevenir futuras crisis.

TEMA 10.6 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.012

Existen numerosos medicamentos que sirven para prevenir la ocurrencia de ataques de migraña. Uno de estos medicamentos...

CLAVE B **Propanolol**

La respuesta correcta es Propranolol (b) porque es un betabloqueante no selectivo, ampliamente reconocido como uno de los medicamentos de primera línea para la profilaxis de la migraña. Su mecanismo de acción exacto en la prevención de la migraña no se comprende completamente, pero se cree que involucra la modulación de la actividad adrenérgica central, la reducción de la excitabilidad neuronal y la estabilización del tono vascular. Al reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques, mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes. El Propranolol se administra de forma regular, no durante un ataque agudo, para disminuir la probabilidad de que ocurran los episodios migrañosos. Es una opción terapéutica efectiva y bien establecida, junto con otros betabloqueantes como el metoprolol y el timolol, ciertos anticonvulsivantes (ej. topiramato, divalproato) y antidepresivos tricíclicos (ej. amitriptilina). Sin embargo, debe usarse con precaución en pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) debido a su potencial para causar broncoespasmo, y en aquellos con bradicardia o hipotensión. Su inclusión en la pregunta de EUNACOM resalta la importancia de conocer los tratamientos preventivos de la migraña, una condición neurológica prevalente que afecta significativamente la vida de los individuos.

Perla. El manejo adecuado de la migraña abarca tanto el tratamiento agudo de los ataques como la profilaxis para reducir su incidencia.

TEMA 10.6 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.012

¿Cuál de los siguientes fármacos es útil como tratamiento profiláctico de la migraña?

CLAVE A **Flunarizina**

La Flunarizina es un bloqueador de los canales de calcio de tipo L, y es el fármaco correcto en este contexto debido a su consolidado uso como tratamiento profiláctico de la migraña. Su mecanismo de acción exacto en la profilaxis migrañosa no está completamente dilucidado, pero se cree que actúa estabilizando las membranas neuronales, reduciendo la excitabilidad cerebral y previniendo la isquemia o hipoxia celular al mejorar el flujo sanguíneo cerebral y prevenir el vasoespasmo. Esto lo hace efectivo para disminuir la frecuencia, intensidad y duración de los ataques de migraña. La Flunarizina se administra diariamente para prevenir los episodios, no para tratar un ataque agudo ya iniciado. Es considerada una opción de primera línea en la profilaxis de la migraña en varias guías clínicas, especialmente en pacientes con migraña de alta frecuencia o con contraindicaciones a otros tratamientos.

Perla. Sus efectos secundarios incluyen somnolencia, aumento de peso y, en raras ocasiones, síntomas extrapiramidales o depresión, lo que requiere un seguimiento adecuado.

TEMA 10.6 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.012

Un paciente de 34 años consulta por cefaleas recurrentes, de varios años de evolución de carácter pulsátil, de...

CLAVE C **Indicar AINES durante las crisis y ácido valproico entre ellas, como tratamiento profiláctico**

El caso clínico describe a un paciente de 34 años con cefaleas recurrentes de larga evolución, de carácter pulsátil, localización frontoparietal, muy intensas, que se agravan con ruidos (fonofobia) y luz (fotofobia). La frecuencia es de 3 a 4 crisis al mes y el examen físico es normal. Esta constelación de síntomas es altamente sugestiva de Migraña sin aura, un tipo de cefalea primaria. La frecuencia de las crisis (3-4 veces al mes) es una indicación clara para iniciar tanto un tratamiento abortivo (para las crisis agudas) como un tratamiento profiláctico (para reducir la frecuencia e intensidad de las crisis). La opción C propone indicar AINES (Antiinflamatorios No Esteroideos) durante las crisis. Los AINES son una opción de tratamiento abortivo de primera línea para las crisis de migraña, especialmente para las de intensidad leve a moderada, o como primera elección antes de triptanes si los síntomas son menos severos. Además, sugiere el uso de ácido valproico como tratamiento profiláctico. El ácido valproico es un anticonvulsivante que ha demostrado ser efectivo y es considerado una opción de primera línea en la profilaxis de la migraña, junto con los betabloqueadores (como propanolol) y los antidepresivos tricíclicos (como amitriptilina). Esta combinación ofrece un abordaje completo y basado en la evidencia para el manejo de la migraña. Dado que la cefalea es una migraña típica sin signos de alarma (como inicio súbito, cambios en el patrón de la cefalea, signos neurológicos focales, etc.) y con un examen físico normal, la conducta más adecuada es iniciar el tratamiento farmacológico específico.

Perla. La combinación de AINES para las crisis agudas y ácido valproico para la profilaxis es una estrategia terapéutica sólida y respaldada por las guías clínicas para pacientes con migraña de frecuencia moderada a alta.

TEMA 10.7 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.013

Un paciente de 33 años presenta dolor tipo neurálgico, recurrente e intenso, en la zona cervical alta, posterior...

CLAVE C **Carbamazepina**

El paciente presenta un cuadro clínico altamente sugerente de una neuralgia de Arnold (o neuralgia occipital), caracterizado por dolor tipo neurálgico, recurrente e intenso en la zona cervical alta, posterior izquierda, que se desencadena al tocar la zona. Este tipo de dolor, descrito como agudo, punzante o eléctrico, y la presencia de alodinia (dolor al tacto) son manifestaciones típicas del dolor neuropático, resultado de la disfunción o lesión de las vías nerviosas. La neuralgia de Arnold implica la irritación o compresión de los nervios occipitales (mayor, menor o tercero), que son nervios sensitivos. Carbamazepina es un medicamento antiepiléptico que se utiliza como tratamiento de primera línea para diversas condiciones de dolor neuropático, siendo el ejemplo más clásico la neuralgia del trigémino, pero también eficaz en otras neuralgias como la occipital. Su mecanismo de acción principal consiste en el bloqueo de los canales de sodio voltaje-dependientes en las membranas neuronales. Al estabilizar estas membranas, reduce la hiperexcitabilidad de las neuronas y la descarga anormal de impulsos nerviosos que son responsables de la sensación de dolor neuropático. Por lo tanto, la elección de Carbamazepina es la más adecuada para abordar la fisiopatología subyacente de la neuralgia de Arnold.

Perla. Su capacidad para modular la actividad neuronal hiperexcitable lo convierte en un fármaco específico y eficaz para el alivio del dolor neurálgico, ofreciendo un control sintomático superior en comparación con otras opciones terapéuticas para este tipo particular de dolor.

TEMA 10.7 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.013

¿Cuál de las siguientes asociaciones entre cuadro clínico y patología es INCORRECTA?

CLAVE D **Dolor neurálgico en la mejilla, muy intenso, de segundos de duración – Cluster**

La alternativa correcta es la D porque describe incorrectamente el cuadro clínico de la cefalea en racimos (Cluster). La cefalea en racimos se caracteriza por un dolor unilateral muy intenso, usualmente alrededor del ojo o en la sien, que dura entre 15 minutos y 3 horas, y se acompaña de síntomas autonómicos ipsilaterales (lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, ptosis, miosis). En cambio, la descripción de "dolor neurálgico en la mejilla, muy intenso, de segundos de duración" es más característica de la neuralgia del trigémino, una condición donde el dolor se localiza en la distribución de una o más ramas del nervio trigémino y es de tipo lancinante, breve e intenso.

Perla. Si bien la Guía Clínica del MINSAL para el manejo de la cefalea (disponible en su sitio web) no aborda específicamente la neuralgia del trigémino, sí describe con detalle la cefalea en racimos, enfatizando la duración y los síntomas autonómicos.

TEMA 10.8 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.007

Un niño de 3 años presenta una crisis convulsiva tónico clónica, en relación a un alza térmica hasta 39,6°C. Al examen...

CLAVE A **Indicar antipiréticos en relación a las alzas térmica, sin necesidad de anticonvulsivantes ni de estudio adicional**

La pregunta describe un caso clásico de una crisis convulsiva febril simple en un niño de 3 años. Las características clave son: edad entre 6 meses y 5 años, crisis convulsiva generalizada (tónico-clónica) asociada a un alza térmica (sin evidencia de infección del sistema nervioso central), corta duración (implícito al estar "en buenas condiciones" y ser un caso típico), y ausencia de signos neurológicos focales o antecedente de problemas neurológicos previos. El examen físico general, con una faringe eritematosa, sugiere una infección viral común como causa de la fiebre. En este escenario, la conducta más adecuada es indicar antipiréticos para el manejo sintomático de la fiebre (mejorar el confort del niño, no para prevenir futuras convulsiones febriles, ya que la evidencia no respalda esta idea) y ofrecer tranquilidad a los padres. No se necesitan anticonvulsivantes de forma profiláctica o crónica para las crisis febriles simples, ya que los riesgos de los fármacos superan los beneficios en la prevención de la recurrencia o el desarrollo de epilepsia. Tampoco se requiere un estudio adicional exhaustivo como EEG, RMN o punciones lumbares en el contexto de una crisis febril simple, salvo que existan características atípicas (crisis prolongada, focal, recurrencia en menos de 24h, edad fuera del rango, signos neurológicos focales, sospecha de infección del SNC).

Perla. Por lo tanto, la opción A se alinea con las guías de manejo de la crisis febril simple, que enfatizan la identificación y tratamiento de la causa de la fiebre, el uso de antipiréticos para el confort, y la abstención de estudios diagnósticos invasivos o medicación antiepiléptica a largo plazo en ausencia de banderas rojas.

TEMA 10.8 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.007

Un hombre de 35 años, sin patología previa, presenta cuadro caracterizado por movimientos repetitivos involuntarios de...

CLAVE A **Iniciar carbamazepina y solicitar RMN de cerebro**

La respuesta correcta es la a) Iniciar carbamazepina y solicitar RMN de cerebro. El paciente presenta una crisis convulsiva con características focales claras (movimientos repetitivos de la mano derecha, desviación de la mirada a derecha) que luego se generaliza a una crisis tónico-clónica. Este cuadro clínico se define como una "crisis de inicio focal con generalización secundaria" y es altamente sugestivo de epilepsia focal, aunque sea la primera vez que ocurre (primera crisis no provocada). La conducta más adecuada frente a una primera crisis convulsiva con características focales es iniciar el estudio etiológico de manera exhaustiva y considerar el inicio de tratamiento antiepiléptico (MAE) si el riesgo de recurrencia es alto o si la crisis es de alto impacto. En este caso, la carbamazepina es un fármaco antiepiléptico de primera línea para crisis focales. La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de cerebro es el estudio de imagen de elección para investigar la etiología de las crisis focales, ya que permite detectar lesiones estructurales sutiles (tumores, malformaciones corticales, esclerosis mesial temporal, cavernomas, etc.) que no serían visibles en una tomografía computarizada (TAC) o que requieren un contraste específico. Es fundamental identificar la causa subyacente para un manejo adecuado y pronóstico. La combinación de iniciar un fármaco efectivo para crisis focales y solicitar el estudio de imagen más sensible para su etiología convierte a esta opción en la más completa y apropiada para el manejo inicial de este paciente.

Perla. Dada la juventud del paciente y la ausencia de patología previa, la búsqueda de una causa estructural es prioritaria.

TEMA 10.8 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.007

Un paciente VIH positivo, sin tratamiento antirretroviral, consulta al servicio de urgencias por compromiso de...

CLAVE C **Lesiones focales captantes de contraste en anillo**

El paciente presenta un cuadro neurológico progresivo y agudo (compromiso de conciencia, dificultad para caminar, crisis convulsiva) en el contexto de una infección por VIH sin tratamiento antirretroviral. Esta situación de inmunosupresión severa lo hace vulnerable a infecciones oportunistas del sistema nervioso central (SNC). La encefalitis por *Toxoplasma gondii* es la causa más común de lesiones intracraneales focales en pacientes con VIH avanzado que no reciben tratamiento o profilaxis adecuada. La presentación clínica de la toxoplasmosis cerebral concuerda perfectamente con el caso descrito: déficit neurológico focal (paresia en extremidad inferior derecha), crisis convulsivas y alteración del estado de conciencia. Estos síntomas apuntan a una lesión ocupante de espacio en el cerebro. En el estudio con tomografía computarizada (TAC) de cerebro, las lesiones por toxoplasmosis se caracterizan típicamente por ser lesiones focales múltiples (aunque pueden ser solitarias en un 30% de los casos), localizadas frecuentemente en los ganglios basales, el tálamo, la unión córtico-medular y la corteza cerebral. El hallazgo radiológico más característico de la toxoplasmosis cerebral, especialmente después de la administración de contraste, son las "lesiones focales captantes de contraste en anillo". Este patrón de realce indica la presencia de inflamación y disrupción de la barrera hematoencefálica en la periferia de la lesión, rodeando un centro necrótico.

Perla. Por lo tanto, dado el cuadro clínico y el estado inmunológico del paciente, la opción "c) Lesiones focales captantes de contraste en anillo" representa el hallazgo más probable en el TAC de cerebro.

TEMA 10.8 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.007

Un niño de 7 años, sin antecedentes de importancia, presenta una convulsión tónico clónica de 5 minutos de duración...

CLAVE C **Epilepsia**

El caso clínico describe un niño de 7 años que presenta un primer episodio de convulsión tónico-clónica generalizada, sin un desencadenante aparente (como fiebre, traumatismo o infección). La convulsión fue autolimitada y el paciente tuvo una recuperación completa, encontrándose asintomático y con un examen neurológico normal al momento de la evaluación. La definición de **epilepsia** de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) incluye la ocurrencia de al menos una crisis convulsiva no provocada. Aunque para un diagnóstico definitivo se suele requerir una segunda crisis o hallazgos en el electroencefalograma (EEG) que indiquen un alto riesgo de recurrencia, un primer evento de este tipo en un niño sano, sin fiebre y con examen normal, es la forma de presentación más común de la epilepsia. Por lo tanto, es el diagnóstico más probable a considerar y estudiar. La ausencia de fiebre y la edad del paciente (7 años) hacen muy poco probable una convulsión febril.

Trampa. La recuperación completa y la normalidad del examen neurológico descartan razonablemente procesos agudos y graves como meningitis o encefalitis.

TEMA 10.9 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.018

Usted evalúa a un recién nacido, diagnosticado de asfixia, con una encefalopatía hipóxica, cae en estatus epiléptico...

CLAVE B **Barbitúricos**

El estatus epiléptico en un recién nacido, especialmente en el contexto de una encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) secundaria a asfixia, es una emergencia neurológica que requiere tratamiento inmediato para prevenir un mayor daño cerebral. El manejo de las convulsiones neonatales sigue un algoritmo escalonado. El fármaco de primera línea o, en su defecto, el segundo tras el fracaso de las benzodiacepinas (que no están en las opciones), es el **fenobarbital**, un tipo de **barbitúrico**. El fenobarbital es el anticonvulsivo más estudiado y utilizado en el período neonatal. Actúa potenciando la acción del neurotransmisor inhibidor GABA, lo que ayuda a suprimir la actividad eléctrica cerebral anómala y detener las convulsiones.

Perla. Dada la gravedad del cuadro (estatus epiléptico) y las opciones disponibles, los barbitúricos son la elección correcta y estándar en la práctica clínica neonatal.

TEMA 10.9 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.018

Un paciente presenta un estatus convulsivo de cerca de 50 minutos de duración, que fue controlado con lorazepam +...

CLAVE C **Rabdomiolisis**

La alternativa correcta es **C (Rabdomiolisis)**. La rabdomiolisis es una causa importante de insuficiencia renal aguda, especialmente en pacientes que han sufrido convulsiones prolongadas. La actividad muscular intensa y sostenida durante un estatus convulsivo lleva a la liberación masiva de contenido intracelular muscular, incluyendo mioglobina, creatina quinasa (CK), y electrolitos al torrente sanguíneo. La mioglobina, al ser filtrada por los riñones, puede obstruir los túbulos renales y generar daño directo, conduciendo a la insuficiencia renal aguda. La oliguria y la elevación de la creatinina en las horas siguientes al estatus convulsivo, junto con la historia de convulsión prolongada, son altamente sugestivas de rabdomiolisis.

Perla. En Chile, el MINSAL cuenta con guías clínicas para el manejo de la Insuficiencia Renal Aguda (IRA) donde se menciona la rabdomiolisis como una etiología importante, requiriendo manejo agresivo con hidratación y control de electrolitos.

TEMA 10.9 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.018

Lactante de 1 año, con fiebre de 40 C y convulsión tónico-clónica generalizada. ¿Cuál es la conducta más apropiada...

CLAVE C **Administrar anticonvulsivante**

El escenario clínico describe a un lactante de 1 año con una convulsión tónico-clónica generalizada en el contexto de fiebre alta (40°C), lo que configura una **crisis convulsiva febril**. La pregunta clave es la conducta *durante la crisis* una vez asegurado el ABC (vía aérea, ventilación y circulación). La prioridad absoluta frente a una convulsión activa, especialmente si se prolonga por más de 5 minutos (lo que define el estatus epiléptico), es **yugular la crisis convulsiva** para prevenir el daño neuronal secundario a la hipoxia y a la propia neurotoxicidad de la actividad eléctrica descontrolada. El tratamiento farmacológico de primera línea para detener una convulsión aguda son los **anticonvulsivantes**, específicamente las benzodiazepinas (como lorazepam intravenoso, diazepam intravenoso o rectal, o midazolam intramuscular/intranasal).

> **Perla.** Por lo tanto, la administración de un anticonvulsivante es la medida terapéutica inmediata y más importante después de estabilizar las funciones vitales básicas del paciente.

TEMA 10.9 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.018

El primer fármaco que debe administrarse a un paciente es estatus epiléptico es:

CLAVE C **Lorazepam**

La alternativa correcta es Lorazepam porque, en el manejo inicial del status epilepticus, las benzodiacepinas (como el lorazepam o el diazepam) son los fármacos de primera línea. Su rápido inicio de acción (especialmente por vía intravenosa) permite detener rápidamente la actividad convulsiva, previniendo el daño neuronal asociado al estatus epiléptico prolongado. Las guías clínicas chilenas del MINSAL para el manejo de urgencias así lo indican.

> **Perla.** El objetivo principal en los primeros minutos es detener la crisis.

TEMA 10.10 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.015

La convulsión febril benigna:

CLAVE A **generalmente no muestra alteraciones al EEG**

La convulsión febril benigna (o simple) es un evento neurológico transitorio en un niño neurológicamente sano, asociado a fiebre, en ausencia de una infección del sistema nervioso central o de un desequilibrio metabólico agudo. Por definición, al ser "benigna" y no estar asociada a una patología cerebral subyacente, el electroencefalograma (EEG) realizado en el período interictal (es decir, cuando el niño está sin fiebre y sin crisis) es característicamente normal.

> **Perla.** Un EEG alterado sugeriría una posible condición subyacente, como una epilepsia, lo que alejaría el diagnóstico de una convulsión febril benigna simple.

TEMA 10.10 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.015

Un niño de 13 meses de edad presenta fiebre hasta 39,2ºC y una convulsión tónico-clónica de un minuto de duración. Al...

CLAVE D **Explicar a la madre el carácter benigno de este acontecimiento y no realizar exámenes**

El caso clínico describe a un niño de 13 meses con fiebre de 39,2°C y una convulsión tónico-clónica de un minuto de duración, sin signos neurológicos focales y en buenas condiciones generales, con una faringe eritematosa y congestiva. Esta presentación es clásica y cumple con los criterios de una **convulsión febril simple**. Las convulsiones febriles simples se caracterizan por ocurrir entre los 6 meses y los 5 años de edad, estar asociadas a fiebre (generalmente >38°C) sin signos de infección intracraneal, ser de tipo generalizada (como la tónico-clónica), durar menos de 15 minutos, y presentarse como un episodio único en 24 horas, con una recuperación completa del estado neurológico basal del niño. La faringitis eritematosa sugiere una causa viral común de la fiebre. Dada la naturaleza benigna y autolimitada de las convulsiones febriles simples, el manejo principal se centra en la educación y tranquilidad de los padres. No se requiere una investigación diagnóstica extensiva (como EEG, resonancia magnética, punción lumbar o exámenes de sangre rutinarios) en un niño que cumple con estos criterios y que se encuentra en buenas condiciones post-ictal, sin signos de alerta o focalidad neurológica.

> **Perla.** Es fundamental explicar a la madre que este tipo de eventos no causan daño cerebral, no tienen un impacto negativo en el desarrollo futuro del niño y el riesgo de desarrollar epilepsia es mínimo, aunque existe una posibilidad de recurrencia de convulsiones febriles con futuros episodios febriles.

TEMA 10.11 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

El temblor de la enfermedad de Parkinson se caracteriza por:

CLAVE D **Presentarse en reposo y ceder con realizar movimientos**

La respuesta correcta, D) "Presentarse en reposo y ceder con realizar movimientos", describe de manera precisa el temblor característico de la enfermedad de Parkinson. Este es el síntoma motor cardinal más distintivo y a menudo el primero en manifestarse. Se conoce como temblor de reposo porque aparece cuando la extremidad (brazo, pierna o mano) está completamente relajada y apoyada, es decir, sin ninguna actividad muscular voluntaria ni sosteniéndose contra la gravedad. Típicamente, tiene una frecuencia de 4 a 6 Hz y se describe comúnmente como un "signo de contar monedas" o "pill-rolling" por el movimiento repetitivo del pulgar y el índice. Una característica fundamental de este temblor es que disminuye o incluso desaparece por completo durante el movimiento voluntario o intencional de la extremidad afectada, y reaparece cuando la extremidad vuelve al reposo. También suele desaparecer durante el sueño. Aunque algunos pacientes pueden desarrollar un componente postural o cinético leve con el avance de la enfermedad, el temblor de reposo es el rasgo distintivo y el principal criterio semiológico para su diagnóstico diferencial con otros trastornos del movimiento.

> **Perla.** Su intensidad puede variar, exacerbándose con el estrés emocional o la fatiga.

TEMA 10.11 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy frecuente en la enfermedada de Parkinson idiopática?:

CLAVE E **Pérdida de movimientos asociados en la marcha.**

La pérdida de movimientos asociados en la marcha, como la reducción o ausencia del braceo de los brazos, es uno de los signos motores cardinales y tempranos de la Enfermedad de Parkinson idiopática. Este fenómeno es una manifestación de la bradicinesia/acinesia, que es la lentitud o dificultad para iniciar y ejecutar el movimiento, y la pérdida de movimientos automáticos. En la marcha parkinsoniana típica, además de la postura encorvada y el arrastre de pies, es característico observar cómo los brazos no se balancean de forma rítmica y simétrica como lo harían en una persona sana, o incluso permanecen rígidamente pegados al cuerpo. Este hallazgo es muy frecuente porque se relaciona directamente con el déficit dopaminérgico en los ganglios basales que subyace a la patogenia de la enfermedad. La alteración en el circuito motor provoca una dificultad para la ejecución fluida y coordinada de movimientos automáticos y semi-automáticos, de los cuales el braceo es un excelente ejemplo. La asimetría en el braceo es, de hecho, uno de los signos tempranos que a menudo son notados por familiares o el propio paciente, incluso antes de que se establezca un diagnóstico formal.

> **Perla.** Por lo tanto, la pérdida de movimientos asociados en la marcha, especialmente el braceo, es un criterio diagnóstico clave y un hallazgo motor muy prevalente y característico en la Enfermedad de Parkinson idiopática, presente desde las etapas iniciales de la enfermedad en la mayoría de los pacientes.

TEMA 10.11 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

¿Cuál de los siguientes medicamentos produce parkinsonismo por drogas con más frecuencia?

CLAVE B **Risperidona**

La respuesta correcta es la Risperidona. La Risperidona es un antipsicótico atípico que ejerce su efecto bloqueando los receptores de dopamina D2 en el sistema nervioso central, particularmente en los ganglios basales. Este bloqueo dopaminérgico, similar al que ocurre en la enfermedad de Parkinson idiopática, puede manifestarse clínicamente como parkinsonismo inducido por fármacos. Los síntomas suelen incluir bradicinesia (lentitud de movimiento), rigidez muscular, temblor en reposo y, en algunos casos, inestabilidad postural. La incidencia de parkinsonismo con la Risperidona es relativamente alta en comparación con otros antipsicóticos atípicos, aunque generalmente menor que con los antipsicóticos típicos de alta potencia. El riesgo de desarrollar parkinsonismo inducido por fármacos con Risperidona está relacionado con la dosis y la duración del tratamiento, así como con factores individuales del paciente como la edad y la presencia de otros trastornos neurológicos.

> **Perla.** Es importante destacar que, si bien la Clozapina (opción a) también es un antipsicótico atípico, tiene un riesgo significativamente menor de parkinsonismo, e incluso puede ser beneficiosa en algunos pacientes con Parkinson.

TEMA 10.11 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

Una paciente de 22 años consulta por presentar desde una semana antes ptosis palpebral izquierda, sin dolor, con...

CLAVE C **Una Miastenia gravis.**

La presentación clínica de la paciente es altamente sugestiva de Miastenia gravis (MG), específicamente de la forma ocular. La Miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular, resultando en debilidad muscular fluctuante. Los síntomas oculares son la manifestación inicial en la mayoría de los casos y se caracterizan por ptosis (caída del párpado) y diplopía (visión doble), que empeoran con la fatiga y mejoran con el reposo. En este caso, la paciente presenta ptosis palpebral izquierda y diplopía en la mirada lateral izquierda debido a paresia de la abducción del ojo izquierdo, lo que indica debilidad del músculo recto lateral izquierdo (inervado por el VI par craneal). Un hallazgo crucial que orienta fuertemente hacia la Miastenia gravis y permite descartar otras causas de oftalmoplejía es la normalidad de las pupilas (isocóricas y normorreactivas a la luz). La Miastenia gravis afecta únicamente la musculatura estriada voluntaria y nunca las fibras autonómicas que controlan la pupila, ya que estas últimas poseen receptores muscarínicos de acetilcolina que no son el blanco de los autoanticuerpos miasténicos.

> **Perla.** La edad joven de la paciente (22 años) y el curso subagudo de los síntomas ("desde una semana antes") también son consistentes con el perfil de la Miastenia gravis.

TEMA 10.12 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

Está usted evaluando unadiagnóstica y finalmente se encuentra en la siguiente tabla: Enfermedad SÏ NO Prueba Positiva...

CLAVE B **El valor predictivo positivo es del 44% y el valor predictivo negativo del 98%.**

Para resolver esta pregunta, es fundamental comprender las definiciones y fórmulas del Valor Predictivo Positivo (VPP) y el Valor Predictivo Negativo (VPN), que son medidas de la utilidad de una prueba diagnóstica en la práctica clínica. Estas medidas dependen de la prevalencia de la enfermedad y se calculan a partir de los resultados de la prueba en individuos con y sin la enfermedad, como se presenta en la tabla de contingencia. La tabla proporcionada se interpreta de la siguiente manera: - Verdaderos Positivos (VP): Individuos con la enfermedad que dan positivo en la prueba. En este caso: 80. - Falsos Positivos (FP): Individuos sin la enfermedad que dan positivo en la prueba. En este caso: 100. - Falsos Negativos (FN): Individuos con la enfermedad que dan negativo en la prueba. En este caso: 20. - Verdaderos Negativos (VN): Individuos sin la enfermedad que dan negativo en la prueba. En este caso: 800. El Valor Predictivo Positivo (VPP) es la probabilidad de que un paciente que ha obtenido un resultado positivo en la prueba realmente tenga la enfermedad. Su fórmula es: VPP = VP / (VP + FP). Calculando el VPP: VPP = 80 / (80 + 100) = 80 / 180 = 0.4444... Redondeado a porcentaje: 44%. El Valor Predictivo Negativo (VPN) es la probabilidad de que un paciente que ha obtenido un resultado negativo en la prueba realmente no tenga la enfermedad. Su fórmula es: VPN = VN / (FN + VN). Calculando el VPN: VPN = 800 / (20 + 800) = 800 / 820 = 0.9756... Redondeado a porcentaje: 98%.

> **Perla.** Por lo tanto, la afirmación verdadera es que el valor predictivo positivo es del 44% y el valor predictivo negativo del 98%, lo que corresponde a la opción B.

TEMA 10.12 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.006

Para determinar la relevancia de una enfermedad infecciosa grave conviene ocupar:

CLAVE C **Incidencia**

La incidencia es la medida epidemiológica más adecuada para determinar la "relevancia" de una enfermedad infecciosa grave. Se define como la tasa de aparición de nuevos casos de una enfermedad en una población específica durante un período determinado. Para una enfermedad infecciosa, la incidencia nos informa directamente sobre la velocidad a la que se está propagando y el número de personas que están contrayendo la infección recientemente. Conocer la incidencia de una enfermedad infecciosa grave es crucial para la salud pública y la toma de decisiones clínicas. Una alta incidencia indica que la enfermedad está activamente presente en la comunidad, que la transmisión es significativa y que existe un riesgo considerable de que un mayor número de personas enfermen. Esto permite a las autoridades sanitarias y a los profesionales médicos evaluar la magnitud del problema actual, predecir futuras cargas de enfermedad, implementar medidas de control y prevención (como campañas de vacunación, aislamiento o tratamiento temprano) y asignar recursos de manera efectiva. En resumen, la incidencia capta la dinámica de la enfermedad en tiempo real, reflejando su impacto y la urgencia de su abordaje en términos de nuevos contagios.

> **Perla.** Para una enfermedad infecciosa, especialmente una grave, su "relevancia" se asocia primariamente con su capacidad de infectar a nuevas personas y expandirse en la población, siendo la incidencia la métrica que mejor describe este fenómeno.

TEMA 10.13 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.026

Un paciente de 72 años presenta temblor de las extremidades superiores, mayor a la izquierda. El temblor aumenta al...

CLAVE C **Betabloqueoygeriatria/ 1/9**

El cuadro clínico presentado por el paciente de 72 años es altamente sugestivo de un **Temblor Esencial (TE)**. Las características clave son: la edad del paciente (generalmente inicia en la adultez, pero es más notorio en personas mayores), el temblor que aumenta "al adoptar una postura" (lo que define un temblor postural, principal característica del TE), la afectación de las extremidades superiores (con predominio izquierdo, lo cual puede ocurrir en el TE, aunque a menudo es bilateral), y la presencia de temblor en el mentón y la cabeza (manifestaciones clásicas del TE). La ausencia de otros hallazgos neurológicos anormales descarta otras causas de temblor, como la enfermedad de Parkinson (que presentaría bradicinesia, rigidez y temblor de reposo) o temblor cerebeloso (que se asociaría a ataxia y temblor de intención). El tratamiento de primera línea para el Temblor Esencial son los **betabloqueantes**, siendo el Propranolol el fármaco más utilizado y estudiado. Actúa reduciendo la amplitud del temblor en aproximadamente el 50-70% de los pacientes, aunque el mecanismo exacto no se comprende completamente. Se cree que su efecto está relacionado con el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos periféricos, aunque también puede tener un efecto central. La opción "Betabloqueo" se refiere directamente a esta clase de fármacos.

> **Perla.** Por lo tanto, ante un diagnóstico claro de Temblor Esencial basado en las características del temblor y la normalidad del resto del examen neurológico, el tratamiento más apropiado y de primera elección es el betabloqueo.

TEMA 10.13 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.026

Un paciente de 67 años consulta por temblor de las extremidades superiores, que aumenta al adoptar alguna postura...

CLAVE C **Betabloqueo**

El cuadro clínico presentado por el paciente de 67 años es altamente sugestivo de **Temblor Esencial (TE)**. Las características clave que apoyan este diagnóstico son: el **temblor de las extremidades superiores que aumenta al adoptar alguna postura** (lo que describe un temblor postural, principal manifestación del TE), el antecedente de que **su madre presentó un cuadro similar** (destacando el fuerte componente genético y herencia autosómica dominante en muchos casos de TE), y la **normalidad de la marcha, coordinación motora y ausencia de focalidad en el examen neurológico**. Esta ausencia de otros signos neurológicos es crucial para diferenciarlo de otras patologías como la enfermedad de Parkinson (donde se esperaría temblor de reposo, bradicinesia y rigidez) o patologías cerebelosas (con ataxia y dismetría). El **betabloqueo**, específicamente con fármacos como el propranolol (un betabloqueante no selectivo), es el tratamiento farmacológico de primera línea más ampliamente recomendado y eficaz para el Temblor Esencial sintomático. El propranolol actúa reduciendo la amplitud del temblor, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes. Su mecanismo exacto no está completamente dilucidado, pero se cree que ejerce sus efectos tanto a nivel periférico (bloqueo de receptores beta-2) como a nivel central.

> **Perla.** La dosis se ajusta de forma individualizada para lograr el máximo beneficio con mínimos efectos adversos.

TEMA 10.14 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

¿Qué medicamento se utiliza para el manejo inicial del paciente con enfermedad de Alzheimer leve a moderada?

CLAVE E **Inhibidores de la acetilcolinesterasa.**

La alternativa correcta es la E (Inhibidores de la acetilcolinesterasa). En el manejo inicial del paciente con enfermedad de Alzheimer leve a moderada, los inhibidores de la acetilcolinesterasa (IAChE) como donepezilo, rivastigmina y galantamina son los fármacos de primera línea. Estos medicamentos actúan inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina en la sinapsis neuronal. Al aumentar la disponibilidad de acetilcolina, mejoran la neurotransmisión colinérgica, lo que puede resultar en una leve mejoría en la función cognitiva, el comportamiento y las actividades de la vida diaria en algunos pacientes. Las guías clínicas del MINSAL (Programa Nacional de Salud Mental) recomiendan el uso de IAChE en las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, considerando la relación riesgo-beneficio y la respuesta individual de cada paciente.

> **Perla.** Es fundamental el monitoreo regular y la evaluación de la eficacia y los efectos secundarios del tratamiento.

TEMA 10.14 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

Un paciente de 78 años, con antecedente de hipertensión, diabetes y demencia inicial por enfermedad de Alzheimer, sufre...

CLAVE C **Realizar osteosíntesis con DHS (dinamic hip screw)**

El paciente presenta una fractura intertrocantérica desplazada (Tronzo IV) de cadera. Las fracturas intertrocantéricas son fracturas extracapsulares del fémur proximal, comunes en pacientes ancianos, a menudo asociadas a osteoporosis y caídas. El objetivo principal del tratamiento en estos pacientes, especialmente aquellos con comorbilidades como diabetes, hipertensión y demencia, es lograr una fijación estable que permita la movilización temprana. Esto es crucial para prevenir las graves complicaciones asociadas al reposo prolongado en cama, como la trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, neumonía, úlceras por presión, atrofia muscular y el empeoramiento del deterioro cognitivo o el desarrollo de delirium. La osteosíntesis con DHS (Dynamic Hip Screw o Tornillo Deslizante de Cadera) es considerada el estándar de oro para el tratamiento de la mayoría de las fracturas intertrocantéricas estables y muchas inestables. Este sistema consiste en un tornillo de gran diámetro que se inserta en el cuello y la cabeza femoral, y que se desliza dentro de un barril fijado a una placa atornillada a la diáfisis femoral. Este diseño permite una compresión controlada y un impacto progresivo en el sitio de la fractura durante la carga, lo que promueve la consolidación y proporciona una excelente estabilidad. La ventaja clave del DHS es que preserva la articulación nativa de la cadera, lo que es preferible en este tipo de fracturas donde la irrigación de la cabeza femoral no suele estar comprometida.

> **Perla.** La estabilidad que ofrece el DHS permite una movilización precoz y el inicio de la rehabilitación, lo cual es fundamental para el pronóstico funcional y la reducción de la morbimortalidad en pacientes ancianos frágiles como el descrito.

TEMA 10.14 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

¿Qué alternativa es MÁS compatible con una demencia por enfermedad de Alzheimer?

CLAVE A **Test del reloj alterado**

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo. El Test del Reloj es una herramienta sencilla pero sensible para evaluar la función visuoespacial, la planificación y la memoria operativa, todas afectadas en la enfermedad de Alzheimer. Los pacientes con EA suelen mostrar dificultades significativas para dibujar el reloj correctamente, como colocar los números en el lugar incorrecto, omitir números, dibujar las manecillas incorrectamente o no entender la consigna. Este test es útil para detectar disfunción cognitiva temprana.

> **Perla.** La guía clínica de MINSAL "Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias" (2018) recomienda el uso de tests neuropsicológicos breves, como el Test del Reloj, en la evaluación inicial de pacientes con sospecha de demencia.

TEMA 10.14 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

Un paciente de 65 años presenta olvidos frecuentes y repetición de algunas ideas, asociados a dificultad para realizar...

CLAVE C **Enfermedad de Alzheimer**

El cuadro clínico descrito es altamente sugerente de una **Enfermedad de Alzheimer (EA)** en su etapa inicial. La EA es la causa más común de demencia y se caracteriza por un inicio insidioso y una progresión gradual del deterioro cognitivo. Los elementos clave en el caso que apoyan este diagnóstico son: 1. **Perfil del paciente:** 65 años, una edad típica para el inicio de la EA de inicio tardío. 2. **Déficit cognitivo principal:** El síntoma cardinal es la **pérdida de memoria reciente** (amnesia anterógrada), manifestada como "olvidos frecuentes", "repetición de ideas" y "fallas en las pruebas de memoria reciente". Es característico que la memoria a largo plazo ("mantiene la memoria a largo plazo") y la atención ("invierte series con normalidad") estén relativamente preservadas en las fases iniciales. 3. **Impacto funcional:** El paciente presenta "dificultad para realizar sus tareas habituales". Este es un criterio fundamental para el diagnóstico de demencia (Trastorno Neurocognitivo Mayor), ya que distingue el deterioro patológico del envejecimiento normal. 4. **Examen neurológico:** La ausencia de "signos focales" (como hemiparesia, afasia motora marcada o defectos campimétricos) y de "signos cerebelosos" va en contra de otras etiologías como la demencia vascular o ataxias espinocerebelosas. La "cierta torpeza motora" es un hallazgo inespecífico que puede observarse en la EA.

> **Perla.** En conjunto, un deterioro de predominio amnésico, con impacto funcional y un examen neurológico no focal, es el patrón clásico de la Enfermedad de Alzheimer.

TEMA 10.15 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

Un hombre de 67 años presenta un cuadro de varios meses de evolución de fallas de la memoria, asociado a ideas...

CLAVE D **Demencia por cuerpos de Lewy**

La alternativa correcta es la Demencia por cuerpos de Lewy (DCL) porque el paciente presenta un cuadro clínico compatible con esta patología. Los elementos clave son: * **Deterioro cognitivo fluctuante:** La memoria falla, pero no de forma constante, sino con fluctuaciones en el tiempo. * **Alucinaciones visuales recurrentes y bien formadas:** Son un criterio diagnóstico central en la DCL. * **Parkinsonismo:** Se manifiesta en este caso como movimientos involuntarios de extremidades superiores y caídas frecuentes. La rigidez y bradicinesia también podrían estar presentes, pero no se mencionan explícitamente. * **Trastornos del sueño REM:** (No explicitamente mencionado) Frecuentemente presentes, pero no evaluables con la información dada. * **Ideas paranoides:** Pueden ocurrir en DCL, pero no son tan específicas como los otros criterios. La guía clínica del MINSAL para el manejo de demencias (si bien no se centra exclusivamente en DCL) destaca la importancia de identificar los síntomas nucleares para un diagnóstico diferencial preciso. Además, subraya la necesidad de descartar otras causas de demencia y evaluar la presencia de comorbilidades.

> **Perla.** El diagnóstico clínico se apoya en criterios estandarizados, como los del Consorcio Internacional para la Demencia con Cuerpos de Lewy.

TEMA 10.15 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.005

Una mujer de 68 años presenta un cuadro de 12 meses de evolución de problemas de memoria, ideas paranoides y...

CLAVE A **Demencia por cuerpos de Lewy**

La respuesta correcta es a) Demencia por cuerpos de Lewy (DCL). El caso clínico presenta una combinación de características cardinales que son altamente sugestivas de este diagnóstico. En primer lugar, la paciente experimenta problemas de memoria, ideas paranoides y, crucialmente, alucinaciones visuales. Las alucinaciones visuales recurrentes, típicamente bien formadas y detalladas, son uno de los criterios diagnósticos fundamentales para la DCL. La presencia de ideas paranoides también es común en esta demencia. En segundo lugar, el cuadro incluye síntomas motores como caídas frecuentes y temblor de la mano izquierda, que sugieren parkinsonismo. El parkinsonismo es el segundo criterio diagnóstico central de la DCL, presentándose a menudo con rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural (lo que lleva a caídas) y/o temblor de reposo. En la DCL, los síntomas cognitivos suelen aparecer antes o concomitantemente con los síntomas motores, o dentro de un año de su inicio, a diferencia de la enfermedad de Parkinson con demencia, donde la demencia aparece significativamente después del inicio del parkinsonismo. Finalmente, y quizás el rasgo más distintivo que ayuda a diferenciarla de otras demencias, es el curso fluctuante de los síntomas, aunque con una tendencia general a empeorar. Estas fluctuaciones en la cognición y el nivel de alerta son una característica clave de la DCL, lo que significa que la claridad mental de la persona puede variar significativamente de un día para otro o incluso dentro del mismo día, con periodos de lucidez alternando con confusión y somnolencia.

> **Perla.** La combinación de alucinaciones visuales, parkinsonismo y fluctuaciones cognitivas, en el contexto de una demencia progresiva, apunta directamente a la Demencia por cuerpos de Lewy.

TEMA 10.16 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.013

¿Qué es lo más constante en el examen físico de un paciente con una síndrome de Guillain-Barré?

CLAVE A **Arreflexia**

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculoneuropatía aguda, de origen autoinmune, que afecta principalmente a los nervios periféricos. Su característica patológica principal es la desmielinización de las raíces nerviosas y nervios periféricos. Clínicamente, esto se manifiesta como un síndrome de **neurona motora inferior**, cuyos hallazgos cardinales son: 1. **Debilidad muscular:** Típicamente simétrica y de progresión ascendente (comienza en las extremidades inferiores y avanza hacia el tronco, extremidades superiores y músculos bulbares/respiratorios). 2. **Arreflexia o hiporreflexia osteotendinosa:** La interrupción de la vaina de mielina en el nervio periférico bloquea la conducción del impulso nervioso a lo largo del arco reflejo. Esto causa la abolición o disminución severa de los reflejos. La arreflexia es un hallazgo casi universal y es un criterio diagnóstico fundamental (por ejemplo, en los criterios de Brighton para el diagnóstico de SGB). Es, por lo tanto, el signo clínico **más constante y fiable** en el examen físico. La debilidad progresa durante días o hasta 4 semanas.

> **Perla.** Aunque existen otros signos y síntomas, la arreflexia generalizada en el contexto de una debilidad progresiva es el pilar del diagnóstico clínico.

TEMA 10.16 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.013

Un paciente de 34 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia debilidad progresiva para...

CLAVE A **Síndrome de Guillain Barré**

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es la principal sospecha diagnóstica en este caso. La secuencia clásica es un evento infeccioso (en este caso, diarrea autolimitada) seguido por debilidad muscular ascendente y arreflexia. La parálisis facial refuerza aún más la sospecha, ya que es una manifestación común del SGB. La debilidad es progresiva y de tipo flácido, lo cual es consistente con el SGB.

> **Perla.** Según la Guía Clínica AUGE para el Síndrome de Guillain-Barré del MINSAL (aunque no se especifica un código en la lista proporcionada), el diagnóstico se basa en la clínica y se confirma con estudios como la electromiografía y el análisis del líquido cefalorraquídeo.

TEMA 10.16 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.013

Un adolescente de 16 años inicia un cuadro relativamente rápido de debilidad de las extremidades inferiores, que luego...

CLAVE B **Síndrome de Guillain- Barre**

La alternativa correcta es el **Síndrome de Guillain-Barré (SGB)** porque el cuadro clínico del paciente, un adolescente de 16 años, se ajusta perfectamente a la presentación clásica de esta enfermedad. Los elementos clave son: * **Debilidad rápidamente progresiva:** La debilidad que asciende desde las extremidades inferiores a las superiores en cuestión de horas es muy sugerente de SGB. La rapidez de la progresión es fundamental. * **Arreflexia generalizada:** La ausencia de reflejos osteotendinosos (arreflexia) es un hallazgo cardinal en el SGB. Esto indica compromiso de las raíces nerviosas. * **Historia compatible:** Si bien la pregunta no lo explicita, es importante recordar que en muchos casos el SGB se presenta tras una infección respiratoria o gastrointestinal, lo que activaría una respuesta autoinmune. Si bien no se menciona en la pregunta, otros hallazgos que podrían apoyar el diagnóstico de SGB incluyen: * **Disociación albumino-citológica en el líquido cefalorraquídeo (LCR):** Aumento de la proteína en el LCR con recuento celular normal o ligeramente elevado. * **Estudios de conducción nerviosa:** Demuestran desmielinización y/o axonal en los nervios periféricos. **Guías MINSAL:** Aunque no existe una guía clínica específica del MINSAL para el manejo del SGB en adolescentes, el manejo se basa en guías internacionales y la experiencia clínica. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado son cruciales para minimizar la morbilidad y mortalidad.

> **Perla.** En Chile, el manejo suele realizarse en unidades de cuidados intensivos debido al riesgo de insuficiencia respiratoria.

TEMA 10.16 · PREGUNTA 50 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.013

Un paciente de 36 años presenta disestesias en las piernas, asociadas a debilidad progresiva, que a las 48 horas de su...

CLAVE A **Polirradiculoneuritis desmielinizante**

La respuesta correcta es la a) Polirradiculoneuritis desmielinizante, que es el término técnico para el Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Este diagnóstico encaja perfectamente con el cuadro clínico presentado. El paciente experimenta disestesias (alteraciones de la sensibilidad, como hormigueo o adormecimiento) en las piernas, asociadas a debilidad muscular progresiva que avanza rápidamente, impidiendo la marcha en tan solo 48 horas. Esta progresión aguda o subaguda de debilidad y síntomas sensitivos es una característica cardinal del SGB. El hallazgo más distintivo y confirmatorio en el examen físico es la arreflexia generalizada. La pérdida de los reflejos osteotendinosos profundos, especialmente de forma simétrica y generalizada, es un signo patognomónico del Síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda que afecta las raíces nerviosas y los nervios periféricos. La edad del paciente (36 años) es también compatible, ya que el SGB puede afectar a cualquier edad. La polirradiculoneuritis desmielinizante aguda se caracteriza por una respuesta autoinmune dirigida contra la mielina de los nervios periféricos y/o las raíces nerviosas. Esto interrumpe la conducción nerviosa, llevando a la debilidad motora progresiva y la afectación sensitiva.

> **Perla.** La progresión rápida y la arreflexia son los pilares diagnósticos, haciendo de esta opción la más probable y precisa para la presentación clínica del paciente.

TEMA 10.17 · PREGUNTA 51 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.020

Lo más característico de la miastenia gravis es:

CLAVE E **Astenia y debilidad muscular de curso fluctuante**

La respuesta correcta es la e) Astenia y debilidad muscular de curso fluctuante. La miastenia gravis se caracteriza por debilidad muscular que empeora con la actividad y mejora con el reposo. Esta fluctuación es un sello distintivo de la enfermedad. La astenia, o sensación de fatiga, es un síntoma común. La debilidad afecta a menudo los músculos que controlan los ojos (ptosis, diplopía), la masticación, la deglución y las extremidades, pero la presentación varía considerablemente entre los pacientes. La fluctuación en la gravedad de los síntomas es clave para el diagnóstico y el manejo. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular. Los anticuerpos atacan a los receptores de acetilcolina en la placa motora, interfiriendo con la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos. Esto causa debilidad muscular que varía a lo largo del día y con la actividad. El diagnóstico se basa en la historia clínica, el examen físico, pruebas farmacológicas (como el test del edrofonio) y pruebas de laboratorio que detectan anticuerpos específicos.

> **Perla.** El tratamiento incluye medicamentos que mejoran la transmisión neuromuscular, inmunosupresores y, en algunos casos, timectomía.

TEMA 10.17 · PREGUNTA 52 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.020

Mujer de 33 años, consulta por astenia y diplopía, de 2 semanas de evolución, fluctuantes. Al examen se observa ptosis...

CLAVE B **Miastenia gravis**

La respuesta correcta es **b) Miastenia gravis**. Este diagnóstico se ajusta perfectamente a la presentación clínica de la paciente. La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune crónica que se caracteriza por debilidad muscular fluctuante y fatigabilidad. Afecta predominantemente a mujeres jóvenes, lo que coincide con la edad de la paciente (33 años). Los síntomas clave en este caso son la astenia (debilidad generalizada o fatiga), la diplopía (visión doble) y la ptosis (caída del párpado), junto con un ligero estrabismo divergente. Todos estos son hallazgos clásicos de la MG, especialmente cuando afectan los músculos oculares (Miastenia Ocular), que es la forma de presentación inicial en aproximadamente el 50-60% de los casos. La característica más distintiva y crucial para el diagnóstico es la **fluctuación** de los síntomas: empeoran con la actividad o al final del día y mejoran con el reposo, lo que la paciente refiere como "fluctuantes". La evolución subaguda de 2 semanas es también consistente con el inicio de la enfermedad. La patogenia de la Miastenia Gravis implica la formación de autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular, lo que impide la transmisión eficaz del impulso nervioso a los músculos y provoca la debilidad observada. El compromiso de los músculos extraoculares y de los párpados es muy común, llevando a ptosis y diplopía.

> **Perla.** La ausencia de antecedentes previos y la aparición de estos síntomas de forma subaguda y fluctuante refuerzan aún más el diagnóstico de Miastenia Gravis.

TEMA 10.17 · PREGUNTA 53 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.020

Una mujer de 33 años consulta por astenia y debilidad fluctuantes, asociadas a diplopía, que se agrava al realizar...

CLAVE D **Miastenia gravis**

La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune caracterizada por debilidad muscular fluctuante que empeora con la actividad y mejora con el reposo. Los síntomas clásicos incluyen ptosis palpebral (caída del párpado), diplopía (visión doble), dificultad para hablar (disartria), dificultad para tragar (disfagia) y debilidad en las extremidades. El ejercicio exacerba la debilidad debido al agotamiento de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. En Chile, el manejo de la miastenia gravis está considerado en las Guías Clínicas del MINSAL, enfocándose en el diagnóstico precoz y tratamiento sintomático e inmunomodulador.

> **Perla.** La presentación fluctuante de los síntomas, su exacerbación con la actividad física y la presencia de diplopía son altamente sugestivas de miastenia gravis.

TEMA 10.17 · PREGUNTA 54 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.020

Un hombre de 30 años acude a su consulta por presentar debilidad muscular y diplopia fluctuantes, de un mes de...

CLAVE C **Estudio de función autonómica.**

La presentación clínica de un hombre de 30 años con debilidad muscular y diplopia fluctuantes, de un mes de evolución y objetivada en la exploración física, es altamente sugestiva de Miastenia Gravis (MG). La Miastenia Gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la unión neuromuscular, causando una alteración en la transmisión de impulsos nerviosos a los músculos esqueléticos. La naturaleza "fluctuante" de los síntomas, que implica fatigabilidad, es un rasgo distintivo y cardinal de esta condición, haciendo que la sospecha clínica sea muy alta para MG. El diagnóstico de Miastenia Gravis se basa en la clínica y se confirma mediante la detección de anticuerpos específicos (principalmente anti-receptor de acetilcolina), estudios electrofisiológicos que demuestren un defecto en la transmisión neuromuscular (como la electromiografía de fibra muscular aislada o la estimulación nerviosa repetitiva) y la búsqueda de patología tímica (mediante TAC torácico). Todas estas pruebas son fundamentales para establecer el diagnóstico, clasificar la enfermedad y guiar el tratamiento adecuado. Por el contrario, un "Estudio de función autonómica" evalúa la función del sistema nervioso autónomo (simpático y parasimpático), que controla funciones corporales involuntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y la sudoración. La Miastenia Gravis afecta primariamente la musculatura esquelética voluntaria a través del sistema nervioso somático. Si bien en casos muy raros o atípicos, o en presencia de comorbilidades, podría haber alguna disfunción autonómica leve, esta no es una característica principal, esperada ni un componente diagnóstico rutinario o temprano de la Miastenia Gravis típica.

> **Perla.** Por lo tanto, solicitar un estudio de función autonómica no sería una prueba oportuna en la evaluación inicial de un paciente con esta presentación clínica.

TEMA 10.18 · PREGUNTA 55 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.008

La esclerosis múltiple puede presentar todos los síntomas siguientes, EXCEPTO:

CLAVE E **Afasia de comprensión**

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica inflamatoria y desmielinizante del sistema nervioso central (SNC), caracterizada por la aparición de lesiones (placas) en el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos, diseminadas en el tiempo y en el espacio. La naturaleza y localización de estas lesiones determinan la amplia variedad de síntomas neurológicos que pueden presentarse. Entre los síntomas más comunes se encuentran las alteraciones motoras (paresias, espasticidad), sensitivas (parestesias, hipoestesia), visuales (neuritis óptica, diplopía), cerebelosas (ataxia, disartria), disfunción vesical e intestinal, fatiga y alteraciones cognitivas. Sin embargo, la afasia de comprensión, un trastorno del lenguaje caracterizado por la incapacidad de entender el lenguaje hablado o escrito (como la afasia de Wernicke), es un síntoma extremadamente raro como manifestación inicial o principal de la esclerosis múltiple. Si bien la EM puede causar disfunción cognitiva, que incluye dificultades en la velocidad de procesamiento, memoria y funciones ejecutivas, estas generalmente no se manifiestan como una afasia clásica y severa. Los síndromes afásicos suelen ser el resultado de lesiones focales extensas en áreas corticales específicas del hemisferio dominante (como el lóbulo temporal o frontal perisilviano), las cuales no son los sitios de predilección más comunes para las lesiones desmielinizantes iniciales de la EM. Aunque teóricamente una lesión tumefactiva o una placa extensa en una región elocuente del lenguaje podría causar afasia, esto es atípico en el espectro de la EM y se consideraría una presentación inusual.

> **Perla.** Por lo tanto, mientras que la EM puede afectar casi cualquier función neurológica, las afasias corticales severas, especialmente de comprensión, son las menos esperadas entre las opciones presentadas.

TEMA 10.18 · PREGUNTA 56 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.008

Paciente de 65 años sin antecedentes mórbidos. Hace 4 meses con conducta más apática y fallas reiteradas en la memoria...

CLAVE E **Hidrocefalia normotensiva**

La alternativa correcta es la **E (Hidrocefalia normotensiva)**. Este diagnóstico se basa en la tríada clásica de Hakim-Adams: * **Deterioro cognitivo:** El paciente presenta "conducta más apática y fallas reiteradas en la memoria". * **Alteración de la marcha:** Se manifiesta como "caídas en múltiples ocasiones". * **Incontinencia urinaria:** Tal como se describe en el caso. Si bien cada uno de estos síntomas puede ser causado por otras condiciones, la presencia de los tres juntos en un paciente de edad avanzada debe levantar la sospecha de hidrocefalia normotensiva. Es importante destacar que la presión del LCR puede estar dentro de rangos normales en la medición lumbar, de ahí el término "normotensiva". La fisiopatología no está completamente elucidada, pero se cree que hay una alteración en la absorción del LCR a nivel de las vellosidades aracnoideas.

> **Perla.** No existe una guía clínica MINSAL específica para Hidrocefalia Normotensiva, pero el manejo de la incontinencia urinaria (síntoma asociado) se puede encontrar en las guías de atención primaria.

TEMA 10.18 · PREGUNTA 57 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.008

Enfermo de 76 años que acude a la consulta por pérdida de fuerza, fundamentalmente proximal, en miembros superiores. La...

CLAVE A **Esclerosis lateral amiotrófica.saludpublica/ 1/7**

La respuesta correcta es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Este diagnóstico se fundamenta en la combinación de hallazgos clínicos y electrofisiológicos que son altamente característicos de la enfermedad. El paciente presenta debilidad progresiva, atrofia y fasciculaciones en múltiples grupos musculares (miembros superiores y tibiales anteriores), lo que son signos claros de afectación de la segunda motoneurona (neurona motora inferior). La electrofisiología confirma esta denervación, con conducción nerviosa sensitiva normal, lo que excluye una neuropatía sensitiva o mixta y mantiene el foco en el sistema motor. El hallazgo más crucial que direcciona hacia ELA es la presencia de reflejos osteotendinosos "vivos y simétricos" a pesar de la debilidad, atrofia y fasciculaciones. La hiperreflexia (reflejos vivos) en el contexto de signos de segunda motoneurona (debilidad, atrofia, fasciculaciones) es la manifestación clásica de la coexistencia de afectación de primera motoneurona (neurona motora superior) y segunda motoneurona. La ELA es la enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza precisamente por la degeneración progresiva de ambas motoneuronas, tanto las de la corteza cerebral como las del tronco encefálico y la médula espinal, mientras respeta la sensibilidad. La edad del paciente (76 años) también es compatible con la edad de inicio más común de la ELA. La distribución de la debilidad (proximal en miembros superiores, con afectación discreta en tibiales anteriores) es consistente con una enfermedad sistémica de la motoneurona.

> **Perla.** Todos estos elementos en conjunto forman un cuadro clínico patognomónico de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

TEMA 10.18 · PREGUNTA 58 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.008

¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable de encontrar en un paciente con esclerosis lateral amiotrófica?

CLAVE D **Hipoestesia**

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta selectivamente a las motoneuronas superiores (UMN) en la corteza cerebral y a las motoneuronas inferiores (LMN) en el tronco encefálico y la médula espinal. Esta degeneración conduce a una debilidad muscular progresiva, atrofia y parálisis. Es fundamental comprender que la ELA es primariamente una enfermedad *motora*, lo que significa que su patología principal se centra en las vías motoras. En contraste, las vías sensoriales (responsables de la percepción del tacto, dolor, temperatura, vibración y propiocepción) se encuentran generalmente preservadas en la ELA. Aunque algunos pacientes pueden referir parestesias o calambres, la presencia de déficits sensoriales objetivos y significativos, como la hipoestesia (disminución de la sensibilidad), no es una característica típica de la enfermedad y, de hecho, su presencia prominente puede sugerir un diagnóstico alternativo o una enfermedad coexistente.

> **Perla.** Por lo tanto, la hipoestesia es la alteración *menos probable* de encontrar de manera significativa en un paciente con ELA.

TEMA 10.19 · PREGUNTA 59 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.016

¿Cuál de los siguientes hallazgos en el examen físico orientan más a una parálisis facial periférica derecha?

CLAVE E **Parálisis facial derecha con compromiso armónico de frente, ojo, boca y mentón**

La respuesta correcta es la **e) Parálisis facial derecha con compromiso armónico de frente, ojo, boca y mentón**. Este hallazgo es el más orientador de una parálisis facial periférica (o infranuclear) porque indica una afectación completa y homogénea de todos los músculos inervados por el nervio facial (VII par craneal) en el lado derecho. En una parálisis facial periférica, la lesión se localiza en el propio nervio facial, desde su núcleo en el tronco encefálico hasta su salida y ramificaciones, afectando por igual tanto las fibras que inervan la parte superior de la cara (músculo frontal para arrugar la frente, orbicular de los párpados para cerrar el ojo) como las que inervan la parte inferior (músculos de la boca, mejillas y mentón). El término "compromiso armónico" resalta esta afectación global: el paciente no podrá arrugar la frente del lado afectado, cerrar completamente el ojo (produciendo el signo de Bell), ni mover la boca o mejilla de manera simétrica (dificultad para sonreír, silbar, mostrar los dientes, y desviación de la comisura bucal hacia el lado sano). Esta distribución es clave para diferenciarla de una parálisis facial central. En contraste, una parálisis facial central (o supranuclear) se debe a una lesión en el cerebro (corteza o vías descendentes) y generalmente afecta solo la parte inferior contralateral de la cara, con preservación de la función de la frente y el ojo, debido a la inervación bilateral de los músculos de la parte superior de la cara.

> **Perla.** Por lo tanto, el compromiso armónico de todas las regiones faciales en un lado es el sello distintivo de una parálisis facial periférica.

TEMA 10.19 · PREGUNTA 60 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.016

Un paciente de 19 años consulta por imposibilidad de mover la mitad de la cara izquierda, que inició hace 3 horas...

CLAVE E **Iniciar prednisona**

El paciente presenta una parálisis facial periférica aguda. La presentación clásica es la imposibilidad de mover la mitad de la cara ipsilateral, afectando tanto la frente como la parte inferior de la cara, tal como se describe en el caso. La causa más común de parálisis facial periférica es la parálisis de Bell, que se considera idiopática. El tratamiento de elección para la parálisis de Bell, según las guías clínicas internacionales y la práctica clínica habitual en Chile, es la administración temprana de corticoides (prednisona) para reducir la inflamación del nervio facial y mejorar el pronóstico de recuperación. La protección ocular (lubricación y oclusión nocturna) es crucial para prevenir complicaciones como la queratitis por exposición, pero no es el tratamiento principal. El beneficio de aciclovir en conjunto con corticoides es controversial y se considera en casos específicos.

> **Perla.** La intervención dentro de las primeras 72 horas es crucial para maximizar el beneficio del tratamiento con corticoides.

TEMA 10.20 · PREGUNTA 61 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

Un paciente consulta porque hoy al despertar presentó vértigo muy intenso, que inició en el momento en que se levantó...

CLAVE B **Vértigo postural paroxístico benigno**

El diagnóstico más probable es **Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB)**. El cuadro clínico descrito es la presentación clásica de esta patología. Analicemos las claves del caso: 1. **Desencadenante postural:** El vértigo "inició en el momento en que se levantó de la cama" y "se desencadena con los movimientos de la cabeza". Esta es la característica principal del VPPB, donde el vértigo es provocado por cambios específicos en la posición de la cabeza con respecto a la gravedad. 2. **Duración paroxística y breve:** Los episodios duran "algunos segundos". Esto es patognomónico del VPPB, cuyos episodios de vértigo rotatorio intenso suelen durar menos de un minuto. 3. **Ausencia de síntomas auditivos:** El paciente "no ha presentado síntomas auditivos" (como hipoacusia o tinnitus). El VPPB es una alteración puramente vestibular, causada por el desplazamiento de otoconias (cristales de carbonato de calcio) hacia los canales semicirculares, sin afectar la porción coclear (auditiva) del oído interno. 4. **Examen físico:** El "nistagmo horizontal" (que en el VPPB es más precisamente horizonto-rotatorio) es el signo objetivo que confirma la disfunción vestibular. Este nistagmo, al ser provocado por maniobras como la de Dix-Hallpike, típicamente tiene latencia, es de corta duración y se fatiga con la repetición de la maniobra, coincidiendo con el vértigo referido por el paciente.

> **Perla.** La combinación de vértigo rotatorio intenso, de corta duración, desencadenado por cambios posturales y sin síntomas auditivos asociados es el sello distintivo del Vértigo Postural Paroxístico Benigno.

TEMA 10.20 · PREGUNTA 62 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.1.025

Un paciente de 65 años, consulta por vértigo, asociado a vómitos y dificultades para caminar, ya que se cae hacia la...

CLAVE D **Parálisis vestibular**

La alternativa correcta es **D (Parálisis vestibular)** porque la presentación clínica es altamente sugestiva de una neuronitis vestibular, una forma de parálisis vestibular. La característica principal es un inicio agudo de vértigo severo, acompañado de náuseas y vómitos, y desequilibrio (lateropulsión), pero sin síntomas auditivos (hipoacusia, tinnitus, plenitud aural). El nistagmo horizontal, en este caso hacia la izquierda, indica una disfunción del sistema vestibular derecho. La mejoría gradual en el tiempo (3 semanas) es también característica de una neuronitis vestibular, ya que el sistema nervioso central compensa la pérdida de función vestibular unilateral. La conarizina (antihistamínico con propiedades antivertiginosas) suele tener un efecto parcial en la fase aguda, lo cual es consistente con la descripción del caso. La ausencia de signos cerebelosos (adiadococinesia, dismetría) ayuda a descartar patología cerebelosa.

> **Perla.** No hay una guía clínica específica del MINSAL para neuronitis vestibular, pero el manejo general del vértigo agudo sí está contemplado en la atención primaria.

TEMA 10.21 · PREGUNTA 63 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.2.005

El síndrome confusional agudo se manifiesta clínicamente como:

CLAVE C **Desorientación, imposibilidad de mantener la atención, compromiso de conciencia y alucinaciones, de inicio agudo**

La opción C describe de manera precisa y completa las características clínicas cardinales del síndrome confusional agudo, también conocido como delirium. Este trastorno neurocognitivo agudo se define por una alteración en la atención y la conciencia que se desarrolla en un período corto (horas a días), representa un cambio con respecto a la atención y conciencia basales del individuo, y tiende a fluctuar en severidad a lo largo del día. Los elementos clave que lo caracterizan son la desorientación (temporal, espacial, e incluso personal), la imposibilidad de mantener o dirigir la atención (siendo este el rasgo distintivo), y un compromiso de la conciencia o del nivel de alerta. Además, las alucinaciones (frecuentemente visuales), los delirios y la agitación psicomotora son manifestaciones comunes de las alteraciones perceptivas y cognitivas asociadas.

> **Perla.** El inicio agudo es fundamental para diferenciarlo de trastornos crónicos como las demencias.

TEMA 10.21 · PREGUNTA 64 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.07.2.005

El síndrome delirium se manifiesta clínicamente como:

CLAVE A **Inatención y compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo de inicio agudo**

La opción a) describe con precisión las características cardinales del síndrome delirium, también conocido como síndrome confusional agudo. El delirium es un trastorno neurocognitivo agudo caracterizado por una alteración de la atención y la conciencia que se desarrolla en un corto período de tiempo (horas a días), representa un cambio agudo respecto al nivel basal de atención y conciencia del paciente, y tiende a fluctuar en severidad a lo largo del día. La "inatención" es la característica más distintiva, manifestándose como una dificultad para dirigir, enfocar, mantener o desviar la atención. El "compromiso de conciencia cualitativo o cuantitativo" se refiere a una alteración en el nivel de alerta (desde somnolencia o estupor hasta hipervigilancia o agitación) y en la claridad del pensamiento y la percepción del entorno. El "inicio agudo" es fundamental para diferenciarlo de trastornos crónicos como las demencias.

> **Perla.** Estas características son los criterios diagnósticos centrales para el delirium según el DSM-5.

TEMA 10.21 · PREGUNTA 65 Banco Oficial AEE · Perfil V3 · 1.07.2.005

El tratamiento de elección del delirium tremens es:

CLAVE B **Diazepam**

La alternativa correcta es **B (Diazepam)**. El *delirium tremens* es una emergencia médica causada por la abstinencia alcohólica, caracterizada por hiperactividad autonómica (taquicardia, hipertensión, sudoración), temblor, alucinaciones (típicamente visuales), y riesgo de convulsiones. El tratamiento de elección se basa en **benzodiazepinas** (Diazepam, Lorazepam, Clordiazepóxido) debido a su efecto GABAérgico que contrarresta la hiperexcitabilidad neuronal resultante de la abstinencia. Diazepam es una opción comúnmente utilizada, especialmente si se busca una benzodiazepina de acción prolongada, aunque la elección específica depende de la disponibilidad y las características del paciente (función hepática, edad, etc.). El objetivo es la sedación suave y control de los síntomas de abstinencia, titular la dosis de manera cuidadosa.

> **Perla.** Si bien no existe una guía clínica del MINSAL específicamente sobre *delirium tremens*, el manejo de la abstinencia alcohólica severa se basa en las recomendaciones internacionales respaldadas por la evidencia y adaptadas a la realidad local.

TEMA 10.21 · PREGUNTA 66 Banco Oficial AEE · Perfil V3 · 1.07.2.005

Paciente hombre de 75 años, autovalente, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y pérdida leve de...

CLAVE E **Delirium**

La alternativa correcta es **E: Delirium**. El cuadro clínico describe una alteración aguda y fluctuante de la cognición, con inicio reciente (días), alteración del nivel de conciencia (apatía, agitación, insomnio) y alteraciones del pensamiento (incoherencias, desorientación). Estos son los criterios cardinales para el diagnóstico de Delirium. El antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, aunque no causan directamente el delirium, pueden aumentar el riesgo de desarrollarlo, especialmente en un contexto de estrés fisiológico o metabólico. La pérdida leve de memoria previa podría ser un factor predisponente, pero la rapidez de la instalación del cuadro actual apunta fuertemente al delirium. Según la Guía Clínica del MINSAL para el manejo del Delirium, este se define como un síndrome neuropsiquiátrico agudo caracterizado por alteración de la atención, conciencia y cognición, que se desarrolla en un corto período de tiempo (horas a días) y tiende a fluctuar a lo largo del día.

> **Perla.** En este caso, la evolución en días, la fluctuación del estado mental (apatía seguida de agitación) y la alteración de la cognición (incoherencias, desorientación) son consistentes con Delirium.

TEMA 10.22 · PREGUNTA 67 Banco Oficial AEE · Perfil V3 · 1.07.1.008

Una mujer de 55 años se realiza una densitometría ósea que muestra un T- score de -2,3 DS y un Z-score de -1 DS. El...

CLAVE B **Osteopenia**

La pregunta se refiere a la interpretación de los resultados de una densitometría ósea en una mujer postmenopáusica, que es una situación clínica común evaluada en endocrinología. Para clasificar la densidad mineral ósea (DMO), se utilizan principalmente el T-score y, en menor medida, el Z-score. Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el T-score es el parámetro clave para diagnosticar osteopenia u osteoporosis en mujeres postmenopáusicas (como la paciente de 55 años) y hombres mayores de 50 años. Los criterios de la OMS son los siguientes: * **DMO normal**: T-score igual o superior a -1.0 desviación estándar (DS). * **Osteopenia (baja masa ósea)**: T-score entre -1.0 y -2.5 DS. * **Osteoporosis**: T-score igual o inferior a -2.5 DS. * **Osteoporosis grave establecida**: T-score igual o inferior a -2.5 DS y la presencia de una o más fracturas por fragilidad. En el caso presentado, la paciente de 55 años tiene un T-score de -2.3 DS. Este valor se encuentra claramente entre -1.0 y -2.5 DS, lo que corresponde al diagnóstico de osteopenia. El Z-score de -1 DS compara la densidad ósea del paciente con la de personas de su misma edad y sexo. Aunque se menciona, el Z-score es más relevante para evaluar la DMO en niños, mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años, donde un T-score negativo podría ser normal para la edad.

> **Perla.** Sin embargo, en una mujer postmenopáusica de 55 años, el T-score es el criterio diagnóstico definitivo.

TEMA 10.22 · PREGUNTA 68 Banco Oficial AEE · Perfil V3 · 1.07.1.008

¿Por qué mecanismo se produce la mayor parte de las fracturas de cadera?

CLAVE A **Caídas a nivel**

La alternativa correcta es **A (Caídas a nivel)** porque la mayoría de las fracturas de cadera, especialmente en adultos mayores, se producen como resultado de caídas desde la propia altura. La fragilidad ósea asociada a la osteoporosis, común en este grupo etario, disminuye la resistencia del hueso, haciéndolo más susceptible a fracturas incluso con traumatismos de baja energía como una caída a nivel. La prevalencia de caídas a nivel es significativamente mayor que otras causas en la población de riesgo, según datos epidemiológicos y guías clínicas nacionales e internacionales.

> **Perla.** Aunque no hay una guía clínica MINSAL específica para fracturas de cadera, las guías sobre osteoporosis enfatizan la prevención de caídas como una medida clave.

TEMA 10.23 · PREGUNTA 69 Banco Oficial AEE · Perfil V3 · 1.07.1.001

¿Cuál es la presentación clínica más habitual de las fracturas de cadera?

CLAVE B **Acortamiento, rotación externa y abducción del muslo, con imposibilidad de caminar**

La alternativa correcta es la B porque la presentación clínica clásica de una fractura de cadera en el adulto mayor (grupo etario donde son más frecuentes) se caracteriza por: * **Acortamiento del miembro afectado:** Esto se debe a la tracción de los músculos de la cadera y el muslo sobre el fragmento distal de la fractura. * **Rotación externa del muslo:** La rotación externa es causada por la pérdida de la integridad ósea y la influencia de la gravedad y la tensión muscular, especialmente los rotadores externos de la cadera. * **Abducción del muslo:** Puede presentarse levemente debido a la posición antiálgica que adopta el paciente. * **Imposibilidad de caminar:** La fractura impide la carga de peso y el movimiento normal de la articulación de la cadera, generando dolor intenso e incapacidad funcional.

> **Perla.** En las guías clínicas chilenas del MINSAL no hay una específica sobre fractura de cadera, pero sí se enfatiza la importancia de la evaluación geriátrica integral en pacientes adultos mayores, donde la detección y manejo de fracturas de cadera es fundamental para disminuir la morbimortalidad.

TEMA 10.23 · PREGUNTA 70 Banco Oficial AEE · Perfil V3 · 1.07.1.001

¿Cuál de los siguientes fármacos se asocian a un mayor riesgo de caídas en el paciente anciano?:

CLAVE A **Atenolol**

El Atenolol, al ser un betabloqueante selectivo beta-1, es un fármaco que se asocia con un mayor riesgo de caídas en el paciente anciano debido a sus efectos cardiovasculares y, en menor medida, potenciales efectos en el sistema nervioso central. En la población geriátrica, la fisiología cardiovascular está alterada, con una respuesta barorrefleja más lenta y una menor reserva funcional. Los betabloqueantes reducen la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica, lo que puede precipitar o exacerbar la hipotensión ortostática (una caída significativa de la presión arterial al ponerse de pie), causando mareos, aturdimiento y síncope. Estos síntomas de hipotensión ortostática o bradicardia son directamente predisponentes a la pérdida de equilibrio y, consecuentemente, a las caídas. Además, aunque el Atenolol es hidrofílico y tiene una menor penetración en el sistema nervioso central en comparación con otros betabloqueantes más lipofílicos, aún puede causar efectos como fatiga, debilidad o ligera sedación en algunos individuos, lo que también contribuye a una marcha inestable y un mayor riesgo de caídas.

> **Perla.** La polifarmacia, común en el adulto mayor, incrementa este riesgo al interactuar con otros fármacos que también pueden afectar el equilibrio o la presión arterial.

TEMA 10.24 · PREGUNTA 71 Banco Oficial AEE · Perfil V3 · 1.07.3.007

¿Cuál de las siguientes lesiones oculares no requieren manejo estricto por especialista?

CLAVE B **Trauma ocular con hemorragia subconjuntival**

La hemorragia subconjuntival post-traumática, en ausencia de otros signos de alarma, generalmente es autolimitada y no requiere intervención urgente por un especialista. Se produce por la rotura de pequeños vasos sanguíneos bajo la conjuntiva, generalmente por un traumatismo leve, un esfuerzo (tos, vómito) o, a veces, sin causa aparente. El manejo suele ser expectante, con lubricación ocular si hay molestias.

> **Perla.** Si es recurrente o asociada a alteraciones de la coagulación o uso de anticoagulantes, se debe investigar la causa.

TEMA 10.24 · PREGUNTA 72 Banco Oficial AEE · Perfil V3 · 1.07.3.007

Una paciente de 40 años, consulta por incontinencia urinaria, caracterizada por deseos incontrolables de orinar, que no...

CLAVE C **Iniciar anticolinérgicos**

El caso clínico describe a una paciente con **Incontinencia Urinaria de Urgencia (IUU)**, también conocida como síndrome de vejiga hiperactiva "húmeda". El diagnóstico se basa en la sintomatología clave: "deseos incontrolables de orinar" (urgencia miccional) que provocan una pérdida involuntaria de orina antes de llegar al baño. El manejo de la IUU sigue un enfoque escalonado: 1. **Descartar causas reversibles:** Se realizó un urocultivo y sedimento de orina para descartar una infección del tracto urinario (ITU), que puede causar síntomas similares. Los resultados normales confirman que no hay una ITU. 2. **Tratamiento de primera línea:** Consiste en terapia conductual (ajuste de ingesta de líquidos, micciones programadas) y entrenamiento de los músculos del piso pélvico (ejercicios de Kegel). En el caso, estas medidas ya se indicaron y resultaron ineficaces. 3. **Tratamiento de segunda línea:** Cuando la primera línea falla, se inicia el tratamiento farmacológico. La fisiopatología de la IUU implica contracciones involuntarias del músculo detrusor de la vejiga, que está mediado principalmente por la estimulación colinérgica a través de receptores muscarínicos. Por lo tanto, los fármacos **anticolinérgicos (o antimuscarínicos)** son el tratamiento de elección. Estos medicamentos (como la oxibutinina, tolterodina o solifenacina) bloquean dichos receptores, relajando el músculo detrusor, aumentando la capacidad de la vejiga y disminuyendo la sensación de urgencia.

> **Perla.** Dado que la paciente ya falló al tratamiento de primera línea, el siguiente paso correcto y más adecuado es iniciar la farmacoterapia con anticolinérgicos.